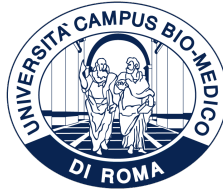


Matr. N INLM03/23286



UNIVERSITÀ
CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA DEI SISTEMI INTELLIGENTI

SHOR'S ALGORITHM UNDER NOISE:
MACHINE-LEARNING ABLATION,
QUANTUM ERROR CORRECTION,
AND APPROXIMATE QFT

Relatore
Prof. Paolo Soda

Correlatore
Ing. Floriano Caprio

Laureando
Claudio Dragotta

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

*Alla mia famiglia,
per il sostegno incondizionato e l'amore che non è mai venuto meno.
A me stesso, per la determinazione e la perseveranza con cui ho affrontato questo
percorso.*

Indice

Elenco delle figure	viii
Elenco delle tabelle	x
Elenco degli Acronimi	xv
1 Introduzione	1
1.1 Dal vantaggio teorico al problema del rumore	1
1.2 Obiettivi e contributo del lavoro	2
1.3 Struttura della tesi	4
2 Problema di ricerca, obiettivi e criteri di valutazione	5
2.1 Problema di ricerca e principio metodologico	5
2.2 Perimetro sperimentale	6
2.3 Obiettivi del lavoro	6
2.4 Domande di ricerca e ipotesi	7
2.5 Contratto sperimentale e metriche	8
2.6 Criteri specifici di valutazione	9
2.6.1 Post-processing e classificazione	9
2.6.2 Quantum Error Correction	10
2.6.3 Decoder appresi	10
2.6.4 Sensibilità di Shor	10
2.6.5 AQFT	10
2.7 Contributi e limiti dichiarati	11
2.8 Articolazione della verifica	11
3 Fondamenti teorici e metodologia sperimentale	12
3.1 Fondamenti quantistici necessari all'analisi	12
3.1.1 Stato, misura, interferenza ed entanglement	12

3.1.2	Porte, operatori di Pauli e collegamento con la QEC	13
3.1.3	Matrice densità, stati misti e descrizione del rumore	13
3.2	Algoritmo di Shor e definizione operativa del successo	13
3.2.1	Dalla fattorizzazione alla ricerca dell'ordine	13
3.2.2	Quantum Phase Estimation e Quantum Fourier Transform . .	14
3.2.3	Misura, shot e criterio di successo adottato	14
3.2.4	Costo circuitale e ruolo delle istanze	15
3.3	Rumore quantistico e modelli utilizzati	15
3.3.1	Sorgenti fisiche rilevanti	15
3.3.2	Canali elementari e convenzione depolarizzante	16
3.3.3	Modello di rumore della campagna Shor N=15	16
3.3.4	Tre grandezze d'errore che non vanno confuse	16
3.4	Strategie di intervento considerate	17
3.4.1	Post-processing e mitigazione a valle della misura	17
3.4.2	Quantum Error Correction: sindrome, distanza e soglia	17
3.4.3	Decoder analitici, appresi e ibridi	18
3.4.4	AQFT come ottimizzazione algoritmica	18
3.5	Disegno sperimentale e criteri di inferenza	18
3.5.1	Perimetro delle istanze e validazione funzionale	20
3.5.2	DR1 — Post-processing, classificatore e ablazione	22
3.5.3	DR2 — Protocolli QEC e stima della soglia	25
3.5.4	DR3 — Confronto tra decoder analitici e appresi	26
3.5.5	DR4 — Sensibilità di Shor a un proxy per gate	27
3.5.6	DR5 — Protocollo AQFT e separazione selection/holdout . .	28
3.5.7	Minacce alla validità e limiti del disegno	30
3.5.8	Sintesi del contratto sperimentale	31
3.6	Sintesi metodologica	32
4	Architettura e implementazione del sistema sperimentale	33
4.1	Ambiente software e strumenti	33
4.1.1	Toolchain per le diverse classi di circuito	33
4.1.2	Ambiente di esecuzione e versionamento	34
4.2	Architettura della piattaforma sperimentale	35
4.2.1	Flusso dei dati e responsabilità dei moduli	36
4.3	Implementazione di Shor	36
4.3.1	Circuito N=15 e post-processing classico	36

4.3.2	Istanze Beauregard e compilazione	37
4.3.3	Controlli di correttezza prima delle campagne	38
4.4	Costruzione del modello di rumore	38
4.4.1	Noise model uniforme della campagna N=15	38
4.4.2	Proxy Pauli per gate nell'analisi di sensibilità	39
4.5	Pipeline TOP-1, TOP-4 e classificatore	39
4.5.1	Ordinamento deterministico e confronto appaiato	39
4.5.2	Dataset e compatibilità del modello ML	40
4.5.3	Orchestrazione delle repliche e gestione dei fallimenti	40
4.6	Implementazione QEC e decoder	41
4.6.1	Repetition code e Steane	41
4.6.2	Surface code, MWPM e decoder appreso	41
4.7	Implementazione dell'AQFT	42
4.8	Riproducibilità, manifest e artefatti	44
4.8.1	Gestione degli artefatti superati e rigenerazione	44
4.8.2	Reporting deterministico	45
4.9	Sintesi	45
5	Risultati e discussione sperimentale	47
5.1	DR1 — Post-processing di Shor e ablazione del machine learning . .	48
5.1.1	Prestazione predittiva del classificatore	48
5.1.2	Confronto operativo TOP-1, TOP-4 e M2	48
5.1.3	Audit combinatorio: perché TOP-K può apparire molto robusto	50
5.1.4	Struttura residua dell'istogramma e confronto con la ZNE . .	51
5.2	DR2 — Correzione quantistica: dalla soppressione elementare alla soglia del surface code	53
5.2.1	Codice a ripetizione: verifica della legge analitica	53
5.2.2	Codice di Steane: soppressione quadratica e pseudo-soglia . .	54
5.2.3	Surface code: comportamento di soglia e fit di scala	55
5.2.4	Implicazione ingegneristica: distanza e overhead della memoria	56
5.2.5	Controllo oltre il modello Pauli	56
5.3	DR3 — Decoder analitici, appresi e ibridi	57
5.3.1	Sostituire MWPM con una rete: risultato negativo a modello corretto	57
5.3.2	Rumore correlato: quando la struttura del decoder diventa il collo di bottiglia	58

5.3.3	Dalla sostituzione al correttore residuale	59
5.3.4	Perché il vantaggio si riduce con la scala	61
5.3.5	Una baseline analitica più forte: BP+OSD	61
5.3.6	I guadagni sono additivi? Controlli E8–E11	62
5.3.7	Mis-calibrazione e trasferimento fra profili simulati	63
5.4	DR4 — Sensibilità dell’algoritmo di Shor al rumore per gate	64
5.4.1	Probabilità di fattorizzazione per singola misura	64
5.4.2	Il plateau vicino a $63/256$ e il significato del successo residuo	65
5.4.3	Ripetizioni indipendenti e robustezza di TOP-4	66
5.4.4	Controlli hardware-aware: layout e readout	67
5.5	DR5 — QFT approssimata: quando meno porte producono più informazione utile	68
5.5.1	Shor su $N=15$: miglioramento misurato su holdout	69
5.5.2	Shor su $N=21$: grande riduzione di porte, beneficio non dimostrato	70
5.5.3	Quantum Phase Estimation isolata: evidenza favorevole ma esplorativa	71
5.5.4	Interpretazione: il grado ottimo dipende dall’informazione di fase	73
5.6	Discussione integrata dei risultati	73
5.6.1	Una gerarchia delle evidenze	74
5.6.2	Il criterio unificante: la complessità deve agire sul collo di bottiglia reale	75
5.6.3	Cosa i risultati dimostrano e cosa rimane aperto	75
5.6.4	Sintesi del capitolo	76
6	Conclusioni e sviluppi futuri	77
6.1	Risposte alle domande di ricerca	77
6.2	Contributi scientifici e metodologici del lavoro	78
6.3	Limiti dello studio	79
6.4	Sviluppi futuri	79
6.5	Conclusione generale	80
A	Trattazione teorica estesa	81
A.1	Fondamenti del calcolo quantistico	81
A.1.1	Dalla Meccanica Classica alla Meccanica Quantistica	81

A.1.2	I Postulati della Meccanica Quantistica	82
A.1.3	Il Qubit	84
A.1.4	Sistemi Multi-Qubit e Prodotto Tensoriale	85
A.1.5	Porte Quantistiche	86
A.1.6	Circuiti Quantistici	90
A.1.7	Misura Quantistica	90
A.1.8	Interferenza Quantistica	90
A.1.9	Modello di Complessità Quantistica	91
A.2	L'anatomia fisica di una QPU	92
A.2.1	Qubit, Controllo e Vincoli Fisici della QPU	92
A.2.2	Le quattro fonti fisiche: parametri e modelli di misura	97
A.3	L'algoritmo di Shor — approfondimenti e stato dell'arte	99
A.3.1	Sviluppi Recenti e Stato dell'Arte	99
A.3.2	Contesto: Confronto con l'Algoritmo di Grover	102
A.3.3	Sensibilità delle componenti di Shor al rumore	103
A.3.4	Scelta dell'aritmetica e perimetro delle istanze	104
A.4	I canali di rumore: derivazioni complete	105
A.4.1	Canale Bit Flip	105
A.4.2	Canale Phase Flip	105
A.4.3	Canale di Amplitude Damping	106
A.4.4	Confronto geometrico dei quattro canali	106
A.5	Strategie anti-rumore e richiami estesi di QEC	108
A.5.1	I quattro livelli di intervento	108
A.5.2	Usi possibili dei metodi appresi	109
A.5.3	Principio, codici e decoder QEC	109
A.5.4	Verifica del filtro appreso nella prima fase	110
A.5.5	AQFT e scambio fra qubit e porte	110
A.5.6	Transizione fra le due fasi sperimentali	111
A.5.7	Dettagli tecnici del contratto sperimentale	111
B	Strumenti, ambiente e codice	112
B.1	Strumenti e ambiente di simulazione — trattazione estesa	112
B.1.1	Qiskit: il Framework Quantistico di Riferimento	112
B.1.2	Qiskit Aer: il Simulatore	114
B.1.3	Accelerazione GPU con Qiskit Aer	116
B.1.4	scikit-learn: la Libreria per il Classificatore	117

B.1.5	Ambiente di Esecuzione: WSL con Ubuntu	117
B.2	Codice sorgente dei componenti implementati	118
B.2.1	Contratto implementativo e riproducibilità	118
B.2.2	Organizzazione completa del codice sperimentale	119
B.2.3	Dettagli implementativi dei componenti QEC	120
B.2.4	Estratti dei sorgenti	121
C	Contesto e motivazione	129
C.1	Contesto esteso dell'introduzione	129
C.1.1	Approfondimento della Sezione 1.1: dal Limite Classico al Paradigma Quantistico	129
C.1.2	Dal Bit al Qubit: i Principi Fisici del Calcolo Quantistico . .	130
C.1.3	La Rivoluzione Algoritmica degli Anni Novanta	134
C.1.4	RSA e le Implicazioni Crittografiche dell'Algoritmo di Shor . .	135
C.1.5	Crittografia Post-Quantistica: la Risposta dell'Industria . . .	138
C.1.6	Lo Stato dell'Arte: dall'Era NISQ ai Computer Fault-Tolerant	140
C.1.7	Approfondimento della Sezione 1.2: Filo delle Due Fasi e Risultati Guida	141
C.1.8	Approfondimento della Sezione 1.3: Struttura Estesa della Tesi	143
C.2	Dettaglio degli obiettivi e del piano sperimentale	145
C.2.1	Motivazione: la Vulnerabilità della Crittografia Attuale	145
C.2.2	Approfondimento della Sezione 2.2: Obiettivi Specifici	147
C.2.3	Approfondimento della Sezione 2.4: Contributi e Confini Interpretativi	148
C.2.4	Requisiti Funzionali	148
C.2.5	Approfondimento della Sezione 2.5: Campagne e Validazioni .	150
C.2.6	Parametri di Input e Output	152
C.2.7	Approfondimento della Sezione 2.6: Definizioni Complete delle Metriche	153
C.2.8	Approfondimento della Sezione 2.3: Protocollo Statistico e Test	154
D	Fase 1: la campagna classica nel dettaglio	156
D.1	Campagna parametrica e confronto con la Zero-Noise Extrapolation .	156
D.1.1	Contratto sperimentale e perimetro delle validazioni	156
D.1.2	Variazione di K	158
D.1.3	Variazione di λ_{2q}	158

D.1.4	Variazione degli Shot	159
D.1.5	Analisi Congiunta $K \times \lambda_{2q}$	159
D.1.6	Parametri Secondari	160
D.1.7	Livello di Ottimizzazione	161
D.1.8	Diagnostiche della struttura QPE	161
D.1.9	Confronto con Zero-Noise Extrapolation	161
D.2	Il classificatore ML: architettura, addestramento e metriche	162
D.2.1	L’Ipotesi alla Prova: il Classificatore ML	162
D.2.2	Audit delle etichette TOP-1 e TOP-16	163
E	Fase 2: la campagna QEC nel dettaglio	167
E.1	Laboratori preliminari QEC: codici a ripetizione e di Steane	167
E.1.1	Dalla ridondanza alla codifica per stabilizzatori	167
E.1.2	Protocollo completo del codice a ripetizione	168
E.1.3	Struttura e protocollo completo del codice di Steane	169
E.2	Surface code: protocollo e controlli sul modello	170
E.2.1	Surface code e decodifica MWPM	170
E.2.2	Griglia sperimentale e riproducibilità	171
E.2.3	Errori coerenti, leakage e controllo full-state	172
E.3	La decodifica appresa: la campagna completa	173
E.3.1	E6 — modello del decoder errato?	176
E.3.2	E7 — confronto con un decoder analitico migliore	178
E.3.3	E8/E10 — rumori combinati e pavimento comune	181
E.3.4	E5 — il decoder è trasferibile fra dispositivi?	185
E.3.5	Bilancio	186
E.4	Analisi di sensibilità di Shor: dettagli e verifiche	187
E.4.1	Separazione dei quattro livelli	188
E.4.2	Contesto delle stime fault-tolerant	188
E.4.3	Griglia M8 completa e probabilità cumulativa	189
E.4.4	Perché le metriche QEC non entrano direttamente in M8	189
E.5	Compilazione consapevole della struttura: un’esplorazione	190
E.5.1	Previsione e selezione non sono la stessa domanda	190
E.5.2	M11: pilota sui layout	190
E.5.3	M11b: readout effettivo dopo il routing	194
E.5.4	M13: TOP-4 sotto il proxy per gate	195
E.5.5	QFT approssimata: protocolli, controlli ed esiti completi	196

E.5.6	Conclusione e limiti	200
Bibliografia		201

Elenco delle figure

3.1	Periodicità di $7^x \bmod 15$: la sequenza si ripete ogni quattro valori, quindi $r = 4$	14
3.2	Pipeline concettuale di Shor: pre-processing classico, period finding quantistico, QFT inversa e post-processing classico.	14
3.3	Collocazione concettuale delle principali sorgenti di rumore nella pipeline di Shor.	16
3.4	Ciclo concettuale della QEC e posizione dei decoder analitici o appresi.	17
3.5	Disegno sperimentale unificato. Le cinque campagne condividono il criterio di confronto, ma non la stessa unità di misura.	19
3.6	Pipeline appaiata della campagna DR1: una sola simulazione alimenta TOP-1, TOP-4 e M2.	22
4.1	Architettura a quattro livelli della piattaforma sperimentale.	35
4.2	Pipeline appaiata: lo stesso istogramma alimenta TOP-1, TOP-4 e M2.	39
4.3	Flusso implementativo dei decoder: stessi detection event, regole decisionali differenti.	42
5.1	Numero medio di iterazioni al primo successo. L'ablazione mostra che il beneficio appartiene alla ricerca multi-candidato, non al classificatore.	49
5.2	Probabilità puramente combinatoria di includere almeno un esito utile fra i primi K candidati. Un elevato successo TOP-K non è, da solo, una misura di fedeltà quantistica.	51
5.3	Il proxy moltiplicativo decade molto più rapidamente dell'indice che misura la struttura residua sui picchi QPE.	52
5.4	Errore logico del surface code ruotato al variare dell'errore fisico e della distanza. Il grafico è ripreso dalla campagna M7 della tesi e mostra l'inversione dell'ordine delle curve sopra soglia.	55
5.5	A distanza 3 la rete supera il matching nel regime di crosstalk simulato; il vantaggio non si trasferisce automaticamente a distanza 5.	59

5.6	Due sorgenti di guadagno: BP+OSD sfrutta meglio un modello rappresentabile; il residuo appreso recupera parte della struttura che il modello nominale non rappresenta.	62
5.7	Probabilità di fattorizzazione in funzione del proxy per gate p_g . La linea orizzontale indica la baseline uniforme $63/256$	65
5.8	Probabilità cumulativa di almeno una fattorizzazione riuscita dopo k esecuzioni indipendenti.	66
5.9	Successo holdout al variare del grado di troncamento della QFT inversa finale per $N=15$	69
5.10	Differenze di successo AQFT-QFT piena nei nove benchmark QPE, con IC Newcombe individuali al 95%.	72
A.1	Porte quantistiche a singolo e due qubit	89
A.2	Gerarchia delle classi di complessità quantistica	92
A.3	Anatomia schematica di una QPU superconduttiva a 5 qubit	93
A.4	La QPU reale: sistema integrato e criostati con cablaggio	94
A.5	Chip quantistico superconduttivo a 6 transmon con giunzioni di test	95
A.6	Il bordo di coerenza: budget di operazioni e rischio di misura	97
A.7	Proxy di nessun evento al crescere del circuito	104
A.8	Effetto dei canali di rumore sulla sfera di Bloch	107
D.1	Curve ROC dei classificatori TOP-1 selezionati	163
D.2	Istogramma TOP-1 negativo ma recuperabile con TOP-4	164
D.3	Tetto combinatorio alla classe negativa	166
E.1	Errore coerente vs errore di Pauli	172
E.2	Ortogonalità delle due sorgenti di guadagno	180
E.3	Layout M11: selezione contro holdout	192
E.4	Collocazione dei layout selezionati sulla coupling map	193

Elenco delle tabelle

3.1	Primitive quantistiche utilizzate nel lavoro e loro funzione metodologica.	13
3.2	Convenzione delle grandezze d'errore usata nella versione revisionata.	17
3.3	Ruolo delle istanze e separazione dei livelli sperimentali.	20
3.4	Numerosità principali. Le unità statistiche differiscono tra campagne e non vengono aggregate tra loro.	21
3.5	Sweep esplorativi della campagna DR1 e domanda associata.	22
3.6	Preset uniformi della campagna Shor N=15. Sono scenari controllati, non snapshot di una QPU.	23
3.7	Tre livelli della campagna AQFT. Gli endpoint non vengono aggregati in un'unica metrica.	29
3.8	Corrispondenza operativa tra domande di ricerca, baseline, metriche e analisi.	31
4.1	Toolchain adottata in funzione della classe di esperimento.	34
4.2	Corrispondenza fra domande di ricerca, moduli e artefatti.	36
4.3	Preset uniformi della campagna rumorosa N=15. Non rappresentano la calibrazione di una QPU reale.	38
4.4	Implementazione e separazione selection/holdout nella campagna AQFT.	43
4.5	Informazioni minime conservate per la tracciabilità sperimentale. . .	44
5.1	Controlli funzionali che precedono l'analisi dei risultati rumorosi. . . .	47
5.2	Prestazioni del classificatore sul test set indipendente. Le metriche descrivono la predizione di TOP-1, non il costo della fattorizzazione. .	48
5.3	Confronto appaiato delle tre strategie. Per TOP-4 contro M2 il test bilaterale corretto con Holm dà $p=0.0033$ in UC1 e $p=0.0096$ in UC2.	49
5.4	Baseline combinatoria per una scelta di K celle senza informazione sulla distribuzione, data la specifica procedura di estrazione dei fattori.	50
5.5	Struttura residua sui picchi QPE e proxy di nessun evento Pauli 2Q.	51
5.6	Punti rappresentativi della campagna Steane.	54

5.7	Stime della soglia del surface code nel modello adottato.	55
5.8	Estrapolazione del fit di memoria. Per distanze superiori a quelle simulate i valori sono stime di modello, non misure hardware.	56
5.9	Errore logico in presenza di crosstalk. “MWPM con crosstalk” usa un DEM che tenta di rappresentare il canale correlato; le etichette descrivono modelli simulati, non misure hardware.	58
5.10	Capacità della rete di segnalare i fallimenti di MWPM a $d=3$ e crosstalk 0.01.	60
5.11	Decoder ibrido. La colonna finale riporta la riduzione relativa $(p_L^{\text{MWPM}} - p_L^{\text{ibrido}})/p_L^{\text{MWPM}}$; è distinta dal rapporto di guadagno $p_L^{\text{MWPM}}/p_L^{\text{ibrido}}$ usato negli artefatti originari.	60
5.12	Confronto con BP+OSD. G è il rapporto $p_L^{\text{MWPM}}/p_L^{\text{metodo}}$; $G>1$ indica errore inferiore a MWPM.	61
5.13	Sensibilità M8: probabilità di ricavare i fattori per singola misura.	65
5.14	M13: TOP-4 sotto il proxy p_g . Il successo TOP-K deve essere letto insieme alla massa utile per misura e all’incertezza dei pareggi.	67
5.15	Controlli hardware-aware su snapshot offline FakeSherbrooke.	68
5.16	Griglia AQFT su Shor $N=15$. La configurazione $k_{\text{QPE}}=1$ è scelta sui dati di selezione e valutata sull’holdout.	69
5.17	Sintesi del beneficio AQFT misurato su $N=15$	70
5.18	Bilancio strutturale dell’AQFT su $N=21$	70
5.19	Test rumorosi esplorativi su $N=21$. Tutti gli intervalli includono lo zero.	71
5.20	Benchmark QPE: differenza holdout fra variante selezionata e QFT piena. Gli intervalli sono individuali; la campagna non applica una correzione simultanea ai nove confronti.	71
5.21	Sintesi delle evidenze principali del Capitolo 5.	76
6.1	Risposte conclusive alle cinque domande di ricerca.	77
A.1	Confronto tra tecnologie di QPU: superconduttori vs ioni intrappolati	96
A.2	Confronto tra l’algoritmo di Shor e l’algoritmo di Grover	102
A.3	Confronto fra i quattro canali fondamentali [8].	107
B.1	Confronto tra i principali framework per la simulazione quantistica con rumore.	114
B.2	Organizzazione del codice sperimentale	120

C.1	Preset uniformi illustrativi per le campagne rumorose N15. Non rappresentano la calibrazione di una QPU reale.	151
C.2	Parametri principali del sistema sperimentale. λ segue la convenzione Aer e non coincide con la probabilità aggregata di Pauli non identità.	152
D.1	Contratto riproducibile della campagna N=15	157
D.2	Perimetro delle validazioni	158
D.3	Sweep del numero di candidati	158
D.4	Sweep del parametro Aer λ_{2q}	159
D.5	Sweep degli shot	159
D.6	Griglia $K \times \lambda_{2q}$	159
D.7	Sweep di T_1/T_2	160
D.8	Sweep di λ_{1q}	160
D.9	Sweep del readout simmetrico	160
D.10	Sweep di <code>optimization_level</code>	161
D.11	Confronto ZNE appaiato	161
D.12	Metriche TOP-1 sul test set indipendente (400 istogrammi per scenario)	162
D.13	Audit delle etichette TOP-1 e TOP-16	163
D.14	Distribuzione della moda su UC1	164
D.15	Tetto combinatorio alla classe negativa in funzione di K	165
E.1	Confronto tra codici correttori quantistici	168
E.2	Verifica della sindrome del codice a ripetizione	169
E.3	Parametri del codice di Steane	169
E.4	Syndrome table del codice di Steane	170
E.5	Disegno sperimentale surface code	171
E.6	Larghezza dell'ingresso contro distanza del codice	174
E.7	Discriminazione e guadagno al crescere della larghezza dell'ingresso	175
E.8	Effetto di un modello di rumore mis-calibrato sul MWPM	177
E.9	BP+OSD contro MWPM e contro il decoder ibrido	179
E.10	Il residuo appreso costruito sopra BP+OSD	182
E.11	Sei decoder, un solo pavimento	183
E.12	Il pavimento alla prova di modelli più potenti	184
E.13	Trasferibilità del decoder appreso fra profili di rumore	185
E.14	Architettura a quattro livelli della parte sperimentale	188
E.15	Traiettoria delle stime di risorsa per Shor su scala crittografica	188
E.16	Contratto tra risultati QEC e curva M8	189

E.17	Disegno del pilota sui layout	191
E.18	Stimandi del pilota M11	191
E.19	Disegno osservazionale M11b	194
E.20	Strategie descrittive di M11b	194
E.21	Endpoint preregistrati di M13	196
E.22	M15 su $N = 15$: griglia completa dei gradi QPE.	197
E.23	M15 su $N = 21$: sensibilità al fattore di rumore. Differenza troncata meno piena, QFT finale piena e $k_{\text{arith}} = 1$ nel braccio troncato.	198
E.24	M15b: gradi scelti e contrasti holdout completi. IC Newcombe al 95%; i nove punti sono esplorativi e non ricevono una correzione simultanea.	199

Elenco degli Acronimi

AQFT Trasformata di Fourier Quantistica Approssimata (*Approximate Quantum Fourier Transform*)

AUC Area Sotto la Curva ROC (*Area Under the Curve*)

BQP *Bounded-error Quantum Polynomial time*

CCNOT Controlled-Controlled NOT (porta di Toffoli)

CNOT Controlled-NOT

CPTP *Completely Positive Trace-Preserving*

CPU Unità di Elaborazione Centrale (*Central Processing Unit*)

CSS Calderbank-Shor-Steane

CX Controlled-X (porta CNOT)

DEM *Detector Error Model*

ECDSA *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*

GNFS *General Number Field Sieve*

GPU Unità di Elaborazione Grafica (*Graphics Processing Unit*)

HTTPS *HyperText Transfer Protocol Secure*

IBM International Business Machines

ML Apprendimento Automatico (*Machine Learning*)

MLP Percettrone Multistrato (*Multi-Layer Perceptron*)

MWPM *Minimum Weight Perfect Matching*

NISQ *Noisy Intermediate-Scale Quantum*

NIST *National Institute of Standards and Technology*

NMR *Risonanza Magnetica Nucleare (Nuclear Magnetic Resonance)*

PEC *Probabilistic Error Cancellation*

PQC *Post-Quantum Cryptography*

QEC *Correzione degli Errori Quantistici (Quantum Error Correction)*

QFT *Trasformata di Fourier Quantistica (Quantum Fourier Transform)*

QMA *Quantum Merlin-Arthur*

QML *Quantum Machine Learning*

QPE *Quantum Phase Estimation*

QPU *Unità di Elaborazione Quantistica (Quantum Processing Unit)*

RSA *Rivest-Shamir-Adleman*

SDK *Software Development Kit*

SSH *Secure Shell*

SVM *Support Vector Machine*

WSL *Windows Subsystem for Linux*

ZNE *Zero-Noise Extrapolation*

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Dal vantaggio teorico al problema del rumore

La fattorizzazione di grandi numeri interi è un esempio di problema per il quale l'aumento della potenza di calcolo classica non modifica la natura della difficoltà computazionale: il miglior algoritmo classico generale noto, il General Number Field Sieve, ha complessità sub-esponenziale ma non polinomiale nella lunghezza dell'input [2, 35]. Nel 1994 Peter Shor ha mostrato che, nel modello ideale di calcolo quantistico, la fattorizzazione e il logaritmo discreto possono invece essere risolti in tempo polinomiale [1]. Il risultato ha una conseguenza immediata per la sicurezza informatica, perché sistemi a chiave pubblica come RSA fondano la propria sicurezza pratica proprio sulla difficoltà di fattorizzare interi di grandi dimensioni [3].

Il vantaggio algoritmico, tuttavia, non coincide con la possibilità di eseguire oggi Shor su istanze crittograficamente rilevanti. I processori quantistici disponibili operano in un regime nel quale errori di gate, decoerenza, readout imperfetto, connettività limitata e crosstalk riducono la profondità dei circuiti eseguibili con affidabilità [4]. Shor è particolarmente sensibile a questi effetti: la ricerca del periodo richiede di preservare informazione di fase lungo l'esponenziazione modulare e di renderla osservabile attraverso la Quantum Phase Estimation (QPE) e la Quantum Fourier Transform (QFT). Se il rumore disperde la probabilità che dovrebbe concentrarsi intorno agli esiti legati al periodo, la successiva elaborazione classica può non ricostruire i fattori corretti. Studi recenti su order finding rumoroso mostrano inoltre che la recoverability dipende dalla struttura residua della distribuzione e non dalla sola presenza visiva dei picchi [5, 6, 7]. Dimostrazioni sperimentali su piccole istanze hanno inoltre mostrato che i blocchi essenziali di Shor possono essere

realizzati su piattaforme fisiche molto diverse, dall'NMR agli ioni intrappolati [39, 40]; tali prove restano però lontane da una fattorizzazione fault-tolerant su scala crittografica [7, 30].

Questa distanza tra vantaggio teorico e realizzabilità costituisce il punto di partenza della tesi. Il problema non viene affrontato cercando una singola tecnica “migliore” in assoluto, ma studiando tre livelli diversi di intervento: usare meglio l'informazione rimasta nelle misure; proteggere l'informazione durante il calcolo; ridurre il numero di operazioni che espongono il circuito al rumore. A questi tre livelli si affianca un'analisi di sensibilità che misura come degrada una specifica implementazione di Shor al crescere di un errore per gate controllato. L'obiettivo è distinguere ciò che migliora realmente la metrica di interesse da ciò che aggiunge complessità senza un beneficio misurabile.

1.2 Obiettivi e contributo del lavoro

Il lavoro adotta un principio metodologico comune a tutte le campagne: ogni tecnica viene confrontata con una baseline esplicita, sugli stessi dati quando il confronto lo consente, e con metriche coerenti con il problema osservato. Questa scelta è centrale perché, in presenza di rumore, un risultato apparentemente positivo può dipendere dal post-processing, dalla struttura particolare dell'istanza o da una metrica intermedia che non coincide con l'obiettivo finale. Tutti gli esperimenti della tesi sono simulativi; non vengono quindi presentati come una dimostrazione di fattibilità su hardware quantistico reale né come una previsione delle risorse necessarie per rompere chiavi crittografiche di dimensione reale.

La prima linea di ricerca riguarda il post-processing degli output rumorosi di Shor. Sull'istanza principale $N = 15$, $a = 7$, vengono confrontate tre strategie applicate agli stessi istogrammi: TOP-1, che verifica il solo esito più frequente; TOP-4, che verifica i quattro candidati più frequenti; e un metodo che usa un classificatore di machine learning per decidere quando attivare la stessa ricerca TOP-4. Il confronto tra il metodo appreso e TOP-4 senza filtro costituisce l'ablazione del classificatore. La SVM selezionata raggiunge elevate metriche predittive, ma non riduce il numero di iterazioni necessarie alla fattorizzazione rispetto alla baseline; TOP-4, invece, raggiunge mediamente il successo al primo tentativo nei due scenari considerati. Il risultato mostra che, in questo caso, il beneficio deriva dalla ricerca multi-candidato e non dal filtro appreso. Un confronto con la Zero-Noise Extrapolation (ZNE) completa la valutazione delle strategie a valle dell'esecuzione.

La seconda linea studia la Quantum Error Correction (QEC), cioè la protezione dell'informazione mentre il calcolo è in corso. Il percorso parte dal codice a ripetizione, prosegue con il codice di Steane $[[7, 1, 3]]$ e arriva al surface code [10, 11, 17, 22]. Nei circuiti di memoria viene misurato il tasso di errore logico al variare dell'errore fisico e, per il surface code, della distanza del codice. Le simulazioni riproducono la soppressione quadratica attesa per i codici a distanza tre e mostrano, nel surface code, il comportamento di soglia: sotto la soglia stimata aumentare la distanza riduce l'errore logico, mentre sopra soglia lo amplifica. Questi valori appartengono ai circuiti di memoria, al modello di rumore e ai decoder adottati e non vengono trasferiti direttamente alle porte logiche di Shor.

All'interno della QEC viene inoltre studiato un secondo impiego del machine learning. Invece di classificare l'istogramma finale, la rete riceve la sindrome di errore. Quando il modello di rumore corrisponde alle assunzioni del decoder analitico, una rete usata come sostituto non mostra un vantaggio stabile rispetto al Minimum Weight Perfect Matching (MWPM). In presenza di correlazioni non ben rappresentate dal grafo del matching, una strategia ibrida può invece migliorare la decisione analitica correggendone alcuni errori residui. Il confronto successivo con BP+OSD mostra però che una parte del margine può dipendere dalla qualità del decoder di riferimento. Il risultato non è quindi una superiorità generale del machine learning, ma individua il regime nel quale un modello appreso può essere utile: quando osserva struttura informativa che il metodo analitico non rappresenta adeguatamente.

La terza linea interviene direttamente sulla complessità del circuito mediante una QFT approssimata (AQFT), che elimina rotazioni controllate di piccolo angolo. L'approssimazione riduce porte e profondità, ma introduce una perdita di precisione: il problema consiste quindi nel verificare se il rumore evitato compensi l'errore algoritmico aggiunto. Nel pilota su Shor con $N = 15$, il grado di troncamento scelto sui dati di selezione e valutato su dati indipendenti aumenta il successo da 0,4792 a 0,6279, mentre le porte ECR a due qubit scendono da 362 a 279. Il miglioramento è favorito dall'ordine $r = 4$, che produce fasi esattamente rappresentabili con due bit, e non viene generalizzato automaticamente a istanze differenti. Per $N = 21$ il troncamento dell'aritmetica riduce invece le porte a due qubit da 49 661 a 23 178, ma diminuisce il successo ideale e nei test rumorosi a budget ridotto non emerge un beneficio statisticamente dimostrato. Nei benchmark separati di QPE, al contrario, la variante troncata risulta migliore in tutti i nove confronti effettuati, con sei intervalli di confidenza individuali interamente positivi. Questi risultati mostrano che l'efficacia dell'AQFT dipende dal compromesso tra precisione di fase, costo circuitale e regime

di rumore [28, 29].

Un’analisi distinta misura infine la sensibilità di Shor a un errore Pauli uniforme applicato dopo le porte compilate. Il parametro di questo esperimento è un proxy per gate e non coincide con il tasso di errore logico per round o per memoria misurato nelle campagne QEC. Mantenere separate queste grandezze evita una conclusione non supportata: la tesi non simula un’esecuzione end-to-end di Shor fault-tolerant, ma caratterizza separatamente la robustezza dell’algoritmo, la capacità dei codici di sopprimere gli errori e il comportamento dei decoder.

Nel complesso, il contributo del lavoro è quindi soprattutto metodologico e sperimentale: costruire confronti appaiati e riproducibili, isolare mediante ablazione il contributo dei componenti, distinguere metriche che descrivono fenomeni diversi e verificare su dati indipendenti quando una maggiore complessità produce un beneficio reale. Il criterio che emerge è semplice: una tecnica aggiuntiva è utile quando sfrutta informazione che la baseline trascura oppure quando elimina un costo maggiore della perdita che introduce.

1.3 Struttura della tesi

La tesi è organizzata in sei capitoli. Il Capitolo 2 formalizza il problema di ricerca, gli obiettivi, le domande sperimentali, le ipotesi e i criteri di valutazione. Il Capitolo 3 presenta i fondamenti di calcolo quantistico necessari alla lettura del lavoro, descrive l’algoritmo di Shor, i principali modelli di rumore e la metodologia sperimentale, limitando la teoria a ciò che serve per interpretare gli esperimenti. Il Capitolo 4 descrive l’implementazione, gli strumenti software, la costruzione e validazione dei circuiti, la generazione dei dati e il contratto di riproducibilità.

Il Capitolo 5 raccoglie i risultati: confronto TOP-1/TOP-4/machine learning e ZNE, codici a ripetizione e di Steane, surface code, decodifica analitica e appresa, analisi di sensibilità di Shor e studio della QFT approssimata. I risultati vengono discussi mantenendo separate le metriche dei diversi esperimenti e indicando per ciascuno il relativo perimetro di validità. Il Capitolo 6 sintetizza le evidenze, risponde alle domande di ricerca, esplicita i limiti del lavoro e individua gli sviluppi necessari per passare dalle simulazioni controllate a una validazione su hardware e, in prospettiva, a un’analisi fault-tolerant integrata.

Capitolo 2

Problema di ricerca, obiettivi e criteri di valutazione

2.1 Problema di ricerca e principio metodologico

L'algoritmo di Shor costituisce un caso di studio particolarmente adatto per analizzare il rapporto tra vantaggio algoritmico e affidabilità dell'esecuzione quantistica. In condizioni ideali, la fattorizzazione viene ricondotta alla ricerca dell'ordine di una funzione periodica; in presenza di rumore, invece, gli errori di gate, la decoerenza e la misura alterano progressivamente la distribuzione degli esiti e possono rendere meno affidabile il recupero del periodo e dei fattori. [1, 4, 5, 7]

Il problema affrontato in questa tesi non è quindi stabilire se Shor sia teoricamente efficiente, ma comprendere quali interventi producano un beneficio misurabile quando il calcolo è soggetto a rumore. L'analisi considera tre livelli distinti: il post-processing degli esiti già misurati, la protezione dell'informazione mediante Quantum Error Correction (QEC) e la riduzione del costo circuitale attraverso una Quantum Fourier Transform approssimata (AQFT). A questi si affianca un'analisi di sensibilità che misura come il successo della specifica implementazione di Shor degradi al crescere di un errore per gate controllato.

Il criterio metodologico comune è il confronto con una baseline esplicita. Una tecnica aggiuntiva viene considerata utile soltanto se migliora una metrica direttamente collegata al compito, a parità di informazione osservata e, quando possibile, sugli stessi campioni. Questo criterio è particolarmente importante per i metodi basati su machine learning: una buona accuratezza predittiva non dimostra da sola un vantaggio operativo se una regola più semplice, applicata agli stessi dati, raggiunge

un risultato uguale o migliore.

2.2 Perimetro sperimentale

Tutti i risultati sperimentali della tesi derivano da simulazioni classiche di circuiti quantistici. Non vengono presentate esecuzioni su hardware quantistico reale e nessun risultato viene interpretato come una previsione diretta delle risorse necessarie per fattorizzare moduli di dimensione crittografica. [4, 30, 31]

Le istanze hanno ruoli differenti. $N = 15$, con base $a = 7$, è l'istanza principale per il confronto rumoroso tra strategie di post-processing e per l'analisi di sensibilità di Shor. $N = 21$, con $a = 2$, e $N = 35$, con $a = 6$, sono utilizzate per validare idealmente l'aritmetica reversibile e la Quantum Phase Estimation; $N = 21$ è inoltre impiegata in una campagna AQFT esplorativa separata. Questa distinzione evita di confondere la correttezza funzionale di un circuito con la sua robustezza in presenza di rumore.

Anche le grandezze d'errore vengono mantenute separate. Nei memory experiment QEC, p indica la probabilità di errore fisico nel modello adottato e p_L il tasso di errore logico residuo dopo la decodifica. Nell'analisi di sensibilità di Shor si usa invece p_g per indicare il proxy di errore Pauli applicato dopo le porte compilate incluse nel modello. Il valore di p_g non viene ricavato direttamente dalle curve QEC e non deve essere interpretato come il logical error rate di una memoria o di una porta logica fault-tolerant.

2.3 Obiettivi del lavoro

1. validare l'implementazione di Shor e dell'aritmetica modulare sulle istanze considerate, separando la correttezza ideale dalle prestazioni sotto rumore;
2. misurare se la ricerca di più candidati nell'istogramma riduca il costo della fattorizzazione e verificare, mediante ablazione, se un classificatore aggiunga valore rispetto alla stessa ricerca senza filtro;
3. caratterizzare la soppressione dell'errore nei codici a ripetizione, Steane e surface code, distinguendo errore fisico, errore logico, pseudo-soglia e soglia;

4. confrontare decoder analitici e appresi sulle stesse sindromi, verificando in particolare se un modello appreso possa recuperare correlazioni non rappresentate dal decoder di riferimento;
5. quantificare la sensibilità della specifica implementazione di Shor a un errore per gate controllato, senza convertire in modo improprio le metriche QEC in probabilità di successo algoritmico;
6. valutare se la riduzione di porte ottenuta mediante AQFT compensi la perdita di precisione introdotta dal troncamento, distinguendo il circuito completo di Shor dai benchmark di sola stima di fase.

2.4 Domande di ricerca e ipotesi

Per mantenere una corrispondenza diretta con gli esperimenti del Capitolo 5, le domande di ricerca sono organizzate secondo le cinque linee sperimentali effettivamente analizzate.

DR1 — Post-processing e machine learning. La ricerca multi-candidato riduce il numero di iterazioni necessarie a ottenere i fattori? Un classificatore applicato all'istogramma produce un beneficio aggiuntivo rispetto alla stessa strategia TOP-K senza filtro?

H1: TOP-K migliora TOP-1 quando l'informazione utile è ancora presente tra gli esiti più frequenti; il classificatore è utile solo se riduce ulteriormente il costo operativo rispetto alla propria ablazione.

DR2 — Codici di correzione. In quale regime la codifica rende l'informazione logica più affidabile del qubit fisico e come cambia l'errore al crescere della distanza del codice?

H2: per codici di distanza 3, a piccolo errore fisico, il contributo dominante al fallimento è di ordine p^2 ; per il surface code esiste un regime sotto soglia nel quale aumentare la distanza riduce p_L . [10, 11, 17, 22, 32]

DR3 — Decodifica analitica e appresa. Un decoder appreso può superare un decoder analitico quando il modello di rumore contiene correlazioni che quest'ultimo non rappresenta? È più efficace sostituire il decoder o correggerne gli errori residui?

H3: a modello corretto il decoder analitico resta competitivo; un vantaggio appreso può emergere in presenza di struttura informativa non rappresentata dal riferimento e può risultare più efficace in forma ibrida. [18, 23, 24]

DR4 — Sensibilità di Shor. Come varia la probabilità di ricavare i fattori al crescere di un proxy di errore per gate p_g e quante esecuzioni indipendenti sono necessarie per raggiungere una probabilità cumulativa prefissata?

H4: il successo per singolo shot è compatibile con una funzione non crescente di p_g e tende, per rumore elevato, verso il livello determinato dalla procedura classica di accettazione degli esiti.

DR5 — QFT approssimata. Quando la riduzione del numero di porte ottenuta troncando le rotazioni della QFT compensa la perdita di precisione algoritmica?

H5: l'AQFT può produrre un vantaggio quando il risparmio circuitale supera l'errore di approssimazione; il beneficio dipende dalla struttura delle fasi, dalla profondità del circuito e dal regime di rumore e non è quindi atteso come universale. [28, 29]

2.5 Contratto sperimentale e metriche

Le domande precedenti vengono associate a metriche e criteri di decisione differenti. Le grandezze non vengono convertite fra loro quando descrivono oggetti diversi. La tabella seguente costituisce il contratto sintetico tra questo capitolo e il Capitolo 5.

Linea	Confronto	Metrica primaria	Criterio di evidenza	Risultati
DR1	TOP-1 / TOP-4 / ML+TOP-4	Iterazioni fino ai fattori; successo entro Mmax	Confronto appaiato; Wilcoxon-Pratt; correzione di Holm; ablazione del classificatore	§5.1

Linea	Confronto	Metrica primaria	Criterio di evidenza	Risultati
DR2	Repetition / Steane / surface code	$p_L(p,d)$, pendenza, break-even, p_{th}	$p_L < p$; soppressione con la distanza sotto soglia	§5.2–5.3
DR3	MWPM / rete / ibrido / BP+OSD	Differenza di p_L sugli stessi campioni	Confronti appaiati; McNemar; vantaggio nel regime dichiarato	§5.3
DR4	Shor con p_g crescente	$P_{succ}(p_g)$; P cumulativa su k tentativi	Andamento non crescente; IC binomiali; nessuna conversione diretta da QEC	§5.4
DR5	QFT piena / AQFT	P_{succ} , ΔP , porte 2Q, profondità	Selezione e holdout separati; IC Newcombe; bilancio costo-precisione	§5.5

2.6 Criteri specifici di valutazione

2.6.1 Post-processing e classificazione

Per il confronto tra TOP-1, TOP-4 e il metodo con classificatore, la metrica principale è il numero di iterazioni necessarie a ottenere fattori validi. Accuratezza, F1 e AUC descrivono la capacità del modello di predire la riuscita della regola TOP-1, ma non costituiscono da sole evidenza di utilità operativa. Le strategie ricevono gli stessi istogrammi, con lo stesso budget di iterazioni, lo stesso post-processing e la stessa

regola di gestione dei pareggi. Il confronto fra il metodo con classificatore e TOP-4 senza filtro è l'ablazione che isola il contributo del modello. [6]

2.6.2 Quantum Error Correction

Nei test QEC la variabile centrale è p_L , stimata su un numero dichiarato di campioni. Per i codici a distanza fissata vengono valutati la regione in cui $p_L < p$, la pendenza della soppressione e l'eventuale pseudo-soglia. Per il surface code si confrontano più distanze e si stima p_{th} dal regime sotto soglia, verificando che l'aumento della distanza riduca l'errore logico soltanto al di sotto della soglia. Le stime restano specifiche del circuito di memoria, del modello di rumore e del decoder adottati. [11, 17, 22, 31, 32, 41, 42]

2.6.3 Decoder appresi

I decoder vengono confrontati sugli stessi detection events. La rete viene valutata sia come sostituto del metodo analitico sia come correttore residuale. Il criterio principale è la variazione di p_L rispetto al decoder di riferimento; quando le decisioni sono appaiate sugli stessi shot, la significatività viene valutata con test appropriati al confronto binario. Il confronto con BP+OSD serve inoltre a distinguere il valore dell'apprendimento dal semplice uso di un decoder analitico più adatto. [18, 23, 25, 26]

2.6.4 Sensibilità di Shor

La probabilità di successo P_{succ} è la frazione di shot per i quali la procedura di post-processing restituisce fattori non banali. Il valore ideale per l'istanza principale è circa 0,75; per rumore elevato la curva può avvicinarsi al livello associato agli esiti accettati dalla procedura classica. Le ripetizioni indipendenti vengono descritte da $P(k)=1-(1-P_{succ})^k$. Questa analisi è fenomenologica: non determina quale codice QEC o quale distanza realizzi un dato p_g .

2.6.5 AQFT

Per l'AQFT si misurano congiuntamente accuratezza algoritmica e costo circuitale. La probabilità di successo viene confrontata tra variante completa e variante troncata, insieme al numero di porte a due qubit e alla profondità. Il grado di troncamento

viene scelto su dati di selezione e valutato su holdout disgiunti. Un miglioramento viene quindi interpretato come specifico della configurazione esaminata e non come proprietà generale di ogni istanza di Shor o di ogni dispositivo. [28, 29]

2.7 Contributi e limiti dichiarati

Il contributo del lavoro è principalmente metodologico e sperimentale. In particolare:

- un confronto appaiato tra TOP-1, TOP-4 e classificatore, capace di separare il beneficio della ricerca multi-candidato da quello del machine learning;
- una progressione QEC da codici didattici a surface code, con metriche coerenti e con separazione esplicita fra errore fisico e logico;
- un confronto tra decoder analitici, appresi e ibridi che verifica il ruolo del model mismatch e delle correlazioni non rappresentate;
- un'analisi di sensibilità di Shor che mantiene distinto il proxy per gate dalle metriche dei memory experiment;
- un protocollo AQFT che collega scelta del troncamento, verifica su holdout e bilancio tra riduzione delle porte e perdita di precisione.

Il perimetro resta deliberatamente limitato. La campagna rumorosa principale usa $N = 15$ e modelli simulati; $N = 21$ e $N = 35$ non partecipano allo stesso confronto statistico. I codici QEC sono studiati su circuiti di memoria separati e non viene simulato un circuito completo di Shor fault-tolerant. Le prove AQFT su $N = 21$ hanno carattere esplorativo e budget ridotto. Di conseguenza, i risultati definiscono criteri di utilità e limiti dei metodi provati, non prestazioni attese di una futura macchina crittograficamente rilevante. [17, 18, 30, 31]

2.8 Articolazione della verifica

Il Capitolo 3 introduce i fondamenti teorici e descrive il disegno sperimentale; il Capitolo 4 traduce tale disegno nell'architettura software e nei protocolli di esecuzione. Il Capitolo 5 risponde nell'ordine alle cinque domande di ricerca definite in questo capitolo: post-processing e ablazione, codici QEC, decodifica, sensibilità di Shor e AQFT. Il Capitolo 6 ricompone i risultati, verifica le ipotesi entro il perimetro dichiarato e ne discute i limiti e gli sviluppi futuri.

Capitolo 3

Fondamenti teorici e metodologia sperimentale

Questo capitolo raccoglie soltanto i concetti teorici necessari a comprendere gli esperimenti e, soprattutto, formalizza il metodo con cui vengono valutate le cinque domande di ricerca definite nel Capitolo 2. La separazione tra teoria, modello di rumore e protocollo sperimentale è essenziale: una proprietà dell’algoritmo ideale non va confusa con una prestazione di simulazione, così come il tasso di errore logico di un memory experiment non può essere trasferito direttamente a una porta logica di Shor. L’obiettivo è quindi costruire un lessico e un contratto metodologico sufficienti a interpretare i risultati del Capitolo 5, senza trasformare il capitolo in una trattazione generale del calcolo quantistico.

3.1 Fondamenti quantistici necessari all’analisi

3.1.1 Stato, misura, interferenza ed entanglement

Un qubit è descritto da uno stato normalizzato $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. La misura nella base computazionale restituisce 0 o 1 con probabilità $|\alpha|^2$ e $|\beta|^2$; in un circuito con più registri, le ampiezze interferiscono prima della misura e possono produrre correlazioni non separabili. Nella tesi questi principi non sono trattati come richiamo enciclopedico, ma come prerequisiti per interpretare tre quantità osservabili: la struttura periodica degli istogrammi di Shor, le sindromi della QEC e la perdita di informazione di fase introdotta dall’AQFT. La trattazione estesa, inclusa la notazione di Dirac e la sfera di Bloch, è riportata nell’Appendice A.1 [8, 20].

3.1.2 Porte, operatori di Pauli e collegamento con la QEC

Le trasformazioni del circuito sono unitarie. Hadamard e rotazioni controllate costruiscono QPE e QFT; gli operatori di Pauli X , Y e Z forniscono invece la base operativa per descrivere errori di bit, fase e combinati. Le porte a due qubit creano l'accoppiamento fra registri e, dopo la compilazione, costituiscono una componente dominante del costo e dell'esposizione al rumore. La Tabella 3.1 collega direttamente le primitive richiamate nel seguito alla funzione sperimentale.

Tabella 3.1: Primitive quantistiche utilizzate nel lavoro e loro funzione metodologica.

Primitiva	Ruolo nella tesi
H e rotazioni di fase	Preparazione, QPE, QFT e AQFT.
X, Y, Z	Modelli Pauli, sindromi e definizione dei canali elementari.
Porte controllate	Esponenziazione modulare, stabilizzatori e principale costo a due qubit.
Misura	Istogrammi di Shor, estrazione della sindrome e metriche finali.

3.1.3 Matrice densità, stati misti e descrizione del rumore

Per descrivere una distribuzione statistica di stati si usa la matrice densità ρ ; un canale rumoroso è una mappa completamente positiva e preservante la traccia. Questa rappresentazione distingue la probabilità di un evento fisico dalla probabilità di fallimento del compito. Tale distinzione è essenziale: una stessa intensità di rumore può produrre esiti differenti in funzione del circuito, della codifica e della regola di post-processing. Le derivazioni dei canali e la loro azione sul vettore di Bloch sono raccolte nell'Appendice A.4 [8, 38].

3.2 Algoritmo di Shor e definizione operativa del successo

3.2.1 Dalla fattorizzazione alla ricerca dell'ordine

Dato un intero composto N e una base a coprime con N , Shor riconduce la fattorizzazione alla ricerca del minimo $r > 0$ tale che $a^r \equiv 1 \pmod{N}$. Quando r è pari e $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$, i massimi comuni divisori di $a^{r/2} \pm 1$ con N forniscono fattori non banali. Per $N = 15$ e $a = 7$ si ha $r = 4$, struttura usata come istanza controllata nelle campagne principali [1, 8].

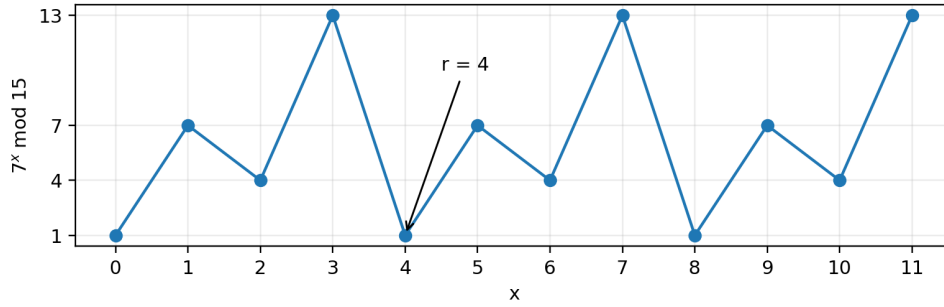


Figura 3.1: Periodicità di $7^x \bmod 15$: la sequenza si ripete ogni quattro valori, quindi $r = 4$.

3.2.2 Quantum Phase Estimation e Quantum Fourier Transform

Il nucleo quantistico stima la fase dell'operatore di moltiplicazione modulare tramite QPE. Un registro di controllo prepara una sovrapposizione, applica potenze controllate dell'operatore e usa la QFT inversa per trasformare la fase in una distribuzione misurabile. Il post-processing classico ricostruisce una frazione vicina a s/r e verifica i fattori candidati. L'AQFT elimina rotazioni di fase piccole: riduce porte e profondità, ma introduce un errore algoritmico che deve essere misurato sulla distribuzione e sulla probabilità finale di fattorizzazione, non soltanto sul conteggio delle porte [28, 29].

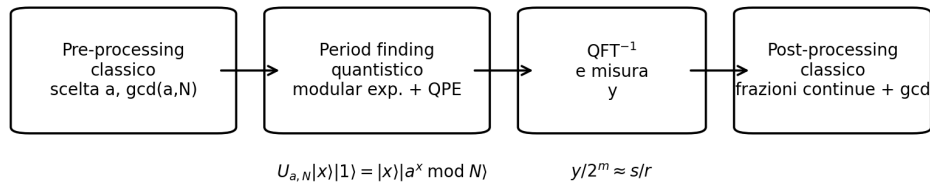


Figura 3.2: Pipeline concettuale di Shor: pre-processing classico, period finding quantistico, QFT inversa e post-processing classico.

3.2.3 Misura, shot e criterio di successo adottato

Una singola esecuzione restituisce una bitstring; più shot stimano l'istogramma degli esiti. La tesi distingue la massa utile per singola misura, il successo TOP- K ottenuto

verificando i primi K candidati e il numero di iterazioni indipendenti necessario a ricavare i fattori. Il successo viene registrato soltanto quando il post-processing produce fattori non banali verificati moltiplicativamente. Questa definizione rende confrontabili TOP-1, TOP-4, classificatore e AQFT, ma richiede una baseline combinatoria: per $N = 15$ la procedura classica accetta 63 esiti su 256 e può quindi produrre un successo residuo anche da una distribuzione quasi uniforme.

3.2.4 Costo circuitale e ruolo delle istanze

Il costo dipende da qubit, porte a due qubit, profondità, routing e aritmetica modulare. $N = 15$ consente campagne replicate e controlli causali; $N = 21$ verifica un ordine $r = 6$ meno favorevole al troncamento; istanze ulteriori sono usate soltanto per controlli ideali. La tesi non estrapola da queste taglie la fattorizzazione crittografica: le implementazioni fault-tolerant richiedono aritmetica, correzione, feed-forward e operazioni non-Clifford esplicite [16, 30, 19].

3.3 Rumore quantistico e modelli utilizzati

3.3.1 Sorgenti fisiche rilevanti

Le campagne distinguono preparazione, rilassamento T_1 , perdita di coerenza T_2 , errori di gate, crosstalk e readout. Nei dispositivi reali questi fenomeni possono dipendere da qubit, tempo e routing; il modello uniforme di Shor li separa invece deliberatamente per identificare il contributo delle singole componenti. Gli aspetti fisici e l'anatomia di una QPU sono approfonditi nell'Appendice A.2; il mapping operativo adottato nel corpo è illustrato nella Figura 3.3 [4, 43, 44].

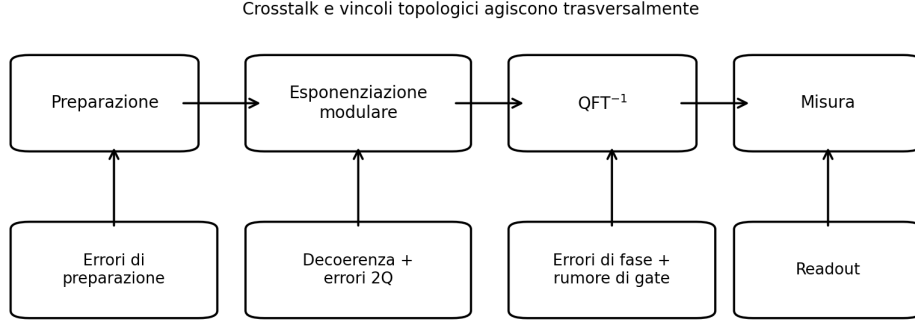


Figura 3.3: Collocazione concettuale delle principali sorgenti di rumore nella pipeline di Shor.

3.3.2 Canali elementari e convenzione depolarizzante

Il rilassamento e il dephasing sono parametrizzati attraverso T_1 , T_2 e la durata delle operazioni; il readout è descritto da una matrice di confusione. Per i gate, Qiskit Aer usa un canale depolarizzante parametrizzato da λ , che non coincide in generale con la probabilità aggregata di applicare un Pauli non identità. La convenzione esatta e le derivazioni complete sono riportate nell'Appendice A.4 e devono essere mantenute quando si confrontano campagne differenti [12, 8].

3.3.3 Modello di rumore della campagna Shor N=15

La campagna principale usa preset uniformi e controllati per porte a uno e due qubit, rilassamento e readout. Non rappresenta la calibrazione di una QPU specifica: serve a confrontare strategie sugli stessi istogrammi, con seed e netlist condivisi. I preset, gli sweep e le numerosità sono dichiarati nella Sezione 3.5 e nelle Appendici D.1 e C.2; i controlli hardware-aware usano invece una snapshot offline separata.

3.3.4 Tre grandezze d'errore che non vanno confuse

La Tabella 3.2 impedisce di sovrapporre tre livelli sperimentali distinti. Non viene costruita una conversione numerica fra p_L e p_g : richiederebbe una compilazione fault-tolerant completa dell'algoritmo.

Tabella 3.2: Convenzione delle grandezze d'errore usata nella versione revisionata.

Simbolo	Significato	Uso
p	Intensità dell'errore fisico del modello.	Memory experiment QEC e stima della soglia.
p_L	Probabilità di fallimento logico dopo decodifica.	Confronto fra distanze e decoder.
p_g	Proxy Pauli totale applicato dopo ciascun gate compilato.	Sensibilità locale del circuito di Shor.

3.4 Strategie di intervento considerate

3.4.1 Post-processing e mitigazione a valle della misura

TOP- K modifica soltanto la ricerca classica sui candidati già presenti nell'istogramma; il classificatore decide quando applicarla; la ZNE varia artificialmente il rumore per estrapolare un osservabile. Queste strategie non correggono lo stato quantistico e devono essere valutate sul costo finale della fattorizzazione. Per questo DR1 include l'ablazione TOP-4 senza classificatore e una baseline combinatoria, mentre i dettagli degli sweep e della ZNE sono conservati nell'Appendice D.1 [9, 34].

3.4.2 Quantum Error Correction: sindrome, distanza e soglia

La QEC codifica l'informazione logica in più qubit e misura stabilizzatori che rivelano la sindrome senza leggere direttamente lo stato logico. La distanza d determina il numero di errori correggibili; nel surface code l'aumento di d è utile soltanto sotto una soglia dipendente da circuito, rumore e decoder. La tesi procede per livelli: repetition code come verifica analitica, Steane [[7, 1, 3]] come codice stabilizer e surface code ruotato come famiglia scalabile [21, 10, 11, 32, 17].

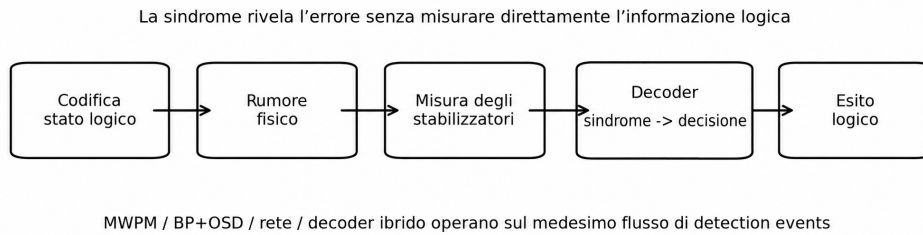


Figura 3.4: Ciclo concettuale della QEC e posizione dei decoder analitici o appresi.

3.4.3 Decoder analitici, appresi e ibridi

MWPM interpreta i detection events tramite un grafo; BP+OSD combina belief propagation e una ricerca ordinata; il decoder appreso può sostituire la baseline oppure correggerne residualmente gli errori. Il confronto corretto usa gli stessi campioni e lo stesso modello nominale: una rete è scientificamente utile soltanto se recupera struttura non rappresentata dalla migliore baseline analitica plausibile. Disegno completo, controlli E1–E12 e matrici di trasferimento sono nell’Appendice E.3 [14, 25, 26, 18, 23].

3.4.4 AQFT come ottimizzazione algoritmica

L’AQFT riduce rotazioni controllate e costo di routing accettando una perdita controllata di precisione. Il grado non viene scelto sul test: ogni campagna separa selection e holdout e misura congiuntamente successo, porte entangling e profondità. La domanda non è quindi se l’AQFT sia sempre migliore, ma quando il rumore evitato superi l’informazione di fase persa [28, 29].

3.5 Disegno sperimentale e criteri di inferenza

Il disegno complessivo segue un principio comune: baseline esplicita, appaiamento dei campioni quando possibile, separazione tra selezione e test e uso di metriche coerenti con il compito. La Figura 3.5 riassume le cinque linee corrispondenti alle domande DR1–DR5 del Capitolo 2. I dettagli implementativi — organizzazione del codice, versioni software e struttura degli artefatti — sono descritti nel Capitolo 4; qui restano le scelte che determinano la validità dell’inferenza.

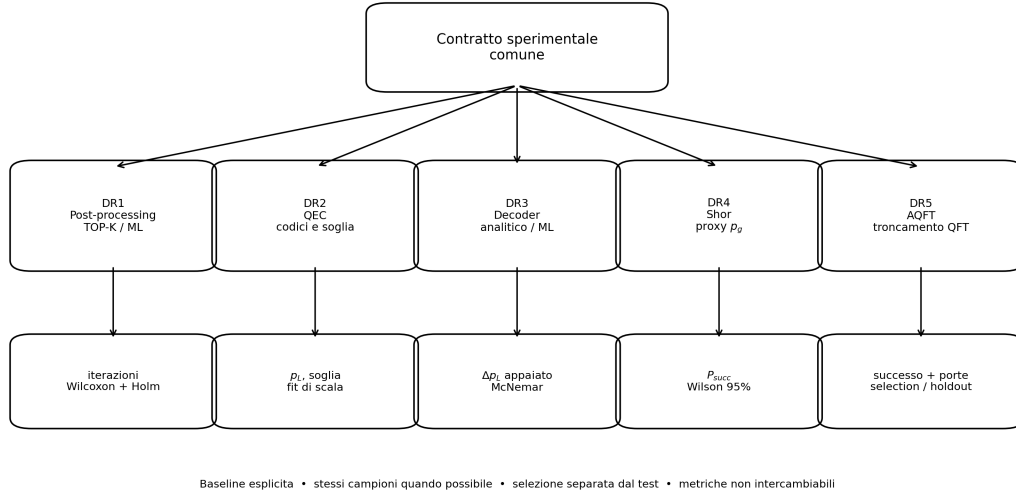


Figura 3.5: Disegno sperimentale unificato. Le cinque campagne condividono il criterio di confronto, ma non la stessa unità di misura.

La riproducibilità viene trattata come parte del metodo e non come proprietà accessoria del codice. Ogni campagna registra i parametri di input, il seed, la numerosità, le versioni software e gli identificativi della compilazione. Quando più strategie devono essere confrontate, esse ricevono gli stessi campioni oppure una schedule di seed comune. Questa scelta riduce la varianza del confronto e impedisce che una realizzazione casuale favorevole venga scambiata per un vantaggio del metodo.

La separazione selection/validation/holdout è applicata quando il metodo contiene una scelta adattiva. Il classificatore viene selezionato sulla validation e valutato sul test indipendente; la soglia del decoder ibrido viene scelta prima del test; il grado AQFT viene selezionato su batch dedicati e misurato su holdout disgiunti. Il principio è identico nei tre casi: il dato usato per scegliere una configurazione non può essere riutilizzato come prova della sua prestazione.

L'appaiamento viene preferito quando due metodi possono essere applicati allo stesso campione. In DR1 le strategie leggono lo stesso istogramma; in DR3 i decoder ricevono gli stessi detection events; nei confronti AQFT i bracci condividono layout e schedule dei seed. L'appaiamento elimina dal confronto una parte della variabilità Monte Carlo e rende il test sensibile alla differenza fra metodi, non alla differenza fra campioni casuali. Quando il confronto non può essere appaiato in senso stretto, l'incertezza viene riportata esplicitamente tramite intervalli binomiali o bootstrap.

Le correzioni per confronti multipli vengono applicate alla famiglia inferenziale dichiarata, non indiscriminatamente a tutte le analisi esplorative della tesi. Questo

permette di distinguere gli endpoint principali, per i quali il controllo dell'errore di I tipo è parte del contratto, dagli sweep esplorativi usati per generare ipotesi. Nel Capitolo 5 le due categorie vengono indicate separatamente.

3.5.1 Perimetro delle istanze e validazione funzionale

Tabella 3.3: Ruolo delle istanze e separazione dei livelli sperimentali.

Oggetto	Ruolo	Validazione/uso
N=15, a=7, r=4	campagna Shor rumorosa principale	truth table, picchi ideali, fattori 3 e 5; TOP-K/ML; M8/M13; AQFT pilota
N=21, a=2, r=6	aritmetica reversibile e AQFT esplorativa	azione modulare, ancille a zero, QPE ideale; compilazioni e test AQFT a budget ridotto
N=35, a=6, r=2	controllo ideale aggiuntivo	correttezza dell'aritmetica e distribuzione QPE; nessuna campagna rumorosa principale
memory experiment QEC	caratterizzazione separata della protezione	repetition, Steane, surface code e decoder; nessun trasferimento diretto a Shor

La validazione dell'aritmetica precede l'uso del successo finale come metrica. Per N=21 e N=35 vengono controllati l'operatore modulare sui vettori validi, l'uncomputation delle ancille e la distribuzione QPE ideale. Questo controllo è necessario perché un post-processing permissivo può restituire occasionalmente fattori anche da un circuito non corretto.

Per N=15 viene applicato lo stesso principio al moltiplicatore $\times 7 \bmod 15$: la truth table e il periodo atteso vengono verificati prima delle campagne rumorose. Il manifest della netlist compilata conserva conteggi, profondità, base di gate, livello di ottimizzazione e hash della sequenza. In questo modo training del classificatore, baseline e sweep non possono riferirsi accidentalmente a revisioni differenti del circuito.

Tabella 3.4: Numerosità principali. Le unità statistiche differiscono tra campagne e non vengono aggregate tra loro.

Campagna	Campionamento	
	principale	Unità di analisi
DR1 confronto	30 repliche; 1024 shot per	replica appaiata
M1/TOP-4/M2	iterazione; max 50 iterazioni	
Classifier DR1	2000 istogrammi per	istogramma
	scenario; split 60/20/20	
Repetition	20.000 campioni per punto	shot logico
Steane	200.000 campioni per punto	shot logico
Surface code	$2 \times 10^5 - 4 \times 10^7$ shot per	shot logico / detection
	punto	events
Decoder appreso	4×10^5 o 8×10^5 campioni	shot appaiato
	per punto	
M8 sensibilità Shor	20×4096 shot per punto	shot; replica per dispersione
AQFT N=15	8192 shot per grado, split	batch selection/holdout
	4/4 batch	
QPE AQFT	4096 shot per grado, 3 fasi	batch selection/holdout
	$\times 3$ taglie	

Gli artefatti sperimentali sono versionati e accompagnati da manifest. Per i circuiti di Shor il manifest registra almeno N, a, numero di qubit di conteggio, base di gate, optimization level, seed del transpiler, profondità, conteggio delle operazioni e hash della netlist. Per le campagne statistiche vengono salvati anche seed del simulatore, vettori appaiati, parametri del noise model, definizione delle etichette e versione dello schema dati. Questo consente di distinguere un cambio del metodo da un cambio del circuito o dell'ambiente.

Gli output di implementazioni successivamente riconosciute come errate non vengono mantenuti come evidenza corrente. In particolare, le campagne sono state rigenerate dopo la correzione del moltiplicatore $\times 7 \bmod 15$ e, nell'AQFT, gli output della prima variante senza SWAP sono esclusi dopo la correzione della permutazione. Questa politica evita un problema frequente nei lavori sperimentali iterativi: utilizzare risultati numericamente plausibili prodotti da una revisione del codice che non implementa più il contratto dichiarato.

3.5.2 DR1 — Post-processing, classificatore e ablazione

Il confronto principale usa il circuito $N=15$, $a=7$ compilato una sola volta nella base rz/sx/x/cx, optimization level 2 e seed di transpiler fissato. La netlist di riferimento contiene 224 CX e ha profondità 412. Ogni iterazione genera un singolo istogramma da 1024 shot, consegnato senza ricampionamento a TOP-1, TOP-4 e M2. Le differenze tra strategie dipendono quindi dalla regola decisionale e non da realizzazioni Monte Carlo diverse.

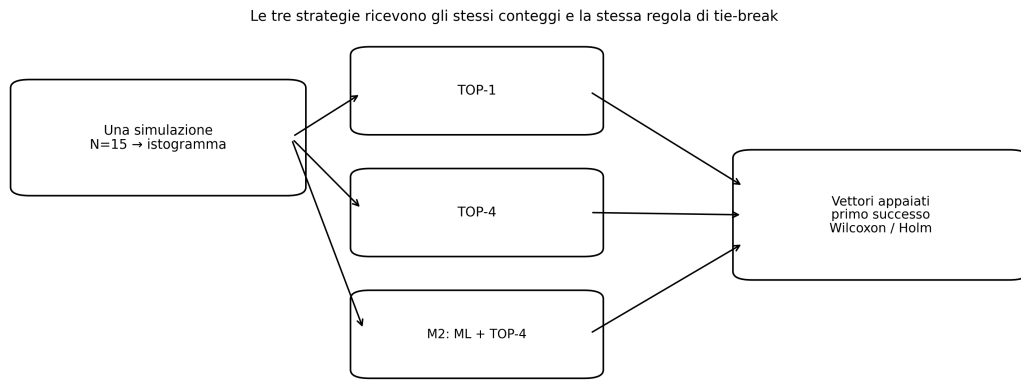


Figura 3.6: Pipeline appaiata della campagna DR1: una sola simulazione alimenta TOP-1, TOP-4 e M2.

Oltre ai due preset principali, la robustezza della regola TOP-K viene esplorata variando un fattore alla volta. Lo scopo degli sweep non è stimare una legge causale generale, ma verificare se il comportamento osservato sia fragile rispetto a scelte ragionevoli del contratto. Le famiglie considerate sono riassunte nella Tabella 3.5. Poiché gli sweep appartengono a famiglie esplorative differenti, i loro p-value non vengono corretti globalmente come se costituissero un unico test preregistrato.

Tabella 3.5: Sweep esplorativi della campagna DR1 e domanda associata.

Famiglia di sweep	Variabile controllata	Domanda metodologica
Numero di candidati	$K = 1,2,3,4,6,8$	quanto beneficio deriva dall'allargare la ricerca
Errore 2Q	$\lambda_2 q$ da 10^{-3} a 10^{-1}	robustezza alla componente dominante sui gate entangling

Tabella 3.5: Sweep esplorativi della campagna DR1 e domanda associata. (continua)

Famiglia di sweep	Variabile controllata	Domanda metodologica
Shot	128–2048	dipendenza dalla risoluzione dell'istogramma
$K \times \lambda_2 q$	griglia congiunta	interazione tra rumore e ampiezza della ricerca
Coerenza	T1/T2 da 20/16 a 500/400 μs	sensibilità al rilassamento/dephasing
Errore 1Q	$\lambda_1 q$ da 10^{-4} a 2×10^{-2}	ruolo dei gate a singolo qubit
Readout	0–20%	effetto della misura imperfetta
Compilazione	optimization level 0–3	dipendenza dalla netlist prodotta

Tabella 3.6: Preset uniformi della campagna Shor N=15. Sono scenari controllati, non snapshot di una QPU.

Parametro	Scenario di riferimento	Scenario di stress
a / r	7 / 4	7 / 4
qubit di controllo / shot	8 / 1024	8 / 1024
$\lambda_1 q$ / $\lambda_2 q$	10^{-3} / 10^{-2}	5×10^{-3} / 5×10^{-2}
T1 / T2	100 / 80 μs	50 / 30 μs
readout simmetrico	0,02	0,05

Per ciascuno scenario vengono eseguite 30 repliche appaiate, con un massimo di 50 iterazioni. Un fallimento entro il budget è codificato con il valore 51 in modo da non scomparire dai vettori inferenziali. I pareggi di frequenza sono risolti con una priorità deterministica dipendente dal seed e dalla bitstring, così il ranking non dipende dall'ordine del dizionario o dal valore numerico dell'esito.

Il dataset del classificatore è costruito separatamente: 2000 istogrammi per scenario, ciascuno da 1024 shot. I cinque parametri del rumore uniforme ($\lambda_1 q$, $\lambda_2 q$, T1, T2 e readout) sono campionati indipendentemente entro $\pm 50\%$ del preset. I dati sono separati in train, validation e test nelle proporzioni 60/20/20. Random Forest, SVM RBF calibrata e MLP vengono confrontati sulla validation; il modello selezionato viene rifittato su train+validation e valutato una sola volta sul test

indipendente. F1 e AUC descrivono la capacità predittiva, ma la metrica operativa primaria resta il numero di iterazioni necessarie a fattorizzare.

L'etichetta operativa principale del dataset è TOP-1: vale uno quando il candidato dominante conduce a fattori. Una seconda etichetta TOP-16 è mantenuta come audit, non come target finale. Se tutti i campioni risultano positivi per una regola, il runner interrompe l'addestramento invece di forzare un classificatore costante. Questo controllo impedisce di confondere una classe quasi sempre positiva per ragioni combinatorie con un compito predittivo informativo.

Il vettore di ingresso è l'istogramma normalizzato sui 256 esiti. Di conseguenza, il classificatore osserva l'intera distribuzione già campionata: non decide se eseguire o meno il circuito e non risparmia gli shot necessari a costruire l'istogramma. L'eventuale vantaggio deve quindi emergere dalla riduzione delle iterazioni future, non dall'accuratezza di classificazione presa isolatamente.

I confronti $M1 > \text{TOP-4}$ e $M1 > M2$ usano il test di Wilcoxon appaiato con `zero_method='pratt'` e alternativa unilaterale; TOP-4 versus M2 è bilaterale. I p-value appartenenti alla stessa famiglia vengono corretti con Holm. Questa struttura rende l'ablazione parte integrante dell'ipotesi: un classificatore è utile solo se migliora la stessa ricerca multi-candidato senza filtro.

Il ricorso al Wilcoxon è coerente con la natura discreta e fortemente asimmetrica della metrica: il numero di iterazioni è piccolo, molti confronti producono differenza zero e i fallimenti vengono conservati come sentinella. La variante Pratt mantiene le coppie con differenza zero nel calcolo dei ranghi in modo appropriato al disegno. Medie e rapporti ρ vengono riportati come descrittivi, ma la decisione inferenziale usa l'intero vettore appaiato.

Le metriche del classificatore vengono calcolate sul test indipendente, mentre l'utilità operativa viene misurata nelle 30 repliche del confronto M1/TOP-4/M2. I due livelli non sono equivalenti: F1 e AUC rispondono alla domanda 'il modello predice l'etichetta?', il numero di iterazioni risponde alla domanda 'il modello riduce il costo della fattorizzazione?'. Questa separazione è centrale per evitare che una buona accuratezza venga presentata come prova di un beneficio che non è stato misurato.

Il confronto ZNE usa due o tre livelli di rumore depolarizzante. Poiché ogni livello richiede nuove esecuzioni, il costo viene riportato anche in shot complessivi; il confronto non usa il solo tasso di successo.

3.5.3 DR2 — Protocolli QEC e stima della soglia

Il codice a ripetizione a tre qubit è verificato sia tramite iniezioni deterministiche, sia con 20.000 campioni per punto. Il riferimento analitico è $p_L = 3p^2 - 2p^3$: la concordanza serve come controllo della pipeline di sindrome e decodifica. Il laboratorio distingue la variante bit-flip dalla variante phase-flip, perché il codice protegge un solo tipo di errore per volta.

Per Steane [[7, 1, 3]] vengono verificati i 21 casi di errore singolo X, Y e Z sui sette qubit e la preparazione del code space. Lo sweep quantitativo usa un modello di Pauli e 200.000 campioni per punto. L'estrazione della sindrome è idealizzata: p_L misura quindi la capacità del codice e della lookup table nel modello adottato, non una procedura fault-tolerant completa. La pendenza log-log a piccolo p e la regione $p_L < p$ sono le metriche principali.

Il surface code ruotato viene simulato con Stim [13] e decodificato con PyMatching [14]. La campagna copre $d=3,5,7,9$, memorie in base X e Z, $\text{rounds}=d$ e p tra 2×10^{-3} e 10^{-2} . Il campionamento è adattivo, da 2×10^5 a 4×10^7 shot per punto, per raccogliere un numero sufficiente di fallimenti logici. La soglia viene valutata sia dall'inversione dell'ordine delle curve sia dal fit dell'Equazione (3.6) nel regime sotto soglia. Gli intervalli riportati sono binomiali e la seconda esecuzione indipendente funge da controllo di riproducibilità. La scelta delle distanze e l'interpretazione sotto-soglia sono coerenti con la letteratura del surface code e con le recenti dimostrazioni sperimentali di scaling logico [11, 17, 22, 32].

Nel circuito surface-code il parametro p viene applicato a più punti del ciclo: depolarizzazione dopo gate Clifford, flip dopo reset e prima della misura. Il detector error model viene ricavato dal circuito e fornito a PyMatching. L'errore logico è stimato confrontando la predizione del decoder con l'osservabile logico restituito dal campionatore. Il numero di round pari a d permette di includere la dimensione temporale della sindrome invece di valutare soltanto un singolo snapshot.

La stima della soglia viene mantenuta separata dalla pseudo-soglia di Steane. Nel codice a distanza fissa, il punto $p_L = p$ indica un break-even del laboratorio considerato; nel surface code la soglia è una proprietà emergente dal confronto tra più distanze. Usare lo stesso termine per i due oggetti renderebbe ambiguo il significato fisico delle curve.

Nei punti in cui p_L è molto piccolo, un numero fisso di shot produrrebbe pochi o nessun fallimento osservato e quindi intervalli poco informativi. Il campionamento adattivo del surface code aumenta perciò la numerosità fino a raccogliere circa

duecento eventi logici per punto, entro il budget massimo. Questa scelta non cambia la definizione dell'estimando, ma rende confrontabili punti che differiscono di ordini di grandezza nel logical error rate.

L'estrapolazione del fit verso distanze non simulate viene utilizzata soltanto per discutere l'ordine di grandezza del costo di memoria, non come osservazione sperimentale. Quando il Capitolo 5 riporta qubit richiesti a p_L target molto piccoli, tali valori derivano dall'inversione del modello di scala e devono essere letti con l'incertezza e le assunzioni del fit, non come configurazioni effettivamente simulate.

3.5.4 DR3 — Confronto tra decoder analitici e appresi

Il dataset del decoder coincide con l'output del campionatore Stim: la matrice dei detection events costituisce l'ingresso e l'esito dell'osservabile logico l'etichetta. MWPM e modello appreso ricevono quindi gli stessi campioni. La rete di riferimento è un MLP con due strati nascosti (128,64), attivazione ReLU, ottimizzatore Adam ed early stopping su validation interna.

L'apprendimento è supervisionato: l'etichetta deriva dall'osservabile logico del campionatore, non dalla decisione di MWPM. Nel confronto di sostituzione la rete predice direttamente il flip logico; nel correttore residuale il bersaglio è invece l'evento 'MWPM ha sbagliato'. Cambiare il bersaglio cambia il problema di apprendimento e consente alla rete ibrida di concentrarsi sui casi residuali invece di ricostruire da zero la decodifica completa.

La scelta della soglia del residuo è formulata in termini di costo simmetrico: ribaltare uno shot che MWPM aveva corretto introduce un errore, mentre ribaltare un errore di MWPM ne elimina uno. Per produrre un guadagno netto, la precisione fra gli shot ribaltati deve quindi superare il 50%. Questa condizione rende evidente perché una AUC superiore a 0,5 non sia, da sola, sufficiente a migliorare p_L .

La prima prova valuta la sostituzione di MWPM con la rete in condizioni in cui il detector error model fornito al matching è coerente con il rumore simulato. La seconda introduce un crosstalk Pauli correlato tra qubit dati adiacenti, con intensità $p_{ct} \in \{0,005; 0,01; 0,02; 0,04\}$, mantenendo $p=3 \times 10^{-3}$. Il modello nominale usato da MWPM non include tale meccanismo, così il confronto misura una mancanza strutturale del decoder e non una semplice variazione di parametro.

Nel decoder ibrido la rete non predice direttamente la correzione: stima se la decisione di MWPM sia errata. La soglia τ è scelta sui dati di validazione e poi congelata sul test; tra le opzioni ammissibili è inclusa l'astensione, equivalente a

non ribaltare mai la decisione del matching. Le differenze tra MWPM e ibrido sono valutate con il test di McNemar appaiato sugli stessi shot. Campagne di controllo confrontano inoltre MWPM con BP+OSD sul medesimo detector error model nominale, per verificare se un decoder analitico più espressivo assorba il margine attribuito alla rete.

Le campagne principali usano 4×10^5 campioni per punto nei confronti di sostituzione e 8×10^5 per punto nell'ibrido, con partizioni separate per addestramento, validazione e test. Le analisi sulla dimensione dell'ingresso e sulla trasferibilità sono interpretate come controlli di scala, non come prove di universalità del decoder.

Un controllo addizionale varia il numero di round a distanza fissata per separare due fattori che altrimenti crescono insieme: distanza del codice e numero di detector in ingresso alla rete. Questo esperimento è metodologicamente importante perché impedisce di attribuire automaticamente alla distanza una perdita di efficacia che potrebbe dipendere dalla larghezza del vettore di sindrome. Un secondo controllo confronta la soglia scelta onestamente in validation con una soglia oracolo scelta sul test: l'oracolo non è utilizzabile in pratica, ma stabilisce se il limite osservato appartenga alla calibrazione della soglia o alla capacità stessa del modello.

3.5.5 DR4 — Sensibilità di Shor a un proxy per gate

L'esperimento M8 applica dopo ciascun gate sx/x e cx della netlist compilata un canale di Pauli indipendente con probabilità totale p_g . Le rz restano virtuali. Per rispettare la parametrizzazione di Aer, lo script usa

$$\lambda_1 = (4/3) p_g; \lambda_2 = (16/15) p_g. \tag{3.7}$$

Il circuito resta $N=15$, $a=7$. Ogni punto della griglia aggrega 20 repliche indipendenti da 4096 shot, per un totale di 81.920 misure. Un singolo shot è dichiarato riuscito quando il post-processing restituisce fattori non banali. Gli intervalli sul successo sono Wilson al 95%. La curva misura quindi la sensibilità della specifica implementazione a un residuo Pauli uniforme per gate; non identifica quale codice QEC produrrebbe un determinato p_g .

Per k tentativi indipendenti, la probabilità cumulativa di almeno un successo viene calcolata come

$$P(k) = 1 - (1 - P_s)^k. \quad (3.8)$$

Una campagna separata (M13) applica TOP-4 agli stessi livelli di proxy con regole esplicite per i pareggi, per distinguere la robustezza del post-processing dalla massa utile per singola misura.

La griglia di p_g comprende $0, 10^{-4}, 5 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 1,7 \times 10^{-3}, 2 \times 10^{-3}, 5 \times 10^{-3}, 10^{-2}, 2 \times 10^{-2}, 5 \times 10^{-2}, 10^{-1}, 2 \times 10^{-1}$ e 5×10^{-1} . La scelta copre il regime quasi ideale, la zona di degrado e il limite in cui la distribuzione si avvicina al pavimento imposto dal post-processing. Il controllo di monotonia non richiede che ogni differenza tra punti adiacenti sia significativa: verifica che non emergano aumenti incompatibili con l'andamento atteso una volta considerata l'incertezza.

Due controlli hardware-aware, M11 e M11b, utilizzano la snapshot offline FakeSherbrooke. M11 campiona 60 sottografi connessi di 12 qubit e divide 8192 shot per layout in quattro batch di selezione e quattro di holdout; confronta una regola basata sul punteggio di calibrazione con una selezione empirica, usando correlazione di Spearman e bootstrap. M11b studia invece l'associazione tra readout effettivo dopo il routing e successo, controllando per sottografo, numero di ECR e profondità. Entrambi sono studi osservazionali: non addestrano un selettore ML di layout e non autorizzano un claim causale sull'hardware.

M13 affronta un problema specifico del TOP-4 quando più celle hanno lo stesso conteggio al confine del ranking. La regola seeded produce un valore deterministico, ma l'analisi di sensibilità calcola anche scenari favorevoli e sfavorevoli per i pareggi. L'obiettivo non è scegliere a posteriori il risultato più conveniente, bensì quantificare quanto l'endpoint dipenda da una decisione discreta che diventa materiale quando l'istogramma si avvicina all'uniforme.

3.5.6 DR5 — Protocollo AQFT e separazione selection/holdout

La campagna AQFT utilizza una snapshot offline FakeSherbrooke per derivare infedeltà medie di gate e readout. Le rotazioni rz sono virtuali e $T1/T2$ non vengono aggiunti separatamente nel noise model, evitando un doppio conteggio rispetto all'infedeltà utilizzata. Layout, seed, batch e hash della calibrazione vengono mantenuti nel contratto sperimentale.

Nel pilota Shor $N=15$, k_QPE viene variato da 1 a 7, dove 7 corrisponde alla QFT piena. Ogni configurazione usa 8192 shot in otto batch: quattro batch per la selezione del grado e quattro, disgiunti, per l'holdout. La prestazione dichiarata del grado scelto è quindi misurata soltanto sull'holdout. Il confronto registra contemporaneamente successo, porte ECR e profondità compilata.

Per $N=21$ il troncamento viene applicato alle QFT interne agli addizionatori modulari di Beauregard, lasciando piena la trasformata finale nel confronto primario. Le prove rumorose sono esplorative e hanno budget ridotto: 256 shot per braccio, con 128 shot holdout. I conteggi di porte utilizzati per interpretare il risultato devono provenire dalla stessa compilazione del confronto; conteggi ottenuti da compilazioni differenti non vengono mescolati.

Il benchmark QPE isola infine la sola stima di fase, molto più corta del circuito completo. Sono usati registri da 6, 8 e 10 qubit e tre fasi per dimensione. Ogni grado usa 4096 shot in otto batch, con split 4/4 tra selezione e holdout. Il successo è definito come misura del valore intero più vicino alla fase target alla risoluzione disponibile. Le differenze di proporzione sono accompagnate da intervalli Newcombe al 95%; i nove confronti sono trattati come esplorativi e non ricevono una correzione simultanea.

Tabella 3.7: Tre livelli della campagna AQFT. Gli endpoint non vengono aggregati in un'unica metrica.

Braccio AQFT	Parametro		
	variato	Campionamento	Endpoint
Shor $N=15$	$k_QPE = 1...7$	8192 shot per grado; 4 batch selection + 4 holdout	successo holdout, ECR, profondità
Shor $N=21$	k_arith nelle QFT degli addizionatori	256 shot per braccio; 128 holdout	differenza troncata-piena, stesso layout
QPE isolata	grado su $n=6,8,10$; 3 fasi per n	4096 shot per grado; 4/4 batch	migliore approssimazione della fase, Δ e IC Newcombe

Nel pilota $N=15$ viene inoltre verificata la rimozione degli SWAP finali. Una prima implementazione che invertiva soltanto l'associazione dei bit alla misura era errata; nella variante corretta la permutazione viene propagata coerentemente nella

cascata QFT. Gli output della versione errata sono esclusi dagli artefatti correnti. Questo controllo è mantenuto nel metodo perché mostra un principio generale: un apparente risparmio di porte non è un risultato se cambia l'operatore implementato.

Per $N=21$ la campagna distingue compilazione strutturale e simulazioni rumorose. I conteggi ECR riportati a supporto di un confronto provengono dalla medesima ricompilazione del braccio pieno e di quello troncato. La stima ausiliaria a miscela, che combina successo ideale e pavimento uniforme, è trattata esclusivamente come modello interpretativo: non sostituisce una simulazione rumorosa né costituisce un limite universale.

3.5.7 Minacce alla validità e limiti del disegno

La validità interna è protetta soprattutto dall'appaiamento, dalla separazione dei dati e dalla validazione funzionale dei circuiti. Restano tuttavia minacce specifiche. Nella campagna Shor $N=15$ il noise model è uniforme e stazionario e non contiene topologia, crosstalk o deriva; nel surface code il modello principale è stabilizer/Pauli; nelle snapshot FakeSherbrooke la calibrazione è offline e non evolve durante l'esperimento. I risultati devono quindi essere letti come proprietà dei modelli simulati e non come misure di una macchina reale.

La validità esterna è limitata dalle dimensioni delle istanze e dalla scelta dell'ordine r . $N=15$ ha $r=4$ e fasi esatte in due bit, una struttura particolarmente favorevole ad alcune forme di troncamento; $N=21$ ha $r=6$ e un'aritmetica molto più profonda. Il numero N , da solo, non misura la difficoltà della QPE. Per questo le conclusioni AQFT vengono formulate per istanza e per protocollo, non come proprietà generale della trasformata approssimata.

Anche le conclusioni sul machine learning sono condizionate all'architettura e alle feature usate. Un SVM sull'istogramma finale e un MLP denso sulla sindrome affrontano compiti diversi e dispongono di informazioni diverse; il loro confronto non dimostra che un punto della pipeline sia intrinsecamente 'migliore' per l'apprendimento. Analogamente, il fatto che BP+OSD possa superare MWPM in alcuni regimi impone di interpretare il guadagno della rete rispetto alla qualità della baseline analitica.

Infine, la simulazione end-to-end di Shor fault-tolerant non viene eseguita. Le metriche dei memory experiment, il proxy p_g e la probabilità di fattorizzazione restano collegate soltanto concettualmente. Qualunque stima di risorse crittografiche richiederebbe un gate set logico, protocolli per le operazioni non-Clifford, scheduling

dei cicli di correzione e un modello delle correlazioni residue. Questa assenza è un limite dichiarato del lavoro, non un passaggio colmato mediante estrapolazione.

La validità di costrutto richiede infine che le metriche corrispondano alle domande. TOP-4 misura la probabilità di trovare almeno un candidato verificabile tra i più frequenti, non la qualità dello stato; F1 misura una classificazione, non il costo di fattorizzazione; p_L misura il fallimento di una memoria codificata, non una porta logica; il conteggio ECR misura il costo compilato, non la fedeltà. La revisione del capitolo rende esplicite queste equivalenze mancate perché molte conclusioni eccessive nascono proprio dal trasferimento implicito tra metriche diverse.

3.5.8 Sintesi del contratto sperimentale

Tabella 3.8: Corrispondenza operativa tra domande di ricerca, baseline, metriche e analisi.

DR	Oggetto	Baseline/con- trollo	Metrica primaria	Inferenza
DR1	TOP-K e filtro ML	TOP-1; TOP-4 senza filtro	iterazioni alla fattorizzazione	Wilcoxon appaiato + Holm
DR2	QEC	qubit fisico / distanze minori	p_L, pendenza, p_th	intervalli binomiali + fit
DR3	decoder	MWPM; BP+OSD	Δp_L sugli stessi shot	McNemar; validation separata
DR4	Shor sotto p_g	p_g=0 e baseline uniforme	P_s per shot, P(k)	Wilson 95%; controlli di monotonia
DR5	AQFT	QFT piena	successo + ECR/profondi- tà	selection/hol- dout; Newcombe

Questo contratto è il vincolo interpretativo del Capitolo 5. I risultati delle cinque linee possono essere discussi insieme perché condividono il principio di confronto, ma le loro grandezze non vengono convertite automaticamente l'una nell'altra. In particolare, un miglioramento di TOP-K non equivale a una maggiore fedeltà quantistica, una soglia di memory experiment non determina il successo di Shor e una riduzione

di porte AQFT non dimostra da sola un vantaggio sotto rumore. Il Capitolo 4 descrive come il contratto viene tradotto in codice, ambiente di esecuzione e artefatti riproducibili.

Un secondo vincolo interpretativo riguarda l'assenza di risultati hardware. Le snapshot di calibrazione vengono usate per costruire modelli riproducibili e confronti controllati, ma non sono misure live della QPU al momento dell'esecuzione. Deriva temporale, leakage, crosstalk reale, routing dipendente dal backend e latenza classica possono alterare il comportamento. La validazione su hardware costituisce pertanto uno sviluppo successivo e non viene anticipata come evidenza sperimentale.

Infine, tutte le conclusioni statistiche restano locali alla famiglia di confronti dichiarata. Dove i test sono esplorativi, questa natura viene esplicitata; dove vengono effettuati confronti multipli preregistrati, si applica la correzione prevista. L'obiettivo non è massimizzare il numero di differenze significative, ma rendere tracciabile quale evidenza sostiene ciascuna affermazione.

3.6 Sintesi metodologica

Il capitolo ha definito un quadro unico senza rendere equivalenti esperimenti che misurano oggetti diversi. La campagna DR1 valuta l'uso dell'output già misurato; DR2 e DR3 operano sui circuiti di memoria e sulle sindromi; DR4 misura la sensibilità di una specifica implementazione di Shor a un proxy per gate; DR5 modifica il circuito attraverso il troncamento della QFT. Il denominatore comune è il confronto con una baseline esplicita e, quando possibile, l'uso degli stessi campioni.

La separazione tra selezione e valutazione è il secondo principio comune. I modelli di machine learning vengono scelti senza utilizzare il test finale; i gradi AQFT vengono selezionati su batch distinti dall'holdout; le soglie del decoder ibrido sono fissate in validazione. Questa disciplina riduce il rischio che il vantaggio dichiarato sia una conseguenza della scelta a posteriori della configurazione più favorevole.

Il Capitolo 4 traduce questo contratto in software, strumenti e artefatti riproducibili. Il Capitolo 5 presenta poi i risultati nello stesso ordine delle domande di ricerca. Nessun risultato successivo modifica retroattivamente la definizione delle metriche o delle baseline: quando un'analisi è esplorativa, tale natura viene dichiarata e mantenuta nell'interpretazione.

Capitolo 4

Architettura e implementazione del sistema sperimentale

Il Capitolo 3 ha definito il contratto metodologico delle cinque campagne sperimentali. Questo capitolo descrive come tale contratto è stato tradotto in software, circuiti, simulatori e artefatti riproducibili. Non vengono introdotte nuove ipotesi né discussi i risultati: l'obiettivo è rendere verificabile la catena che collega una configurazione dichiarata a un insieme di campioni, a una regola di analisi e infine a un artefatto numerico. La scelta progettuale centrale è la separazione dei livelli: costruzione e compilazione del circuito, esecuzione e rumore, analisi classica, persistenza dei risultati. In questo modo, cambiare un classificatore o un decoder non modifica il campione quantistico su cui viene valutato e una diversa compilazione non può essere confusa con un beneficio dell'algoritmo di analisi.

4.1 Ambiente software e strumenti

4.1.1 Toolchain per le diverse classi di circuito

La piattaforma usa strumenti differenti in funzione della struttura del circuito. Qiskit e Qiskit Aer [12] costruiscono, compilano e simulano l'algoritmo di Shor e gli esperimenti che richiedono circuiti quantistici generali. La campagna rumorosa principale su $N=15$ usa AerSimulator in modalità statevector; l'analisi di sensibilità M8/M13 impiega `matrix_product_state` per contenere il costo delle molte repliche. I circuiti di Shor contengono rotazioni non-Clifford e non possono quindi essere trasferiti integralmente al formalismo stabilizer.

Per i memory experiment del surface code viene invece utilizzato Stim [13], che campiona in modo efficiente circuiti stabilizer anche su milioni di shot. PyMatching [14] costruisce dal detector error model il decoder Minimum Weight Perfect Matching (MWPM). scikit-learn [15] viene impiegato sia per il classificatore applicato agli istogrammi di Shor sia per i decoder appresi basati su percettroni multistrato. Questa separazione della toolchain non è un limite concettuale: riflette classi di circuito diverse e consente di usare, per ciascuna campagna, lo strumento computazionalmente più adatto.

Tabella 4.1: Toolchain adottata in funzione della classe di esperimento.

Componente	Strumento principale	Ruolo
Shor N=15, sweep NISQ	Qiskit + Aer statevector	circuito generale con noise model
Sensibilità M8/M13	Qiskit + Aer MPS	molte repliche del circuito compilato
Repetition e Steane	Qiskit Aer	laboratori QEC a taglia contenuta
Surface code	Stim + PyMatching	campionamento e MWPM
Classificatori / decoder appresi	scikit-learn	SVM, MLP e correzione residuale
AQFT / topologia	Qiskit Aer	sweep di compilazione e simulazione

4.1.2 Ambiente di esecuzione e versionamento

Le esecuzioni canoniche sono state orchestrate su CPU in Windows 11 tramite WSL2 con Ubuntu 24.04, Python 3.12 e ambiente virtuale dedicato. La campagna finale registra Qiskit 2.5; Stim 1.16.0 e PyMatching 2.4.0 sono utilizzati per la parte surface-code. Il file requirements.txt prescrive le dipendenze, mentre il manifest di ogni artefatto certifica le versioni effettivamente importate di Qiskit, Aer, NumPy, SciPy e scikit-learn. Le due informazioni sono complementari: la prima descrive l'ambiente atteso, la seconda documenta quello realmente impiegato.

Era stata valutata l'accelerazione GPU con una NVIDIA RTX 4070, ma il backend C++ di Aer non risultava disponibile nell'ambiente WSL utilizzato. L'accelerazione GPU non entra quindi nel contratto riproducibile e nessun risultato viene attribuito

a prestazioni non misurate. Tutte le campagne riportate sono state eseguite su CPU, condizione registrata nei metadati degli artefatti.

4.2 Architettura della piattaforma sperimentale

La piattaforma è organizzata in quattro livelli, mantenuti intenzionalmente separati. Il primo costruisce e compila il circuito; il secondo genera i campioni secondo il noise model e i seed dichiarati; il terzo applica la regola di analisi — post-processing, classificatore o decoder — senza modificare i campioni; il quarto persiste risultati e metadati e rigenera tabelle e figure. L'architettura impedisce che una modifica a valle alteri implicitamente il circuito o il rumore a monte.

La separazione è applicata anche sul piano dei dati. Gli oggetti prodotti da un livello diventano input immutabili del livello successivo: una netlist compilata viene identificata da conteggi, profondità e hash; un'esecuzione produce conteggi o detection event associati al proprio seed; il post-processing produce metriche senza ricampionare; infine l'artefatto JSON lega risultati e metadati. Questo schema riduce due fonti di bias particolarmente rilevanti nel lavoro: confrontare metodi su campioni differenti e riutilizzare inconsapevolmente un modello addestrato su una revisione diversa del circuito.

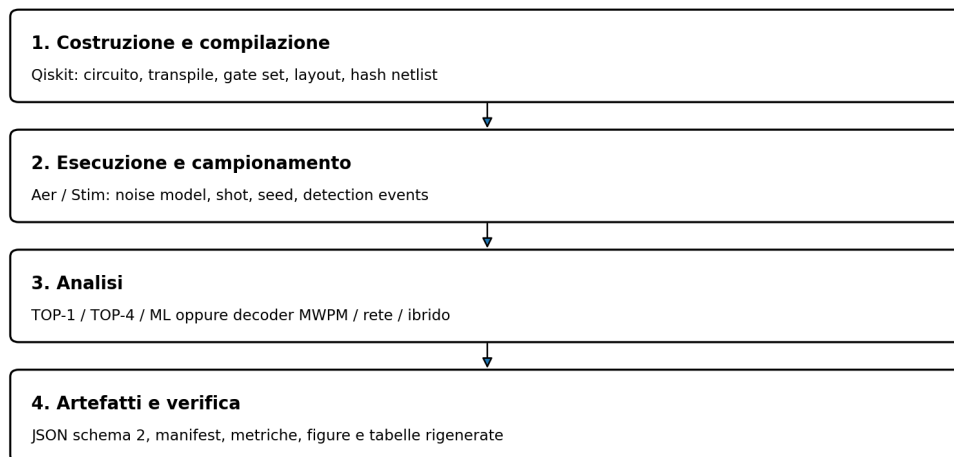


Figura 4.1: Architettura a quattro livelli della piattaforma sperimentale.

I sorgenti sono separati per campagna: M1-M4 per Shor e post-processing, M5 per il codice a ripetizione, M6 per Steane, M7 per surface code, M8/M13 per il proxy di

Shor e TOP-K, M10 per la decodifica appresa, M11/M12 per controlli hardware-aware e coerenti, M15 per l'AQFT. Le sigle identificano campagne e milestone di sviluppo, non un livello di affidabilità del risultato. README, log e artefatti rimangono associati alla stessa cartella sperimentale, riducendo il rischio di mescolare output provenienti da revisioni differenti.

4.2.1 Flusso dei dati e responsabilità dei moduli

Il modulo di costruzione del circuito non conosce la strategia statistica che verrà applicata a valle; riceve soltanto i parametri dell'istanza e restituisce il circuito compilato. Il simulatore riceve circuito, noise model, shot e seed e restituisce il campione grezzo. Le funzioni di ranking, estrazione dei fattori, classificazione e decodifica operano sui campioni già prodotti. Il modulo di reporting, infine, non ricalcola gli esperimenti: legge gli artefatti persistiti e genera tabelle e figure. Questa separazione di responsabilità rende possibile rigenerare il reporting senza ripetere la simulazione e, soprattutto, impedisce che il codice di visualizzazione diventi una sorgente implicita di numeri.

Tabella 4.2: Corrispondenza fra domande di ricerca, moduli e artefatti.

Domanda / campagna	Modulo eseguibile	Artefatto primario
DR1 – TOP-1/TOP-4/M2	campagne_classiche_M1-M4	JSON schema 2 con vettori appaiati
DR2 – QEC	M5 / M6 / M7	conteggi di fallimento e p_L per punto
DR3 – decoder	M10_neural_decoder	prediction appaiate + soglie di validazione
DR4 – sensibilità Shor	M8_shor_logico / M13	successo per shot + griglia p_g
DR5 – AQFT	M15_qft_topologia	selection/holdout + conteggi compilati

4.3 Implementazione di Shor

4.3.1 Circuito N=15 e post-processing classico

Per N=15 viene utilizzata una costruzione textbook a dodici qubit: otto qubit di controllo e quattro di lavoro. Il registro di controllo viene posto in sovrapposizione,

quindi ogni qubit pilota una potenza della moltiplicazione modulare; segue la QFT inversa e la misura. La QFT inversa è decomposta esplicitamente in SWAP, rotazioni di fase controllate e Hadamard, così che la compilazione possa esporre tutte le operazioni al gate set e al modello di rumore.

La moltiplicazione modulare specializzata per $N=15$ implementa realmente la trasformazione $\times a \bmod 15$ per le potenze richieste. La revisione corrente corregge una precedente scorciatoia basata sul solo valore `power % 4`, che non rappresentava in generale U^{power} . Gli output prodotti dalla variante precedente non alimentano le campagne correnti. Il post-processing converte il valore misurato in una fase, ne ottiene un denominatore candidato mediante frazioni continue e verifica i fattori non banali con il massimo comune divisore. Il criterio operativo è quindi 'fattori ottenuti', non 'ordine ricostruito esattamente'.

```

phase = measured_value / 2**n_count
r = Fraction(phase).limit_denominator(N).denominator
if r % 2: reject
gcd(a**(r//2) - 1, N), gcd(a**(r//2) + 1, N)

```

Schema 4.1 — Passi essenziali del post-processing classico implementato.

4.3.2 Istanze Beauregard e compilazione

Per $N=21$ e $N=35$ viene usata l'aritmetica reversibile di Beauregard [16], verificata separatamente mediante truth table, ripristino delle ancille e distribuzione ideale della QPE. Le istanze maggiori sono usate come controlli funzionali e, nel caso di $N=21$, come base della campagna AQFT; non partecipano alla campagna rumorosa principale M1-M4.

La compilazione della pipeline $N=15$ è centralizzata e condivisa da training, baseline e sweep. Il contratto fissa la base `rz/sx/x/cx`, `optimization_level=2` e `seed_transpiler=20260819`. Con Qiskit 2.5 la netlist di riferimento $N=15$, $a=7$ contiene 224 porte CX e ha profondità 412. Per $N=21$, $a=2$, la variante Beauregard compilata nella stessa base raggiunge profondità 23 081 e 21 036 CX: il dato documenta il costo della netlist e motiva la separazione tra validazione ideale e campionamento rumoroso esteso.

4.3.3 Controlli di correttezza prima delle campagne

Prima di utilizzare una netlist come riferimento vengono eseguiti controlli funzionali indipendenti dal successo finale della fattorizzazione. Per $N=15$ si verifica la tabella della moltiplicazione modulare e la periodicità attesa. Per $N=21$ e $N=35$ si controllano l'azione sui vettori validi, il ritorno a zero delle ancille e la distribuzione ideale della QPE. La separazione è importante perché la verifica classica dei fattori è relativamente permissiva: un circuito errato può occasionalmente produrre un valore dal quale il post-processing estrae comunque fattori non banali. Solo dopo questi controlli il circuito viene ammesso alle campagne rumorose o alle analisi di costo.

4.4 Costruzione del modello di rumore

4.4.1 Noise model uniforme della campagna $N=15$

Il noise model della campagna principale viene costruito con `qiskit_aer.noise` ed è deliberatamente uniforme. Le porte `rz` sono trattate come cambi di frame virtuali. Le porte `sx/x` hanno durata nominale di 50 ns e le `CX` di 300 ns. Su `sx/x` e `cx` vengono composti un canale depolarizzante e `thermal_relaxation_error`, parametrizzato da T_1 , T_2 e durata del gate. Il readout è modellato separatamente mediante una matrice di confusione simmetrica.

Tabella 4.3: Preset uniformi della campagna rumorosa $N=15$. Non rappresentano la calibrazione di una QPU reale.

Parametro	Riferimento	Stress
N , a , qubit di controllo	15, 7, 8	15, 7, 8
λ_{1q}	1×10^{-3}	5×10^{-3}
λ_{2q}	1×10^{-2}	5×10^{-2}
T_1 / T_2	100 / 80 μs	50 / 30 μs
readout	0,02	0,05
shot per istogramma	1 024	1 024

I parametri λ_{1q} e λ_{2q} seguono la convenzione di `depolarizing_error` di Aer. Per due qubit, la probabilità totale delle componenti di Pauli non identità è $15\lambda/16$. Per questo la quantità $(1-15\lambda_{2q}/16)^{224}$ viene registrata soltanto come proxy diagnostico di nessun evento Pauli sulle `CX`, non come probabilità di successo dell'algoritmo.

4.4.2 Proxy Pauli per gate nell'analisi di sensibilità

La campagna M8/M13 usa un modello diverso, già distinto metodologicamente nel Capitolo 3. Il parametro p_g rappresenta la probabilità totale di applicare una Pauli non identità dopo ciascun gate compilato incluso nel proxy. Per realizzarlo tramite il canale depolarizzante di Aer si usa $\lambda_1=4p_g/3$ per i gate a un qubit e $\lambda_2=16p_g/15$ per quelli a due qubit; le rz restano virtuali. Il parametro non viene ricavato dal logical error rate dei memory experiment QEC e non è interpretato come errore per round o per blocco logico.

4.5 Pipeline TOP-1, TOP-4 e classificatore

4.5.1 Ordinamento deterministico e confronto appaiato

TOP-1, TOP-4 e M2 ricevono lo stesso istogramma prodotto dalla stessa esecuzione del simulatore. L'ordinamento dei candidati è deterministico: prima per frequenza decrescente, poi, in caso di pareggio, mediante una priorità SHA-256 derivata da seed e bitstring. In questo modo il risultato non dipende né dall'ordine interno di un dizionario Python né dal valore numerico della bitstring. TOP-1 prova il solo candidato dominante; TOP-4 prova fino a quattro candidati; M2 prova gli stessi quattro soltanto quando il classificatore accetta l'istogramma.

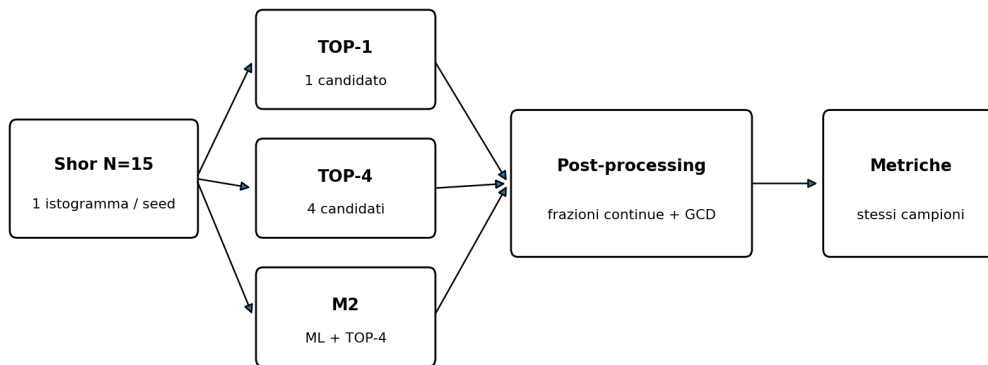


Figura 4.2: Pipeline appaiata: lo stesso istogramma alimenta TOP-1, TOP-4 e M2.

L'orchestratore usa trenta repliche e un massimo di cinquanta iterazioni. Il seed del simulatore è separato tra replica e iterazione secondo $\text{seed_simulator} = \text{rep} \cdot 1$

000 000 + iteration·10 000. La distanza tra i seed è stata scelta per evitare la quasi sovrapposizione degli stream osservata con semi consecutivi. La prima iterazione di successo viene registrata separatamente per ogni strategia; un fallimento entro il budget viene codificato, ai soli fini inferenziali, con la sentinella `max_iter+1`.

4.5.2 Dataset e compatibilità del modello ML

Gli istogrammi normalizzati costituiscono vettori di 256 feature. La stessa netlist genera sia l'etichetta TOP-1 sia l'audit TOP-16, mantenendo identici circuito, noise model e ranking. Random Forest, SVM RBF e MLP vengono addestrati in scikit-learn; il modello selezionato è salvato insieme a `schema_version`, definizione dell'etichetta, revisione, preset, seed e manifest della compilazione. L'inferenza rifiuta un modello il cui manifest non sia compatibile con quello dell'esecuzione corrente, evitando che un classificatore addestrato su una revisione precedente del circuito venga applicato a una netlist differente.

La generazione del dataset è separata dall'inferenza usata nelle repliche operative. Per ciascuno dei due scenari vengono prodotti 2 000 istogrammi da 1 024 shot variando i cinque parametri del modello uniforme entro $\pm 50\%$ rispetto al preset. La partizione 60/20/20 mantiene distinti training, selezione dell'architettura e test finale. La pipeline salva sia l'etichetta effettivamente usata dal classificatore sia le etichette di audit, in modo che una successiva verifica della definizione del target non richieda di rigenerare i campioni quantistici.

Il confronto operativo fra M2 e TOP-4 costituisce l'ablazione del classificatore: entrambi usano gli stessi quattro candidati e lo stesso post-processing, ma TOP-4 non applica il filtro appreso. La separazione architetturale rende quindi attribuibile al classificatore solo l'eventuale differenza tra le due strategie, non differenze dovute al simulatore o al circuito.

4.5.3 Orchestrazione delle repliche e gestione dei fallimenti

Per ogni replica l'orchestratore mantiene separatamente il primo indice di successo di TOP-1, TOP-4 e M2. Un'unica chiamata al simulatore produce l'istogramma dell'iterazione e le tre strategie vengono valutate subito sullo stesso oggetto. Se una strategia ha già avuto successo, il suo indice non viene sovrascritto; le altre continuano fino al proprio primo successo o al raggiungimento del budget. Il valore sentinella 51 conserva i fallimenti nel vettore appaiato senza confonderli con un successo alla cinquantesima iterazione.

L'output della campagna non contiene soltanto medie aggregate: conserva i vettori completi delle repliche, i seed di ciascuna iterazione, il test statistico applicato e la correzione per confronti multipli. In questo modo le tabelle del Capitolo 5 possono essere rigenerate dai dati elementari e non da valori trascritti manualmente. Lo stesso principio viene mantenuto nelle campagne QEC, dove vengono conservati numero di shot, errori logici osservati e parametri del circuito per ciascun punto della griglia.

4.6 Implementazione QEC e decoder

4.6.1 Repetition code e Steane

Nel codice a ripetizione la parità dei qubit dati viene trasferita a qubit ancillari senza misurare direttamente l'informazione logica. Porte identità collocate nel punto di iniezione servono da aggancio al canale di rumore di Aer senza alterare lo stato ideale. Le varianti in base Z e X condividono la stessa struttura, con i cambi di base necessari a rilevare rispettivamente bit flip e phase flip.

Nel codice di Steane $[[7, 1, 3]]$ lo stato $|0_L\rangle$ viene preparato mediante qubit seme posti in sovrapposizione e propagazione con CNOT. Stabilizzatori CSS di tipo X e Z alimentano una lookup table di correzione a peso minimo. La stima del logical error rate usa un modello di Pauli sui qubit dati; l'estrazione della sindrome è assunta ideale e l'implementazione non costituisce un protocollo fault-tolerant completo.

4.6.2 Surface code, MWPM e decoder appreso

Per il surface code, Stim genera i circuiti di memoria e campiona i detection event. Il detector error model viene convertito da PyMatching in un decoder MWPM, applicato in batch agli stessi eventi usati per calcolare il logical error rate. Negli esperimenti di crosstalk il canale correlato fra qubit dati adiacenti viene inserito ricorsivamente anche nei blocchi REPEAT, in modo che l'errore sia presente in tutti i cicli di sindrome e non soltanto nel primo livello del circuito.

Il decoder appreso riceve esattamente la stessa matrice di detection event e il corrispondente osservabile logico. L'MLP impiegato nella campagna principale ha due strati nascosti (128, 64), attivazione ReLU, ottimizzatore Adam e arresto anticipato. Nella variante ibrida la rete non sostituisce MWPM: apprende la probabilità che la sua decisione sia errata e, superata una soglia scelta in validazione, ne inverte il bit

logico. La soglia resta fissa sul test. In controlli successivi, BP+OSD [25, 26] viene utilizzato come baseline analitica alternativa sul medesimo modello disponibile al decoder. La scelta del confronto residuale è coerente con la letteratura sui decoder neurali e con l'esigenza di confrontare l'apprendimento con baseline analitiche forti [18, 23, 24, 25, 26].

Le campagne di decodifica mantengono separati dati di addestramento e campioni di valutazione. Il campionatore di Stim produce direttamente la coppia (detection events, osservabile logico), quindi rete e decoder analitico vedono la stessa informazione di ingresso. Nei confronti appaiati la significatività viene calcolata sugli stessi shot; per il decoder ibrido, gli shot discordanti coincidono esattamente con quelli nei quali la rete decide di ribaltare la risposta del matching. Anche i controlli con BP+OSD riutilizzano gli stessi circuiti e lo stesso modello nominale, così il confronto riguarda la regola di decodifica e non una diversa descrizione del dispositivo.

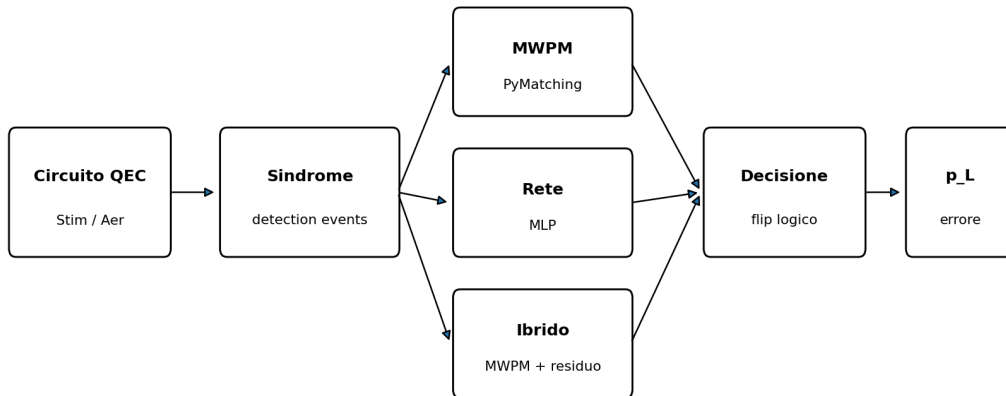


Figura 4.3: Flusso implementativo dei decoder: stessi detection event, regole decisionali differenti.

4.7 Implementazione dell'AQFT

La campagna M15 implementa il troncamento della QFT con due parametri distinti. k_{QPE} limita la distanza tra qubit delle rotazioni controllate nella QFT inversa finale; k_{arith} applica lo stesso criterio alle QFT interne agli addizionatori modulari di Beauregard. Quest'ultimo non si applica al moltiplicatore specializzato di $N=15$.

Separare i due parametri consente di distinguere il costo relativamente piccolo della trasformata finale dal costo delle molte trasformate interne all'aritmetica di $N=21$.

Il troncamento viene applicato durante la costruzione del circuito, prima della compilazione. Di conseguenza il confronto fra QFT piena e approssimata include anche l'effetto del transpiler sulla netlist risultante: il numero di operazioni risparmiate viene misurato dopo la compilazione, non stimato soltanto contando le rotazioni eliminate a livello astratto. Per i circuiti hardware-aware la base nativa comprende $sx/rz/x/ecr$ e la compilazione conserva layout e direzioni ECR compatibili con la snapshot.

Per i test hardware-aware il rumore viene costruito dalle infedeltà medie di gate e dagli errori di readout di una snapshot offline FakeSherbrooke. Le rotazioni RZ restano virtuali e non vengono aggiunti nuovamente $T1/T2$, per evitare il doppio conteggio di contributi già riassunti nell'infedeltà media. Il seed principale è 42 e gli artefatti registrano layout, schedule dei seed, batch, versioni e hash della calibrazione.

La selezione del grado e la valutazione sono separate. Nel pilota $N=15$ ogni configurazione usa 8 192 shot in otto batch, quattro di selezione e quattro di holdout. Nel benchmark QPE ciascun grado usa 4 096 shot con la stessa divisione 4/4 e mantiene layout e schedule dei seed fra i bracci. I test $N=21$ a budget ridotto usano 256 shot per braccio nei confronti di sensibilità. Una prima variante che eliminava gli SWAP modificando soltanto l'associazione dei bit di misura era errata; i relativi output sono conservati in una cartella `__superseded_swap_bug` ma sono esclusi dalle evidenze correnti.

Tabella 4.4: Implementazione e separazione selection/holdout nella campagna AQFT.

Campagna AQFT	Parametro	Campionamento / controllo
Shor $N=15$	k_QPE	8192 shot; 4 batch selezione + 4 holdout
Shor $N=21$	k_arith + QFT finale	ricognizione strutturale + prove rumorose a budget ridotto
QPE 6/8/10 qubit	grado di troncamento	4096 shot; 4 batch selezione + 4 holdout
Controllo SWAP	con/senza permutazione corretta	output errati esplicitamente esclusi

4.8 Riproducibilità, manifest e artefatti

La riproducibilità è trattata come proprietà dell'architettura e non come documentazione accessoria. Ogni campagna produce artefatti JSON schema 2 contenenti input, seed, metriche, versione dello schema e metadati dell'esecuzione. Il manifest della compilazione registra dimensione del circuito, profondità, conteggi completi delle operazioni, gate set, livello e seed del transpiler, versioni software e SHA-256 della sequenza compilata. Le campagne hardware-aware aggiungono layout e hash della calibrazione. Figure e tabelle vengono generate dagli artefatti, senza ricopiare manualmente i risultati nel codice di plotting.

Tabella 4.5: Informazioni minime conservate per la tracciabilità sperimentale.

Oggetto registrato	Scopo
Versioni Python/librerie/backend	ricostruire l'ambiente effettivo
Seed simulatore / transpiler / tie-break	riprodurre campioni, compilazione e ranking
Gate set, profondità, conteggi	identificare la netlist realmente eseguita
SHA-256 circuito / hash calibrazione	impedire associazioni tra revisioni diverse
Schema, revisione, preset, label	validare compatibilità dei modelli ML
Batch selection / holdout	separare scelta del metodo e valutazione finale
Log e stato superseded	escludere esplicitamente output non validi

Questo contratto rende possibile l'audit a posteriori: dato un risultato si può risalire alla campagna, al circuito compilato, al noise model, al calendario dei seed e al codice che ha prodotto l'artefatto. La stessa disciplina permette di distinguere output correnti da artefatti superati e costituisce il collegamento operativo fra metodologia e risultati.

4.8.1 Gestione degli artefatti superati e rigenerazione

Gli artefatti generati da implementazioni successivamente corrette non vengono cancellati né confusi con i risultati correnti. Sono mantenuti in percorsi esplicitamente marcati come superseded e esclusi dai generatori di tabelle e figure. Questo criterio è stato applicato, in particolare, alla precedente implementazione della moltiplicazione modulare $N=15$ e alla prima variante AQFT senza SWAP corretti. La conservazione degli output storici consente di documentare l'evoluzione del codice, mentre il filtro

sullo stato dell'artefatto impedisce che essi rientrino accidentalmente nelle evidenze della tesi.

4.8.2 Reporting deterministico

Le figure e le tabelle non incorporano numeri scritti a mano. I generatori leggono gli artefatti JSON correnti, applicano le stesse definizioni di metrica usate durante l'esecuzione e producono automaticamente output grafici e tabellari. Quando una figura richiede una selezione, per esempio il miglior grado AQFT, la scelta viene effettuata sui batch di selezione registrati nell'artefatto e la resa viene calcolata sul relativo holdout. Il reporting non può quindi usare implicitamente il test set per scegliere una configurazione.

Questa scelta consente anche controlli di consistenza semplici: conteggi di gate, profondità e hash riportati nelle figure possono essere confrontati con il manifest; le dimensioni dei campioni con il numero di batch; le metriche aggregate con i conteggi grezzi. Il Capitolo 5 beneficia di questa separazione perché può concentrarsi sull'interpretazione dei risultati, lasciando qui documentata la provenienza computazionale delle evidenze.

4.9 Sintesi

Il sistema sperimentale implementa il contratto del Capitolo 3 attraverso componenti separati e verificabili. Qiskit/Aer gestisce i circuiti generali di Shor e i noise model controllati; Stim e PyMatching gestiscono il surface code; scikit-learn implementa classificatori e decoder appresi. Le strategie confrontate condividono i campioni quando la domanda di ricerca lo richiede, mentre le campagne che descrivono grandezze non commensurabili — QEC, proxy per gate e AQFT — restano separate anche nel software. Seed, manifest, hash e artefatti JSON rendono riproducibile la catena dall'input alla metrica. Il Capitolo 5 utilizza questa infrastruttura per presentare i risultati senza introdurre ulteriori variazioni metodologiche.

Restano espliciti alcuni confini implementativi. Tutti i risultati della tesi derivano da simulazioni classiche: la piattaforma non esegue job su hardware quantistico reale. I preset $N=15$ sono uniformi e non incorporano coupling map, routing eterogeneo, deriva o leakage; le campagne hardware-aware utilizzano snapshot offline e non una calibrazione live. Analogamente, Stim e PyMatching caratterizzano circuiti di memoria stabilizer, mentre Shor viene simulato con Aer come circuito generale.

La piattaforma non sostituisce i qubit di Shor con blocchi logici codificati e non implementa una compilazione fault-tolerant end-to-end.

Questi confini sono riflessi direttamente nell'organizzazione del software: le metriche dei memory experiment non vengono passate come errori per gate a Shor, gli artefatti AQFT restano distinti dalle campagne M1-M4 e le configurazioni hardware-aware conservano l'identificativo della snapshot usata. L'architettura privilegia quindi la tracciabilità rispetto all'integrazione forzata di modelli non commensurabili. È questa disciplina che permette al Capitolo 5 di attribuire ogni risultato alla campagna corretta e di discuterne la portata senza confondere il comportamento del simulatore con una previsione hardware.

Capitolo 5

Risultati e discussione sperimentale

Questo capitolo presenta i risultati secondo le cinque domande di ricerca definite nel Capitolo 2. L'ordine dell'esposizione segue deliberatamente il contratto sperimentale dei Capitoli 3 e 4: per ogni domanda vengono richiamati soltanto gli elementi necessari a interpretare l'evidenza, quindi si riportano la metrica primaria, l'incertezza statistica, i controlli che delimitano il risultato e la conclusione ammessa dai dati. Questa scelta separa il risultato dalla sua interpretazione e impedisce che una metrica intermedia venga scambiata per l'obiettivo finale dell'esperimento.

Prima di discutere il comportamento sotto rumore è stata verificata la correttezza funzionale delle implementazioni. Per $N=21$, $a=2$, e $N=35$, $a=6$, l'aritmetica reversibile supera i controlli di truth table e di uncomputation; le ancille tornano allo stato nullo e la distribuzione della Quantum Phase Estimation coincide con quella teorica entro la precisione numerica della simulazione. Questi controlli non dimostrano robustezza al rumore, ma stabiliscono che le differenze osservate nelle campagne successive non derivano da una trasformazione aritmetica errata.

Tabella 5.1: Controlli funzionali che precedono l'analisi dei risultati rumorosi.

Istanza	Ruolo	Controllo ideale	Esito
$N=15$, $a=7$	campagne rumorose principali	moltiplicazione modulare, $r=4$, fattori 3 e 5	validato
$N=21$, $a=2$	aritmetica Beauregard e AQFT esplorativa	ancille a zero; QPE teorica	$\text{TVD} = 1.38 \times 10^{-9}$

5.1 DR1 — Post-processing di Shor e ablazione del machine learning

La prima domanda di ricerca chiede se la ricerca di più candidati nell'istogramma riduca il costo della fattorizzazione e, soprattutto, se un classificatore applicato allo stesso istogramma aggiunga un vantaggio ulteriore. Il confronto è appaiato: TOP-1, TOP-4 e M2 ricevono esattamente gli stessi conteggi. Di conseguenza, una differenza fra le strategie può essere attribuita alla regola di decisione e non a una differente realizzazione Monte Carlo.

5.1.1 Prestazione predittiva del classificatore

Il classificatore selezionato è una SVM RBF. Sul test indipendente di 400 istogrammi per scenario, la SVM raggiunge F1 pari a 0.919 in UC1 e 0.923 in UC2, con AUC-ROC 0.965 e 0.958. Questi valori mostrano che la distribuzione finale contiene informazione sufficiente a predire con buona accuratezza se il candidato dominante, cioè TOP-1, condurrà ai fattori. Il punto metodologico, tuttavia, è che questa capacità predittiva non coincide con l'utilità operativa del filtro: il costo da minimizzare è il numero di esecuzioni necessarie alla fattorizzazione, non l'errore di classificazione.

Tabella 5.2: Prestazioni del classificatore sul test set indipendente. Le metriche descrivono la predizione di TOP-1, non il costo della fattorizzazione.

Scenario	Modello	F1	Accuratezza	AUC-ROC
UC1	SVM	0.919	0.895	0.965
UC2	SVM	0.923	0.888	0.958

5.1.2 Confronto operativo TOP-1, TOP-4 e M2

La misura primaria è il numero di iterazioni necessarie a ottenere fattori validi. In UC1, TOP-1 richiede in media 1.37 iterazioni e M2 1.50, mentre TOP-4 converge alla prima iterazione in tutte le 30 repliche. In UC2, TOP-1 richiede 1.50 iterazioni, M2

1.37 e TOP-4 ancora 1.00. Il confronto appaiato mostra che TOP-4 migliora significativamente TOP-1 in entrambi gli scenari: $p_{\text{Holm}}=0.0024$ in UC1 e $p_{\text{Holm}}=0.0015$ in UC2. M2, al contrario, non migliora significativamente TOP-1 e perde contro la propria ablazione TOP-4: $p_{\text{Holm}}=0.0033$ in UC1 e 0.0096 in UC2.

Tabella 5.3: Confronto appaiato delle tre strategie. Per TOP-4 contro M2 il test bilaterale corretto con Holm dà $p=0.0033$ in UC1 e $p=0.0096$ in UC2.

Scenario	Strategia	Successi	Iterazioni medie	p_{Holm} vs TOP-1
UC1	TOP-1	30/30	1.37	—
UC1	TOP-4	30/30	1.00	0.0024
UC1	M2: ML + TOP-4	30/30	1.50	0.7314
UC2	TOP-1	30/30	1.50	—
UC2	TOP-4	30/30	1.00	0.0015
UC2	M2: ML + TOP-4	30/30	1.37	0.0874

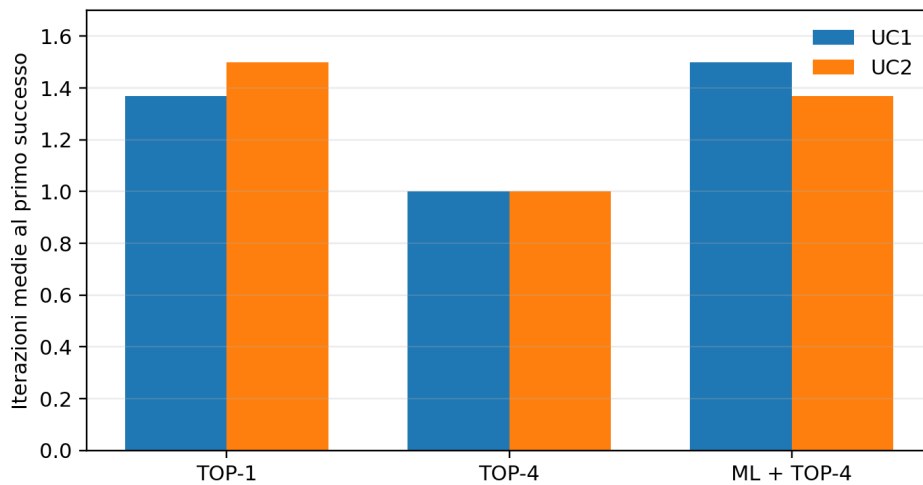


Figura 5.1: Numero medio di iterazioni al primo successo. L'ablazione mostra che il beneficio appartiene alla ricerca multi-candidato, non al classificatore.

L'interpretazione è univoca nel perimetro dell'esperimento: il classificatore è accurato, ma filtra alcuni istogrammi che TOP-4 avrebbe risolto direttamente. La prestazione predittiva è quindi reale, ma non è allineata all'obiettivo operativo. Questo è un risultato negativo rispetto all'ipotesi iniziale sul filtro, ma positivo sul

piano metodologico: dimostra perché un modello appreso deve essere confrontato con una baseline che utilizzi la stessa informazione e la stessa possibilità di verifica classica. Questo esito è coerente con la distinzione, presente anche nella letteratura recente sull'order finding rumoroso, fra riconoscibilità statistica dell'output e utilità operativa del post-processing [5, 6, 7].

5.1.3 Audit combinatorio: perché TOP-K può apparire molto robusto

L'istanza $N=15$ rende necessario un secondo controllo. Con otto bit di misura esistono 256 possibili valori; la procedura classica adottata restituisce fattori non banali per 63 di essi. Se gli esiti fossero uniformi, la probabilità che un singolo candidato sia utile sarebbe già $63/256=24.61\%$. All'aumentare di K , la probabilità di includere almeno uno dei 63 valori utili cresce rapidamente anche in assenza di struttura quantistica. Per $K=4$ vale circa 67.94% ; per $K=16$ circa 99.07% .

Tabella 5.4: Baseline combinatoria per una scelta di K celle senza informazione sulla distribuzione, data la specifica procedura di estrazione dei fattori.

K	P(nessun esito utile)	P(almeno un esito utile)
1	75.39%	24.61%
2	56.76%	43.24%
4	32.06%	67.94%
16	0.93%	99.07%

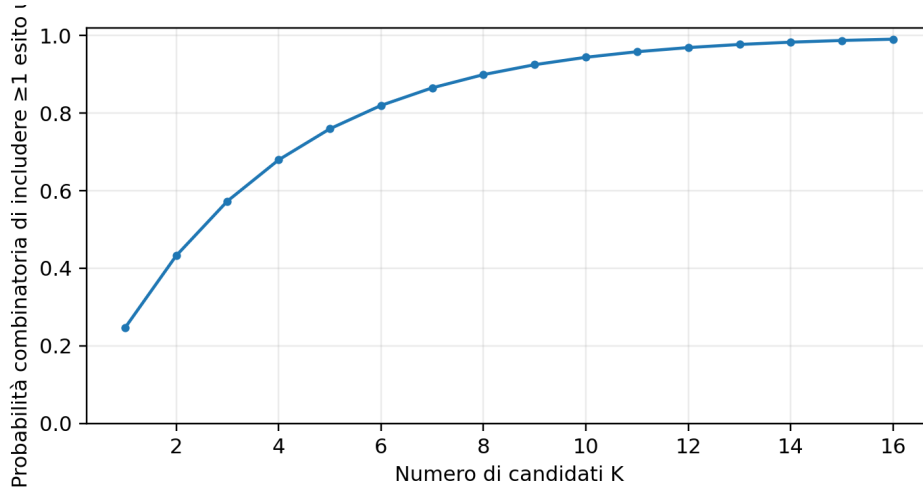


Figura 5.2: Probabilità puramente combinatoria di includere almeno un esito utile fra i primi K candidati. Un elevato successo TOP-K non è, da solo, una misura di fedeltà quantistica.

Questo controllo chiarisce anche il significato di TOP-16. Nei dataset rigenerati la regola TOP-16 produce 2 000 positivi e 0 negativi in entrambi gli scenari; non definisce quindi un problema di classificazione discriminante. Il risultato non implica che l'istogramma sia quasi ideale: riflette in larga misura la permissività combinatoria della verifica su questa piccola istanza.

5.1.4 Struttura residua dell'istogramma e confronto con la ZNE

Per evitare di confondere il successo della procedura classica con la qualità della distribuzione, è stata misurata separatamente la massa sui quattro picchi QPE teorici $\{0,64,128,192\}$. L'indice descrittivo normalizzato f passa da 0.8036 a $\lambda_{2q}=10^{-3}$ a 0.0015 a $\lambda_{2q}=0.3$. Il proxy di nessun evento Pauli sulle 224 porte CX decade molto più rapidamente: a $\lambda_{2q}=0.1$ vale 2.65×10^{-10} , mentre f è ancora 0.0421. I due oggetti non sono quindi intercambiabili: il proxy conta la probabilità di evitare una classe di eventi, mentre l'algoritmo può conservare informazione utile anche dopo alcuni errori.

Tabella 5.5: Struttura residua sui picchi QPE e proxy di nessun evento Pauli 2Q.

λ_{2q}	Indice f sui picchi	Proxy nessun evento 2Q
10^{-3}	0.8036	8.11×10^{-1}

Tabella 5.5: Struttura residua sui picchi QPE e proxy di nessun evento Pauli 2Q. (continua)

λ_{2q}	Indice f sui picchi	Proxy nessun evento 2Q
5×10^{-3}	0.7039	3.49×10^{-1}
10^{-2}	0.5938	1.21×10^{-1}
2×10^{-2}	0.4286	1.44×10^{-2}
5×10^{-2}	0.1688	2.14×10^{-5}
10^{-1}	0.0421	2.65×10^{-10}
2×10^{-1}	0.0047	6.32×10^{-21}
3×10^{-1}	0.0015	7.47×10^{-33}

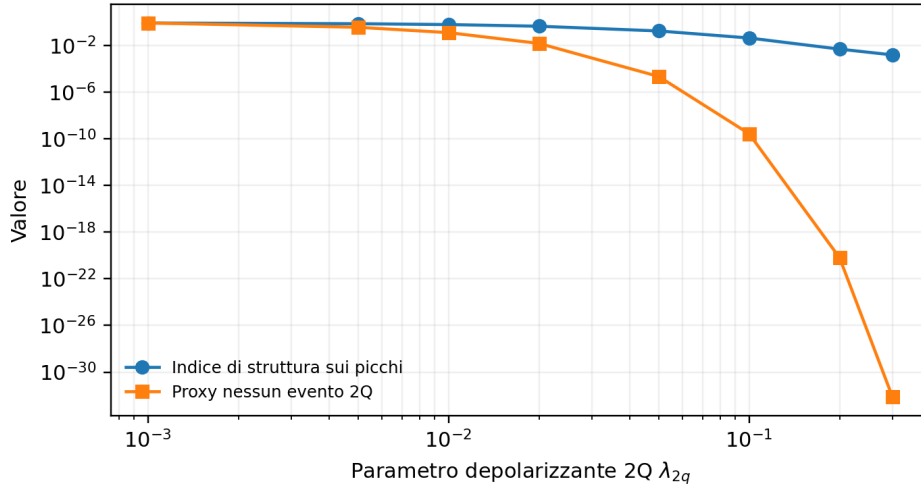


Figura 5.3: Il proxy moltiplicativo decade molto più rapidamente dell'indice che misura la struttura residua sui picchi QPE.

La Zero-Noise Extrapolation digitale, usata come confronto aggiuntivo nello scenario UC1, non riduce il numero di iterazioni e aumenta il costo di campionamento. ZNE-2 richiede in media 3 072 shot complessivi e ZNE-3 4 813, rispetto a 1 399 di TOP-1 e 1 024 di TOP-4. Poiché il protocollo scala i parametri depolarizzanti nel simulatore e non implementa gate folding su hardware, questo esito è locale al modello adottato e non costituisce una valutazione generale della ZNE. Il confronto è volutamente locale: la ZNE ha fondamenti generali consolidati, ma la sua efficacia dipende dalla realizzazione del noise scaling e dall'osservabile considerato [9, 34]. La tabella appaiata completa e il contratto della campagna sono conservati nell'Appendice D.1.

Gli sweep su K , numero di shot, $T1/T2$, errore $1Q/2Q$, readout e livello di ottimizzazione confermano che TOP-4 rimane molto efficace nell'istanza $N=15$ lungo gli intervalli esplorati. Tale robustezza non va però generalizzata: con 63 esiti accettabili su 256 e soli quattro picchi ideali, l'istanza offre condizioni combinatorie particolarmente favorevoli. Intervalli, griglie ed esiti per ciascuna famiglia sono riportati nelle Tabelle D.3–D.10 dell'Appendice D.1.

La tabella va letta come mappa di stabilità locale, non come prova di insensibilità. In particolare, l'assenza di variazione osservata con 30 repliche non autorizza a concludere che readout, coerenza o livello di ottimizzazione siano irrilevanti in generale. Il risultato è specifico della piccola istanza $N=15$ e della sua struttura di picchi.

Risposta a DR1. La ricerca multi-candidato riduce in modo significativo il costo della fattorizzazione rispetto a TOP-1. Il classificatore considerato non aggiunge un beneficio rispetto alla stessa TOP-4 senza filtro, nonostante F1 e AUC elevate. Nel perimetro studiato, la complessità appresa è quindi non necessaria a valle dell'istogramma; il risultato utile è l'ablazione che identifica la vera sorgente del guadagno.

5.2 DR2 — Correzione quantistica: dalla soppressione elementare alla soglia del surface code

La seconda domanda di ricerca riguarda un problema diverso: non come utilizzare meglio gli esiti già misurati, ma se la codifica possa ridurre la probabilità di errore dell'informazione logica durante la conservazione dello stato. La progressione sperimentale usa il codice a ripetizione come controllo elementare, il codice di Steane come primo codice capace di correggere un errore arbitrario su un qubit e il surface code per studiare il ruolo della distanza e della soglia.

5.2.1 Codice a ripetizione: verifica della legge analitica

Per il codice a ripetizione a tre qubit, un fallimento logico si verifica quando almeno due qubit subiscono l'errore considerato. La probabilità teorica è

$$p_L = 3p^2(1-p) + p^3 = 3p^2 - 2p^3.$$

La simulazione Monte Carlo usa 20 000 campioni per punto e riproduce la curva analitica entro l'incertezza statistica, sia per la protezione da bit flip sia per il duale in base di Hadamard. A $p=0.10$ si osserva $p_L=0.0288\pm0.0012$, contro 0.0280 teorico; a $p=0.20$ si osserva 0.1026 ± 0.0021 , contro 0.1040. Sotto $p=0.5$ il codice riduce l'errore da $O(p)$ a $O(p^2)$; a $p=0.5$ si raggiunge il break-even. Il risultato ha valore soprattutto come validazione della pipeline di sindrome e decodifica: il codice protegge da una sola classe di errore per volta e non è una soluzione generale.

5.2.2 Codice di Steane: soppressione quadratica e pseudo-soglia

Nel codice di Steane $[[7, 1, 3]]$ vengono prima verificati il code space e la corrispondenza sindrome-errore. La preparazione di $|0_L\rangle$ produce sindrome nulla in 2 000 campioni; l'iniezione deterministica di X, Z e Y su ciascuno dei sette qubit copre 21 casi e restituisce sindromi distinte e coerenti con la lookup table.

La campagna quantitativa, con 200 000 campioni per punto, mostra $p_L \propto p^\gamma$ con pendenza log-log $\gamma=1.94$, in accordo con la soppressione quadratica attesa per un codice di distanza tre quando i fallimenti iniziano al secondo errore. Il confronto con il qubit fisico individua una pseudo-soglia intorno a $p\approx0.08$: a $p=0.01$ si osserva $p_L=1.67\times10^{-3}$, a $p=0.05$ $p_L=3.4\times10^{-2}$, mentre a $p=0.10$ $p_L=0.116$ e la codifica non è più conveniente.

Tabella 5.6: Punti rappresentativi della campagna Steane.

p fisico	p_L osservato	Confronto con p	Interpretazione
0.01	1.67×10^{-3}	$p_L < p$	soppressione marcata
0.05	3.4×10^{-2}	$p_L < p$	codifica ancora conveniente
0.10	0.116	$p_L > p$	oltre la pseudo-soglia

La parola pseudo-soglia è essenziale. Nel modello implementato gli errori agiscono sui qubit dati e l'estrazione della sindrome è assunta ideale; non vengono simulate tutte le location di guasto di un protocollo fault-tolerant. L'intersezione $p_L=p$ caratterizza quindi questo specifico memory experiment, non la soglia fault-tolerant del codice in un'architettura completa.

5.2.3 Surface code: comportamento di soglia e fit di scala

Il surface code introduce un parametro di scala reale: la distanza d . La campagna usa $d=3,5,7,9$, memorie nelle basi X e Z, rounds= d e rumore circuit-level. Sotto soglia, aumentando d deve diminuire p_L ; sopra soglia l'ordine delle curve si inverte. L'esperimento riproduce precisamente questo comportamento.

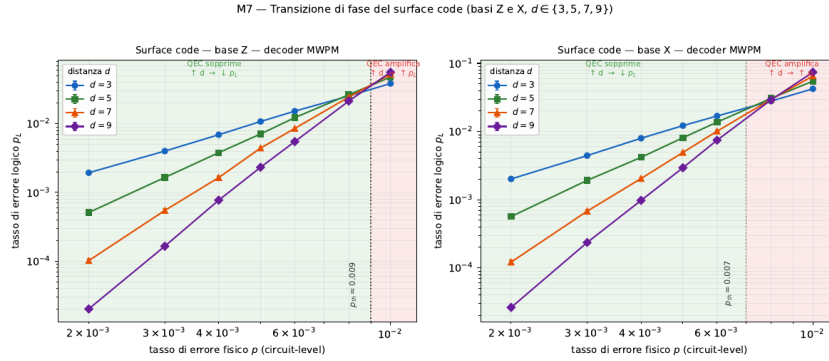


Figura 5.4: Errore logico del surface code ruotato al variare dell'errore fisico e della distanza. Il grafico è ripreso dalla campagna M7 della tesi e mostra l'inversione dell'ordine delle curve sopra soglia.

A $p=2 \times 10^{-3}$, nella memoria Z, p_L scende da 1.94×10^{-3} a $d=3$ a 5.10×10^{-4} a $d=5$, 1.02×10^{-4} a $d=7$ e 2.01×10^{-5} a $d=9$. Il miglioramento è quindi progressivo e, fra $d=5$ e $d=9$, compatibile con una riduzione circa geometrica. A $p=10^{-2}$ l'ordine si inverte: p_L è circa 3.9% a $d=3$ e 5.6% a $d=9$. L'incrocio visuale si colloca intorno a 0.9% in base Z e 0.7% in base X.

Un fit nel regime sotto soglia usa la legge $p_L(d,p)=A(p/p_{th})^{\lfloor (d+1)/2 \rfloor}$. Con i punti $p \leq 6 \times 10^{-3}$ restituisce $p_{th}=0.86\%$ in base Z e 0.81% in base X, con residuo quadratico medio 0.08 in $\ln(p_L)$. L'accordo fra fit e incrocio è un controllo interno, ma non rende universale la soglia: essa dipende dal circuito di memoria, dal modello di rumore e dal decoder MWPM utilizzati. L'interpretazione del crossing e dello scaling con la distanza è coerente con la teoria del surface code e con dimostrazioni sperimentali recenti di soppressione logica sotto soglia [11, 17, 22, 32].

Tabella 5.7: Stime della soglia del surface code nel modello adottato.

Base	Stima da incrocio	Fit p_{th}	A	Nota
Z	$\approx 0.9\%$	0.86%	3.5×10^{-2}	fit sui punti $p \leq 6 \times 10^{-3}$

Tabella 5.7: Stime della soglia del surface code nel modello adottato. (continua)

Base	Stima da incrocio	Fit p_{th}	A	Nota
X	$\approx 0.7\%$	0.81%	3.4×10^{-2}	stesso protocollo

5.2.4 Implicazione ingegneristica: distanza e overhead della memoria

Invertendo il fit è possibile stimare, nel solo modello di memoria utilizzato, quale distanza sarebbe necessaria per raggiungere un dato p_L . Per un surface code ruotato il numero di qubit fisici per qubit logico è approssimativamente $2d^2-1$. Il risultato quantifica il valore della qualità dei gate: dimezzare l'errore fisico da 2×10^{-3} a 10^{-3} riduce sensibilmente la distanza richiesta.

Tabella 5.8: Estrapolazione del fit di memoria. Per distanze superiori a quelle simulate i valori sono stime di modello, non misure hardware.

p_L richiesto	d a $p=2 \times 10^{-3}$	qubit fisici	d a $p=10^{-3}$	qubit fisici
10^{-4}	9	161	5	49
10^{-6}	15	449	9	161
10^{-9}	23	1 057	17	577
10^{-12}	33	2 177	23	1 057

Questa tabella non è una stima del costo di Shor fault-tolerant. Proteggere una memoria e realizzare un gate logico non sono lo stesso problema: un'esecuzione completa richiederebbe operazioni logiche, cicli di sindrome, routing, feed-forward, gestione delle operazioni non-Clifford e correlazioni residue. Il risultato utile è più circoscritto: sotto soglia, la qualità fisica del dispositivo si traduce direttamente in overhead di codifica.

5.2.5 Controllo oltre il modello Pauli

Un controllo full-state a $d=3$ confronta il modello Pauli con sovrarotazioni coerenti. A $p=3 \times 10^{-2}$ si osservano meno flip grezzi sotto sovrarotazione, 0.237 contro 0.262, ma un errore MWPM leggermente maggiore, 0.0789 contro 0.0767, pari a circa +2.9%. Per il decoder ibrido, le differenze di guadagno fra rumore Pauli e coerente

sono dell'ordine di una deviazione standard e non risultano statisticamente risolte. Questo controllo non dimostra equivalenza fra canali: mostra che, nel regime studiato, il risultato appreso discusso più avanti non dipende semplicemente dal carattere non-Pauli del rumore.

Risposta a DR2. I tre livelli di codifica mostrano una progressione coerente: il repetition code riproduce la legge analitica di soppressione, Steane riduce l'errore da $O(p)$ a $O(p^2)$ nel modello con sindrome ideale, e il surface code mostra un comportamento di soglia con soppressione crescente all'aumentare della distanza sotto p_{th} . Le soglie e le stime di overhead restano proprietà del memory experiment adottato e non possono essere trasferite direttamente a Shor fault-tolerant.

5.3 DR3 — Decoder analitici, appresi e ibridi

La terza domanda di ricerca verifica dove il machine learning possa aggiungere informazione a un decoder analitico. È la parte più delicata della campagna, perché una rete può apparire vantaggiosa semplicemente se la baseline scelta è debole. Per questo il percorso sperimentale non si arresta al confronto rete-MWPM: vengono verificati il costo in dati, il rumore correlato, l'uso della rete come validatore, un decoder ibrido residuale, la robustezza alla mis-calibrazione, il confronto con BP+OSD, la non additività dei guadagni e la trasferibilità fra profili simulati.

5.3.1 Sostituire MWPM con una rete: risultato negativo a modello corretto

Quando MWPM riceve il detector error model corretto, la rete densa non lo supera con significatività statistica in nessuna delle quattordici configurazioni iniziali, costituite da $d=3$ e $d=5$ su sette valori di p . A $d=3$ la rete si avvicina progressivamente al matching; a $d=5$ resta invece nettamente peggiore. Un esperimento dedicato varia soltanto la numerosità del training set a $d=3$, $p=3 \times 10^{-3}$: il rapporto fra errore MWPM e errore della rete cresce da 0.50 con 2.5×10^4 campioni a 1.02 con 8×10^5 . Nell'ultimo punto, p_L è 3.98×10^{-3} per la rete e 4.04×10^{-3} per MWPM, ma lo scarto vale soltanto 0.2 deviazioni standard e non è significativo.

Il dato più informativo non è quindi che la rete 'fallisca', ma il costo per arrivare al pareggio: nell'architettura densa adottata servono circa 10^5 – 10^6 campioni soltanto

per raggiungere MWPM a $d=3$. Aumentare il volume dei dati aiuta, ma non risolve il problema di scala quando la rappresentazione della sindrome cresce.

5.3.2 Rumore correlato: quando la struttura del decoder diventa il collo di bottiglia

La situazione cambia introducendo un errore correlato fra qubit dati adiacenti, usato come modello elementare di crosstalk. L'errore fisico di base rimane $p=3\times 10^{-3}$. A $d=3$, la rete appresa dai campioni supera MWPM in tutte e quattro le intensità considerate; a $d=5$ il quadro si inverte. Il risultato dimostra che la sola conoscenza dei parametri del rumore non è sufficiente se la struttura del decoder non rappresenta adeguatamente la classe di correlazioni osservata.

Tabella 5.9: Errore logico in presenza di crosstalk. “MWPM con crosstalk” usa un DEM che tenta di rappresentare il canale correlato; le etichette descrivono modelli simulati, non misure hardware.

d	crosstalk	MWPM nominale	MWPM con crosstalk	Rete
3	0.005	0.03097	0.05656	0.02707
3	0.010	0.05966	0.08975	0.05012
3	0.020	0.11184	0.15107	0.09547
3	0.040	0.20806	0.25481	0.17568
5	0.005	0.03521	0.02796	0.08266
5	0.010	0.08655	0.06526	0.13957
5	0.020	0.19933	0.15662	0.28906
5	0.040	0.37458	0.32515	0.44634

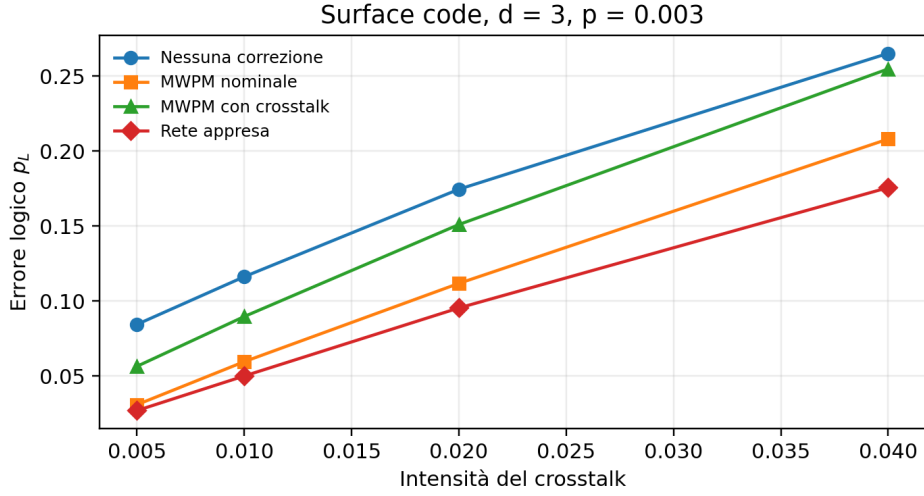


Figura 5.5: A distanza 3 la rete supera il matching nel regime di crosstalk simulato; il vantaggio non si trasferisce automaticamente a distanza 5.

Un esito controintuitivo è che fornire a MWPM un modello che include il crosstalk non migliora sempre la decodifica. A $d=3$ e crosstalk 0.005, l'errore passa da 0.03097 con modello nominale a 0.05656 con il modello che tenta di includere il crosstalk. La tesi interpreta questo effetto come un limite di rappresentazione: l'errore correlato può attivare più detection event e la decomposizione richiesta dal grafo del matching può diventare inadeguata. A $d=5$, invece, il modello che include il crosstalk torna a essere il migliore dei due matching. Il dato obbliga quindi a distinguere fra stima del canale e rappresentabilità del canale nel decoder.

5.3.3 Dalla sostituzione al correttore residuale

La rete viene quindi usata per un compito più circoscritto: riconoscere quando MWPM ha sbagliato. A $d=3$ e crosstalk 0.01, il segnale appreso discrimina i fallimenti del matching con $AUC=0.941$. Alla soglia più restrittiva vengono segnalati solo lo 0.59% degli shot, ma l'85.9% delle segnalazioni è corretto; la recall è 0.085. La distinzione fra precision e recall è importante: il modello non intercetta la maggioranza degli errori, ma identifica un piccolo sottoinsieme sufficientemente puro da rendere conveniente l'intervento.

Tabella 5.10: Capacità della rete di segnalare i fallimenti di MWPM a $d=3$ e crosstalk 0.01.

Soglia	Shot segnalati	Precision	Recall
0.5	2.92%	0.664	0.324
0.3	1.54%	0.783	0.202
0.2	1.16%	0.825	0.160
0.1	0.59%	0.859	0.085

Il decoder ibrido applica quindi la decisione di MWPM e la inverte soltanto quando la probabilità stimata di errore supera una soglia scelta su validation. La soglia può anche corrispondere a non intervenire mai; in tal caso il metodo ricade su MWPM. Il confronto è appaiato sugli stessi shot e viene valutato con il test di McNemar.

Tabella 5.11: Decoder ibrido. La colonna finale riporta la riduzione relativa $(p_L^{\text{MWPM}} - p_L^{\text{ibrido}})/p_L^{\text{MWPM}}$; è distinta dal rapporto di guadagno $p_L^{\text{MWPM}}/p_L^{\text{ibrido}}$ usato negli artefatti originari.

d	crosstalk	MWPM	Rete sola	Ibrido	Riduzione relativa vs MWPM
3	0.005	0.03089	0.02680	0.02607	15.6%
3	0.010	0.05829	0.04917	0.04851	16.8%
3	0.020	0.11144	0.09248	0.09183	17.6%
3	0.040	0.20750	0.17615	0.17455	15.9%
5	0.005	0.03561	0.06311	0.03521	1.1%
5	0.010	0.08704	0.12874	0.08428	3.2%
5	0.020	0.20231	0.25198	0.19662	2.8%
5	0.040	0.37581	0.44182	0.37385	0.5%

Questa distinzione corregge un'ambiguità importante della formulazione originaria. Nei dati a $d=3$ il rapporto di guadagno $G=p_L^{\text{MWPM}}/p_L^{\text{ibrido}}$ varia fra circa 1.185 e 1.213, cioè un eccesso del 18–21% rispetto a 1; espresso invece come riduzione relativa dell'errore, il miglioramento è 15.6–17.6%. A $d=5$ la riduzione relativa è 0.5–3.2%. Entrambe le metriche sono lecite, ma non devono essere denominate con la stessa percentuale.

5.3.4 Perché il vantaggio si riduce con la scala

A $d=7$ il correttore residuale tende ad astenersi anche quando il training set contiene molti fallimenti di MWPM. Il controllo E9 separa due variabili che in precedenza crescevano insieme: distanza del codice e numero di detector. Variando il numero di round a distanza fissa, il comportamento segue soprattutto la larghezza dell'ingresso. Con 336 detector il residuo si astiene sia a $d=7$ sia a $d=5$; con 120–144 detector interviene anche a distanza 7 quando dispone di un numero sufficiente di esempi. La matrice completa, con round, detector ed esempi positivi, è riportata nella Tabella E.6 dell'Appendice E.3.

Un secondo controllo, E12, mostra che il problema non è soltanto la soglia di decisione. Con 336 detector l'AUC resta fra 0.57 e 0.77, quindi la rete conserva capacità di ranking; tuttavia persino una soglia oracolo scelta sul test produce un guadagno di circa 1.000. Perché investire una decisione di MWPM sia vantaggioso, più della metà degli shot selezionati deve essere realmente errata: con input molto ampi la discriminazione non concentra abbastanza i fallimenti da superare questa soglia di precisione. Il limite osservato è quindi architetturale oltre che statistico.

5.3.5 Una baseline analitica più forte: BP+OSD

Il controllo più severo consiste nel sostituire MWPM con un decoder analitico più potente, BP+OSD [25, 26]. Entrambi i decoder analitici ricevono lo stesso modello nominale, privo di crosstalk, così la differenza dipende dalla regola di decodifica e non da un vantaggio informativo. Il risultato cambia l'interpretazione del confronto: a modello corretto BP+OSD sfrutta meglio la struttura disponibile; quando il crosstalk rende incompleta la descrizione nominale, il suo vantaggio si erode mentre quello del residuo appreso cresce.

Tabella 5.12: Confronto con BP+OSD. G è il rapporto $p_{L^{\wedge}MWPM}/p_{L^{\wedge}metodo}$; $G>1$ indica errore inferiore a MWPM.

d	crosstalk	MWPM	BP+OSD	G_{BP+OSD}	G_{ibrido}
3	0	0.00428	0.00374	1.146	0.993
3	0.005	0.03193	0.03286	0.972	1.185
3	0.010	0.05912	0.06034	0.980	1.202
3	0.020	0.11176	0.11340	0.986	1.213
3	0.040	0.20811	0.20826	0.999	1.189
5	0	0.00192	0.00143	1.339	1.000
5	0.005	0.03565	0.02807	1.270	1.011
5	0.010	0.08638	0.07348	1.176	1.033
5	0.020	0.19998	0.18288	1.094	1.029

Tabella 5.12: Confronto con BP+OSD. G è il rapporto $p_L^{\text{MWPM}}/p_L^{\text{metodo}}$; $G > 1$ indica errore inferiore a MWPM. (continua)

d	crosstalk	MWPM	BP+OSD	$G_{\text{BP+OSD}}$	G_{ibrido}
5	0.040	0.37561	0.36788	1.021	1.005

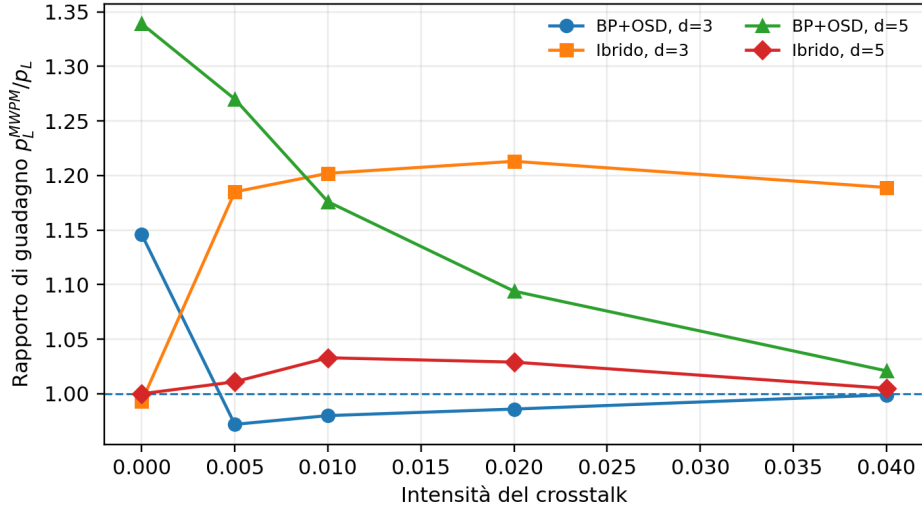


Figura 5.6: Due sorgenti di guadagno: BP+OSD sfrutta meglio un modello rappresentabile; il residuo appreso recupera parte della struttura che il modello nominale non rappresenta.

Nel caso senza crosstalk, a $d=5$ BP+OSD porta p_L da 0.00192 a 0.00143: il rapporto di guadagno è 1.339, mentre la riduzione relativa dell'errore è 25.5%. Con crosstalk 0.005 la riduzione relativa è 21.3%; a 0.04 scende a circa 2.1%. A $d=3$ il quadro opposto è evidente: appena compare il crosstalk, BP+OSD non supera più MWPM, mentre il residuo appreso mantiene un rapporto di guadagno fra 1.185 e 1.213. Ne consegue che il valore del machine learning va misurato contro il miglior decoder analitico plausibile nel regime considerato, non contro una baseline scelta per convenzione. Il confronto con decoder analitici più forti è essenziale per non attribuire al machine learning un margine dovuto soltanto a una baseline subottimale [25, 26].

5.3.6 I guadagni sono additivi? Controlli E8–E11

Se BP+OSD e il residuo appreso agissero su errori indipendenti, il loro guadagno potrebbe essere moltiplicativo. E8 mette direttamente alla prova questa ipotesi costruendo il residuo sopra BP+OSD. Il combinato non raggiunge il prodotto previsto

quando entrambi i componenti possiedono un guadagno reale; a distanza 5 lo scarto dal prodotto è sempre negativo, fra -0.007 e -0.027, e il residuo migliora BP+OSD in modo significativo in una sola configurazione, di circa l'1%. Il combinato tende quindi a eguagliare il migliore dei due metodi, non a moltiplicarne i benefici. Le matrici complete di E8 ed E10 sono riportate nelle Tabelle E.10 ed E.11 dell'Appendice E.3.

E10 chiarisce la ragione. In presenza di crosstalk, rete sola, MWPM+residuo e BP+OSD+residuo convergono entro circa 0.9–2.0% l'uno dall'altro pur partendo da decoder differenti. Per crosstalk 0.01, ad esempio, i tre errori sono 0.04965, 0.04885 e 0.04982. Il risultato è compatibile con un pavimento comune determinato dall'informazione estraibile dalla sindrome nel modello adottato. E11 controlla che tale pavimento non sia semplicemente il limite della rete densa (128,64): una rete circa quaranta volte più grande raggiunge praticamente lo stesso livello, mentre una tabella empirica non parametrica non lo supera. Il dato non dimostra un limite informativo assoluto, ma rende poco plausibile che il risultato sia un artefatto della capacità del solo MLP utilizzato.

5.3.7 Mis-calibrazione e trasferimento fra profili simulati

Due controlli delimitano ulteriormente il risultato. E6 perturba il rapporto fra errore di misura ed errore di gate nel modello fornito a MWPM. Il matching risulta robusto: errori di calibrazione anche molto ampi modificano in genere p_L dell'ordine dell'1–3%; soltanto a $d=5$ e con errore di misura sovrastimato del 900% il costo sale di circa il 20%. La rete non supera MWPM in nessuna delle dodici configurazioni. Ciò indica che il margine appreso non nasce da una semplice mis-calibrazione parametrica: serve un mismatch strutturale, cioè una classe di correlazioni che il decoder non rappresenta.

E5 valuta invece il trasferimento fra quattro intensità simulate di crosstalk. Tutte le dodici combinazioni fuori diagonale mantengono un vantaggio su MWPM e il costo medio del trasferimento, rispetto all'addestramento sul profilo di test, è circa 1.6%. Questo è un risultato interessante, ma va formulato nel suo perimetro: dimostra trasferibilità fra profili di intensità dello stesso modello simulato e della stessa geometria di codice; non dimostra ancora trasferimento fra dispositivi fisici differenti o fra famiglie di rumore diverse. La matrice completa dei sedici incroci, insieme al confronto MWPM, è riportata nella Tabella E.13 dell'Appendice E.3.

Il trasferimento non elimina il problema di generalizzazione alla scala. La stessa architettura che si trasferisce bene fra intensità di crosstalk perde infatti efficacia

quando aumenta il numero di detector. I due risultati non sono contraddittori: il primo riguarda la stabilità della regola appresa rispetto all'intensità di un meccanismo già rappresentato nei dati; il secondo riguarda la capacità del modello di rappresentare una sindrome di dimensione crescente. Questo limite di scala è coerente con la letteratura sui decoder neurali, che ricorre a architetture strutturate e dataset molto più ampi quando cresce la distanza del codice [18, 23, 24].

Risposta a DR3. Nel perimetro studiato, sostituire il decoder analitico con una rete non conviene. Il machine learning produce invece un beneficio come correttore residuale quando la sindrome contiene correlazioni non rappresentabili dalla struttura del decoder di riferimento. Il vantaggio è reale a piccola distanza, si riduce con la crescita dell'ingresso e deve essere confrontato con decoder analitici più forti come BP+OSD. I controlli mostrano inoltre che il guadagno appreso e quello analitico non sono semplicemente additivi.

5.4 DR4 — Sensibilità dell'algoritmo di Shor al rumore per gate

La quarta domanda di ricerca collega il comportamento algoritmico al rumore senza identificare impropriamente le metriche QEC con gli errori di una computazione fault-tolerant. Nell'artefatto originario M8 il parametro veniva denominato p_L ; nella versione revisionata viene indicato p_g per distinguerlo dal logical error rate dei memory experiment. p_g è la probabilità totale di applicare un Pauli non identità dopo ciascun gate compilato incluso nel modello.

5.4.1 Probabilità di fattorizzazione per singola misura

Ogni punto aggrega 20 repliche da 4 096 shot, pari a 81 920 misure. In assenza di rumore il successo osservato è 0.7489, con IC Wilson 95% [0.7459;0.7518], coerente con il 75% atteso dalla specifica procedura di post-processing. All'aumentare di p_g la curva è compatibile con una funzione non crescente: a $p_g=0.01$ il successo è 0.5651, a 0.02 è 0.4518 e a 0.05 scende a 0.2953.

Tabella 5.13: Sensibilità M8: probabilità di ricavare i fattori per singola misura.

p_g	$P_success$	IC 95%
0	0.7489	[0.7459; 0.7518]
10^{-4}	0.7469	[0.7439; 0.7498]
5×10^{-4}	0.7373	[0.7343; 0.7403]
10^{-3}	0.7250	[0.7219; 0.7280]
1.7×10^{-3}	0.7083	[0.7051; 0.7114]
2×10^{-3}	0.6992	[0.6961; 0.7024]
5×10^{-3}	0.6450	[0.6417; 0.6483]
10^{-2}	0.5651	[0.5617; 0.5685]
2×10^{-2}	0.4518	[0.4484; 0.4552]
5×10^{-2}	0.2953	[0.2921; 0.2984]
10^{-1}	0.2503	[0.2474; 0.2533]
2×10^{-1}	0.2441	[0.2412; 0.2471]
5×10^{-1}	0.2459	[0.2430; 0.2489]

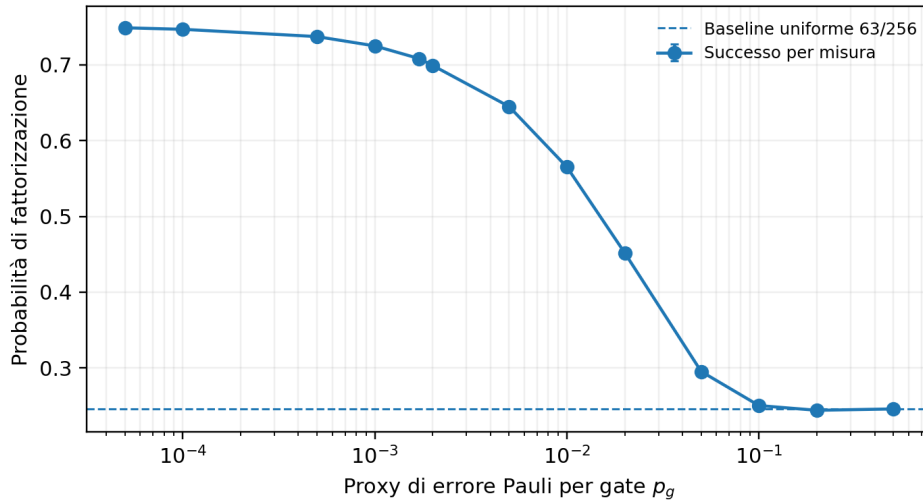


Figura 5.7: Probabilità di fattorizzazione in funzione del proxy per gate p_g . La linea orizzontale indica la baseline uniforme 63/256.

5.4.2 Il plateau vicino a 63/256 e il significato del successo residuo

Per $p_g \geq 0.1$ il successo si stabilizza intorno a 0.245, praticamente coincidente con $63/256 = 0.2461$. Questo comportamento è coerente con la perdita della struttura

quantistica utile e con il fatto che la procedura classica accetta comunque 63 dei 256 possibili valori. Il plateau non è quindi una soglia universale di Shor, né prova la presenza di informazione quantistica residua: è una proprietà congiunta dell'istanza $N=15$, del registro a otto bit e della funzione di estrazione dei fattori.

Questa distinzione è cruciale per interpretare correttamente le metriche. Una percentuale di fattorizzazioni corrette può rimanere non nulla anche quando la distribuzione si avvicina a un fondo quasi uniforme. Per questo, nella tesi il successo per misura viene letto insieme alla struttura dell'istogramma e alle baseline combinatorie, non come proxy di fedeltà dello stato.

5.4.3 Ripetizioni indipendenti e robustezza di TOP-4

Per tentativi indipendenti, la probabilità cumulativa di ottenere almeno un successo dopo k esecuzioni è $P(k)=1-(1-P_s)^k$. Il numero di tentativi richiesto cresce rapidamente quando il successo per singola misura degrada. Con $P_s=0.7489$, due tentativi portano a circa 0.937; con $p_g=0.01$, due tentativi danno circa 0.811; con $p_g=0.05$ servono cinque tentativi per superare l'80%, e con $p_g=0.2$ ne servono sei.

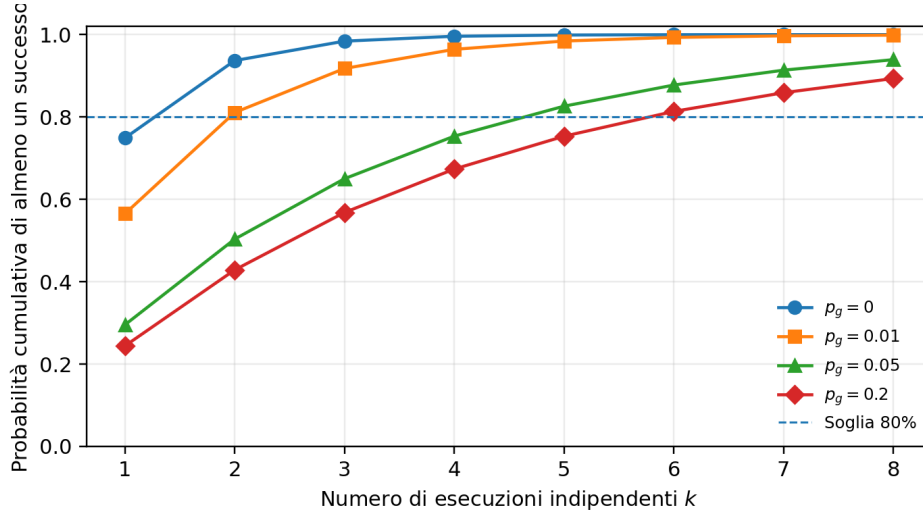


Figura 5.8: Probabilità cumulativa di almeno una fattorizzazione riuscita dopo k esecuzioni indipendenti.

M13 verifica separatamente TOP-4 lungo lo stesso asse di rumore, usando 200 repliche da 1 024 shot. TOP-4 rimane pari a 1.000 fino a $p_g=0.05$, benché la massa utile per singola misura scenda da circa 0.7512 a 0.2979. A $p_g=0.2$ il successo TOP-4 scende a 0.670; l'intervallo identificato $[0.535;0.860]$ riflette la gestione dei

pareggi al confine del quarto candidato. Il contrasto preregistrato rispetto a $p_g=0$ mostra una diminuzione di 0.330 con IC Newcombe 95% [0.266;0.398]. Il risultato conferma che TOP-4 è operativo anche quando la distribuzione è degradata, ma proprio per questo non può essere usato come misura di fedeltà del circuito.

Tabella 5.14: M13: TOP-4 sotto il proxy p_g . Il successo TOP-K deve essere letto insieme alla massa utile per misura e all'incertezza dei pareggi.

p_g	Successo per misura	TOP-1	TOP-4 seeded	Intervallo identificato
				TOP-4
0	0.7512	0.805	1.000	[1.000;1.000]
10^{-4}	0.7459	0.730	1.000	[1.000;1.000]
5×10^{-4}	0.7377	0.690	1.000	[1.000;1.000]
10^{-3}	0.7229	0.620	1.000	[1.000;1.000]
1.7×10^{-3}	0.7080	0.620	1.000	[1.000;1.000]
2×10^{-3}	0.7003	0.650	1.000	[1.000;1.000]
5×10^{-3}	0.6396	0.505	1.000	[1.000;1.000]
10^{-2}	0.5652	0.645	1.000	[1.000;1.000]
2×10^{-2}	0.4528	0.695	1.000	[1.000;1.000]
5×10^{-2}	0.2979	0.760	1.000	[1.000;1.000]
10^{-1}	0.2506	0.535	0.915	[0.855;0.940]
2×10^{-1}	0.2469	0.245	0.670	[0.535;0.860]

5.4.4 Controlli hardware-aware: layout e readout

Due analisi esplorative usano una snapshot offline di FakeSherbrooke per verificare se parametri hardware-aware possano ordinare il successo simulato. In M11, 40 dei 60 layout richiesti rientrano nel dominio del modello. La correlazione di Spearman fra un punteggio aggregato di calibrazione e il successo holdout è $\rho_s = -0.184$, con IC bootstrap 95% [-0.456;0.124]: il campione non supporta una capacità predittiva conclusiva del punteggio aggregato. La regola che sceglie il layout con punteggio minimo ottiene $P_{\text{holdout}} = 0.451$; quella che sceglie il massimo successo sui dati di selezione ottiene 0.516, differenza descrittiva di 0.065 senza intervallo dedicato. Questi controlli restano osservazionali e non sostituiscono una validazione hardware. La scelta di valutare layout e readout come variabili di controllo è coerente con la letteratura sulla compilazione noise-adaptive e sulle politiche di mapping sensibili all'eterogeneità dei qubit [43, 44].

M11b analizza nove sottografi e misura il readout dei qubit effettivamente misurati dopo il routing. Condizionando per sottografo, numero di ECR e profondità, la correlazione parziale con il successo è $\rho_s = -0.605$ con IC cluster bootstrap 95% $[-0.826; -0.190]$. Un readout peggiore si associa quindi a un successo inferiore nel campione, ma nove cluster non consentono di trasformare questa associazione in una relazione causale né di validare una strategia generale di placement.

Tabella 5.15: Controlli hardware-aware su snapshot offline FakeSherbrooke.

Controllo	Campione	Stima principale	Interpretazione ammessa
M11: score aggregato	40 layout validi	$\rho_s = -0.184$; IC $[-0.456; 0.124]$	nessuna capacità predittiva conclusiva
M11b: readout post-routing	9 sottografi, 45 osservazioni	ρ_s parziale $= -0.605$; IC $[-0.826; -0.190]$	associazione osservata, non prova causale

Risposta a DR4. Nel modello M8, la probabilità di fattorizzazione diminuisce al crescere del proxy per gate p_g e converge verso la baseline uniforme specifica della procedura di estrazione. Le ripetizioni indipendenti compensano probabilisticamente un singolo run meno affidabile, ma non eliminano il costo del rumore. Le metriche QEC non vengono proiettate su questa curva: trasformare p_L di una memoria in p_g di una computazione richiederebbe una compilazione fault-tolerant esplicita.

5.5 DR5 — QFT approssimata: quando meno porte producono più informazione utile

La quinta domanda di ricerca studia un compromesso diverso: eliminare rotazioni controllate di piccolo angolo riduce il numero di porte e la profondità, ma introduce un errore algoritmico. Il beneficio esiste soltanto se il rumore evitato compensa l'informazione di fase persa. Per evitare una conclusione unica su circuiti molto differenti, la campagna distingue tre casi: Shor su $N=15$, Shor con aritmetica Beauregard su $N=21$ e Quantum Phase Estimation isolata. L'idea di eliminare rotazioni di piccolo angolo ha una tradizione teorica consolidata nell'AQFT; il punto qui è verificarne il beneficio sulla metrica algoritmica effettiva [28, 29].

5.5.1 Shor su N=15: miglioramento misurato su holdout

Per N=15, a=7, il grado di troncamento k_{QPE} viene scelto sui batch di selezione e valutato su holdout disgiunti. Ogni configurazione usa 8 192 shot, divisi in otto batch. La selezione sceglie $k_{QPE}=1$. Sull'holdout, la probabilità di successo sale da 0.4792 con la QFT piena a 0.6279 con la variante troncata: +0.1487, con IC Newcombe 95% [0.1273;0.1699]. Contemporaneamente, le porte ECR scendono da 362 a 279 e la profondità da 1 351 a 1 141.

Tabella 5.16: Griglia AQFT su Shor N=15. La configurazione $k_{QPE}=1$ è scelta sui dati di selezione e valutata sull'holdout.

k_{QPE}	ECR	Profondità	$P_{\text{success holdout}}$
1	279	1 141	0.6279
2	305	1 242	0.5422
3	328	1 330	0.5210
4	360	1 414	0.4771
5	365	1 391	0.4607
6	360	1 306	0.4749
7 (piena)	362	1 351	0.4792

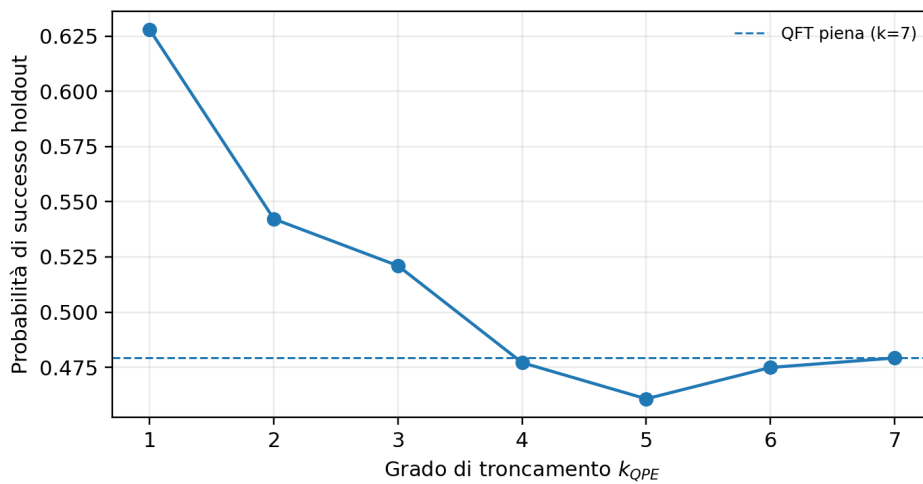


Figura 5.9: Successo holdout al variare del grado di troncamento della QFT inversa finale per N=15.

Il miglioramento è rilevante sia in termini assoluti sia ingegneristici: +14.87 punti percentuali di successo, circa +31% in termini relativi; -83 porte ECR, circa -22.9%;

profondità ridotta di circa 15.5%. Questo è un vero risultato positivo sull'algoritmo di fattorizzazione, non soltanto su una subroutine isolata.

Tabella 5.17: Sintesi del beneficio AQFT misurato su N=15.

Indicatore	QFT piena	AQFT scelta	Variazione
P_success holdout	0.4792	0.6279	+0.1487 pp assoluti
Porte ECR	362	279	-83 (-22.9%)
Profondità	1 351	1 141	-210 (-15.5%)

La generalizzazione deve però essere limitata. L'ordine $r=4$ genera fasi 0 , $1/4$, $1/2$ e $3/4$, rappresentabili esattamente con due bit. Le rotazioni più fini sono quindi meno informative in questa specifica istanza e la riduzione di rumore può dominare la perdita di precisione. La stessa condizione non vale automaticamente per ordini diversi.

5.5.2 Shor su N=21: grande riduzione di porte, beneficio non dimostrato

Nel circuito Beauregard per N=21 la maggior parte del costo non è nella QFT finale della QPE, ma nelle trasformate interne agli addizionatori modulari. Nella compilazione utilizzata per la sensibilità rumorosa, il troncamento porta le ECR da 49 661 a 23 178, una riduzione di circa il 53.3%. Il prezzo algoritmico è però visibile già senza rumore: il successo ideale scende da 0.4667 a 0.4013, cioè di 6.54 punti percentuali.

Tabella 5.18: Bilancio strutturale dell'AQFT su N=21.

Voce	Versione piena	Versione troncata	Variazione
ECR nella compilazione rumorosa	49 661	23 178	-53.3%
Successo ideale	0.4667	0.4013	-0.0654
QFT finale QPE	28 rotazioni	non dominante	costo marginale rispetto all'aritmetica

Tabella 5.19: Test rumorosi esplorativi su N=21. Tutti gli intervalli includono lo zero.

Fattore di rumore	QFT/arithmetic full	Aritmetica troncata	Differenza	IC 95%
0.03	0.2813	0.2891	+0.0078	[-0.1020; +0.1174]
0.01	0.2734	0.2734	0.0000	[-0.1084; +0.1084]
0.003	0.3828	0.2734	-0.1094	[-0.2205; +0.0056]

Nelle prove rumorose a budget ridotto nessun confronto dimostra un vantaggio della variante troncata: gli intervalli includono sempre lo zero e, al fattore 0.003, la QFT piena è quella con successo maggiore. Un modello ausiliario a miscela stima che, in condizioni di porte molto migliori, il risparmio di operazioni potrebbe generare un margine dell'ordine di tre punti percentuali; la stessa stima richiede errori 2Q circa duecento volte inferiori a quelli della calibrazione considerata. È quindi un'ipotesi di progetto, non un risultato misurato.

5.5.3 Quantum Phase Estimation isolata: evidenza favorevole ma esplorativa

Per separare l'effetto dell'AQFT dal costo dell'aritmetica modulare, la campagna ripete il confronto sulla sola stima di fase. Vengono considerate tre dimensioni del registro, $n=6,8,10$, e tre fasi per dimensione. Il grado di troncamento viene scelto sui batch di selezione; la differenza viene misurata su holdout usando lo stesso layout e la stessa schedule dei seed per i due bracci.

Tabella 5.20: Benchmark QPE: differenza holdout fra variante selezionata e QFT piena. Gli intervalli sono individuali; la campagna non applica una correzione simultanea ai nove confronti.

n	Fase	k scelto	AQFT	QFT piena	Δ	IC 95%
6	1/6	2	0.3755	0.3599	+0.0156	[-0.0139; +0.0451]
6	21/2 ⁶	2	0.5576	0.5059	+0.0518	[+0.0212; +0.0822]

Tabella 5.20: Benchmark QPE: differenza holdout fra variante selezionata e QFT piena. Gli intervalli sono individuali; la campagna non applica una correzione simultanea ai nove confronti. (continua)

n	Fase	k scelto	AQFT	QFT piena	Δ	IC 95%
6	1/3	2	0.3564	0.3418	+0.0146	[-0.0145; +0.0438]
8	1/6	3	0.2861	0.2598	+0.0264	[-0.0009; +0.0536]
8	$85/2^8$	3	0.4014	0.3545	+0.0469	[+0.0172; +0.0765]
8	1/3	3	0.2930	0.2500	+0.0430	[+0.0157; +0.0701]
10	1/6	2	0.2354	0.1641	+0.0713	[+0.0469; +0.0956]
10	$341/2^{10}$	2	0.3564	0.2310	+0.1255	[+0.0977; +0.1530]
10	1/3	2	0.2280	0.1733	+0.0547	[+0.0302; +0.0791]

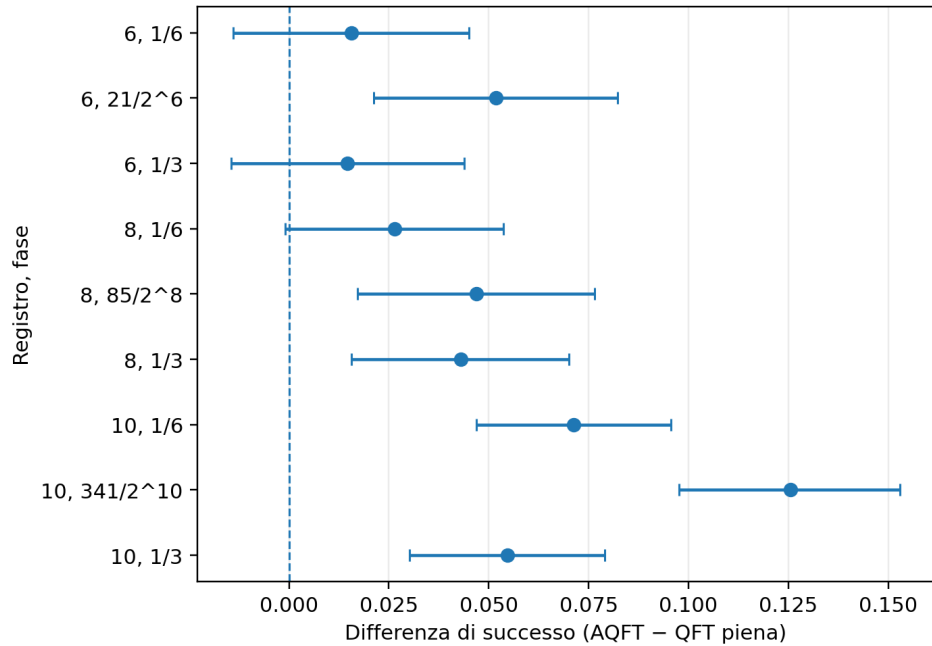


Figura 5.10: Differenze di successo AQFT-QFT piena nei nove benchmark QPE, con IC Newcombe individuali al 95%.

Le stime sono positive in tutti e nove i confronti e sei intervalli individuali escludono lo zero. Il massimo incremento è $+0.1255$ su dieci qubit, con IC $[0.0977; 0.1530]$. Il grado più favorevole fra quelli provati è 2 o 3, mentre la QFT piena utilizza $n-1$ livelli di rotazione; i risparmi di ECR crescono da 25 a $n=6$ a 78 a $n=10$. La tendenza è quindi coerente con l'idea che, in circuiti relativamente corti, eliminare rotazioni fini possa ridurre più rumore di quanto perda informazione.

5.5.4 Interpretazione: il grado ottimo dipende dall'informazione di fase

I tre esperimenti convergono su un criterio più utile di una semplice etichetta 'AQFT sì/no'. Per $N=15$ il periodo $r=4$ produce fasi esattamente rappresentabili con pochi bit e il troncamento è favorevole. Per $N=21$, $r=6$ produce fasi $j/6$, non tutte rappresentabili esattamente nel registro finito: le rotazioni più fini conservano quindi informazione utile e la perdita algoritmica può superare il vantaggio circuitale. Nel benchmark QPE le fasi esattamente rappresentabili sono, in generale, quelle che beneficiano maggiormente del troncamento.

Il limite teorico discusso in letteratura [28, 29] fornisce inoltre una cautela alla scala: la distanza in variazione totale fra QPE esatta e troncata può essere limitata da un termine proporzionale a $\pi(m-d)/2^d$. Per mantenere controllato tale errore, il grado di troncamento deve crescere circa logaritmicamente con la dimensione del registro. Il fatto che $k=2$ o 3 sia favorevole nelle taglie provate non autorizza quindi a considerare costante il grado ottimo per registri arbitrariamente grandi.

Risposta a DR5. L'AQFT è efficace quando il risparmio di porte supera la perdita di precisione di fase. Questo avviene in modo netto su Shor $N=15$ e in diversi benchmark di QPE; non è invece dimostrato nelle prove rumorose su $N=21$, dove l'aritmetica è molto più profonda e le fasi richiedono maggiore precisione. Il risultato scientifico è quindi un criterio di progetto dipendente da istanza, fase e regime di rumore, non una sostituzione universale della QFT completa.

5.6 Discussione integrata dei risultati

Le cinque domande di ricerca descrivono interventi collocati in punti diversi della catena computazionale. La loro lettura congiunta permette di separare tre concetti che, se osservati isolatamente, possono essere facilmente confusi: utilizzare meglio

l'informazione residua, proteggere l'informazione durante l'evoluzione e ridurre il costo fisico necessario a produrla. Le metriche non sono convertibili fra loro, ma il principio sperimentale che le governa è comune.

5.6.1 Una gerarchia delle evidenze

Il primo risultato è metodologico. Una metrica intermedia elevata non basta a dimostrare un vantaggio sul compito finale. La SVM della fase NISQ raggiunge AUC superiore a 0.95, ma TOP-4 senza classificatore richiede meno iterazioni. Analogamente, un TOP-K vicino al 100% non implica uno stato quantistico fedele, perché la verifica classica dell'istanza $N=15$ accetta 63 risultati su 256. L'ablazione e la baseline combinatoria impediscono quindi due conclusioni apparentemente plausibili ma scorrette.

Il secondo risultato riguarda la QEC. Qui il beneficio non è post-processing: sotto soglia la codifica modifica effettivamente l'ordine dell'errore. Il repetition code e Steane mostrano soppressione quadratica nel rispettivo modello; il surface code aggiunge la dipendenza dalla distanza e un comportamento di soglia. Il costo è l'overhead fisico, e le estrapolazioni mostrano quanto la qualità dei qubit influenzi direttamente il numero di risorse necessarie a proteggere una memoria.

Il terzo risultato riguarda l'apprendimento nella decodifica. La rete non è superiore per definizione. Quando il decoder analitico dispone di un modello rappresentabile e viene scelto bene, l'analitico rimane competitivo o migliore. Quando compaiono correlazioni che la struttura del decoder non sa rappresentare, il modello appreso può recuperare una parte del margine. Questa conclusione è più forte di un semplice 'ML funziona/non funziona' perché identifica la condizione informativa che rende utile la complessità aggiuntiva.

Il quarto risultato riguarda l'ottimizzazione del circuito. L'AQFT dimostra che una trasformazione algebricamente approssimata può produrre un risultato finale migliore quando elimina abbastanza operazioni rumorose. Ma il vantaggio dipende dalla struttura di fase: su $N=15$ è misurato e statisticamente netto; su $N=21$ non emerge; nella QPE isolata ricompare in modo consistente. La profondità del circuito non è quindi un semplice costo accessorio: può modificare quale approssimazione sia ottimale per il compito.

5.6.2 Il criterio unificante: la complessità deve agire sul collo di bottiglia reale

I risultati suggeriscono un criterio comune. Una componente aggiuntiva è giustificata quando utilizza informazione che la baseline non sfrutta oppure quando elimina un costo fisico superiore alla perdita algoritmica introdotta. TOP-4 soddisfa il primo criterio perché prova candidati già presenti nell'istogramma; il classificatore a valle no, perché non aggiunge informazione utile rispetto alla stessa ricerca. Il decoder ibrido soddisfa il criterio soltanto quando la sindrome contiene correlazioni non rappresentate dal decoder analitico. BP+OSD mostra invece che, quando il modello è rappresentabile, migliorare prima la baseline analitica può essere la scelta più efficiente. L'AQFT soddisfa il secondo criterio quando la riduzione delle porte compensa l'errore di troncamento.

Questa lettura mette sullo stesso piano anche i risultati negativi. Il mancato vantaggio del filtro ML, l'assenza di guadagno AQFT su $N=21$ e la non additività fra BP+OSD e residuo non sono esperimenti falliti: delimitano il dominio di validità delle tecniche e impediscono di attribuire il miglioramento alla causa sbagliata. In una tesi sperimentale, identificare dove una tecnica non produce valore è parte dell'evidenza, purché la baseline e il protocollo siano definiti prima della conclusione.

5.6.3 Cosa i risultati dimostrano e cosa rimane aperto

La tesi dimostra, nel perimetro simulativo adottato, che la ricerca multi-candidato può ridurre il costo operativo su $N=15$; che codici di distanza crescente mostrano soppressione e soglia nei memory experiment; che un correttore residuale appreso può ridurre l'errore quando la struttura del decoder è incompleta; che il successo della specifica implementazione di Shor degrada fino al pavimento uniforme al crescere del proxy per gate; e che una QFT troncata può aumentare il successo quando il risparmio circuitale domina la perdita di precisione.

Non viene invece dimostrata un'esecuzione end-to-end fault-tolerant di Shor. I tassi p_L dei memory experiment non sono errori di porte logiche e non vengono convertiti in p_g . Le campagne principali non sono eseguite su hardware reale; FakeSherbrooke è una snapshot offline e i modelli uniformi non riproducono deriva, leakage, crosstalk e routing nello stesso esperimento. L'istanza rumorosa principale è $N=15$, che ha caratteristiche particolarmente favorevoli sia al TOP-K sia all'AQFT. Le estensioni a moduli maggiori devono quindi variare separatamente dimensione di N , ordine r , topologia, calibrazione e aritmetica.

Questi limiti non riducono il valore del lavoro; ne definiscono correttamente il livello di evidenza. Il contributo non è una previsione di quando Shor diventerà crittograficamente praticabile, ma un insieme di verifiche controllate che mostrano come distinguere beneficio reale, beneficio apparente e costo nascosto quando rumore, post-processing, correzione d'errore, decoder e approssimazione circuitale interagiscono.

5.6.4 Sintesi del capitolo

Tabella 5.21: Sintesi delle evidenze principali del Capitolo 5.

Domanda	Risultato principale	Conclusione supportata
DR1 – post-processing	TOP-4: 1.00 iterazioni; M2 non migliora TOP-1	il guadagno è multi-candidato, non del filtro ML
DR2 – QEC	Steane $\gamma=1.94$; surface $p_{th}\approx 0.86\%/0.81\%$ nel fit	sotto soglia la distanza sopprime l'errore nel memory experiment
DR3 – decoder	ibrido utile con correlazioni non rappresentate; BP+OSD forte a $d=5$	ML come residuo, non sostituzione generale
DR4 – Shor	$0.7489 \rightarrow 0.4518$ a $p_g=0.02$; plateau $\approx 63/256$	il successo degrada verso la baseline uniforme
DR5 – AQFT	$N=15$: $0.4792 \rightarrow 0.6279$; QPE: 9/9 stime positive	il troncamento conviene quando il risparmio di porte supera la perdita di fase

Il Capitolo 6 riprende questi risultati per rispondere in forma conclusiva alle domande di ricerca, distinguendo contributi, limiti e sviluppi futuri. La conclusione generale non è che una singola tecnica risolva il problema del rumore, ma che l'efficacia di ogni intervento dipende dalla posizione in cui agisce e dall'informazione o dal costo che riesce realmente a modificare.

Capitolo 6

Conclusioni e sviluppi futuri

Questo capitolo risponde alle cinque domande di ricerca senza duplicare le tabelle del Capitolo 5. I risultati sono interpretati entro il perimetro dichiarato nei Capitoli 3 e 4: simulazioni controllate, istanze di piccola scala e separazione esplicita fra errore fisico, errore logico e proxy applicato al circuito di Shor.

6.1 Risposte alle domande di ricerca

La Tabella 6.1 riporta per ogni domanda risposta, evidenza e limite. Numerosità, intervalli e controlli completi rimangono nelle rispettive sezioni del Capitolo 5.

Tabella 6.1: Risposte conclusive alle cinque domande di ricerca.

DR	Risposta	Evidenza principale	Limite
DR1	TOP- K è utile; il filtro ML considerato non aggiunge valore operativo.	TOP-4 raggiunge 1.00 iterazioni medie nei due scenari; M2 perde contro la propria ablazione.	$N = 15$ e post-processing specifico.
DR2	La QEC sopprime l'errore sotto soglia e il beneficio cresce con la distanza.	Steane: pendenza 1.94; surface code: $p_{th} \simeq 0.86\%$ (Z) e 0.81% (X).	Memory experiment, non Shor fault-tolerant.
DR3	Il ML è utile come correttore residuale quando il decoder è strutturalmente incompleto.	A $d = 3$ la riduzione relativa è 15.6–17.6% con crosstalk; BP+OSD resta una baseline forte.	MLP denso; nessun vantaggio significativo a $d = 7$.
DR4	Il successo di Shor decresce con p_g e tende al pavimento del post-processing.	Da 0.7489 a $p_g = 0$ a circa 0.245 per rumore elevato.	Proxy fenomenologico, non tasso logico QEC.
DR5	AQFT aiuta quando le porte evitate compensano la perdita di fase.	$N = 15$: 0.4792→0.6279 ed ECR 362→279; QPE favorevole in 9/9 stime.	Beneficio non dimostrato su $N = 21$.

DR1 — Post-processing e machine learning. TOP-4 riduce le iterazioni rispetto a TOP-1, mentre M2 non migliora significativamente TOP-1 ed è peggiore della propria ablazione. F1 e AUC elevati descrivono la predizione di TOP-1, non il costo della fattorizzazione. L’audit combinatorio mostra inoltre che TOP- K non è una misura di fedeltà: il vantaggio operativo deriva dall’esaminare più candidati già disponibili, non dal classificatore.

DR2 — Codici di correzione e soglia. Repetition code, Steane e surface code formano una catena coerente di verifica. Nel surface code l’aumento della distanza riduce p_L soltanto sotto soglia; sopra soglia aumenta l’overhead senza proteggere l’informazione. Le soglie stimate appartengono al circuito di memoria, al modello circuit-level e a MWPM: non sono soglie universali né probabilità delle porte logiche di Shor [10, 11, 17, 32].

DR3 — Decoder analitici, appresi e ibridi. Con un modello rappresentabile, la rete non supera stabilmente MWPM; con crosstalk non rappresentato dal grafo, il correttore residuale recupera parte degli errori. BP+OSD mostra però che il confronto deve usare la migliore baseline analitica plausibile: dove il modello è corretto conviene migliorare prima il decoder; dove è incompleto il residuo appreso può aggiungere informazione [25, 26, 18].

DR4 — Sensibilità di Shor. La probabilità di fattorizzazione diminuisce regolarmente con p_g e converge verso $63/256 \simeq 0.2461$, valore imposto dalla procedura classica su una distribuzione uniforme. Il plateau non indica periodicità residua e p_g non viene convertito in p_L : tale passaggio richiederebbe operazioni logiche, cicli di sindrome e decodifica fault-tolerant espliciti.

DR5 — QFT approssimata. Su $N = 15$ la configurazione scelta sui dati di selezione migliora l’holdout e riduce ECR e profondità; su $N = 21$ il risparmio di porte non produce un beneficio dimostrato; nella QPE isolata le stime sono favorevoli ma esplorative. Il grado AQFT deve quindi essere scelto per istanza e regime di rumore, verificando che il costo evitato superi l’informazione di fase persa [28, 29].

6.2 Contributi scientifici e metodologici del lavoro

Il contributo è soprattutto metodologico: (i) l’ablazione separa il beneficio di TOP-4 da quello attribuibile al classificatore; (ii) p , p_L e p_g restano distinti; (iii) il decoder residuale identifica il regime in cui l’apprendimento aggiunge struttura non disponibile alla baseline; (iv) l’AQFT è valutata sulla probabilità finale e su holdout, non soltanto sul conteggio delle porte; (v) seed, manifest, hash della netlist e partizioni dei dati

rendono auditabili risultati e correzioni. Risultati positivi e negativi concorrono così a definire il dominio di validità delle tecniche.

6.3 Limiti dello studio

Scala e validità esterna. Le campagne sono simulate e l'istanza principale $N = 15$, con $r = 4$, è favorevole a TOP- K e AQFT. $N = 21$ amplia il controllo ma non autorizza estrapolazioni crittografiche.

Rumore e hardware. Il modello uniforme è stazionario; i controlli hardware-aware usano una snapshot offline, non una QPU live. Topologia, leakage e deriva temporale restano solo parzialmente rappresentati.

QEC e decoder. Steane usa una sindrome ideale e il surface code è studiato come memoria. Il decoder appreso è un MLP denso; il risultato non misura il limite di architetture a grafo, ricorrenti o transformer [18, 23, 24].

Inferenza. I confronti primari sono appaiati, ma sweep e benchmark QPE sono esplorativi e non ricevono una correzione simultanea. Su $N = 21$ il budget ridotto produce intervalli ampi.

6.4 Sviluppi futuri

La priorità non è aggiungere tecniche indiscriminatamente, ma rimuovere i limiti in ordine verificabile:

1. **Hardware:** ripetere Shor e AQFT registrando calibrazione, layout e job, confrontandoli con una simulazione coeva.
2. **Scala:** variare separatamente N , ordine r , qubit di conteggio e aritmetica, misurando porte, profondità e successo [19, 30, 36].
3. **Fault tolerance:** sostituire p_g con gate logici, cicli QEC, decoder, feed-forward e costo non-Clifford espliciti.
4. **Decoder:** confrontare modelli strutturali con BP+OSD, includendo latenza, memoria e sample efficiency.
5. **AQFT e costo:** scegliere il grado su selection/holdout e addestrare eventuali filtri sul costo finale, non sulla sola accuratezza TOP-1.

6.5 Conclusione generale

Nessuna tecnica risolve in assoluto il rumore. TOP- K utilizza meglio informazione già disponibile; la QEC cambia l'ordine dell'errore soltanto sotto soglia; il decoder appreso è utile quando recupera struttura assente dal modello analitico; l'AQFT aiuta quando il costo fisico evitato supera la perdita algoritmica. La conclusione centrale è quindi che la complessità aggiuntiva è giustificata soltanto se agisce sul collo di bottiglia reale e supera una baseline adeguata. La validazione su hardware e una catena fault-tolerant end-to-end restano necessarie per trasformare questi criteri in previsioni architetturali.

Appendice A

Trattazione teorica estesa

A.1 Fondamenti del calcolo quantistico

Questa sezione sviluppa in forma estesa i richiami di meccanica quantistica che la Sezione 3 del Capitolo 3 usa nella misura minima necessaria a seguire l'algoritmo.

A.1.1 Dalla Meccanica Classica alla Meccanica Quantistica

La meccanica quantistica descrive il comportamento della materia e dell'energia alle scale atomiche e subatomiche, dove i principi della fisica classica cessano di essere validi. I suoi postulati, formulati nella prima metà del Novecento da Heisenberg, Schrödinger, Dirac e Bohr, introducono concetti radicalmente diversi da quelli classici: lo stato di un sistema fisico non è determinato in modo assoluto, ma è descritto da una **funzione d'onda** la cui evoluzione è governata dall'equazione di Schrödinger.

Il calcolo quantistico traduce questi principi fisici in risorse computazionali. La **sovrapposizione** consente a un bit quantistico di trovarsi in una combinazione lineare di 0 e 1 simultaneamente; l'**entanglement** crea correlazioni non classiche tra qubit distinti; l'**interferenza** permette di amplificare le soluzioni corrette e cancellare quelle errate.

A.1.2 I Postulati della Meccanica Quantistica

Il formalismo matematico della meccanica quantistica poggia su quattro postulati fondamentali, che costituiscono l'assiomatica della teoria e il punto di partenza rigoroso per la descrizione di qualsiasi sistema quantistico [8].

1. **Postulato dello spazio degli stati.** Ad ogni sistema fisico isolato è associato uno **spazio di Hilbert** $\mathcal{H}$, detto *spazio degli stati* del sistema. Lo stato del sistema è completamente descritto da un vettore unitario $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, detto *vettore di stato* o *ket*. Per un sistema a due livelli (qubit), $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ e lo stato generale è $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.
2. **Postulato dell'evoluzione.** L'evoluzione di un sistema quantistico chiuso è descritta da una **trasformazione unitaria**: se lo stato del sistema all'istante t_1 è $|\psi(t_1)\rangle$, allora all'istante t_2 esso si trova nello stato

$$|\psi(t_2)\rangle = U(t_1, t_2) |\psi(t_1)\rangle \quad (\text{A.1})$$

dove $U(t_1, t_2)$ è un operatore unitario ($U^\dagger U = I$) che dipende dagli istanti t_1 e t_2 . In forma differenziale, l'evoluzione è governata dall'**equazione di Schrödinger**:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (\text{A.2})$$

dove $\hat{H}$ è l'**Hamiltoniano** del sistema — un operatore hermitiano ($\hat{H} = \hat{H}^\dagger$) che rappresenta l'energia totale — e $\hbar = h/(2\pi)$ è la costante di Planck ridotta.¹

3. **Postulato della misura.** Le misure quantistiche sono descritte da un insieme $\{M_m\}$ di **operatori di misura**, indicizzati dagli esiti m , soggetti alla relazione di completezza:

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I \quad (\text{A.3})$$

Se il sistema si trova nello stato $|\psi\rangle$ prima della misura, la probabilità di ottenere l'esito m è:

$$p(m) = \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle \quad (\text{A.4})$$

¹Nel calcolo quantistico a porte, ogni porta è la realizzazione discreta di questo postulato: la matrice unitaria U descrive l'evoluzione del registro di qubit in un passo computazionale. L'Hamiltoniano fisico che implementa una porta specifica dipende dall'architettura hardware (impulsi a microonde per qubit superconduttori, impulsi laser per ioni intrappolati, ecc.).

e lo stato immediatamente dopo la misura con esito m è il vettore normalizzato:

$$|\psi'\rangle = \frac{M_m |\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}} \quad (\text{A.5})$$

Nel caso della **misura proiettiva in base computazionale** — il caso standard nel calcolo quantistico — gli operatori sono i proiettori $M_m = |m\rangle \langle m|$, e la probabilità di ottenere m si riduce alla **regola di Born**: $p(m) = |\langle m|\psi\rangle|^2$. La misura è un'operazione *non unitaria* e *irreversibile*: il collasso dello stato distrugge irrecuperabilmente le ampiezze che non corrispondono all'esito osservato.

4. **Postulato dei sistemi composti.** Lo spazio degli stati di un sistema fisico composto da n sottosistemi con spazi $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ è il **prodotto tensoriale**:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_n \quad (\text{A.6})$$

Se ciascun sottosistema i si trova nello stato $|\psi_i\rangle$, lo stato del sistema composto è $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle$. Esistono tuttavia stati del sistema composto — gli stati **entangled** — che non possono essere scritti in questa forma fattorizzata per nessuna scelta degli stati individuali: la misura di un sottosistema modifica istantaneamente le probabilità degli esiti di misura sull'altro, indipendentemente dalla distanza fisica tra i due.

Questi quattro postulati forniscono il quadro assiomatico completo entro cui si collocano tutti i concetti che seguono: il qubit (Postulato 1), le porte quantistiche come trasformazioni unitarie (Postulato 2), la misura e il collasso dello stato (Postulato 3), i registri multi-qubit e l'entanglement (Postulato 4).

A.1.3 Il Qubit

Definizione Matematica

L'unità fondamentale del calcolo quantistico è il **qubit** (*quantum bit*). Mentre un bit classico assume uno dei due valori $\{0, 1\}$, un qubit è descritto da un vettore unitario nello spazio di Hilbert bidimensionale $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$.²

Introducendo la **notazione di Dirac**³, i due stati base computazionali sono:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{A.7})$$

Lo stato generico di un qubit è la **sovrapposizione**:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (\text{A.8})$$

dove $|\alpha|^2$ e $|\beta|^2$ rappresentano le probabilità di ottenere rispettivamente 0 e 1 al momento della misura. Il vincolo di normalizzazione $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ garantisce che le probabilità sommino a 1.

La Sfera di Bloch

Ogni stato puro di un qubit può essere visualizzato come un punto sulla superficie della **sfera di Bloch**, una sfera unitaria in $\mathbb{R}^3$.⁴ Parametrizzando le ampiezze complesse tramite angoli reali $\theta \in [0, \pi]$ e $\phi \in [0, 2\pi]$:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle \quad (\text{A.9})$$

²Lo **spazio di Hilbert** prende il nome dal matematico tedesco David Hilbert (1862–1943), uno dei più influenti matematici del XX secolo. In meccanica quantistica indica uno spazio vettoriale complesso dotato di prodotto interno, che fornisce il formalismo matematico per descrivere gli stati di un sistema fisico.

³La **notazione bra-ket** fu introdotta dal fisico britannico Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984), Premio Nobel per la Fisica nel 1933. Il simbolo $|\psi\rangle$ è detto *ket*, mentre $\langle\psi|$ è detto *bra*; il prodotto interno $\langle\phi|\psi\rangle$ forma il *bracket*, da cui il nome.

⁴La **sfera di Bloch** deve il suo nome al fisico svizzero-americano Felix Bloch (1905–1983), Premio Nobel per la Fisica nel 1952 (insieme a Edward Purcell) per lo sviluppo della spettroscopia a risonanza magnetica nucleare (Risonanza Magnetica Nucleare (*Nuclear Magnetic Resonance*) (NMR)). La stessa notazione T_1 e T_2 per i tempi di decoerenza proviene dal formalismo NMR di Bloch.

I poli nord e sud corrispondono agli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$, mentre i punti sull'equatore rappresentano sovrapposizioni equiprobabili con fasi diverse.

Questa rappresentazione geometrica completa il richiamo sintetico agli stati di qubit riportato nel Capitolo 3.

A.1.4 Sistemi Multi-Qubit e Prodotto Tensoriale

Un sistema di n qubit è descritto da un vettore nello spazio di Hilbert $\mathcal{H}^{\otimes n} = \mathbb{C}^{2^n}$, ottenuto come prodotto tensoriale degli spazi individuali. Uno stato generico di n qubit è:

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \quad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1 \quad (\text{A.10})$$

La dimensione esponenziale 2^n dello spazio di Hilbert rende disponibili ampiezze e correlazioni che non compaiono in un registro classico di n bit: con $n = 300$ qubit, lo spazio degli stati ha dimensione 2^{300} , superiore al numero di atomi nell'universo osservabile. Questa dimensione, tuttavia, non implica da sola un vantaggio computazionale: esistono famiglie di stati e circuiti quantistici descrivibili classicamente in modo efficiente. Il vantaggio richiede che preparazione, interferenza e misura sfruttino la struttura del problema, come avviene nel period finding di Shor. Questo chiarimento era nel richiamo sintetico del Capitolo 3 ed è qui conservato nella trattazione estesa.

Entanglement

Due qubit sono detti **entangled** quando il loro stato congiunto non può essere scritto come prodotto tensoriale degli stati individuali. Gli stati di Bell costituiscono la base canonica degli stati entangled a due qubit:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (\text{A.11})$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \quad (\text{A.12})$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \quad (\text{A.13})$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \quad (\text{A.14})$$

Lo stato $|\Phi^+\rangle$ non può essere fattorizzato come $|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ per nessuna scelta di $|\psi_A\rangle$ e $|\psi_B\rangle$: misurare il primo qubit come 0 garantisce che il secondo sia 0, indipendentemente dalla distanza fisica tra i due sistemi.

Il circuito di preparazione si ottiene applicando Hadamard al primo qubit e una CNOT fra i due qubit; qui si conserva la base completa dei quattro stati e la discussione fisica della loro fragilità.

L'Entanglement come Risorsa Fisica Fragile

L'entanglement non è soltanto una proprietà astratta degli stati quantistici: è la **risorsa fisica** che gli algoritmi quantistici consumano per ottenere il loro vantaggio computazionale. Nell'algoritmo di Shor, il registro di controllo e il registro di lavoro devono restare entangled per tutta la durata della phase estimation affinché la Quantum Fourier Transform possa estrarre il periodo corretto. La perdita anche parziale di questa correlazione è sufficiente a degradare il risultato.

La fragilità dell'entanglement ha un'origine fisica precisa. Un sistema quantistico reale non è mai perfettamente isolato dall'ambiente che lo circonda: campi elettromagnetici residui, vibrazioni termiche del reticolo cristallino e fluttuazioni di carica si accoppiano continuamente ai qubit. Quando questo accoppiamento avviene, il sistema entra in uno stato entangled *con l'ambiente*, trasferendo ad esso parte dell'informazione di fase. Dal punto di vista del solo sistema, le ampiezze di interferenza si riducono: il qubit non è più in una sovrapposizione pura $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, ma in un **miscuglio statistico** in cui la fase relativa tra $|0\rangle$ e $|1\rangle$ è persa. Questo processo prende il nome di **decoerenza** [38].

Il tempo caratteristico entro cui questa perdita di fase diventa apprezzabile è T_2 , il **tempo di coerenza di fase** (*dephasing time*). Esso misura per quanto tempo un qubit riesce a mantenere la propria sovrapposizione coerente prima che l'interazione con l'ambiente la degradi. La crescita della profondità di Shor rende questo budget critico, ma il solo ordine asintotico $O(n^3)$ non determina una soglia universale in bit: contano compilazione, parallelismo, idle e architettura fault-tolerant. La trattazione quantitativa e i limiti del confronto diretto con T_2 sono nel Capitolo 3.

A.1.5 Porte Quantistiche

Le operazioni su qubit sono rappresentate da **matrici unitarie**: $U^\dagger U = I$. La condizione di unitarietà garantisce la reversibilità del calcolo e la conservazione della norma (delle probabilità).

Porte a Singolo Qubit

Le principali porte a singolo qubit sono:

Le tre **matrici di Pauli** X , Y , Z costituiscono, insieme all'identità I , una base per lo spazio delle matrici 2×2 hermitiane a traccia nulla, e giocano un ruolo centrale sia nella descrizione degli stati del qubit sia nella caratterizzazione dei canali di rumore.

Porta di Pauli-X (NOT quantistico / Bit Flip):

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle \quad (\text{A.15})$$

È l'analogo quantistico del NOT classico: inverte i valori di $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

Porta di Pauli-Y:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle \quad (\text{A.16})$$

Combina un bit flip e un phase flip: è equivalente (a meno di una fase globale) alla composizione iXZ . Compare naturalmente nella decomposizione di rotazioni generali su qubit e nella descrizione del canale di *depolarizzazione*.

Porta di Pauli-Z (Phase Flip):

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle \quad (\text{A.17})$$

Lascia invariato $|0\rangle$ e aggiunge una fase -1 a $|1\rangle$: è un *phase flip*.

Le tre matrici di Pauli soddisfano le seguenti relazioni algebriche fondamentali:

$$X^2 = Y^2 = Z^2 = I \quad (\text{A.18})$$

$$XY = iZ, \quad YZ = iX, \quad ZX = iY \quad (\text{A.19})$$

$$\{X, Y\} = \{Y, Z\} = \{X, Z\} = 0 \quad (\text{A.20})$$

dove $\{A, B\} = AB + BA$ è l'**anticommutatore**. Le prime due relazioni mostrano che le matrici di Pauli formano l'algebra di Lie $\mathfrak{su}(2)$; la terza — l'anticommutazione — è alla base della struttura dei codici di correzione degli errori quantistici, dove X e Z rappresentano rispettivamente errori di bit flip e phase flip indipendenti.

Porta di Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |+\rangle, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |-\rangle \quad (\text{A.21})$$

La porta di Hadamard è fondamentale: applicata a n qubit inizializzati in $|0\rangle^{\otimes n}$, genera la **sovrapposizione uniforme** di tutti i 2^n stati base:

$$H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \quad (\text{A.22})$$

Porta di fase R_ϕ :

$$R_\phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix} \quad (\text{A.23})$$

Casi particolari: $T = R_{\pi/4}$ (T-gate) e $S = R_{\pi/2}$ (S-gate o Phase gate).

Porte a Due Qubit

Porta Controlled-NOT (CNOT):

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.24})$$

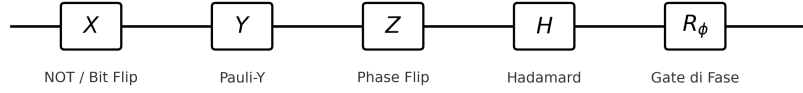
Applica una NOT sul qubit *target* se e solo se il qubit *control* è $|1\rangle$. È la porta a due qubit più comune e, insieme alle porte a singolo qubit, forma un insieme universale.

Porta Toffoli (Controlled-Controlled NOT (porta di Toffoli) (CCNOT)):

Generalizzazione a tre qubit; applica NOT sul terzo qubit solo se entrambi i qubit di controllo sono $|1\rangle$.

Principali porte quantistiche: simboli circuitali

Porte a singolo qubit:



NOT / Bit Flip

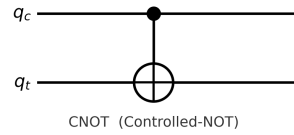
Pauli-Y

Phase Flip

Hadamard

Gate di Fase

Porta a due qubit:



CNOT (Controlled-NOT)

Figura A.1: Simboli circuitali delle principali porte quantistiche a singolo qubit (X , Y , Z , H , R_ϕ) e della porta CNOT a due qubit. Nella porta CNOT, il punto pieno indica il qubit di controllo q_c e il cerchio con croce indica il qubit target q_t .

A.1.6 Circuiti Quantistici

Un **circuito quantistico** è una sequenza ordinata di porte quantistiche applicata a un registro di qubit. I circuiti si leggono da sinistra a destra, con ogni filo orizzontale che rappresenta l'evoluzione temporale di un qubit. La composizione di porte corrisponde al prodotto matriciale degli operatori unitari associati.

L'equivalente quantistico del teorema di universalità classico afferma che qualunque trasformazione unitaria su n qubit può essere **approssimata con precisione arbitraria** da una sequenza finita di porte prese da un insieme universale, tipicamente $\{H, T, \text{CNOT}\}$. La distinzione fra approssimazione e decomposizione esatta non è pedanteria: le sequenze finite su un insieme di porte fissato sono numerabili, mentre le trasformazioni unitarie non lo sono, sicché una decomposizione esatta è impossibile in generale. Il teorema di Solovay–Kitaev garantisce che l'approssimazione a precisione ε richiede $O(\log^c(1/\varepsilon))$ porte, con c costante piccola: il costo dell'approssimazione cresce dunque solo polilogaritmicamente, ed è questa la ragione per cui l'universalità resta praticamente utile.

A.1.7 Misura Quantistica

La **misura** in base computazionale di uno stato $|\psi\rangle = \sum_x \alpha_x |x\rangle$ produce il risultato x con probabilità $|\alpha_x|^2$, e collassa irrevocabilmente lo stato in $|x\rangle$. La misura è una operazione *non unitaria* e *non reversibile*: una volta effettuata, l'informazione sulle ampiezze è irreversibilmente persa.

Questa caratteristica impone che gli algoritmi quantistici siano progettati per amplificare selettivamente l'ampiezza della risposta corretta prima della misura, in modo da ottenere il risultato voluto con alta probabilità.

A.1.8 Interferenza Quantistica

L'**interferenza** è il meccanismo fondamentale attraverso cui gli algoritmi quantistici realizzano il loro vantaggio computazionale. Le ampiezze quantistiche sono numeri complessi e possono combinarsi costruttivamente (quando hanno lo stesso segno/fase) o distruttivamente (quando hanno fase opposta).

Un algoritmo quantistico efficiente è costruito in modo che:

- Le ampiezze degli stati **sbagliati** si cancellino per **interferenza distruttiva**;
- Le ampiezze degli stati **corretti** si sommino per **interferenza costruttiva**.

Questo meccanismo è alla base sia dell'algoritmo di Grover sia dell'algoritmo di Shor (Capitolo 3), dove la Quantum Fourier Transform realizza l'interferenza necessaria al ritrovamento del periodo.

A.1.9 Modello di Complessità Quantistica

La complessità di un algoritmo quantistico è misurata in termini di numero di porte (equivalente delle operazioni elementari classiche) e di profondità del circuito (numero di livelli di porte parallele). Si definiscono le classi di complessità quantistiche più rilevanti:

- *Bounded-error Quantum Polynomial time* (BQP): classe dei problemi risolvibili in tempo polinomiale con probabilità di errore al più $1/3$ da un computer quantistico. È la classe centrale del calcolo quantistico.
- *Quantum Merlin-Arthur* (QMA): analogo quantistico di NP; problemi la cui soluzione può essere verificata efficientemente da un computer quantistico.

Le inclusioni $\mathbf{P} \subseteq \mathbf{BPP} \subseteq \mathbf{BQP} \subseteq \mathbf{PSPACE}$ sono *dimostrate*; ciò che resta aperto è se siano **strette**. Non è noto se BQP contenga propriamente P o BPP — cioè se esista davvero un problema che un computer quantistico risolva efficientemente e uno classico no — né se sia propriamente contenuto in PSPACE. Una dimostrazione di separazione stretta fra BQP e BPP implicherebbe $\mathbf{P} \neq \mathbf{PSPACE}$, un risultato che la teoria della complessità non ha ancora raggiunto: è questa la ragione per cui il vantaggio quantistico, per Shor come per gli altri algoritmi, resta una congettura ampiamente creduta e non un teorema.

Gerarchia delle classi di complessità nel calcolo quantistico

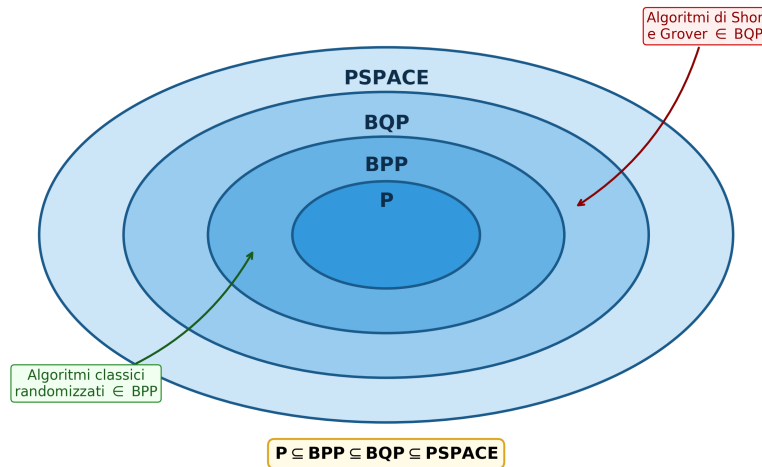


Figura A.2: Gerarchia delle classi di complessità nel calcolo quantistico. La classe BQP cattura i problemi efficientemente risolvibili da un computer quantistico; le inclusioni mostrate ($P \subseteq BPP \subseteq BQP \subseteq PSPACE$) sono dimostrate, mentre è congetturata — e non dimostrata — la loro *strettezza*. Gli algoritmi di Shor e Grover risiedono in BQP; che la fattorizzazione non appartenga a P è ritenuto probabile ma non provato.

A.2 L'anatomia fisica di una QPU

Il Capitolo 3 isola di questa materia i soli tre fatti che ricorrono nel seguito; questa sezione ne dà la trattazione completa.

A.2.1 Qubit, Controllo e Vincoli Fisici della QPU

Per capire dove nascono gli errori bisogna prima capire com'è fatta la macchina. Una Unità di Elaborazione Quantistica (*Quantum Processing Unit*) (QPU) superconduttiva è un chip criogenico che contiene *esclusivamente* i qubit e le linee fisiche che li collegano: contrariamente all'intuizione, **le porte logiche non risiedono nel chip**. Aprendo una CPU classica si trovano registri e porte logiche incise nel silicio; aprendo una QPU si trovano solo i qubit. Le operazioni sono realizzate dall'**elettronica di controllo esterna**, che invia impulsi a microonde convogliati ai qubit tramite guide d'onda: “far passare un qubit in un gate” significa in realtà inviargli un'onda sagomata che ne ruota lo spin dell'angolo desiderato (90° , 30° , 10° , ...). La Figura A.3

schematizza questa architettura per una QPU a 5 qubit con topologia a catena lineare.

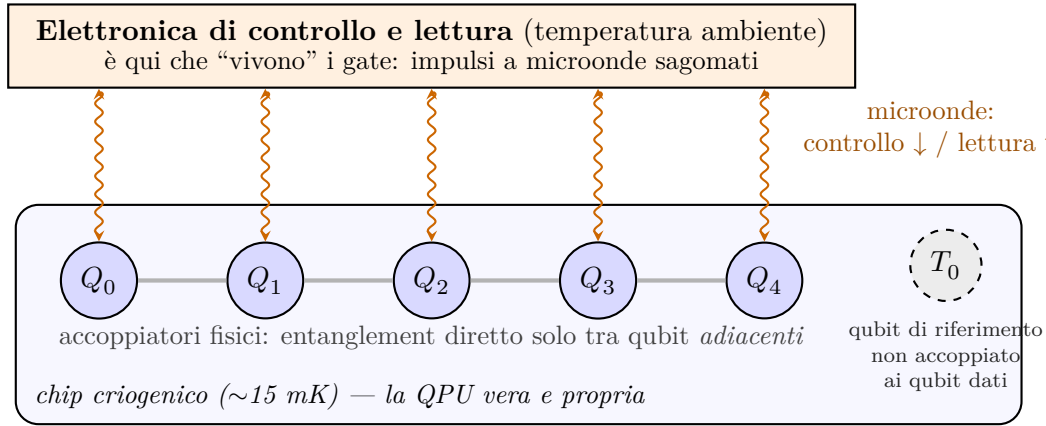


Figura A.3: Schema didattico di una QPU superconduttiva a 5 qubit con topologia a catena. Nel chip criogenico risiedono qubit, risonatori e accoppiatori; le operazioni sono pilotate dall’elettronica esterna mediante linee di controllo e lettura. L’interazione a due qubit diretta è disponibile solo lungo gli accoppiamenti disegnati (Q_1 – Q_2 sì, Q_0 – Q_2 mediante routing). T_0 rappresenta un qubit di riferimento non accoppiato alla catena, ma ancora dotato delle linee necessarie a preparazione e misura: non fornisce una misura “pura” di T_1 e non elimina perdite, Purcell effect o altre sorgenti di decoerenza.

La Figura A.4 mostra come questa architettura si presenta nella realtà: all’esterno il sistema integrato (criostato, elettronica e schermature racchiusi nella teca), all’interno della sala macchine i cilindri criogenici sospesi con il fascio di tubi e cavi coassiali che convogliano le microonde di controllo e lettura — le “guide d’onda” dello schema precedente.



(a) IBM Quantum System One (Ehningen, Germania)



(b) Criostati IBM Q con il cablaggio di controllo

Figura A.4: La QPU reale. (a) Il sistema integrato IBM Quantum System One: il cilindro nero al centro è il criostato che contiene il chip, circondato dall'elettronica di controllo. (b) Criostati IBM Q in sala macchine: dall'alto arrivano i tubi per la refrigerazione e i cavi coassiali che convogliano le microonde di controllo e lettura verso il chip, sospeso sul fondo del cilindro a ~ 15 mK. *Crediti: (a) IBM Research, licenza CC BY 2.0; (b) Connie Zhou per IBM, pubblico dominio; entrambe via Wikimedia Commons.*

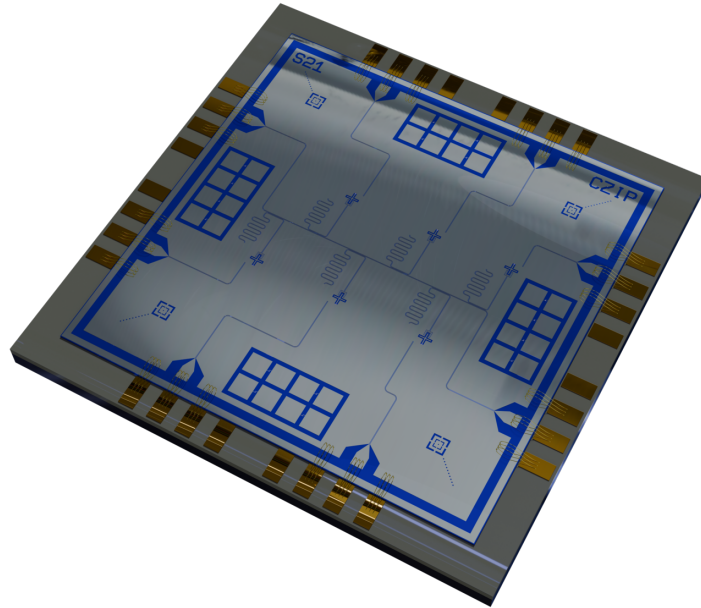


Figura A.5: Resa tridimensionale di un chip quantistico superconduttivo con 6 qubit transmon e 12 giunzioni di test. Si riconoscono gli elementi dello schema di Figura A.3: i qubit con i loro risonatori, le linee di accoppiamento, le piazzole dorate per il collegamento alle guide d'onda e — ai quattro angoli — le strutture di test isolate, l'analogo reale del qubit T_0 . *Credito: Onri Jay Benally, licenza CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.*

Questa architettura ha tre conseguenze dirette per gli errori.

La lettura distrugge lo stato — fisicamente. Anche la misura avviene tramite microonde: per leggere un qubit lo si “bombarda” con un’onda di sonda e si osserva come essa torna indietro — un modo di risposta corrisponde a $|0\rangle$, un altro a $|1\rangle$. L’atto stesso di sondare blocca la dinamica del qubit: è per questo che la misura di uno stato quantistico lo distrugge *realmente*, non per convenzione matematica. Ed è per questo che nei circuiti le letture stanno tutte alla fine, in parallelo: misurare un solo qubit lasciando gli altri in sovrapposizione significa inviare un’onda che, per quanto focalizzata, perturba anche i vicini e può farli precipitare.

Il budget di operazioni: coerenza vs velocità dei gate. Le prestazioni di una QPU dipendono dal rapporto tra due tempi: quanto a lungo il qubit resta coerente e quanto dura una singola operazione. Con una finestra di coerenza di $100\ \mu\text{s}$ e gate da $\sim 25\ \text{ns}$, si eseguono $\sim 4\,000$ operazioni; una macchina con coerenza superiore ma gate

più lenti può eseguirne *meno*. È il rapporto che conta, non il singolo parametro — ed è questo rapporto a decidere se il circuito di Shor per una data istanza è fisicamente eseguibile. La Tabella A.1 confronta gli ordini di grandezza delle due principali tecnologie.

	Superconduttori (IBM, IQM, ...)	Ioni intrappolati (IonQ, Quantinuum, ...)
Tempo di coerenza	50–300 μ s	da secondi a minuti
Durata gate (1 qubit)	~ 15 –40 ns	~ 1 –100 μ s
Durata gate (2 qubit)	~ 60 –500 ns	~ 0.1 –1 ms
Operazioni per finestra	$\sim 10^3$ – 10^4	$\sim 10^3$
Lettura	più esposta a errori e interferenze	più stabile e affidabile
Crosstalk	presente (accoppiamento capacitivo)	ridotto
Velocità di esecuzione	molto alta	bassa (gate lenti)

Tabella A.1: Ordini di grandezza indicativi delle due principali tecnologie di QPU. La coerenza lunghissima degli ioni intrappolati non si traduce in più operazioni utili, perché i gate sono da 10^3 a 10^4 volte più lenti: il budget di operazioni per finestra di coerenza è simile, ma i superconduttori lo spendono molto più in fretta. Gli ioni sono invece più robusti su lettura e crosstalk.

Il bordo di coerenza. Gli errori non sono distribuiti uniformemente nel tempo: finché il calcolo occupa una piccola frazione della finestra di coerenza, la probabilità di decadimento è bassa; quando il circuito si spinge *verso la fine* della finestra — il “bordo di coerenza” — la probabilità che il qubit sia già decaduto al momento della misura cresce rapidamente. La Figura A.6 illustra il concetto: è la ragione per cui circuiti profondi come quello di Shor, che consumano gran parte del budget, producono letture inaffidabili anche quando “tecnicamente” rientrano nella finestra.

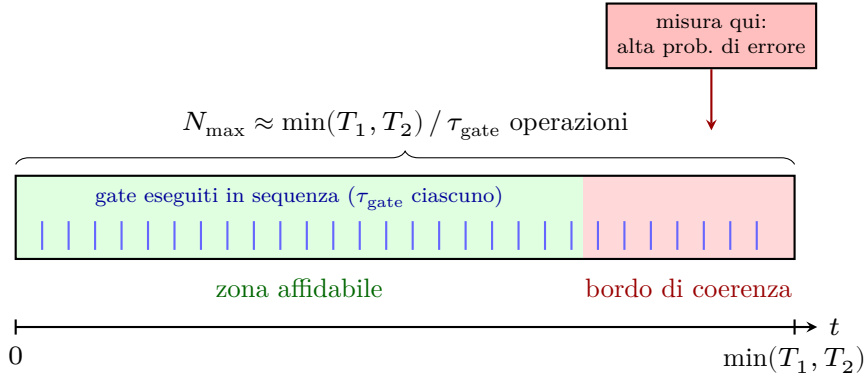


Figura A.6: Il “budget” di operazioni di un qubit: la finestra di coerenza $\min(T_1, T_2)$ divisa per la durata del singolo gate dà il numero massimo di operazioni eseguibili $N_{\max}$. Un circuito che consuma solo la prima parte della finestra opera in zona affidabile; un circuito profondo come quello di Shor spinge la misura verso il *bordo di coerenza*, dove la probabilità che il qubit sia già decaduto — e che la lettura restituisca un valore errato — è massima.

La topologia decide chi parla con chi. Le QPU differiscono anche per geometria: catene lineari, griglie (heavy-hex di IBM), connettività completa. Su una catena, l’entanglement tra qubit non adiacenti richiede un “cross-entanglement” attraverso i qubit intermedi: ogni passaggio disperde energia e accorcia la vita dello stato condiviso — più cross si fanno, prima lo stato decade. La topologia determina quindi sia *quali* circuiti si possono mappare in modo efficiente, sia *dove* il crosstalk colpirà. Questo aspetto — insieme al fatto che i parametri di coerenza variano da qubit a qubit dello stesso chip — è ripreso nel Capitolo 5, dove la località delle interazioni sulla griglia è il fondamento architetturale del surface code.

A.2.2 Le quattro fonti fisiche: parametri e modelli di misura

Questa sottosezione conserva la trattazione parametrica trasferita dalla Sezione 3.3.1: nel corpo rimangono la sintesi e il mapping operativo verso i canali, mentre qui sono raccolti formule, ordini di grandezza e limiti interpretativi.

Decoerenza: rilassamento e perdita di fase

La **decoerenza** nasce dall’interazione con campi elettromagnetici parassiti, fononi e fluttuazioni termiche. Il **tempo di rilassamento** T_1 descrive il decadimento spontaneo da $|1\rangle$ a $|0\rangle$ per dissipazione energetica; su dispositivi superconduttori è tipicamente dell’ordine di $50\text{--}500\ \mu\text{s}$. Il **tempo di dephasing** T_2 descrive invece la

randomizzazione della fase relativa e combina rilassamento e perdita pura di fase:

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi}, \quad (\text{A.25})$$

dove T_ϕ è il tempo di puro dephasing; vale $T_2 \leq 2T_1$ e sono comuni ordini di grandezza di 50–200 μs . La notazione deriva dalla spettroscopia NMR di Felix Bloch.

Sul cammino critico, il criterio

$$\tau_{\text{circuit}} \ll \min(T_1, T_2) \quad (\text{A.26})$$

è soltanto euristico. La crescita polinomiale dell'aritmetica non determina una soglia universale in bit: compilazione, parallelismo, idle, topologia e QEC fissano la durata fisica effettiva. In particolare, durante la phase estimation la coerenza di fase deve sostenere l'entanglement fra i registri; confrontare T_2/τ_{gate} con il numero totale di porte sarebbe scorretto perché un conteggio non è una durata. Per questo il noise model usa durate esplicite e riporta separatamente conteggi e profondità.

Errori di gate

Un gate fisico realizza $\widetilde{U} = U + \delta E$ anziché U . Una misura ideale della discrepanza è la gate infidelity

$$r(U, \widetilde{U}) = 1 - F(U, \widetilde{U}), \quad F(U, \widetilde{U}) = \frac{1}{d^2} \left| \text{Tr}(U^\dagger \widetilde{U}) \right|^2. \quad (\text{A.27})$$

Le cause includono errori di ampiezza o frequenza degli impulsi, accoppiamento *always-on* e leakage verso livelli non computazionali ($|2\rangle, |3\rangle, \dots$). Gli ordini indicativi 2024–2025 sono $r \simeq 0.03\text{--}0.1\%$ per gate 1Q e $0.3\text{--}1\%$ per gate 2Q; non sono assunti come calibrazione delle campagne di questa tesi.

Readout e crosstalk

Il readout è descritto da una matrice di confusione

$$A_{ij} = P(\text{misura } i \mid \text{stato } j), \quad \sum_i A_{ij} = 1. \quad (\text{A.28})$$

Sotto l'ipotesi d'indipendenza, per n qubit vale $A = \bigotimes_{k=1}^n A_k$, con

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 - e_0^{(k)} & e_1^{(k)} \\ e_0^{(k)} & 1 - e_1^{(k)} \end{pmatrix}, \quad (\text{A.29})$$

dove $e_0^{(k)}$ è la probabilità di leggere 1 dato $|0\rangle$; valori indicativi sono 1–3%.

Il **crosstalk** è invece l'interferenza fra operazioni simultanee su qubit vicini, dovuta soprattutto all'accoppiamento capacitivo residuo. Produce rotazioni parassite, dipende dalla topologia ed è difficile da modellare analiticamente [27]. Proprio le correlazioni spaziali non rappresentate nel grafo del decoder costituiscono, nella Sezione 5.3, il regime in cui il correttore residuo appreso mostra un guadagno rispetto al riferimento analitico.

A.3 L'algoritmo di Shor — approfondimenti e stato dell'arte

Questa sezione raccoglie il materiale di contesto e di approfondimento dell'algoritmo di Shor: lo stato delle realizzazioni sperimentali, i miglioramenti algoritmici recenti, la roadmap verso il calcolo fault-tolerant e il confronto con l'algoritmo di Grover. Il Capitolo 3 ne riporta la sintesi.

A.3.1 Sviluppi Recenti e Stato dell'Arte

Implementazioni su Hardware Reale

Nonostante la solidità teorica, l'esecuzione di Shor su hardware reale rimane limitata a istanze molto piccole a causa dei requisiti di profondità circuitale. I principali risultati sperimentali sono:

- **2001 – NMR (Vandersypen et al.):** prima dimostrazione sperimentale di Shor su un sistema a 7 spin nucleari; fattorizzazione di $N = 15$ in 3×5 [39].
- **2016 – Ioni intrappolati (Monz et al.):** implementazione scalabile su 5 qubit ionici; fattorizzazione di $N = 15$ con un'architettura modulare [40].
- **2021 – Qubit superconduttori International Business Machines (IBM):** dimostrazione compilata della fattorizzazione di $N = 21$ su processori IBM Quantum utilizzando 5 qubit [5].

Queste istanze evidenziano quanto la distanza dalle chiavi crittograficamente rilevanti sia ancora enorme. Una stima classica del fabbisogno, formulata sul modello di circuito privo di correzione d'errore, riporta $5K + 1$ qubit di memoria e circa $72K^3$ gate elementari per fattorizzare un numero di K bit [45]; costanti e overhead dipendono però dall'architettura aritmetica e, nelle stime moderne, dal protocollo fault-tolerant, rispetto al quale quel conteggio va inteso come limite inferiore ottimistico. In ogni caso, i valori per RSA-2048 restano fuori portata per i processori *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) attuali.

Alla distanza teorica se ne aggiunge una operativa, documentata da una campagna recente su più piattaforme cloud: le costruzioni circuitali restano specifiche per ciascun modulo, e le fedeltà delle macchine si presentano instabili, con tassi d'errore elevati e fluttuanti [46]. È la ragione per cui, in questo lavoro, $N = 15$ è trattato come istanza illustrativa e non come misura di fattibilità.

Miglioramenti Algoritmici: Regev 2023

Un risultato teorico rilevante è stato pubblicato nel 2023 da Oded Regev [47]. La proposta fattorizza un intero di n bit eseguendo indipendentemente circa $\sqrt{n} + 4$ circuiti, ciascuno con $\tilde{O}(n^{3/2})$ gate, seguiti da post-processing classico polinomiale. Il confronto con Shor non può quindi essere ridotto al solo conteggio di gate di una singola esecuzione: aumentano il numero di run e, nella costruzione originale, anche lo spazio quantistico; inoltre l'articolo dichiara non chiaro l'effettivo vantaggio implementativo. Il risultato è un miglioramento asintotico importante, non una dimostrazione di praticabilità su dispositivi NISQ.

Roadmap IBM verso il Quantum Fault-Tolerant

IBM ha delineato una roadmap concreta verso il calcolo quantistico fault-tolerant [48]:

- **2025:** processori Loon e Nighthawk (120 qubit con 218 coupler sintonizzabili), con dimostrazione dei componenti chiave per la fault-tolerance tramite codici qLDPC;
- **2026:** target di vantaggio quantistico su problemi pratici;
- **2029:** sistema Quantum Starling con 200 qubit logici e oltre 10^8 operazioni quantistiche.

Questi traguardi sono obiettivi industriali dichiarati da IBM, soggetti a revisione, e non stabiliscono quando una macchina avrà le risorse logiche necessarie a rompere RSA-2048. Rafforzano la necessità di preparare la migrazione, ma non forniscono una previsione crittografica.

Le sfide hardware principali per l'esecuzione di Shor su istanze crittograficamente rilevanti sono analizzate in dettaglio nel Capitolo 3, mentre l'implementazione pratica con Qiskit e le tecniche di ottimizzazione basate su intelligenza artificiale sono presentate nel Capitolo 4.

A.3.2 Contesto: Confronto con l'Algoritmo di Grover

Per collocare correttamente l'algoritmo di Shor nel panorama dell'informatica quantistica, è utile confrontarlo con l'altro grande risultato algoritmico degli anni Novanta: l'algoritmo di Grover per la ricerca non strutturata [49].

Il Problema di Grover

Dato un insieme di N elementi e una funzione oracolo $f : \{0, \dots, N-1\} \rightarrow \{0, 1\}$, l'obiettivo è trovare x^* tale che $f(x^*) = 1$. Classicamente, nel caso peggiore, sono necessarie $O(N)$ interrogazioni. Grover (1996) dimostrò che un algoritmo quantistico, sfruttando il meccanismo di *amplitude amplification*, può trovare la soluzione in sole $O(\sqrt{N})$ interrogazioni – uno **speedup quadratico** che è stato dimostrato ottimale: nessun algoritmo quantistico può fare meglio [50, 51].

Differenze Fondamentali

I due algoritmi rappresentano due regimi distinti di vantaggio quantistico:

Caratteristica	Shor	Grover
Problema target	Fattorizzazione intera / period finding	Ricerca non strutturata
Speedup	Esponenziale rispetto al miglior classico	Quadratico: $O(\sqrt{N})$ vs $O(N)$
Tecnica quantistica core	QFT + Phase Estimation	Amplitude Amplification
Ottimalità	Non dimostrata in assoluto	Dimostrata ottimale [50]
Impatto crittografico	Rompe RSA, DH, ECDSA (chiave pubblica)	Dimezza sicurezza AES/SHA (simmetrica)
Requisiti hardware	$O(\log N)$ qubit, alta profondità	$O(\log N)$ qubit, bassa profondità

Tabella A.2: Confronto tra l'algoritmo di Shor e l'algoritmo di Grover

L'impatto sulla crittografia simmetrica di Grover è significativo ma gestibile: raddoppiare la lunghezza delle chiavi (da AES-128 a AES-256) è sufficiente a ripristinare il livello di sicurezza. Al contrario, non esiste un analogo rimedio per RSA: l'unica risposta è la migrazione verso gli standard post-quantum discussi nella Sezione C.1.5. È per questa ragione che l'algoritmo di Shor rappresenta la minaccia quantistica più urgente e motivante per la ricerca sul calcolo quantistico applicato.

Tutta l'analisi svolta in questa sezione ha però assunto un modello di calcolo *ideale*: porte unitarie perfette, coerenza illimitata, nessuna interazione con l'ambiente.

Su hardware reale questi presupposti non reggono, e la distanza tra il modello teorico e l'esecuzione fisica è precisamente il nodo critico che rende ancora irraggiungibile la fattorizzazione di numeri crittograficamente rilevanti. Comprendere le origini e gli effetti del rumore quantistico è quindi il passo necessario per valutare le reali prospettive dell'algoritmo di Shor.

A.3.3 Sensibilità delle componenti di Shor al rumore

La seguente analisi è stata trasferita dalla Sezione sul rumore del Capitolo 3. Nel corpo resta il nesso causale essenziale; qui si conservano derivazioni, esempio numerico e figura di scala.

Errori nella Quantum Fourier Transform

La Trasformata di Fourier Quantistica (*Quantum Fourier Transform*) (QFT) usa rotazioni $R_k = \text{diag}(1, e^{2\pi i/2^k})$ con angoli esponenzialmente piccoli. Per $k = 10$, $2\pi/1024 \simeq 6 \times 10^{-3}$ rad. Gli errori coerenti di calibrazione possono sommarsi in ampiezza, mentre il canale depolarizzante produce degradazione stocastica: non è quindi corretto ricondurli a un solo “errore di fase” lineare. Le campagne li mantengono distinti.

Errori nella Phase Estimation

I qubit di controllo devono mantenere la coerenza lungo il cammino critico dell'esponentiazione modulare. Come ordine di grandezza,

$$T_2 \gg \tau_{\text{gate}} O(n^3), \quad (\text{A.30})$$

ma questa espressione non determina una soglia universale in bit: la costante dipende da aritmetica e compilazione, mentre in regime fault-tolerant il confronto diretto è sostituito da un budget di errore logico.

Errori nell'esponentiazione modulare

Sotto l'ipotesi puramente illustrativa di L eventi indipendenti con probabilità ϵ , il proxy di nessun evento è

$$P_{\text{0-eventi}} = (1 - \epsilon)^L, \quad L \sim O(n^3). \quad (\text{A.31})$$

Ponendo soltanto per visualizzare la scala $L = n^3$, per $n = 15$ e $\epsilon = 10^{-3}$ si ottiene $(1 - 10^{-3})^{3375} \simeq 0.034$. Non è una probabilità di successo di Shor: alcuni errori possono non alterare l'esito e la formula non rappresenta rilassamento, readout o struttura circuitale.

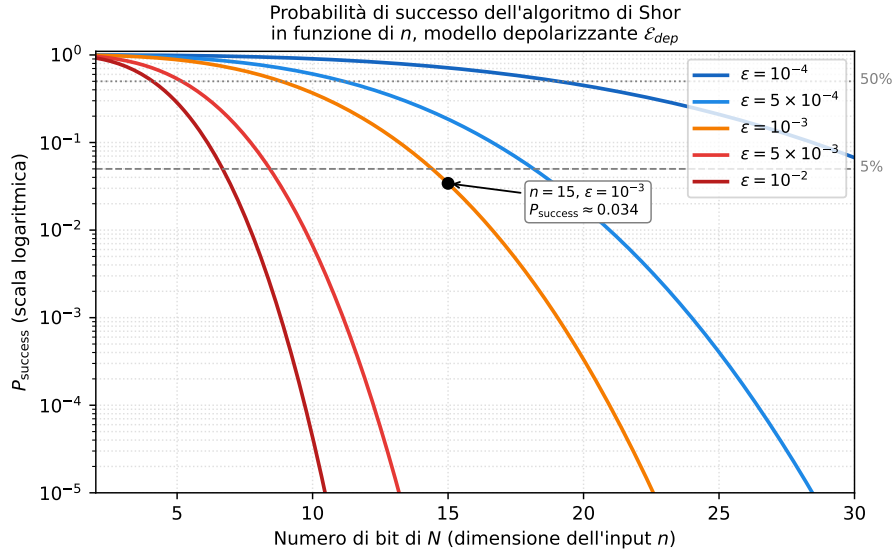


Figura A.7: Proxy illustrativo $(1 - \epsilon)^{n^3}$ per cinque valori di ϵ . La curva non deriva dai circuiti sperimentali e mostra soltanto l'accumulo moltiplicativo di eventi.

A.3.4 Scelta dell'aritmetica e perimetro delle istanze

Questo dettaglio metodologico proviene dalla sezione sul disegno sperimentale. Sintetizzare l'esponenziazione modulare come un operatore unitario denso costa $O(4^k)$ porte elementari su k qubit [52]. La decomposizione di Beauregard [16] evita tale sintesi costruendo l'aritmetica nel dominio della QFT, con addizionatori di Draper, e richiede $O(n^3)$ porte su $2n + 3$ qubit. Il costo resta elevato: per $N = 21$, $a = 2$ e otto qubit di conteggio, la compilazione congiunta in **rz/sx/x/cx** produce 21 036 porte Controlled-X (porta CNOT) (CX) e profondità 23 081. Il costo dominante non è la trasformata finale della *Quantum Phase Estimation* (QPE), ma le trasformate interne agli addizionatori; è lì che l'approssimazione deve agire per incidere sul conteggio di porte.

Le campagne rumorose sono perciò limitate a $N = 15$, $a = 7$. Le istanze $N = 21$, $a = 2$, e $N = 35$, $a = 6$, sono state validate idealmente mediante truth table, pulizia delle ancille e distribuzione QPE, ma escluse dal campionamento rumoroso per il

costo della simulazione. Questa distinzione impedisce di confondere validazione funzionale e fattibilità rumorosa.

In termini di spazio, fattorizzare un intero di n bit richiede almeno $2n$ qubit logici per la phase estimation, oltre alle ancille necessarie all'aritmetica modulare. Il conteggio non include l'overhead fault-tolerant e non basta a stimare la fattibilità: connettività e routing possono aumentare profondità e numero di porte senza modificare il numero di qubit logici.

A.4 I canali di rumore: derivazioni complete

I quattro canali quantistici che modellano il rumore sono mappe *Completely Positive Trace-Preserving* (CPTP) in rappresentazione di Kraus, secondo il formalismo richiamato nella Sezione 3.1.3. Il Capitolo 3 ne riporta il canale depolarizzante per esteso, essendo quello su cui poggia la campagna sperimentale, e l'enunciato compatto degli altri tre; qui se ne danno le derivazioni complete.

A.4.1 Canale Bit Flip

Il canale **bit flip** modella un errore di tipo X discreto: con probabilità p il qubit viene invertito ($|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$), con probabilità $1 - p$ rimane invariato. Gli operatori di Kraus sono $K_0 = \sqrt{1-p} I$ e $K_1 = \sqrt{p} X$, e il canale agisce come:

$$\mathcal{E}_{BF}(\rho) = (1-p)\rho + pX\rho X \quad (\text{A.32})$$

Sulla sfera di Bloch, le componenti r_y e r_z vengono contratte di un fattore $(1 - 2p)$ mentre la componente r_x rimane invariata. Per $p = 1/2$ il canale annulla le componenti y e z , ma conserva r_x : equivale a una completa dephasing nella base degli autostati di X , non alla distruzione completa dello stato.

A.4.2 Canale Phase Flip

Il canale **phase flip** modella la perdita di informazione di fase senza cambiamento di popolazione: la sovrapposizione decade senza che l'energia venga dissipata. Con operatori di Kraus $K_0 = \sqrt{1-p} I$ e $K_1 = \sqrt{p} Z$, il canale è:

$$\mathcal{E}_{PF}(\rho) = (1-p)\rho + pZ\rho Z \quad (\text{A.33})$$

L'effetto sulla matrice densità è immediato:

$$\mathcal{E}_{PF} \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_{00} & (1-2p) \rho_{01} \\ (1-2p) \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \quad (\text{A.34})$$

Le popolazioni ρ_{00} e ρ_{11} rimangono invariate, mentre le **coerenze** ρ_{01} , ρ_{10} vengono sopprese di un fattore $(1-2p)$. Questo è il canale che descrive il decadimento T_2 : parametrizzando $p(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-t/T_2})$, si ottiene $\rho_{01}(t) = \rho_{01}(0) e^{-t/T_2}$.

A.4.3 Canale di Amplitude Damping

Il canale di **amplitude damping** modella il rilassamento energetico T_1 : il qubit decade spontaneamente dallo stato eccitato $|1\rangle$ allo stato fondamentale $|0\rangle$ con probabilità $\gamma = 1 - e^{-t/T_1}$. Gli operatori di Kraus sono:

$$K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.35})$$

Il canale agisce sulla matrice densità come:

$$\mathcal{E}_{AD}(\rho) = \begin{pmatrix} \rho_{00} + \gamma \rho_{11} & \sqrt{1-\gamma} \rho_{01} \\ \sqrt{1-\gamma} \rho_{10} & (1-\gamma) \rho_{11} \end{pmatrix} \quad (\text{A.36})$$

La popolazione ρ_{11} decade verso ρ_{00} con tasso γ , mentre le coerenze vengono sopprese di $\sqrt{1-\gamma}$. A differenza dei canali precedenti, questo canale è **non simmetrico**: sulla sfera di Bloch contrae la sfera verso il polo nord $|0\rangle$, non verso il centro:

$$r_x \rightarrow \sqrt{1-\gamma} r_x, \quad r_y \rightarrow \sqrt{1-\gamma} r_y, \quad r_z \rightarrow (1-\gamma) r_z + \gamma \quad (\text{A.37})$$

Per $t \rightarrow \infty$ ($\gamma \rightarrow 1$), qualsiasi stato converge a $|0\rangle \langle 0|$, indipendentemente dallo stato iniziale.

A.4.4 Confronto geometrico dei quattro canali

La visualizzazione seguente, trasferita dal corpo, completa le derivazioni mostrando che canali con probabilità d'errore simili possono produrre geometrie molto diverse nello spazio degli stati.

Per il canale depolarizzante, l'identità $X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z = 2I - \rho$ (per $\text{Tr } \rho = 1$) conduce dalla forma a miscela di Pauli alla forma compatta discussa nella

Sezione 3.3.2. Il vettore di Bloch è moltiplicato per $1 - 4p/3$ e, per $p = 3/4$, lo stato diventa massimamente misto qualunque fosse l'ingresso. Nel parametro Aer λ , invece, la probabilità aggregata di una Pauli non identità è $3\lambda/4$ su un qubit e $15\lambda/16$ su due. I preset uniformi compongono depolarizzazione e thermal relaxation; M8 usa il solo proxy Pauli per gate, mentre M11 converte l'infedeltà media della snapshot senza aggiungere nuovamente T_1/T_2 , evitando il doppio conteggio.

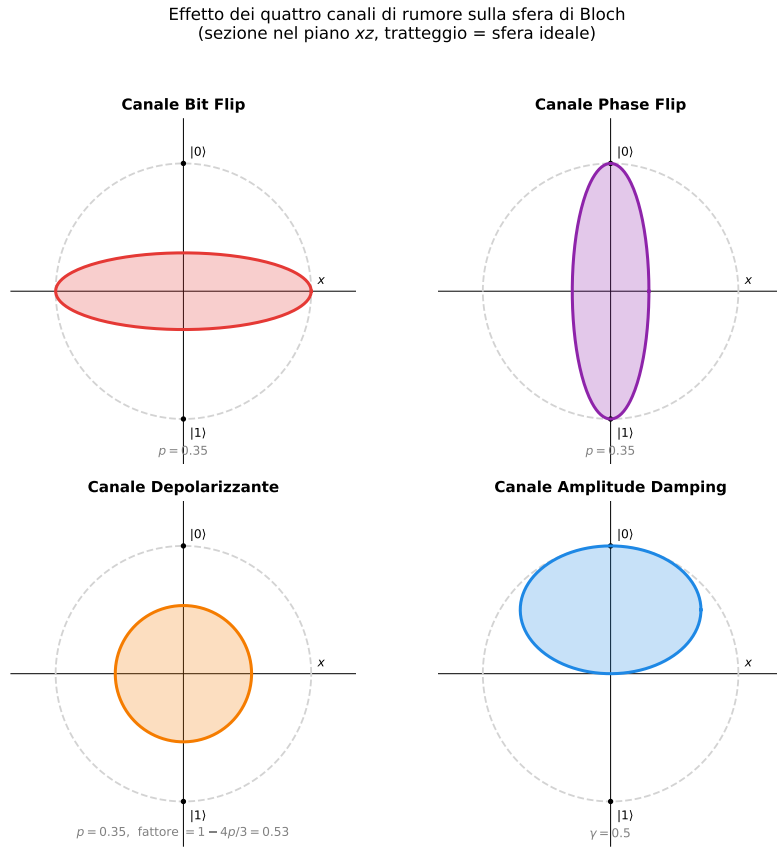


Figura A.8: Effetto dei quattro canali nel piano xz . La curva tratteggiata è la sfera ideale: bit flip e phase flip contraggono direzioni selettive, il depolarizzante contrae isotropicamente e l'amplitude damping sposta lo stato verso $|0\rangle$.

Canale	Effetto sulle coerenze	Popolazioni	Modella
Bit flip	contrae r_y, r_z	scambiate	errore X
Phase flip	sopprime ρ_{01}	invariate	dephasing T_2
Depolarizzante	contrazione isotropa	verso $I/2$	gate generico
Amplitude damping	sopprime ρ_{01}	verso $ 0\rangle$	rilassamento T_1

Tabella A.3: Confronto fra i quattro canali fondamentali [8].

A.5 Strategie anti-rumore e richiami estesi di QEC

Questa sezione raccoglie il materiale trasferito dalla parte del Capitolo 3 dedicata alle strategie. Nel corpo restano la tabella comparativa, il ciclo QEC essenziale e le scelte che guidano gli esperimenti; qui sono conservati rassegna, esempi e confronti estesi.

A.5.1 I quattro livelli di intervento

1. **Soppressione del rumore.** Agisce prima o durante il calcolo riducendo fisicamente l'accoppiamento con l'ambiente. Comprende *dynamical decoupling*, ottimizzazione della durata dei gate e isolamento criogenico ed elettromagnetico. Riduce il rumore ma è vincolata all'hardware disponibile.
2. **Mitigazione degli errori.** Opera a posteriori senza correggere i qubit. *Zero-Noise Extrapolation* (ZNE), *probabilistic error cancellation* e gate twirling combinano più esecuzioni o randomizzazioni per stimare l'output ideale. Il limite è l'overhead di campionamento, la cui legge dipende dalla tecnica e può diventare esponenziale nell'errore totale, soprattutto per la PEC.
3. **Tolleranza ai guasti.** Codifica ogni qubit logico in molti qubit fisici. Sotto le ipotesi del threshold theorem e al di sotto della soglia [31], l'errore logico può essere ridotto aumentando distanza e overhead. Le stime per algoritmi di grande scala possono richiedere centinaia o migliaia di qubit fisici per qubit logico, a seconda di codice, errore fisico e obiettivo.
4. **Metodi appresi.** Modelli classici possono classificare output, stimare qualità o assistere un decoder. Non sono automaticamente *Quantum Machine Learning* (QML), né sostituiscono per definizione mitigazione o QEC.

Nel perimetro della tesi la soppressione non è controllabile, la mitigazione richiede esecuzioni aggiuntive e la fault tolerance completa eccede le risorse disponibili. Un modello a valle non modifica il circuito, ma il suo vantaggio è un'ipotesi da confrontare con regole semplici. Per questo TOP-1, TOP-4 e M2 usano gli stessi istogrammi, mentre la ZNE è un controllo secondario.

A.5.2 Usi possibili dei metodi appresi

Il termine appropriato per gli esperimenti è **machine learning classico applicato a dati quantistici**: Random Forest, *Support Vector Machine* (SVM) e Percettrone Multistrato (*Multi-Layer Perceptron*) (MLP) sono addestrati ed eseguiti classicamente. Il QML in senso stretto impiega circuiti o modelli quantistici nell'apprendimento e non è implementato. Tre usi distinti chiariscono il perimetro:

- nella **caratterizzazione del rumore**, una regressione può collegare T_1, T_2 , profondità e fedeltà per predire la qualità;
- nell'**ottimizzazione circuitale**, un agente può adattare decomposizione e routing al profilo d'errore del dispositivo;
- nella **decodifica QEC**, un modello usa le sindromi per proporre una correzione o correggere residualmente una decisione analitica.

Il terzo caso colloca il machine learning *dentro una fase* della QEC, senza ridefinire la disciplina.

A.5.3 Principio, codici e decoder QEC

Il no-cloning impedisce di proteggere un qubit duplicandolo, ma non di *distribuire* l'informazione logica su più qubit fisici. Misurando operatori collettivi si ottiene una sindrome dell'errore senza rivelare, e quindi distruggere, lo stato logico. Il paradigma comprende:

1. codifica di $|\psi_L\rangle$ su n qubit fisici;
2. misura di stabilizzatori che commutano con i codeword e anticommutano con determinate classi d'errore;
3. decodifica della sindrome e scelta dell'operazione di recupero.

Il **codice di Shor** [21] codifica un qubit in nove e corregge un errore singolo arbitrario:

$$|0_L\rangle = \frac{(|000\rangle + |111\rangle)^{\otimes 3}}{2\sqrt{2}}, \quad |1_L\rangle = \frac{(|000\rangle - |111\rangle)^{\otimes 3}}{2\sqrt{2}}. \quad (\text{A.38})$$

La struttura combina protezione dalla fase mediante interferenza e dal bit flip mediante ripetizione. Il **codice di Steane** [10] usa sette qubit e la struttura del

codice classico di Hamming [7, 4, 3]; è un codice Calderbank-Shor-Steane (CSS) [41] e corregge anch'esso un errore singolo. Il **surface code** [11] dispone invece i qubit su una griglia 2D con interazioni locali: sotto una soglia dipendente da circuito, rumore e decoder, aumentare la distanza d sopprime l'errore logico; sopra soglia lo amplifica.

Il punto di contatto con il machine learning è la decodifica [23, 18]. Un modello può sostituire il decoder o intervenire sui suoi residui, ma deve essere confrontato a parità di sindromi e calendario. Nel protocollo studiato la sostituzione del matching non conviene; l'affiancamento recupera invece una parte degli errori correlati assenti dal grafo analitico. Questo è un risultato circoscritto al modello simulato, non una superiorità generale dei decoder appresi.

A.5.4 Verifica del filtro appreso nella prima fase

Senza ML, ogni iterazione produce un istogramma: TOP-1 prova la moda e TOP-4 i primi quattro esiti. Le iterazioni non vanno confuse con gli shot che formano ciascun istogramma; nelle campagne la media è fra 1 e 1.5 iterazioni. Con ML, il classificatore riceve le feature dell'istogramma già campionato e decide se attivare TOP-4: non classifica il singolo shot e non elimina il costo di costruzione della distribuzione.

L'ipotesi preregistrata era una riduzione rispetto a TOP-1. Essa si osserva (nello scenario moderato da $\bar{M}_1 = 1.37$ a $\bar{M} = 1.00$), ma l'ablazione mostra che deriva dalla ricerca multi-candidato: il classificatore costa più di TOP-4 in entrambi gli scenari. Il risultato negativo delimita quel filtro e quelle etichette; non è una conclusione generale su ML, mitigazione o decoder.

A.5.5 AQFT e scambio fra qubit e porte

La QFT impiega rotazioni controllate con angolo esponenzialmente più piccolo all'aumentare della distanza fra qubit. L'Trasformata di Fourier Quantistica Approssimata (*Approximate Quantum Fourier Transform*) (AQFT) scarta quelle sotto una soglia: perde precisione algoritmica, ma riduce il conteggio di porte. Per $N = 21$, troncando le trasformate interne agli addizionatori porta le porte a due qubit da 49 661 a 23 178; nelle tre dimensioni del registro di phase estimation la variante troncata supera quella completa in tutti i nove confronti. Ridurre la profondità è una strategia anti-rumore perché accorcia il cammino critico rispetto a T_1 e T_2 , indipendentemente dal numero di qubit disponibili.

Chevignard, Fouque e Schrottenloher [19] perseguono uno scambio diverso: l'aritmetica modulare approssimata in un sistema di residui riduce i qubit logici da

circa $2n$ a $n/2 + o(n)$; per RSA-2048 stima 1730 qubit contro i 6144 del riferimento. Gli autori riportano però $2^{35.5}$ porte Toffoli e in media quaranta esecuzioni, $2^{40.9}$ complessive, contro $2^{31.3}$ per una singola esecuzione di riferimento. Un lavoro successivo [53] riduce il costo e arriva a 1399 qubit logici. Nel regime fault-tolerant domina il costo dei qubit; nel regime NISQ simulato qui domina la profondità rispetto alla coerenza. Le due strategie rispondono quindi a vincoli diversi.

A.5.6 Transizione fra le due fasi sperimentali

Il primo esito delimita il post-processing: l'istogramma contiene candidati utili, sfruttati da TOP-4, ma il classificatore su quelle etichette non aggiunge informazione. Il nucleo successivo si sposta durante il calcolo: codice a ripetizione, Steane, surface code e confronto fra decodifica analitica e appresa. L'analisi fenomenologica di Shor resta separata dai tassi QEC per ciclo, mentre l'AQFT valuta una leva circuitale complementare.

A.5.7 Dettagli tecnici del contratto sperimentale

Questo blocco conserva i dettagli operativi alleggeriti nella sezione metodologica. Il circuito è compilato una sola volta nella base `rz/sx/x/cx`, con `optimization_level=2` e seed del transpiler fissato. La configurazione di riferimento contiene 224 porte `cx` e ha profondità 412; hash e conteggi completi della netlist sono registrati nel manifest. Per ogni coppia (replica, iterazione), Aer genera un unico istogramma che viene consegnato senza ricampionamento a M1, TOP-4 e M2.

I pareggi di frequenza sono risolti mediante una priorità SHA-256 dipendente dal seed e dalla bitstring. In questo modo l'ordine dei candidati non dipende né dall'ordine interno del dizionario né dal valore numerico dell'esito. Il dataset conserva sia l'etichetta TOP-1 sia l'audit TOP-16, mentre la pipeline usa esclusivamente il modello TOP-1 compatibile con il manifest. Ciascuno scenario contiene 30 repliche e un budget di 50 iterazioni; il fallimento al budget assume la sentinella 51. I test inferenziali agiscono sempre sui vettori appaiati completi, non sulle sole medie aggregate.

Appendice B

Strumenti, ambiente e codice

B.1 Strumenti e ambiente di simulazione — trattazione estesa

Questa sezione accoglie la trattazione estesa originariamente inclusa nel Capitolo 4. La Sezione 4 ne conserva le sole conclusioni operative; qui rimangono motivazioni dei framework, metodi di simulazione, configurazione WSL e valutazione dell’accelerazione GPU.

La scelta degli strumenti di simulazione non è neutrale. In informatica quantistica, il framework adottato determina quali modelli di rumore sono disponibili, verso quale hardware è possibile traslare i circuiti e con quali risultati della letteratura è possibile confrontarsi direttamente. Questa sezione descrive gli strumenti utilizzati nella parte sperimentale di questa tesi, motivando ciascuna scelta e collocandola rispetto alle alternative disponibili.

B.1.1 Qiskit: il Framework Quantistico di Riferimento

Qiskit (*Quantum Information Science Kit*) è un *Software Development Kit* (SDK) open-source sviluppato da IBM Quantum per la programmazione, la simulazione e l’esecuzione di algoritmi quantistici [12]. Rilasciato pubblicamente nel 2017, offre integrazione diretta con l’hardware IBM ed è uno dei framework ampiamente usati nella ricerca su circuiti quantistici a corto termine [5, 54].

Architettura del Framework

Qiskit è organizzato in tre componenti principali, ciascuno con un ruolo distinto nel ciclo di vita di un esperimento quantistico:

- **Qiskit (core)** — il nucleo del framework, già noto come Qiskit Terra. Fornisce le primitive per costruire i circuiti, compilarli verso un backend target tramite `transpile` e accedere alle interfacce `Sampler` ed `Estimator`. Gestisce la pipeline dalla descrizione astratta fino all'invio al simulatore o all'hardware reale.
- **Qiskit Aer** — il modulo di simulazione classica ad alte prestazioni. Implementa diversi metodi di simulazione esatta e approssimata, con supporto nativo per modelli di rumore realistici. È il componente centrale di questa tesi e viene descritto in dettaglio nella Sezione B.1.2.
- **Qiskit IBM Runtime** — l'interfaccia per l'esecuzione su processori IBM Quantum reali tramite cloud (`qiskit-ibm-runtime`). Fornisce le primitive `Sampler` e `Estimator` ottimizzate per l'hardware reale, con supporto per tecniche di soppressione del rumore come il *Dynamical Decoupling* e il *Gate Twirling* [55].

Perché Qiskit e non un'alternativa

La scelta di Qiskit è stata formalizzata nell'incontro con il relatore del 18 marzo 2026, in seguito all'analisi del tutorial ufficiale IBM per l'algoritmo di Shor [55]. La decisione è motivata da quattro ragioni convergenti.

Prima ragione: controllo esplicito del modello. Qiskit Aer permette di comporre canali depolarizzanti, termici e di readout e di legarli a un gate set dichiarato. Questa flessibilità consente esperimenti controllati e riproducibili; non rende però i preset uniformi della tesi direttamente equivalenti alla calibrazione di una QPU reale.

Seconda ragione: copertura delle primitive necessarie. Qiskit Aer espone nello stesso ambiente i canali depolarizzanti, termici, di readout e coerenti richiesti dal disegno. Altri framework, fra cui Cirq [56] e PennyLane [57], offrono anch'essi simulazione rumorosa; la scelta non pretende di stabilire una graduatoria generale, ma riduce le conversioni rispetto al codice Qiskit adottato.

Terza ragione: disponibilità dell'implementazione di riferimento. Il circuito dell'algoritmo di Shor utilizzato in questa tesi è tratto da un'implementazione

open-source in Qiskit [58]. Questo punto di partenza, validato dalla letteratura [5], ha reso naturale mantenere Qiskit come framework unico lungo l'intero pipeline sperimentale.

Quarta ragione: allineamento con le fonti implementative. Diversi lavori usati come riferimento adottano Qiskit [5, 54, 59]. Condividere il framework facilita il confronto delle API e dei circuiti, ma non rende direttamente comparabili risultati ottenuti con gate set, versioni, transpiler o noise model differenti.

Tabella B.1: Confronto tra i principali framework per la simulazione quantistica con rumore.

Framework	Sviluppatore	Simulatore con rumore	Target hardware primario
Qiskit + Aer	IBM Quantum	Completo (T1, T2, depolarz., readout)	IBM superconduttori
Cirq	Google Quantum AI	Parziale	Google superconduttori
PennyLane	Xanadu	Limitato	Vari (plug-in)
Forest / PyQuil	Rigetti	Parziale	Rigetti superconduttori

B.1.2 Qiskit Aer: il Simulatore

Qiskit Aer è il modulo di simulazione classica di Qiskit. Il suo componente principale è `AerSimulator`, un simulatore ad alte prestazioni che supporta più metodi di simulazione selezionabili a seconda della dimensione del circuito e del tipo di analisi richiesta.

Metodi di Simulazione

`AerSimulator` espone i seguenti metodi principali tramite il parametro `method`:

- `statevector` — simulazione del vettore di stato completo. Richiede 2^n ampiezze complesse in memoria ed è il metodo usato dalla campagna rumorosa principale su $N = 15$.
- `density_matrix` — evolve la matrice densità ρ anziché il vettore di stato, permettendo di modellare canali di rumore non unitari in modo esatto. Richiede 4^n elementi e riduce il limite pratico a circa 25 qubit.

- **stabilizer** — simulazione efficiente di circuiti Clifford puri (senza porte non-Clifford come T o R_z arbitrarie). Scala a migliaia di qubit ma non è applicabile all'algoritmo di Shor, che utilizza rotazioni di fase arbitrarie.
- **matrix_product_state** — rappresenta lo stato come rete di tensori; senza troncamenti imposti resta una rappresentazione controllata, ma il costo cresce con l'entanglement. È usato in M8/M13 per contenere il costo delle molte repliche.

La scelta è quindi per campagna, non globale: **statevector** per la prima fase N15 e **matrix_product_state** per la sensibilità M8/M13. Le istanze N21/N35 sono validate idealmente ma escluse dalle campagne rumorose generali.

Modelli di Rumore

Il modulo `qiskit_aer.noise` fornisce le primitive per costruire modelli di rumore compositi. Ogni errore è rappresentato come un canale quantistico che viene applicato ai gate specificati, con la possibilità di assegnare errori diversi a qubit diversi (rumore eterogeneo) o un errore uniforme a tutti i qubit (*all-qubit error*). I tipi di errore disponibili includono:

- **depolarizing_error** — errore depolarizzante su gate a 1 o 2 qubit, parametrizzato da λ nella convenzione Aer; la probabilità Pauli non-identità è $3\lambda/4$ o $15\lambda/16$.
- **thermal_relaxation_error** — modella il rilassamento verso lo stato fondamentale (T_1) e la perdita di coerenza di fase (T_2), con un tempo di gate configurabile.
- **ReadoutError** — matrice di confusione che descrive la probabilità di misurare $|0\rangle$ come $|1\rangle$ e viceversa.
- Errori coerenti — applicazione di una rotazione indesiderata su ogni gate, modellabile tramite operatori unitari arbitrari.

Il modello di rumore usato nella prima fase combina errori depolarizzanti, rilassamento termico e readout error con parametri uniformi. È un modello illustrativo per isolare i meccanismi, non uno snapshot di `ibm_marrakesh`: non include coupling map, routing, errori per qubit, crosstalk o deriva temporale. La configurazione dettagliata è riportata nel Capitolo 2.

Transpilazione

Prima dell'esecuzione, la funzione `transpile` riscrive il circuito nella base esplicita `rz/sx/x/cx` e applica ottimizzazioni strutturali. La campagna usa il livello di ottimizzazione 2 e il seed del transpiler 20260819; questa coppia, insieme all'hash della sequenza compilata, è registrata in ogni artefatto. La base esplicita impedisce che porte composte restino opache e sfuggano al canale di rumore previsto.

B.1.3 Accelerazione GPU con Qiskit Aer

La libreria `qiskit-aer-gpu` estende `AerSimulator` con il supporto per l'accelerazione tramite Unità di Elaborazione Grafica (*Graphics Processing Unit*) (GPU) NVIDIA attraverso CUDA. Il backend `statevector` è interamente eseguito sulla GPU: il vettore di stato viene allocato nella memoria VRAM e le operazioni di gate sono eseguite come moltiplicazioni matrice-vettore parallelizzate su migliaia di core CUDA.

Motivazione pratica. L'accelerazione era stata valutata per la generazione dei dataset e per le campagne replicate. Non vengono però riportati fattori di accelerazione ipotetici come risultati sperimentali, poiché l'ambiente canonico finale usa la Unità di Elaborazione Centrale (*Central Processing Unit*) (CPU).

Specifiche hardware. La GPU prevista è una NVIDIA GeForce RTX 4070 con 12 GB di memoria VRAM e 5888 core CUDA (architettura Ada Lovelace). La sola allocazione di uno statevector `complex128` avrebbe un tetto teorico di 29 qubit, inferiore nella pratica per memoria di lavoro e overhead. Questo limite dimensionale non garantisce inoltre la fattibilità: circuiti molto profondi e traiettorie rumorose moltiplicano il costo temporale, ed è proprio ciò che esclude N21/N35 dalla campagna rumorosa.¹

Esito: l'accelerazione non è stata utilizzabile. Quanto sopra descrive il piano iniziale. In sede di implementazione il driver CUDA riconosceva la scheda, ma il backend C++ di Aer sollevava a runtime l'errore riportato nel Listato B.2. Per questo motivo **tutti gli esperimenti riportati nella tesi sono stati eseguiti su CPU** e il backend effettivo è stato registrato nei metadati. Il vincolo di memoria resta quello indicato, riferito però alla memoria di sistema anziché alla VRAM. Questa diagnosi costituisce l'approfondimento della limitazione sintetizzata nella Sezione 4.1.2.

¹La memoria del solo vettore è $2^n \times 16$ byte. Con 12 GB decimali, $\log_2(12 \times 10^9/16) \simeq 29.48$, quindi il massimo intero teorico è $n = 29$.

B.1.4 scikit-learn: la Libreria per il Classificatore

Il Metodo 2 richiede l'addestramento di un classificatore binario. La libreria scelta è scikit-learn [15], una delle librerie di machine learning più consolidate nell'ecosistema Python scientifico.

La motivazione principale è pragmatica: scikit-learn espone un'interfaccia unificata (`fit` / `predict`) per un ampio catalogo di classificatori — Random Forest, SVM, MLP, e altri — permettendo di confrontarli sullo stesso dataset con minime modifiche al codice. Questo facilita la selezione sperimentale del modello migliore senza dover introdurre dipendenze da framework più pesanti (TensorFlow, PyTorch) per un classificatore che, per il problema in esame, si prevede non richieda architetture profonde.

B.1.5 Ambiente di Esecuzione: WSL con Ubuntu

Le simulazioni vengono eseguite in ambiente Linux tramite *Windows Subsystem for Linux* (WSL) (versione 2) su Windows 11. La scelta è motivata dalla necessità di mantenere la compatibilità con l'ecosistema Linux di Qiskit e delle librerie scientifiche Python, garantendo al contempo l'integrazione con i driver CUDA per WSL forniti da NVIDIA.

WSL 2 esegue un kernel Linux completo in una macchina virtuale leggera. L'ambiente Python è isolato in un virtual environment dedicato, garantendo la riproducibilità delle dipendenze e la compatibilità delle versioni tra le librerie usate; le versioni esatte sono versionate nel file `requirements.txt` della repository. È in questo stesso ambiente che l'accesso alla GPU si è rivelato non praticabile (Sezione B.1.3).

Configurazione riproducibile e versioni

La campagna canonica usa Windows 11 come sistema ospite, WSL2 con Ubuntu 24.04, Python 3.12 e Qiskit 2.5; Stim 1.16.0 e PyMatching 2.4.0 sono impiegati nella parte surface-code. L'ambiente virtuale è creato e popolato dal file `requirements.txt` come nel Listato B.1. Ogni artefatto registra inoltre le versioni effettivamente importate di Qiskit, Aer, NumPy, SciPy e scikit-learn, così che il file dei requisiti e il manifest dell'esecuzione svolgano ruoli complementari: il primo prescrive l'ambiente, il secondo certifica quello realmente usato. Tutte le campagne riportate sono state orchestrate su CPU.

Con l'ambiente così definito, il Capitolo 4 descrive come Qiskit, Aer e scikit-learn si integrano nell'architettura del pipeline sperimentale: dalla costruzione del circuito di Shor alla generazione del dataset di addestramento, fino all'inferenza del classificatore.

B.2 Codice sorgente dei componenti implementati

Questa sezione raccoglie il materiale implementativo trasferito dal Capitolo 4: contratto di esecuzione, organizzazione dei moduli, dettagli dei codici QEC ed estratti dei sorgenti. Gli output numerici non sono codificati nei listati: ogni campagna li salva in un artefatto JSON schema 2 corredato di manifest.

B.2.1 Contratto implementativo e riproducibilità

L'ambiente Python è isolato in un virtual environment su WSL; versioni di interprete, Qiskit, Aer, NumPy, SciPy e scikit-learn vengono registrate nel manifest di ogni artefatto. La campagna canonica usa Qiskit 2.5 e simulazione CPU. Il Listato B.1 documenta la creazione dell'ambiente, mentre il Listato B.2 conserva l'esito negativo del tentativo GPU: l'accelerazione non è quindi parte del contratto riproducibile.

Netlist compilata e manifest

La compilazione è centralizzata e condivisa da training, baseline e sweep. Il contratto fissa `optimization_level=2`, seed del transpiler e base nativa `rz/sx/x/cx`. Con Qiskit 2.5, $N = 15$, $a = 7$ e otto qubit di conteggio, la netlist ha profondità 412 e contiene 224 porte `cx`. Per $N = 21$, $a = 2$, la variante Beauregard raggiunge invece profondità 23 081 e 21 036 `cx`; a $\lambda = 10^{-3}$ il proxy registrato vale 2.6987×10^{-9} . Quest'ultimo numero documenta il costo circuitale, non la probabilità di successo, ed è la ragione pratica per cui N21/N35 restano nelle validazioni ideali.

Per ogni compilazione il manifest conserva dimensione, profondità, conteggio completo delle operazioni, base, livello e seed di transpiler, versione delle librerie e SHA-256 della sequenza compilata. Modelli e risultati dichiarano inoltre schema, revisione, preset, seed e definizione dell'etichetta; l'inferenza rifiuta un classificatore con manifest incompatibile. In tal modo un artefatto non può essere associato per errore a una revisione differente del circuito.

Seed, tie-break e confronto appaiato

Per le campagne N15, una sola simulazione fornisce l'istogramma comune a M1, TOP-4 e M2. Il seed è separato fra repliche e iterazioni secondo

$$\text{seed_simulator} = \text{rep} \cdot 1\,000\,000 + \text{iteration} \cdot 10\,000, \quad (\text{B.1})$$

una distanza superiore al numero di shot che evita la quasi sovrapposizione degli stream Aer osservata con semi consecutivi. Nei pareggi, una priorità SHA-256 calcolata da seed e bitstring evita dipendenze dall'ordine del dizionario o dal valore numerico del candidato.

La prima iterazione di successo è registrata separatamente per ciascuna strategia; un fallimento entro `max_iter` è codificato, ai soli fini inferenziali, con `max_iter+1`. Il Wilcoxon appaiato usa `zero_method='pratt'`: test unilaterale per $M1 > \text{TOP-4}$ e $M1 > M2$, bilaterale per $\text{TOP-4} - M2$. Il JSON schema 2 conserva input completi, vettori appaiati, seed, test, versioni software, hash e manifest; figure e tabelle leggono questi artefatti senza trascrizione manuale.

B.2.2 Organizzazione completa del codice sperimentale

I sorgenti eseguibili sono suddivisi per campagna, così che codice, README, log e artefatti restino associati allo stesso contratto. La Tabella B.2 esplicita la mappa usata nel testo; le sigle M identificano le milestone sperimentali e non livelli di affidabilità del risultato.

Cartella	Oggetto	Strumento	Costo dominante
campagne_	Shor, TOP-K e clas-	Qiskit Aer + scikit-	traiettorie rumorose
classiche_M1-M4	sificatore	learn	
M5_repetition_	codice a ripetizione	Qiskit Aer	trascurabile
code			
M6_steane_code	Steane $[[7, 1, 3]]$	Qiskit Aer	Monte Carlo Pauli
M7_surface_code	surface code	Stim + PyMatching	decodifica
M8_shor_logico	proxy per gate e	Qiskit Aer	matrix product sta-
	TOP-4 M13		te
M10_neural_	decodifica appresa e	Stim + PyMatching	addestramento
decoder	ibrida	+ scikit-learn	
M11_layout	layout su snapshot	Qiskit Aer	compilazioni replica-
	eterogenea		te
M12_coerenti	controllo su errori	Qiskit Aer	simulazione full-
	coerenti		state
M15_qft_	QFT approssimata	Qiskit Aer	sweep di compilazio-
topologia			ne
extra_rumore_	Pauli contro sovraro-	Qiskit Aer	controllo full-state
coerente	tazione		1Q

Tabella B.2: Organizzazione completa delle campagne. La toolchain cambia con la classe del circuito: Aer per circuiti generali di taglia trattabile, Stim e PyMatching per circuiti stabilizer su larga scala.

B.2.3 Dettagli implementativi dei componenti QEC

M5: codice a ripetizione

Gli stabilizzatori sono misurati indirettamente copiandone la parità su qubit ancillari, senza misurare i dati e collassare l'informazione logica. Porte identità collocate nel punto di iniezione costituiscono l'aggancio a cui Aer associa il canale senza modificare lo stato ideale. Le varianti in base Z e X condividono lo stesso schema, con i cambi di base necessari alla rilevazione, rispettivamente, di bit-flip e phase-flip (Listato B.11).

M6: codice di Steane

Lo stato $|0_L\rangle$ è preparato ponendo tre qubit seme in sovrapposizione e propagandone il supporto con CNOT. Gli stabilizzatori CSS di tipo X e Z alimentano una lookup table di correzione a peso minimo. La stima di p_L usa un modello di Pauli; l'estrazione di sindrome è ideale e non costituisce un protocollo fault-tolerant completo (Listato B.12).

M7: surface code

Stim genera il circuito di memoria e campiona i detection event; PyMatching costruisce dal detector error model il decoder *Minimum Weight Perfect Matching* (MWPM). Nell'esperimento sul crosstalk, il canale fra dati adiacenti è inserito ricorsivamente anche nei blocchi REPEAT; i qubit di misura sono identificati dal primo MR, non dalla misura finale che comprende anche i dati. I Listati B.13 e B.14 mostrano i due passaggi.

M8/M13 e M10: proxy di Shor e decoder appreso

Nel proxy a livelli, p_L è la probabilità totale del Pauli non-identità applicato dopo ogni gate incluso nel modello. Prima dell'esecuzione Aer viene convertito in $\lambda_1 = 4p_L/3$ per i gate 1Q e $\lambda_2 = 16p_L/15$ per quelli 2Q; le rz restano virtuali e i canali agiscono su sx/x e cx. Questo parametro per gate non coincide con il logical error rate per round o memoria di M6/M7 senza una compilazione fault-tolerant e un mapping esplicito. In M10, decoder appreso e MWPM ricevono esattamente gli stessi detection event, così il confronto riguarda la regola di decodifica e non i campioni osservati.

B.2.4 Estratti dei sorgenti

```
python3 -m venv ~/quantum-env
source ~/quantum-env/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -c "import qiskit, qiskit_aer; print(qiskit.__version__)"
```

Listing B.1: Installazione dell'ambiente Python e delle librerie necessarie

```
RuntimeError: Simulation device "GPU" is not supported on this
system
```

Listing B.2: Errore GPU osservato su WSL durante i test

```
def inverse_qft(n_qubits):
    qc = QuantumCircuit(n_qubits, name='QFT_dagger')
    for q in range(n_qubits // 2):
        qc.swap(q, n_qubits - q - 1)
    for j in range(n_qubits):
        for m in range(j):
```

```

        qc.cp(-np.pi / 2 ** (j - m), m, j)
    qc.h(j)
return qc

```

Listing B.3: Implementazione della Quantum Fourier Transform inversa

```

def c_amod15(a, power):
    if a not in [2, 7, 8, 11, 13]:
        raise ValueError("base non supportata per N=15")
    U = QuantumCircuit(4)
    for _ in range(power):
        if a in [2, 13]:
            U.swap(0, 1); U.swap(1, 2); U.swap(2, 3)
        if a in [7, 8]:
            U.swap(2, 3); U.swap(1, 2); U.swap(0, 1)
        if a == 11:
            U.swap(1, 3); U.swap(0, 2)
        if a in [7, 11, 13]:
            U.x(range(4))
    return U.control(annotated=False)

```

Listing B.4: Moltiplicazione modulare N15 corretta: l'operazione $\times a$ viene ripetuta power volte

```

def shor_circuit(N, a, n_count):
    if N != 15:
        return shor_circuit_beauregard(N, a, n_count)
    n_work = 4
    qc = QuantumCircuit(n_count + n_work, n_count)
    qc.h(range(n_count))
    qc.x(n_count + 3)    #  $|1\rangle$  nella convenzione del registro
                        textbook
    for j in range(n_count):
        power = 2 ** j
        if power % 4 != 0:    #  $U^4 = I$  per  $a=7 \bmod 15$ 
            qc.append(c_amod15(a, power),
                      [j] + list(range(n_count, n_count + n_work
                                         )))
    qc.barrier()
    qc.append(inverse_qft(n_count), range(n_count))

```

```

qc.measure(range(n_count), range(n_count))
return qc

def extract_factors(measured_value, n_count, N, a):
    if measured_value == 0:
        return None, None
    phase = measured_value / 2 ** n_count
    r = Fraction(phase).limit_denominator(N).denominator
    if r % 2:
        return None, None
    for candidate in (gcd(a ** (r // 2) - 1, N),
                      gcd(a ** (r // 2) + 1, N)):
        if 1 < candidate < N:
            return candidate, N // candidate
    return None, None

```

Listing B.5: Circuito N15 e post-processing classico

```

BASIS_GATES = ('rz', 'sx', 'x', 'cx')
GATE_TIME_1Q_NS = 50.0
GATE_TIME_2Q_NS = 300.0

def compose_errors(errors):
    out = None
    for error in errors:
        if error is not None:
            out = error if out is None else out.compose(error)
    return out

def build_noise_model(eps_1q, eps_2q, t1_ns, t2_ns, p_ro=0.02):
    # eps_1q ed eps_2q sono i lambda di depolarizing_error.
    thermal_1q = thermal_relaxation_error(
        t1_ns, t2_ns, GATE_TIME_1Q_NS)
    thermal_one_2q = thermal_relaxation_error(
        t1_ns, t2_ns, GATE_TIME_2Q_NS)
    thermal_2q = thermal_one_2q.tensor(thermal_one_2q)
    error_1q = compose_errors([
        depolarizing_error(eps_1q, 1) if eps_1q else None,
        thermal_1q,

```

```

])
error_2q = compose_errors([
    depolarizing_error(eps_2q, 2) if eps_2q else None,
    thermal_2q,
])
nm = NoiseModel()
nm.add_all_qubit_quantum_error(error_1q, ['sx', 'x'])
nm.add_all_qubit_quantum_error(error_2q, ['cx'])
if p_ro:
    nm.add_all_qubit_readout_error(
        ReadoutError([[1-p_ro, p_ro], [p_ro, 1-p_ro]]))
return nm

```

Listing B.6: Noise model uniforme illustrativo: RZ virtuale, durate 1Q/2Q separate

```

def compile_shor_circuit(N, a, n_count):
    return transpile(
        shor_circuit(N, a, n_count),
        basis_gates=['rz', 'sx', 'x', 'cx'],
        optimization_level=2,
        seed_transpiler=20260819,
    )

def rank_measurements(counts, tie_seed):
    def priority(bitstring):
        payload = f'{int(tie_seed)}:{bitstring}'.encode('ascii')
        return hashlib.sha256(payload).digest()
    return sorted(counts.items(),
        key=lambda item: (-item[1], priority(item[0]))
    )

def method1_from_counts(counts, tie_seed, n_count, N, a):
    bitstring = rank_measurements(counts, tie_seed)[0][0]
    return extract_factors(int(bitstring, 2), n_count, N, a)

```

Listing B.7: Compilazione deterministica, tie-break SHA-256 e baseline TOP-1

```

LABEL_TOP_KS = (1, 16)
labels = {top_k: [] for top_k in LABEL_TOP_KS}

```

```

for sample_index in range(n_samples):
    sample_seed = seed * 1_000_000 + sample_index * 10_000
    counts = simulator.run(
        compiled, noise_model=sample_noise, shots=shots,
        seed_simulator=sample_seed,
    ).result().get_counts()
    ranked = rank_measurements(counts, tie_seed=sample_seed)
    for top_k in LABEL_TOP_KS:
        useful = any(
            extract_factors(int(bits, 2), n_count, N, a)[0] is
                not None
            for bits, _ in ranked[:top_k]
        )
        labels[top_k].append(int(useful))
    X.append(normalized_histogram(counts, n_count, shots))

# Ogni modello salva schema_version=2.0, label_top_k e manifest.

```

Listing B.8: Dataset condiviso per l'audit delle etichette TOP-1 e TOP-16

```

def evaluate_same_histogram(counts, simulation_seed, classifier,
                             n_count, N, a, shots):
    ranked = rank_measurements(counts, simulation_seed)
    valid = [
        extract_factors(int(bits, 2), n_count, N, a)[0] is not
            None
        for bits, _ in ranked[:4]
    ]
    m1_success = valid[0]
    top4_success = any(valid)
    feature = normalized_histogram(counts, n_count, shots)
    m2_success = bool(classifier.predict([feature])[0]) and
        top4_success
    return m1_success, top4_success, m2_success

```

Listing B.9: Decisione M2 sullo stesso istogramma usato da M1 e TOP-4

```

PRESETS = {
    'reference': dict(N=15, a=7, n_count=8,
                      eps_1q=1e-3, eps_2q=1e-2,

```

```

        t1_ns=100_000, t2_ns=80_000, p_ro=0.02),
'stress':    dict(N=15, a=7, n_count=8,
                  eps_1q=5e-3, eps_2q=5e-2,
                  t1_ns=50_000, t2_ns=30_000, p_ro=0.05),
}
K_REPETITIONS, SHOTS, MAX_ITER = 30, 1024, 50

for rep in range(K_REPETITIONS):
    first = {'m1': None, 'top4': None, 'm2': None}
    for iteration in range(1, MAX_ITER + 1):
        simulation_seed = rep * 1_000_000 + iteration * 10_000
        counts = simulator.run(compiled, shots=SHOTS,
                               seed_simulator=simulation_seed).result().get_counts
                               ()
        flags = evaluate_same_histogram(counts, simulation_seed,
                                         ...)
        update_first_success(first, flags, iteration)
    encoded = {name: value if value is not None else MAX_ITER +
               1
               for name, value in first.items()}

# Inferenza: wilcoxon(paired_a, paired_b,
#                      zero_method='pratt', alternative=...)
# Output: schema_version='2.0', input espliciti e manifest/hash.

```

Listing B.10: Orchestrazione appaiata delle sole campagne rumorose N15

```

if logical_value == 1:
    qc.x(0)
qc.cx(0, 1); qc.cx(0, 2)
if basis == 'X':
    qc.h(DATA)
for q in DATA:
    qc.id(q)                                # punto di iniezione del
                                           rumore
if basis == 'Z':
    qc.cx(0, 3); qc.cx(1, 3)
    qc.cx(1, 4); qc.cx(2, 4)
else:

```

```

qc.h(3); qc.cx(3, 0); qc.cx(3, 1); qc.h(3)
qc.h(4); qc.cx(4, 1); qc.cx(4, 2); qc.h(4)
qc.measure(ANC[0], 0); qc.measure(ANC[1], 1)

```

Listing B.11: Codifica ed estrazione di sindrome del codice a ripetizione.

```

def encode_zero_L(qc):
    for seed in SEED:
        qc.h(seed)
    for seed, support in SEED.items():
        for data in support:
            if data != seed:
                qc.cx(seed, data)

def measure_syndrome(qc):
    for k, support in enumerate(GZ):
        for data in support:
            qc.cx(data, ANC_Z[k])
    for k, support in enumerate(GX):
        qc.h(ANC_X[k])
        for data in support:
            qc.cx(ANC_X[k], data)
        qc.h(ANC_X[k])

```

Listing B.12: Preparazione di $|0_L\rangle$ e misura degli stabilizzatori di Steane.

```

def inject(block, pairs, p_ct):
    out = stim.Circuit()
    first = True
    for inst in block:
        if isinstance(inst, stim.CircuitRepeatBlock):
            out += inject(inst.body_copy(), pairs, p_ct) * inst.
                repeat_count
            continue
        out.append(inst)
        if inst.name == 'DEPOLARIZE1':
            if first:
                out.append('DEPOLARIZE2', pairs, p_ct)
            first = not first

```

```
return out
```

Listing B.13: Iniezione ricorsiva del crosstalk nel circuito del surface code.

```
circuit = stim.Circuit.generated(  
    'surface_code:rotated_memory_x', distance=d, rounds=rounds,  
    after_clifford_depolarization=p,  
    after_reset_flip_probabilty=p,  
    before_measure_flip_probabilty=p,  
)  
sampler = circuit.compile_detector_sampler()  
events, observables = sampler.sample(shots, separate_observables  
    =True)  
model = circuit.detector_error_model(decompose_errors=True)  
matching = pymatching.Matching.from_detector_error_model(model)  
predictions = matching.decode_batch(events)  
p_L = (predictions != observables).any(axis=1).mean()
```

Listing B.14: Stima di p_L con Stim e PyMatching.

Appendice C

Contesto e motivazione

C.1 Contesto esteso dell'introduzione

Questa sezione raccoglie in forma estesa il materiale sintetizzato nel Capitolo 1: l'origine del paradigma quantistico, i principi fisici e la loro implementazione hardware, la rivoluzione algoritmica degli anni Novanta, il protocollo RSA e la sua vulnerabilità all'algoritmo di Shor, la crittografia post-quantistica, lo stato dell'arte dell'hardware e la roadmap completa dell'elaborato. Le sottosezioni indicano esplicitamente la parte del capitolo da cui l'approfondimento è stato trasferito.

C.1.1 Approfondimento della Sezione 1.1: dal Limite Classico al Paradigma Quantistico

Origine nel corpo: approfondimento della Sezione “Il limite del calcolo classico” del Capitolo 1.

Per oltre cinquant'anni, lo sviluppo dell'informatica è stato guidato da una legge empirica enunciata nel 1965 da Gordon Moore¹: il numero di transistor per chip è cresciuto con andamento approssimativamente esponenziale, trasformando calcolatori grandi quanto una stanza nei dispositivi tascabili contemporanei. Questa traiettoria incontra però limiti fisici: i transistor moderni hanno dimensioni di pochi nanometri e si avvicinano alla scala atomica, alla quale gli effetti quantistici diventano inevitabili.

¹**Gordon Earle Moore** (1929–2023), cofondatore di Intel, osservò che il numero di transistor integrabili su un chip raddoppiava approssimativamente ogni due anni. La Legge di Moore non è una legge fisica, ma una previsione industriale che ha orientato decenni di investimenti tecnologici.

Al limite dell'hardware si affianca una barriera matematica. Per alcune classi di problemi, più potenza di calcolo non basta a rendere pratico un algoritmo la cui richiesta di risorse cresce troppo rapidamente con la dimensione dell'input. Fattorizzazione di grandi interi, ricerca in spazi combinatoriali e simulazione di sistemi molecolari complessi illustrano, con complessità e vantaggi quantistici differenti, questa separazione fra velocità del processore e struttura del problema.

In tale contesto nasce il calcolo quantistico: sovrapposizione, entanglement e interferenza vengono usati come risorse computazionali anziché trattati soltanto come fenomeni da controllare. L'intuizione originaria fu formulata da Richard Feynman², che nel 1982 propose una macchina governata dalle stesse leggi dei sistemi da simulare [60]. David Deutsch formalizzò nel 1985 il primo modello teorico rigoroso di computer quantistico universale [61], aprendo la strada alla successiva ricerca algoritmica.

C.1.2 Dal Bit al Qubit: i Principi Fisici del Calcolo Quantistico

Origine nel corpo: approfondimento fisico richiamato nella Sezione 1.1 del Capitolo 1.

Per comprendere appieno le potenzialità e i limiti del calcolo quantistico, è necessario esaminare le differenze fisiche fondamentali tra l'unità di informazione classica e quella quantistica.

Il Qubit e la Sovrapposizione

Un computer classico elabora l'informazione attraverso **bit** – unità fisiche che possono trovarsi in uno di due stati discreti, convenzionalmente 0 e 1, realizzati come livelli di tensione in circuiti elettronici. L'unità fondamentale del calcolo quantistico è invece il **qubit** (*quantum bit*): un sistema fisico a due livelli che obbedisce alle leggi della meccanica quantistica.

Matematicamente, lo stato di un qubit è descritto da un vettore nello spazio di Hilbert $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (\text{C.1})$$

²**Richard Phillips Feynman** (1918–1988), Premio Nobel per la Fisica nel 1965, argomentò in “*Simulating Physics with Computers*” che la simulazione classica generale di sistemi quantistici comporta un overhead che può diventare esponenziale.

dove $|0\rangle$ e $|1\rangle$ sono i due stati della base computazionale, analoghi ai valori 0 e 1 del bit classico. La differenza fondamentale è che α e β possono essere simultaneamente diversi da zero: il qubit si trova in una **sovrapposizione** dei due stati base, con probabilità $|\alpha|^2$ di essere misurato in $|0\rangle$ e probabilità $|\beta|^2$ di essere misurato in $|1\rangle$.

È cruciale sottolineare che la sovrapposizione non equivale a ignoranza sullo stato del sistema: il qubit non è “segretamente” in uno stato definito che non conosciamo. Si tratta di una proprietà fisica genuina, verificata sperimentalmente con precisione straordinaria, che non ha analogo nella fisica classica.

La Sfera di Bloch

Poiché la norma è unitaria e la fase globale è fisicamente irrilevante, lo stato di un qubit puro può essere parametrizzato da soli due angoli reali:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \phi \in [0, 2\pi) \quad (\text{C.2})$$

Questo definisce un punto sulla superficie di una sfera unitaria – la **sfera di Bloch** – dove il polo nord corrisponde a $|0\rangle$, il polo sud a $|1\rangle$, e i punti equatoriali a sovrapposizioni equiprobabili con fasi diverse. Questa rappresentazione geometrica è di grande utilità pratica: le operazioni unitarie su un singolo qubit corrispondono a rotazioni, mentre i canali rumorosi trasformano in generale la sfera in un ellissoide traslato. Un canale unital può contrarre verso il centro; l’amplitude damping trasla invece gli stati verso $|0\rangle$.

L’Entanglement

Quando due o più qubit interagiscono tramite porte quantistiche opportune, possono formare stati **entangled**: stati del sistema composto che non possono essere scritti come prodotto tensoriale di stati individuali. Il prototipo è lo stato di Bell:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (\text{C.3})$$

In questo stato, se la misura del primo qubit produce 0, una misura del secondo nella stessa base produce anch’essa 0, e analogamente per 1, indipendentemente dalla distanza fisica; la correlazione non consente però di trasmettere informazione più velocemente della luce. Con opportune scelte delle basi di misura, gli stati entangled violano disuguaglianze di Bell e producono correlazioni incompatibili con

modelli a variabili nascoste locali [62, 63]. Un registro di n qubit descrive ampiezze in uno spazio $\mathbb{C}^{2^n}$, ma questa dimensione non basta da sola a garantire un vantaggio: alcune famiglie entangled, come gli stati stabilizer, restano simulabili classicamente in modo efficiente. Il vantaggio algoritmico nasce dalla struttura con cui preparazione, entanglement e interferenza trasformano tali ampiezze.

L'Interferenza Quantistica

Il terzo pilastro del calcolo quantistico è l'**interferenza**: la capacità di far sommare costruttivamente o annullare distruttivamente le ampiezze di probabilità di percorsi computazionali diversi. Le ampiezze α e β in (C.1) sono numeri complessi, e possono quindi avere segni opposti o sfasamenti arbitrari: quando si sommano, possono amplificarsi o cancellarsi esattamente come onde fisiche.

Un algoritmo quantistico ben progettato sfrutta questo meccanismo per modificare la distribuzione degli esiti: Grover amplifica l'ampiezza degli elementi marcati, mentre in Shor la QFT concentra la probabilità vicino alle frequenze legate al periodo. Non tutti gli esiti prodotti sono quindi “corretti”, e resta necessario un post-processing classico probabilistico.

Implementazione Fisica: i Qubit Superconduttori di IBM

Un qubit può essere realizzato con qualunque sistema fisico a due livelli: la polarizzazione di un fotone, lo spin di un elettrone, i livelli energetici di un atomo intrappolato. I **qubit superconduttori** utilizzati da IBM sono circuiti elettrici macroscopici che operano nel regime quantistico grazie al raffreddamento a temperature criogeniche estreme. In questa tesi costituiscono l'architettura di riferimento per la snapshot **FakeSherbrooke** e per la discussione hardware; gli esperimenti principali restano simulazioni classiche.

Il componente chiave è la **giunzione di Josephson** [64]: una sottile barriera isolante (spessa $\sim 1\text{--}2\text{ nm}$) interposta tra due materiali superconduttori. Questo elemento introduce una non-linearità nell'energia del circuito che rompe l'equidistanza dei livelli energetici, permettendo di indirizzare selettivamente i due stati computazionali $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Il risultato è il **transmon** [65] – il tipo di qubit superconduttore adottato da IBM – un oscillatore anarmonico con frequenza tipica 4–6 GHz, controllato da impulsi a microonde.

Per operare nel regime quantistico, questi circuiti devono essere raffreddati a temperature dell'ordine di 15 mK (circa -273.135°C), molto inferiori ai 2.7 K della

radiazione cosmica di fondo, tramite refrigeratori a diluizione. Il raffreddamento abilita il regime superconduttivo e sopprime fortemente le eccitazioni termiche, ma non elimina la dissipazione né le altre sorgenti di decoerenza.

I parametri operativi tipici dei processori IBM (serie Eagle, Heron) sono:

- **Temperatura operativa:** ~ 15 mK
- **Tempi di coerenza:** $T_1, T_2 \sim 50\text{--}500\ \mu\text{s}$
- **Durata gate a singolo qubit:** ~ 50 ns
- **Durata gate a due qubit (ECR/CNOT):** $\sim 300\text{--}500$ ns
- **Fedeltà gate a singolo qubit:** $\sim 99.9\text{--}99.97\%$
- **Fedeltà gate a due qubit:** $\sim 99\text{--}99.7\%$

Il rapporto tra il tempo di coerenza e la durata di un gate contribuisce a determinare quante operazioni utili possano essere eseguite prima che il rumore domini; insieme agli errori di controllo, al crosstalk, al readout e alla connettività, è uno dei principali colli di bottiglia per algoritmi profondi come Shor sui processori attuali.

C.1.3 La Rivoluzione Algoritmica degli Anni Novanta

Negli anni successivi alla proposta di Deutsch, la comunità scientifica si interrogò sulla effettiva esistenza di problemi che un computer quantistico potesse risolvere in modo *probabilmente* più efficiente di qualunque macchina classica. La risposta arrivò in forma dirompente nel corso di pochi anni.

Nel 1994, Daniel Simon³ identificò un problema oracle per il quale un algoritmo quantistico richiede esponenzialmente meno interrogazioni di qualunque algoritmo classico probabilistico. Nello stesso anno Peter Shor pubblicò algoritmi quantistici polinomiali per fattorizzazione e logaritmo discreto; nella formulazione textbook della fattorizzazione, il costo è spesso riassunto come $O(n^3)$ [1]. Le implicazioni furono immediate: RSA dipende dalla difficoltà della fattorizzazione, mentre Diffie–Hellman ed *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm* (ECDSA) dipendono da varianti del logaritmo discreto. Una macchina quantistica sufficientemente grande comprometterebbe quindi molte delle primitive a chiave pubblica oggi impiegate, pur senza rendere insicura ogni componente simmetrica dei protocolli.

³L'**algoritmo di Simon**, presentato nel 1994 e pubblicato in forma estesa nel 1997, dimostrò nel modello oracle una separazione esponenziale rispetto agli algoritmi classici probabilistici. Shor riconobbe che la sua tecnica si ispirava direttamente alle idee di Simon.

Due anni dopo, nel **1996**, Lov Grover presentò un algoritmo di tutt'altra natura, ma di eguale importanza [49]. Mentre Shor aveva risolto un problema specifico della teoria dei numeri, Grover affrontò una sfida universale: la **ricerca non strutturata**. Dato un insieme di N elementi senza alcuna struttura o ordinamento, trovare quello che soddisfa una certa proprietà richiede, nel caso classico, un numero di interrogazioni proporzionale a N . Grover dimostrò che un algoritmo quantistico può fare lo stesso lavoro in sole $O(\sqrt{N})$ interrogazioni – uno *speedup quadratico* – e che questo risultato è *ottimale*: nessun algoritmo quantistico può fare di meglio [51]. Sebbene meno spettacolare dello speedup esponenziale di Shor, il vantaggio di Grover è universale, applicabile a qualunque problema di ricerca, e porta con sé implicazioni profonde per la crittografia simmetrica, l'ottimizzazione combinatoria e la ricerca in grandi basi di dati.

Questi due algoritmi – Shor e Grover – rappresentano ancora oggi i pilastri dell'informatica algoritmica quantistica: il primo come dimostrazione del potere *esponenziale* del calcolo quantistico su problemi strutturati, il secondo come strumento *universale* di accelerazione quadratica applicabile al problema computazionale più fondamentale.

C.1.4 RSA e le Implicazioni Crittografiche dell'Algoritmo di Shor

Per comprendere appieno la portata dell'algoritmo di Shor è necessario esaminare la struttura matematica del sistema crittografico che esso minaccia. Il sistema **RSA**, proposto nel 1977 da Rivest, Shamir e Adleman e pubblicato nel 1978 [3], è uno degli schemi storicamente centrali della crittografia a chiave pubblica. Continua a essere impiegato in certificati e firme, ma i protocolli moderni possono adottare anche primitive diverse, in particolare su curve ellittiche.

Struttura del Protocollo RSA

La sicurezza di RSA si basa sulla **asimmetria computazionale** tra due operazioni inverse: moltiplicare due numeri primi grandi p e q per ottenere $N = p \cdot q$ è un'operazione elementare (complessità $O(n^2)$ per numeri a n bit), mentre fattorizzare N per recuperare p e q è computazionalmente intrattabile con gli algoritmi classici noti. La generazione delle chiavi segue i passi seguenti:

1. Scegliere due primi grandi p e q (tipicamente a 1024–2048 bit ciascuno) e calcolare $N = p \cdot q$;
2. Calcolare la funzione di Eulero $\phi(N) = (p-1)(q-1)$;
3. Scegliere e coprimo con $\phi(N)$ (convenzionalmente $e = 65537 = 2^{16} + 1$, primo di Fermat);
4. Calcolare $d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(N)}$ tramite l'algoritmo di Euclide esteso.

La **chiave pubblica** è la coppia (N, e) ; la **chiave privata** è d . Cifrare un messaggio $m < N$ produce il crittogramma $c = m^e \bmod N$; decifrarlo richiede $m = c^d \bmod N$. La correttezza si fonda sul **teorema di Eulero** — la generalizzazione del piccolo teorema di Fermat a moduli composti, secondo cui $m^{\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$ per m coprimo con N : essendo $ed \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$, si ha $ed = 1 + k\phi(N)$ e quindi $(m^e)^d = m^{1+k\phi(N)} \equiv m \pmod{N}$. Tutta la sicurezza risiede nell'impossibilità di calcolare d da (N, e) senza conoscere la fattorizzazione di N .

Perché l'Algoritmo di Shor Rompe RSA

Il miglior algoritmo classico per la fattorizzazione di un intero a n bit è il *General Number Field Sieve* (GNFS) [66], con complessità sub-esponenziale:

$$T_{\text{GNFS}}(N) = O(\exp[c \cdot (\log N)^{1/3} (\log \log N)^{2/3}]) \quad (\text{C.4})$$

Per N a 2048 bit, questa espressione implica circa 2^{112} operazioni classiche — un numero astronomico, ben oltre la capacità di qualunque infrastruttura computazionale esistente o prevedibile in ambito classico. I migliori risultati pratici al 2020 hanno raggiunto la fattorizzazione di RSA-250 (829 bit) [35], impiegando circa 2700 anni-CPU di calcolo distribuito.

L'algoritmo di Shor riduce questa complessità a $O(n^3)$ — un salto da sub-esponenziale a **polinomiale** — rendendo la fattorizzazione di chiavi RSA-2048 un problema risolvibile in ore su un computer quantistico fault-tolerant con qualche migliaio di qubit logici. La struttura dell'algoritmo, descritta in dettaglio nel Capitolo 3, sfrutta la Quantum Fourier Transform per trovare il periodo di una funzione modulare, problema che si riduce efficientemente alla fattorizzazione.

Implicazioni Pratiche per la Sicurezza Informatica

Le conseguenze sono sistemiche e riguardano più in generale la crittografia a chiave pubblica vulnerabile a Shor: RSA, Diffie–Hellman e le primitive su curve ellittiche. Questi algoritmi compaiono, in combinazioni diverse, in:

- **HTTPS e TLS:** per autenticazione e scambio delle chiavi di sessione, a seconda della versione e della configurazione;
- **Certificati X.509:** nell'infrastruttura a chiave pubblica usata per autenticare servizi e soggetti;
- **SSH:** il protocollo standard per l'accesso remoto sicuro ai server;
- **Firme digitali:** documenti legali, transazioni finanziarie, aggiornamenti software firmati.

Un computer quantistico crittograficamente rilevante renderebbe vulnerabili anche comunicazioni registrate in precedenza quando la riservatezza della chiave di sessione dipende da una primitiva a chiave pubblica attaccabile da Shor. È il rischio “*harvest now, decrypt later*”: acquisire oggi dati cifrati ancora sensibili e conservarli per una futura decifratura. Il *National Institute of Standards and Technology* (NIST) sottolinea però che non esiste una data affidabile per la comparsa di una macchina di questo tipo; le stime spaziano da pochi anni a decenni. Le scadenze 2030–2035 presenti nelle roadmap istituzionali sono obiettivi di migrazione e dismissione degli algoritmi vulnerabili, non previsioni della data in cui RSA-2048 verrà violato [67, 68].

C.1.5 Crittografia Post-Quantistica: la Risposta dell’Industria

La consapevolezza della minaccia quantistica ha spinto il NIST a lanciare nel 2016 un processo di standardizzazione internazionale per la **crittografia post-quantistica** (*Post-Quantum Cryptography* (PQC)) – algoritmi crittografici resistenti agli attacchi di computer quantistici, progettati per essere eseguiti su hardware classico convenzionale e quindi immediatamente distribuibili.

Gli Standard NIST 2024

Dopo otto anni di valutazione pubblica, crittoanalisi internazionale e tre successivi turni di selezione tra 69 candidati iniziali, nell’agosto 2024 il NIST ha pubblicato i primi tre standard definitivi [69]:

- **ML-KEM** (FIPS 203, ex CRYSTALS-Kyber): meccanismo di incapsulamento di chiavi basato sul problema *Module Learning With Errors* (MLWE) su reticoli. È il sostituto designato per lo scambio di chiavi RSA e Diffie-Hellman nei protocolli TLS;
- **ML-DSA** (FIPS 204, ex CRYSTALS-Dilithium): schema di firma digitale basato sullo stesso fondamento matematico di ML-KEM. Sostituisce RSA e ECDSA per le firme digitali;
- **SLH-DSA** (FIPS 205, ex SPHINCS+): schema di firma basato esclusivamente su funzioni hash, senza assunzioni algebriche. Più conservativo per sicurezza, adottato come backup contro potenziali attacchi futuri ai reticoli.

La sicurezza di questi schemi si fonda su problemi matematici – trovare vettori corti in reticoli ad alta dimensione, o invertire funzioni hash – per i quali non sono noti algoritmi quantistici con speedup esponenziale. In particolare, l’algoritmo di Grover fornisce al più uno speedup quadratico sui problemi basati su hash, motivando l’aumento dei parametri di sicurezza (es. passaggio da 128 a 256 bit di sicurezza classica equivalente).

La Sfida della Migrazione

La transizione verso la crittografia post-quantistica è un’operazione di ingegneria su scala globale, paragonabile per complessità alla migrazione da IPv4 a IPv6, ma con urgenza maggiore. Le principali sfide includono:

- **Eterogeneità dei sistemi:** miliardi di dispositivi embedded, sensori industriali e infrastrutture legacy con cicli di vita decennali che non riceveranno aggiornamenti software;
- **Overhead di banda:** il materiale crittografico post-quantistico è sensibilmente più voluminoso. Al livello di sicurezza più basso (ML-KEM-512), la chiave di incapsulamento occupa 800 byte e il crittogramma 768 byte, contro i circa 256 byte di una chiave pubblica RSA-2048: un fattore di crescita che pesa sui protocolli a bassa latenza e sui dispositivi con banda limitata;
- **Migrazione a doppio binario:** nella fase transitoria, molte implementazioni adottano schemi *ibridi* (classico + post-quantistico in parallelo) per mantenere compatibilità con sistemi non aggiornati.

Aziende come Google (Chrome 131), Apple (iMessage PQ3) [70] e Cloudflare hanno già avviato implementazioni ibride nei loro protocolli di produzione. La coesistenza di questa transizione con la ricerca attiva su algoritmi quantistici come Shor definisce il contesto strategico in cui si inserisce il presente lavoro: comprendere i limiti reali di Shor su hardware NISQ è rilevante non solo teoricamente, ma anche per calibrare con maggiore precisione le tempistiche e le priorità della transizione crittografica globale.

C.1.6 Lo Stato dell'Arte: dall'Era NISQ ai Computer Fault-Tolerant

Nonostante la solidità teorica di questi risultati, la realizzazione pratica di computer quantistici di scala sufficiente ad eseguirli su istanze realmente significative incontra ostacoli formidabili. I sistemi quantistici fisici sono intrinsecamente fragili: qualunque interazione non controllata con l'ambiente esterno – vibrazioni termiche, campi elettromagnetici, imperfezioni nei materiali – provoca fenomeni di **decoerenza** – ossia la perdita progressiva della coerenza quantistica causata dall'entanglement indesiderato tra il qubit e i gradi di libertà ambientali, che sopprime le interferenze quantistiche riducendo il sistema a una miscela statistica classica – degradando lo stato quantistico in modo irreversibile prima che il calcolo possa completarsi. A differenza di un bit classico, che può essere protetto dalla ridondanza, un qubit non può essere copiato (teorema del no-cloning [20]) né letto senza distruggerlo: questo rende la correzione degli errori quantistici un problema radicalmente diverso e molto più complesso di quella classica.

Il panorama tecnologico attuale è dominato da un insieme variegato di piattaforme hardware in competizione, ciascuna con vantaggi e svantaggi distinti:

- **Qubit superconduttori** (IBM, Google, Rigetti): alta velocità dei gate ($\sim 50\text{--}500\text{ ns}$), scalabilità su chip in silicio, ma tempi di coerenza limitati a $\sim 100\text{--}500\text{ }\mu\text{s}$ e necessità di raffreddamento a 15 mK ;
- **Ioni intrappolati** (IonQ, Quantinuum): tempi di coerenza eccellenti ($> 1\text{ s}$), fedeltà dei gate superiore al 99.9% anche su due qubit, ma gate lenti ($\sim 10\text{--}100\text{ }\mu\text{s}$) e scalabilità più complessa;
- **Fotoni** (PsiQuantum, Xanadu): operano a temperatura ambiente, naturalmente adatti alla comunicazione quantistica, ma la generazione deterministica di fotoni entangled rimane una sfida aperta;
- **Spin in silicio** (Intel, UNSW): compatibili con i processi di fabbricazione CMOS esistenti, potenzialmente scalabili a milioni di qubit, ma con tecnologia di controllo ancora in fase di sviluppo.

Un momento simbolico di questa corsa fu raggiunto nel **2019**, quando il team di Google rivendicò il raggiungimento della cosiddetta *quantum supremacy*⁴ con il processore Sycamore a 53 qubit [71]: un calcolo specifico fu completato in 200 secondi, mentre le stime attribuivano al più potente supercomputer classico un tempo di circa 10.000 anni per lo stesso compito. Nel 2023, IBM ha presentato il processore *Condor* a 1.121 qubit e ha delineato una roadmap [48] verso sistemi con architettura fault-tolerant entro la fine del decennio, con il target *Quantum Starling* previsto per il 2029.

Tuttavia, la distanza tra i dispositivi attuali e un computer quantistico *fault-tolerant* — in grado di eseguire Shor su istanze RSA reali — è ancora enorme. I processori odierni sono comunemente descritti nel regime NISQ, termine introdotto da John Preskill nel 2018 [4]: il numero di qubit fisici, da solo, non li rende fault-tolerant, perché errori, connettività e assenza di correzione scalabile limitano la profondità affidabile. In questo scenario, la ricerca si concentra su due direzioni parallele e complementari:

- **Correzione degli Errori Quantistici (*Quantum Error Correction*) (QEC):** tecniche per codificare qubit logici in qubit fisici ridondanti, in modo da rilevare e correggere gli errori durante il calcolo, a costo di un overhead fisico significativo (centinaia o migliaia di qubit fisici per qubit logico);
- **Noise mitigation:** tecniche che, senza richiedere overhead hardware, riducono l'effetto del rumore a livello di post-processing classico, estendendo la portata dei circuiti eseguibili su hardware NISQ.

C.1.7 Approfondimento della Sezione 1.2: Filo delle Due Fasi e Risultati Guida

Origine nel corpo: dettaglio quantitativo trasferito dalla Sezione “Motivazione e contributo del presente lavoro” del Capitolo 1. I valori anticipano soltanto il filo argomentativo; protocolli, incertezza e discussione completa restano nel Capitolo 5.

⁴Il termine *quantum supremacy*, coniato da John Preskill nel 2012, indica il punto in cui un computer quantistico esegue un calcolo specifico in un tempo che nessun supercomputer classico potrebbe eguagliare in modo pratico. La rivendicazione di Google con il processore Sycamore è rimasta controversa: IBM sostenne che il calcolo avrebbe potuto essere eseguito classicamente in 2.5 giorni anziché 10.000 anni, con un algoritmo migliorato. Questo dibattito evidenzia la difficoltà di definire e misurare il vantaggio quantistico.

La prima fase confronta tre configurazioni sugli stessi istogrammi rumorosi di Shor:

- **Metodo 1** (baseline classica, TOP-1): usa come candidato la misura più frequente e richiede in media $\bar{M}_1 = 1.37$ esecuzioni nel preset di riferimento e 1.50 in quello di stress;
- **Metodo 2** (classificatore Apprendimento Automatico (*Machine Learning*) (ML) TOP-1 seguito da TOP-4): una SVM, selezionata su validation e valutata su test indipendente, filtra gli istogrammi prima della ricerca sui quattro candidati più frequenti; ottiene $\bar{M}_2 = 1.50$ e 1.37, senza un miglioramento significativo rispetto a M1;
- **Ablazione** M_{TOP4} : applica TOP-4 senza classificatore, ottiene $\bar{M} = 1.00$ in entrambi i preset ed è significativamente migliore della variante filtrata ($p_{\text{Holm}} = 0.0033$ e 0.0096). L’audit delle etichette mostra inoltre che TOP-16 produce 2 000/2 000 positivi: quel problema è a classe unica, mentre l’etichetta TOP-1 descrive soltanto la riuscita del candidato dominante (Sezione D.2).

Il confronto delimita il post-processing: TOP-4 recupera informazione ancora presente nell’istogramma, ma una regola a valle non può ricostruire struttura già cancellata o spostata fuori dall’insieme osservato. Da qui nasce il passaggio alla seconda fase, che protegge l’informazione durante l’esecuzione mediante codici a ripetizione, Steane e surface code. Il simbolo p_L viene usato nei memory experiment per il tasso di fallimento logico e, separatamente, nell’analisi di sensibilità di Shor per un parametro fenomenologico applicato ai gate compilati inclusi nel proxy; i due oggetti non vengono identificati direttamente.

Nella decodifica della sindrome, una rete che sostituisce il matching lo pareggia soltanto a parità di modello e richiede grandi volumi di dati. Un decoder ibrido, nel quale la rete apprende quando ribaltare la decisione di MWPM, riduce invece l’errore logico fino al 21% nel modello simulato con errori correlati non rappresentati dal grafo analitico; quando il rumore coincide con il modello previsto, il metodo ricade sul riferimento entro la risoluzione dell’esperimento. Questo contrasto con la prima fase fonda il criterio unificante della tesi: un modello appreso apporta valore quando osserva informazione strutturale pertinente che il metodo analitico non utilizza.

C.1.8 Approfondimento della Sezione 1.3: Struttura Estesa della Tesi

Origine nel corpo: roadmap analitica trasferita dalla Sezione “Struttura della tesi” del Capitolo 1. La versione breve nel corpo conserva la sequenza dell’argomento; quella seguente rende referenziabile il contenuto di ciascuna parte.

Capitolo 1 — Introduzione. Presenta il limite del calcolo classico, la nascita del paradigma quantistico e la motivazione crittografica. Introduce il contributo e il filo delle due fasi: verifica del post-processing basato su classificazione ML e TOP-K, quindi protezione del calcolo mediante QEC e decodifica della sindrome.

Capitolo 2 — Problema di ricerca, obiettivi e criteri di valutazione. Formula il problema, definisce il divario fra esecuzione ideale e rumorosa e fissa il contratto sperimentale. Comprende obiettivi, sei domande di ricerca, ipotesi, contributi, perimetro e sintesi delle metriche; requisiti, preset e protocolli completi sono sviluppati nella Sezione C.2.

Capitolo 3 — Fondamenti teorici e metodologia sperimentale. Riunisce i concetti indispensabili — qubit, porte, circuiti ed entanglement come risorsa fragile — e l’analisi di Shor: riduzione al *period finding*, Quantum Phase Estimation, QFT, complessità $O((\log N)^3)$ e implicazioni crittografiche. La parte sul rumore presenta fonti fisiche e canali fondamentali, incluso il proxy illustrativo di nessun evento pari a circa 3,4% per una lunghezza di input $n = 15$ bit, che non coincide con la probabilità di successo di Shor. Il confronto fra quattro macro-strategie anti-rumore motiva l’approccio adottato. Nello stesso capitolo sono definiti disegno delle campagne, pipeline a tre stadi, mitigazione, TOP-1, filtro ML, ablazione TOP-K e protocollo QEC, mantenendo distinta la metrica dei memory experiment dal proxy per gate dell’analisi di sensibilità.

Capitolo 4 — Architettura e implementazione. Traduce il disegno in una piattaforma riproducibile. Descrive Qiskit, Aer su CPU, la valutazione non riuscita del backend GPU, il noise model parametrizzato, la transpilazione e WSL2; presenta poi QFT inversa, circuito di Shor, pipeline M1/TOP-K/M2 e classificatore. Completa il quadro l’implementazione del ciclo QEC, dal codice a ripetizione a Steane e al surface code, con MWPM e decoder appreso e ibrido.

Capitolo 5 — Risultati e discussione sperimentale. Nella prima fase stabilisce la baseline e separa mediante ablazione il contributo di TOP-4 da quello del classificatore. Nella seconda verifica ripetizione e Steane, quindi misura errore logico e soglia del surface code con Stim e PyMatching; confronta sugli stessi campioni MWPM, decoder appreso e ibrido. Include inoltre l’analisi di sensibilità di Shor a un proxy Pauli uniforme per gate compilato, senza tradurlo in requisiti hardware in assenza di compilazione fault-tolerant, e la valutazione sperimentale della QFT approssimata. La discussione finale mette in relazione risultati NISQ, QEC, sensibilità e AQFT distinguendone unità e limiti.

Capitolo 6 — Conclusioni e sviluppi futuri. Ricompatta le due fasi, verifica le ipotesi, risponde alle sei domande di ricerca, dichiara contributi e limiti e isola il criterio che unifica post-processing e decodifica della sindrome. Le attività non eseguite restano esplicitamente separate dai risultati.

Appendice A — Trattazione teorica estesa. Sviluppa i postulati della meccanica quantistica e l’insieme completo delle porte (Sezione A.1), l’anatomia di una QPU e il confronto fra tecnologie di qubit (Sezione A.2), gli approfondimenti su Shor e sullo stato dell’arte della fattorizzazione (Sezione A.3) e le derivazioni dei canali di rumore in forma di Kraus (Sezione A.4).

Appendice B — Strumenti, ambiente e codice. Motiva le scelte tecnologiche, confronta framework e metodi di simulazione Aer, documenta GPU e WSL e riporta i componenti implementati (Sezioni B.1 e B.2). Raccoglie inoltre configurazioni, parametri, seed e istruzioni di riproduzione.

Appendice C — Contesto e motivazione. Contiene gli approfondimenti richiamati nei primi due capitoli: principi fisici, storia algoritmica, RSA, PQC, hardware, roadmap estesa, motivazione crittografica, obiettivi analitici, requisiti, use case, input, output e protocollo completo delle metriche (Sezioni C.1 e C.2).

Appendice D — Fase 1 nel dettaglio. Riporta gli otto sweep su M_{TOP4} , il confronto previsione-esito per parametro e il protocollo di confronto con la Zero-Noise Extrapolation (Sezione D.1); documenta inoltre architetture di classificazione, addestramento, metriche e audit delle etichette (Sezione D.2).

Appendice E — Fase 2 nel dettaglio. Conserva i richiami e i protocolli completi dei laboratori su ripetizione e Steane (Sezione E.1), il funzionamento del surface code, la griglia sperimentale e i controlli non-Pauli (Sezione E.2), quindi architettura e addestramento del decoder con i confronti rispetto a MWPM e BP+OSD (Sezione E.3). Raccoglie inoltre i dettagli e le verifiche dell’analisi di sensibilità di Shor (Sezione E.4) e verifica il criterio conclusivo su un caso esterno al perimetro principale: la mappatura circuitale studiata su una snapshot di calibrazione offline e riproducibile (Sezione E.5).

C.2 Dettaglio degli obiettivi e del piano sperimentale

Questa sezione raccoglie il materiale di dettaglio del Capitolo 2: motivazione crittografica, formulazione analitica degli obiettivi, contributi, requisiti, use case, input/output, metriche e test. Ogni blocco dichiara la propria origine nel corpo e completa la sintesi senza modificarne il perimetro.

C.2.1 Motivazione: la Vulnerabilità della Crittografia Attuale

La quasi totalità delle comunicazioni digitali sicure — dalle transazioni bancarie alle connessioni *HyperText Transfer Protocol Secure* (HTTPS), dai protocolli *Secure Shell* (SSH) ai certificati digitali — è protetta da sistemi crittografici la cui sicurezza si fonda su un presupposto computazionale: la difficoltà di fattorizzare il prodotto di due grandi numeri primi. Il sistema Rivest-Shamir-Adleman (RSA), ad esempio, costruisce la propria chiave pubblica come $N = p \cdot q$, dove p e q sono primi di centinaia o migliaia di bit. Finché non esiste un algoritmo classico efficiente per recuperare p e q a partire da N , la chiave privata rimane al sicuro.

Per comprendere perché i sistemi crittografici attuali siano strutturalmente vulnerabili all’algoritmo di Shor, è necessario mettere a confronto le complessità computazionali in gioco. Il miglior algoritmo classico per la fattorizzazione, il *General Number Field Sieve* (GNFS), richiede un tempo:

$$T_{\text{classico}}(N) = O(\exp((c + o(1))(\log N)^{1/3}(\log \log N)^{2/3})) \quad (\text{C.5})$$

che, pur crescendo più lentamente di un esponenziale puro, rimane del tutto impraticabile per i valori di N usati in crittografia. A titolo di esempio, fattorizzare un numero RSA a 2048 bit con algoritmi classici richiederebbe un tempo stimato superiore all'età dell'universo, anche impiegando l'intera potenza di calcolo disponibile sul pianeta.

Nel 1994, Peter Shor dimostrò che un computer quantistico è in grado di eseguire la stessa operazione in tempo **polinomiale** [1]:

$$T_{\text{Shor}}(N) = O((\log N)^3) \quad (\text{C.6})$$

Lo scarto tra le due espressioni non è una differenza di grado, ma una differenza di *natura*: il tempo classico cresce in modo super-polinomiale con la lunghezza della chiave, mentre il tempo quantistico cresce polinomialmente. **Aumentare la lunghezza della chiave RSA non è quindi una contromisura strutturale** contro Shor: raddoppiare n porta il costo asintotico textbook da $O(n^3)$ a $8O(n^3)$. Sul piano concreto questo fattore può richiedere molte più risorse fault-tolerant e ritardare un attacco, ma non ripristina un problema computazionalmente difficile per un avversario quantistico scalabile. La stessa vulnerabilità asintotica si estende ai sistemi basati sul logaritmo discreto (Diffie–Hellman, ECDSA).

La minaccia ha già una conseguenza operativa: nel modello *harvest now, decrypt later*, dati cifrati oggi e destinati a restare sensibili vengono conservati in vista di una futura macchina crittograficamente rilevante. Non esiste però una previsione affidabile della sua data di arrivo. Le roadmap dei produttori descrivono obiettivi ingegneristici e il NIST sottolinea che le stime spaziano da pochi anni a decenni; proprio l'incertezza, unita ai tempi lunghi di migrazione, motiva l'adozione anticipata della PQC [67, 48].

Gli ostacoli pratici sono la scala, la profondità fault-tolerant e il **rumore**. I processori attuali operano in regime NISQ: dispongono di molti qubit fisici, ma decoerenza, errori di gate, readout, connettività e overhead di correzione impediscono di sostenere il numero di operazioni logiche richiesto da Shor su chiavi crittografiche. Comprendere questi limiti e stabilire quali strategie li riducano — e in quale punto della pipeline i modelli di machine learning contribuiscano davvero — è la ragione d'essere del presente lavoro.

C.2.2 Approfondimento della Sezione 2.2: Obiettivi Specifici

Origine nel corpo: formulazione estesa degli obiettivi sintetizzati nella Sezione “Obiettivi specifici” del Capitolo 2.

1. **Fondamenti del calcolo quantistico.** Fornire una trattazione rigorosa del qubit, della sovrapposizione, dell’entanglement, delle porte logiche e dell’interferenza, base necessaria per comprendere l’algoritmo discusso nella Sezione 3.
2. **Analisi teorica dell’algoritmo di Shor.** Descrivere la riduzione della fattorizzazione al *period finding*, la QFT e la phase estimation; analizzare la complessità polinomiale e le conseguenze per RSA e la sicurezza post-quantum.
3. **Implementazione su Qiskit e analisi sperimentale.** Costruire la QFT, l’esponentiazione modulare e il circuito completo, verificarne il comportamento ideale e analizzarne le prestazioni sulle istanze dichiarate nel perimetro.
4. **Rumore e strategie di protezione.** Studiare decoerenza, errori di gate e readout, con attenzione a QFT e phase estimation; distinguere e valutare QEC, ZNE, *Probabilistic Error Cancellation* (PEC) e mitigazione del readout, senza attribuire a una tecnica risultati non prodotti dagli esperimenti.
5. **Ottimizzazione mediante modelli appresi.** Stabilire in quale punto della pipeline un modello migliori effettivamente la resa. A valle dell’esecuzione, il classificatore sull’istogramma è sottoposto ad ablazione contro TOP-K; durante la correzione, il decoder addestrato sulle sindromi è confrontato con il riferimento analitico a parità di campioni. Il criterio è quantitativo — iterazioni nella prima fase, logical error rate nella seconda — e mira a delimitare sia il regime di utilità sia quello di non utilità.
6. **Correzione degli errori e integrazione con Shor.** Costruire in ordine di complessità codice a ripetizione, Steane $[[7, 1, 3]]$ e surface code; misurare la corrispondenza sindrome–errore, la soppressione di p_L in funzione di p e d e il comportamento di soglia. Studiare poi Shor sotto un residuo Pauli fenomenologico per gate, senza identificarlo direttamente con le metriche aggregate dei benchmark QEC.

Questi obiettivi producono tre classi di output: una ricostruzione teorica verificabile, una piattaforma sperimentale riproducibile e confronti quantitativi contro baseline

esplicitate. Le domande DR1–DR6 e le ipotesi restano nel corpo, dove costituiscono l'indice logico dei risultati.

C.2.3 Approfondimento della Sezione 2.4: Contributi e Confini Interpretativi

Origine nel corpo: dettaglio dei quattro contributi riassunti nella Sezione 2.7.

Progettazione e verifica di TOP-K. Rispetto alle tecniche strutturali applicate prima della misura, la prima fase valuta una regola di post-processing direttamente sull'istogramma rumoroso. Il protocollo appaiato separa il contributo della ricerca multi-candidato da quello del classificatore senza confonderlo con una diversa estrazione Monte Carlo.

Quantificazione del fattore ρ . I due preset illustrativi usano lo stesso circuito $N = 15$; per ogni coppia replica–iterazione, M1, TOP-4 e M2 ricevono lo stesso istogramma. Le differenze sono analizzate con Wilcoxon appaiato–Pratt. Le istanze Beauregard più grandi forniscono controlli ideali di correttezza e costo, non osservazioni delle campagne rumorose. I risultati quantitativi provengono soltanto dagli artefatti schema 2 generati dopo la correzione del moltiplicatore $\times 7 \bmod 15$.

Caratterizzazione a livelli. Ripetizione, Steane e surface code misurano il logical error rate nei rispettivi protocolli; M8 misura separatamente la sensibilità di Shor a un proxy Pauli uniforme per gate. In assenza di una compilazione fault-tolerant, la tesi non sovrappone sulla curva M8 tassi per ciclo o per memoria e non confronta codici sotto unità non commensurabili.

Regime di utilità del machine learning. A valle di Shor, M1–TOP-4–M2 separa il classificatore dalla ricerca multi-candidato. Nel surface code, modello appreso e decoder analitico ricevono gli stessi detection events. Questa simmetria sperimentale permette di esprimere il criterio di applicabilità in termini verificabili anziché attribuire il risultato alla sola scelta dell'algoritmo di apprendimento.

C.2.4 Requisiti Funzionali

Definiti gli obiettivi e il contributo originale, è possibile formalizzare cosa il sistema sperimentale deve concretamente fare. I requisiti seguenti traducono le ipotesi di ricerca in vincoli tecnici verificabili, e costituiscono il riferimento rispetto al quale l'implementazione descritta nel Capitolo 4 viene valutata nel Capitolo 5.

Il sistema sperimentale deve soddisfare i seguenti requisiti funzionali:

1. **Esecuzione configurabile entro il perimetro validato.** La campagna rumorosa e la demo pubblica usano l'istanza canonica $N = 15$, $a = 7$ e un numero configurabile di shot entro limiti dichiarati. Le implementazioni Beauregard per $N = 21$ e $N = 35$ sono sottoposte a test ideali e audit di risorse, ma non sono esposte come campagne rumorose equivalenti.
2. **Modello di rumore parametrizzabile.** Il sistema permette di configurare separatamente i parametri Aer λ_{1q} e λ_{2q} , i tempi T_1/T_2 , il readout asimmetrico della demo e l'eventuale sovrarotazione coerente. I preset della campagna restano uniformi e illustrativi; non riproducono una calibrazione hardware nominata.
3. **Raccolta e archiviazione degli output.** Il sistema registra la distribuzione di misura del registro di controllo per ogni esecuzione e la archivia in formato strutturato. La riproducibilità usa un seed base e calendari derivati separati per replica, iterazione, simulatore e risoluzione dei pareggi.
4. **Analisi statistica del Metodo 1.** Il sistema implementa la pipeline del Metodo 1: selezione della misura più frequente dell'istogramma (strategia TOP-1, senza sogliatura preliminare), stima del periodo r tramite frazioni continue, verifica della correttezza dei fattori estratti. Misura e registra il numero di iterazioni necessarie per raggiungere il primo risultato corretto.
5. **Training, validazione e inferenza del Metodo 2.** Il sistema genera il dataset dal simulatore rumoroso, addestra il classificatore con divisione training/validation/test e ne valuta le metriche. Il modello corrente apprende l'etichetta TOP-1: decide se il candidato dominante conduce ai fattori; se accetta l'istogramma, M2 applica poi la ricerca TOP-4. L'audit TOP-16 è a classe singola e non produce un classificatore.
6. **Confronto sistematico sui use case previsti.** M1, TOP-4 e M2 vengono eseguiti sugli stessi istogrammi nei due preset $N = 15$, producendo metriche appaiate secondo la Sezione 2.5. Per $N = 21$ e $N = 35$ si riportano correttezza ideale e costo compilato; non si afferma che la probabilità rumorosa sia zero, perché la campagna rumorosa non viene eseguita.
7. **Riproducibilità.** Tutti gli esperimenti sono riproducibili: seed fisso, parametri esplicitati, codice disponibile nel repository del progetto. Questo requisito è condizione necessaria per la validazione accademica dei risultati [54].

C.2.5 Approfondimento della Sezione 2.5: Campagne e Validazioni

Origine nel corpo: specifica completa del perimetro sintetizzato nella Sezione 2.2.

Il disegno separa le campagne rumorose dalle validazioni ideali:

- **Campagne rumorose N15:** stesso $N = 15$, stessa base $a = 7$, stesso circuito e due preset, *riferimento* e *stress*. Sono scenari uniformi illustrativi, non calibrazioni di una QPU reale.
- **Validazioni ideali N21/N35:** i moltiplicatori modulari di Beauregard sono verificati senza rumore mediante truth table, ripristino dei registri ausiliari e prove QPE ideali. Il loro costo esclude una campagna Aer rumorosa equivalente; l'assenza di tale campagna non viene interpretata come probabilità rumorosa nulla.

Preset delle campagne rumorose

La Tabella C.1 riporta le sole configurazioni rumorose. I simboli ϵ_{1q} e ϵ_{2q} indicano esattamente il parametro λ passato da Aer a `depolarizing_error`; non sono probabilità Pauli aggregate né dati di calibrazione hardware. Il modello è uniforme su tutti i qubit.

Parametro	Riferimento	Stress
N	15	15
a	7	7
Periodo r atteso	4	4
n_{count} (qubit)	8	8
M_{shots}	1024	1024
$\epsilon_{1q} = \lambda_{1q}$	1×10^{-3}	5×10^{-3}
$\epsilon_{2q} = \lambda_{2q}$	1×10^{-2}	5×10^{-2}
T_1 (ns)	100 000	50 000
T_2 (ns)	80 000	30 000
p_{ro}	2×10^{-2}	5×10^{-2}

Tabella C.1: Preset uniformi illustrativi per le campagne rumorose N15. Non rappresentano la calibrazione di una QPU reale.

Razionale per la scelta delle istanze

N15 — riferimento e stress. La base $a = 7$ ha periodo $r = 4$ e consente di estrarre i fattori 3 e 5. Il moltiplicatore controllato implementa realmente $y \mapsto 7y \bmod 15$: l'operazione elementare viene ripetuta `power` volte, anziché selezionare erroneamente un ramo mediante `power % 4`. Il circuito compilato con Qiskit 2.5, `optimization_level=2`, seed di transpiler fissato e base `rz/sx/x/cx` ha profondità 412 e contiene 224 porte `cx`; questi dati e l'hash SHA-256 della netlist sono registrati nel manifest. Le rotazioni `rz` sono cambi di frame virtuali, con durata ed errore nulli; `sx` e `x` hanno durata 50 ns e `cx` 300 ns. Depolarizzazione e rilassamento termico sono composti soltanto su `sx/x` e `cx`; il readout è una matrice di confusione simmetrica.

N21 e N35 — validazione ideale. Per $N = 21$, $a = 2$, e $N = 35$, $a = 6$, si usa l'aritmetica reversibile di Beauregard. La verifica controlla l'azione sui vettori di base validi, il ritorno a zero degli ancilla e la QPE ideale. Come audit di risorse,

il circuito completo $N = 21$, $n_{\text{count}} = 8$, compilato globalmente nella stessa base a livello 2, conta 21 036 **cx** e profondità 23 081. Al valore illustrativo $\lambda = 10^{-3}$, il proxy circuitale registrato è 2.6987×10^{-9} : indica accumulo circuitale, non la probabilità di successo di Shor. L'esclusione dal rumore è una scelta di validità e costo, non un risultato sulla robustezza delle due istanze.

C.2.6 Parametri di Input e Output

Parametri di Input

La Tabella C.2 elenca i parametri di configurazione del sistema. I loro valori vengono fissati per ciascun use case prima dell'esecuzione e rimangono costanti per tutta la durata dell'esperimento corrispondente.

Parametro	Unità	Descrizione
N	intero	Numero da fattorizzare
a	intero	Base della moltiplicazione modulare ($\gcd(a, N) = 1$)
n_{count}	intero	Qubit del registro di controllo
M_{shots}	intero	Shot per esecuzione del simulatore
λ_{1q}	adimensionale	Parametro Aer del canale depolarizzante 1Q
λ_{2q}	adimensionale	Parametro Aer del canale depolarizzante 2Q
T_1	ns	Tempo di rilassamento (amplitude damping)
T_2	ns	Tempo di dephasing
p_{ro}	adimensionale	Probabilità di readout error

Tabella C.2: Parametri principali del sistema sperimentale. λ segue la convenzione Aer e non coincide con la probabilità aggregata di Pauli non identità.

Output del Sistema

Per ogni use case e per ciascuno dei due metodi, il sistema produce le seguenti quantità:

- I fattori trovati p e q tali che $p \cdot q = N$, con verifica esplicita della correttezza ($p \neq 1, q \neq 1, p \cdot q = N$);
- Il numero di iterazioni necessarie per il primo risultato corretto;
- La distribuzione di frequenza completa degli output del registro di controllo su M_{shots} esecuzioni;
- Le metriche di confronto tra i due metodi definite nella Sezione 2.5.

Per il solo Metodo 2, vengono prodotte in aggiunta:

- L'accuratezza del classificatore e il punteggio F1 sul test set;
- La curva ROC con l'area sottostante (Area Sotto la Curva ROC (*Area Under the Curve*) (AUC)).

C.2.7 Approfondimento della Sezione 2.6: Definizioni Complete delle Metriche

Origine nel corpo: definizioni operative estese della sintesi del contratto sperimentale nella Sezione 2.5 e della Sezione 2.6.2.

Metriche della prima fase

Per il **Metodo 1** si registrano: $\bar{M}_1$, numero medio di esecuzioni necessarie al primo risultato corretto sulle repliche riuscite, sempre accompagnato dal tasso di successo; σ_{M_1} , deviazione standard delle iterazioni; $P_{\text{success},1}(M_{\text{max}})$, probabilità di successo entro il budget preregistrato $M_{\text{max}} = 50$.

Per il **Metodo 2** si registrano analogamente $\bar{M}_2$, σ_{M_2} e $P_{\text{success},2}(M_{\text{max}})$ sulle stesse repliche. La qualità predittiva è descritta da accuratezza, F1-score della classe positiva e AUC sul test set indipendente. Tali metriche qualificano il classificatore, ma la metrica operativa del metodo resta il numero di iterazioni fino a una fattorizzazione verificata.

La metrica descrittiva principale è il fattore di riduzione $\rho = \bar{M}_1 / \bar{M}_2$ definito nella Sezione 2.5. $\rho > 1$ indica soltanto una media inferiore per il metodo al denominatore: la significatività viene stabilita sulle differenze appaiate e non dedotta dal rapporto fra medie.

Metriche QEC e analisi di sensibilità

- p_L : probabilità che il qubit logico subisca un errore non corretto dopo codifica, rumore, estrazione di sindrome e decodifica; è misurata in funzione dell'errore fisico p e della distanza d .
- **Pendenza di soppressione:** esponente γ nella relazione $p_L \propto p^\gamma$ a piccolo p ; per distanza $d = 3$ il comportamento atteso è $\gamma \simeq 2$.
- **Break-even:** regione $p_L < p$, nella quale il qubit logico è più affidabile del qubit fisico non protetto.

- **Soglia p_{th}** : valore intorno al quale si incrociano le curve del surface code a distanze diverse; sotto soglia, aumentare d deve ridurre p_L .
- $P_{\text{success}}(p_L)$ e $P(k)$: in M8, p_L denota la probabilità totale di un Pauli non identità dopo ogni gate compilato incluso nel proxy, non il tasso per ciclo dei benchmark QEC. La probabilità cumulativa dopo k esecuzioni indipendenti è $P(k) = 1 - (1 - P_s)^k$.

Ogni stima Monte Carlo riporta numero di campioni, seed e incertezza binomiale. La diversa definizione di p_L nei memory experiment e in M8 viene sempre dichiarata per impedire confronti numerici non commensurabili.

C.2.8 Approfondimento della Sezione 2.3: Protocollo Statistico e Test

Origine nel corpo: dettagli dei test e dei criteri richiamati dopo le ipotesi e nella sintesi delle metriche del Capitolo 2.

Appaiamento, fallimenti e pareggi

Ogni replica genera un unico calendario di istogrammi: M1, M_{TOP4} e M2 analizzano gli stessi conteggi nello stesso ordine. Un fallimento entro M_{max} è codificato con la sentinella $M_{\text{max}} + 1$, così rimane distinto dal successo all'ultima iterazione e non scompare dai vettori inferenziali. Il confronto usa il test dei ranghi con segno di Wilcoxon con `zero_method='pratt'` e soglia $\alpha = 0.05$: M1>TOP-4 e M1>M2 sono unilaterali, TOP-4–M2 è bilaterale. Quando sono riportati più confronti della stessa famiglia, i valori p vengono corretti con Holm.

In caso di conteggi uguali, l'ordine dei candidati non dipende né dall'ordine del dizionario né dal valore numerico della bitstring: è stabilito da una priorità SHA-256 dipendente dal seed della coppia replica–iterazione. Seed base, calendari distinti per simulatore e tie-breaking, configurazione e hash degli artefatti sono registrati nel manifest.

Mitigazione e regole decisionali

Il readout error è incorporato nel simulatore come matrice di confusione simmetrica parametrizzata da p_{ro} ; non viene applicata una correzione post-hoc. La sensibilità

a p_{ro} è misurata nell'artefatto parametrico schema 2 corrente (Sezione D.1.6); gli artefatti precedenti alla correzione del circuito non alimentano i risultati.

M1 seleziona la sola moda dell'istogramma, senza sogliatura preliminare, e applica direttamente `extract_factors`. TOP-4 estende il tentativo ai quattro esiti più frequenti. M2 usa l'etichetta TOP-1 per decidere se accettare l'istogramma e, in caso positivo, applica TOP-4: proprio il confronto con TOP-4 privo di filtro isola l'effetto del classificatore.

Matrice di verifica

La matrice sintetica che collega componenti, controlli e criteri di evidenza è stata mantenuta nel corpo, nella Tabella 3.8. Le sottosezioni precedenti ne conservano qui le definizioni operative estese.

Appendice D

Fase 1: la campagna classica nel dettaglio

D.1 Campagna parametrica e confronto con la Zero-Noise Extrapolation

Questa sezione riporta la campagna parametrica schema 2 sulla strategia TOP-K, di cui il Capitolo 5 riporta la sintesi. Il protocollo usa $N = 15$, $a = 7$, $n_{\text{count}} = 8$, 30 repliche, budget massimo 50 e, salvo diversa indicazione, 1 024 shot. Il preset di riferimento è $\lambda_{1q} = 10^{-3}$, $\lambda_{2q} = 10^{-2}$, $T_1/T_2 = 100/80 \mu\text{s}$ e readout simmetrico 2%.

M1 e TOP-K condividono lo stesso istogramma per ogni coppia replica-iterazione. I fallimenti sono codificati con sentinella 51 e i pareggi con una priorità SHA-256 dipendente dal seed. I confronti usano Wilcoxon appaiato-Pratt. Poiché non è applicata una correzione globale fra le otto famiglie, i p di questa sezione hanno finalità esplorativa.

Il materiale seguente approfondisce le Sezioni 5.1–5.1.4 del corpo. In quei punti restano il disegno, i risultati decisivi e la loro interpretazione; qui sono raccolti il contratto riproducibile, le validazioni accessorie e tutte le diagnostiche necessarie a verificarli senza interrompere il filo della discussione.

D.1.1 Contratto sperimentale e perimetro delle validazioni

Il percorso rumoroso è limitato a $N = 15$, $a = 7$ e otto qubit di controllo. Smolin, Smith e Vargo hanno mostrato che una versione compilata di Shor costruita sfruttando la conoscenza della risposta può fattorizzare prodotti di due primi in tempo costante

e con due soli qubit coerenti; l'istanza non è quindi presentata come evidenza di scalabilità, ma come banco di prova comune per strategie di post-processing sul medesimo istogramma [7].

Il circuito è compilato nella base `rz/sx/x/cx` con `optimization_level=2` e seed del transpiler 20260819. I gate RZ sono virtuali; SX/X hanno durata illustrativa di 50 ns e CX di 300 ns. Il modello uniforme combina depolarizzazione a uno e due qubit, rilassamento/dephasing e readout: non riproduce una calibrazione né la topologia di una QPU specifica. Ogni iterazione usa 1 024 shot, il budget massimo è 50 e ogni confronto principale comprende 30 repliche. Le strategie della stessa replica ricevono il medesimo istogramma; i pareggi sono risolti mediante una priorità SHA-256 dipendente dal seed. I fallimenti al budget sono codificati con sentinella 51 e le differenze appaiate sono valutate con Wilcoxon–Pratt e correzione di Holm entro ciascuna famiglia.

Una campagna storica usava semi consecutivi che condividevano quasi tutti gli shot derivati da Aer. I relativi valori non sono riutilizzati. La campagna schema 2 separa replica e iterazione di più del budget di shot e registra nel JSON seed, manifest, revisione del rumore e revisione del post-processing.

Tabella D.1: Invarianti del circuito compilato impiegato da training, baseline, sweep e ZNE.

Grandezza	Valore
Qubit totali	12
Profondità / size	412/604
RZ / SX / CX	302/70/224
Misure	8
SHA-256 circuito	c7f4cf3bc1735dce9d5b56d8e09686e...
Qiskit / Aer	2.5.0/0.17.2

L'aritmetica Beauregard per $N = 21$ e $N = 35$ è stata verificata separatamente nel caso ideale mediante truth table esaustive dei moltiplicatori controllati, pulizia delle ancille e confronto della legge QPE con quella teorica. La distanza di variazione totale è 1.38×10^{-9} per $N = 21$, $a = 2$, $r = 6$ e 2.50×10^{-13} per $N = 35$, $a = 6$, $r = 2$. Per $N = 21$, otto controlli e compilazione congiunta nella base esecutiva producono 21 036 CX e profondità 23 081. Al valore diagnostico $\lambda_{2q} = 10^{-3}$, la probabilità che nessuna CX applichi un Pauli non-identità è

$$\left(1 - \frac{15}{16}\lambda_{2q}\right)^{21036} = 2.70 \times 10^{-9};$$

non è una fedeltà né una probabilità di fattorizzazione.

Tabella D.2: Separazione fra validazione ideale e campagna rumorosa. Nel corpo è mantenuto il solo confronto centrale su $N = 15$ e la sintesi delle verifiche ideali su $N = 21/35$; qui ne resta il contratto esteso. Le prove AQFT rumorose su $N = 21$ sono separate e documentate nella Sezione E.5.5.

Istanza	Ideale	Rumorosa
$N = 15, a = 7$	truth table e QPE	campagna completa
$N = 21, a = 2$	truth table e QPE	esclusa per costo
$N = 35, a = 6$	truth table e QPE	esclusa per costo

D.1.2 Variazione di K

Tabella D.3: M1 e TOP-K sui medesimi 30 vettori di iterazioni. $K = 1$ coincide con il controllo M1.

K	$\bar{M}_1$	$\bar{M}_{\text{TOP}K}$	successo	ρ	p
1	1.37	1.37	100%	1.000	1.000
2	1.37	1.00	100%	1.367	< 0.001
3	1.37	1.00	100%	1.367	< 0.001
4	1.37	1.00	100%	1.367	< 0.001
6	1.37	1.00	100%	1.367	< 0.001
8	1.37	1.00	100%	1.367	< 0.001

La soglia osservata è $K = 2$, non $K = r = 4$. Questo risultato dipende dalla banda di esiti che la post-elaborazione mappa su un periodo utile e non costituisce una regola generale per altre istanze.

D.1.3 Variazione di λ_{2q}

Per il canale Aer a due qubit, $\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda)\rho + \lambda I/4$, la probabilità aggregata della componente Pauli non-identità è $15\lambda/16$. Sul circuito da 224 CX il proxy di nessun evento è quindi $(1 - 15\lambda_{2q}/16)^{224}$; non è una probabilità di successo.

Tabella D.4: Il tasso di successo è 100% per tutte le 30 repliche di ciascun punto.

λ_{2q}	proxy	$\bar{M}_1$	$\bar{M}_{\text{TOP4}}$	ρ	p
10^{-3}	8.11×10^{-1}	1.93	1.00	1.933	< 0.001
5×10^{-3}	3.49×10^{-1}	1.90	1.00	1.900	< 0.001
10^{-2}	1.21×10^{-1}	1.37	1.00	1.367	< 0.001
2×10^{-2}	1.44×10^{-2}	1.33	1.00	1.333	0.001
5×10^{-2}	2.14×10^{-5}	1.33	1.00	1.333	< 0.001
10^{-1}	2.65×10^{-10}	1.57	1.07	1.469	0.001

Al punto estremo TOP-4 richiede in media 1.07 iterazioni: la robustezza non è assoluta, pur restando il successo 30/30 entro il budget.

D.1.4 Variazione degli Shot

Tabella D.5: Risultati su 30 repliche per punto.

shot	$\bar{M}_1$	$\bar{M}_{\text{TOP4}}$	ρ	p
128	1.37	1.00	1.367	0.001
256	1.57	1.00	1.567	< 0.001
512	1.57	1.00	1.567	0.001
1024	1.37	1.00	1.367	< 0.001
2048	1.70	1.00	1.700	< 0.001

TOP-4 è stabile già a 128 shot; M1 oscilla senza andamento monotono, coerentemente con una competizione campionaria fra quattro picchi.

D.1.5 Analisi Congiunta $K \times \lambda_{2q}$

Tabella D.6: Ogni cella è $\bar{M}_{\text{TOP}K}$ su 30 repliche e ha successo 100%.

K	5×10^{-3}	10^{-2}	2×10^{-2}	5×10^{-2}
2	1.00	1.00	1.00	1.00
4	1.00	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00	1.00
8	1.00	1.00	1.00	1.00

D.1.6 Parametri Secondari

RZ è virtuale (0 ns), SX/X dura 50 ns e CX 300 ns. T_2 viene variato insieme a T_1 mantenendo $T_2 = 0.8T_1$.

Tabella D.7: TOP-4 ottiene $\bar{M} = 1.00$ e successo 100% in tutti i punti.

T_1/T_2 (μs)	$\bar{M}_1$	$\bar{M}_{\text{TOP4}}$	ρ	p
20/16	1.47	1.00	1.467	< 0.001
50/40	2.20	1.00	2.200	< 0.001
100/80	1.37	1.00	1.367	< 0.001
200/160	1.60	1.00	1.600	0.001
500/400	1.80	1.00	1.800	< 0.001

Tabella D.8: TOP-4 ottiene $\bar{M} = 1.00$ e successo 100% in tutti i punti.

λ_{1q}	$\bar{M}_1$	ρ	p
10^{-4}	1.60	1.600	< 0.001
5×10^{-4}	1.43	1.433	< 0.001
10^{-3}	1.37	1.367	< 0.001
5×10^{-3}	1.67	1.667	< 0.001
10^{-2}	1.57	1.567	< 0.001
2×10^{-2}	1.47	1.467	< 0.001

Tabella D.9: TOP-4 ottiene $\bar{M} = 1.00$ e successo 100% in tutti i punti.

p_{ro}	$\bar{M}_1$	ρ	p
0%	1.33	1.333	0.004
1%	1.50	1.500	< 0.001
2%	1.37	1.367	< 0.001
5%	1.47	1.467	< 0.001
10%	1.30	1.300	0.002
20%	1.47	1.467	< 0.001

Le oscillazioni non monotone di M1 sconsigliano inferenze causali sui singoli parametri con questa numerosità. Il risultato supportato è più limitato: TOP-4 non varia nei punti osservati.

D.1.7 Livello di Ottimizzazione

Tabella D.10: Conteggi della compilazione effettiva e metriche su 30 repliche.

livello	CX	profondità	$\bar{M}_1$	$\bar{M}_{\text{TOP4}}$	ρ
0	242	427	1.47	1.00	1.467
1	236	421	1.50	1.00	1.500
2	224	412	1.37	1.00	1.367
3	224	412	1.37	1.00	1.367

D.1.8 Diagnostiche della struttura QPE

Le diagnostiche decisive sono mantenute nel corpo: la Tabella 5.5 e la Figura 5.3 definiscono l'indice descrittivo e mostrano lo scarto dal proxy di nessun evento. Gli sweep precedenti ne conservano qui il contesto parametrico.

D.1.9 Confronto con Zero-Noise Extrapolation

La ZNE digitale scala λ_{1q} e λ_{2q} , mantenendo fissi coerenza e readout. ZNE-2 usa due livelli e ZNE-3 tre livelli condivisi; non è gate folding su hardware.

Tabella D.11: I p sono corretti con Holm nella famiglia M1 contro ZNE-2, ZNE-3 e TOP-4.

strategia	successo	$\bar{M}$	shot/iter.	shot medi totali	p_{Holm}
M1	100%	1.37	1 024	1 399	—
ZNE-2	100%	1.50	2 048	3 072	1.000
ZNE-3	100%	1.57	3 072	4 813	1.000
TOP-4	100%	1.00	1 024	1 024	0.0024

Validazione fuori dalla campagna rumorosa. I moltiplicatori Beauregard per $N = 21/35$ sono validati idealmente e non entrano negli sweep. Il contratto completo e il valore coerente con la parametrizzazione Aer del canale a due qubit sono riportati nella Sezione D.1.1; nessuno dei proxy è interpretato come probabilità di successo.

D.2 Il classificatore ML: architettura, addestramento e metriche

Questa sezione documenta il classificatore valutato nella prima fase sperimentale (Capitolo 5) e, soprattutto, separa due domande che nella prima versione della campagna erano state confuse: *il candidato più frequente conduce ai fattori?* (TOP-1) e *esiste un candidato utile fra i primi sedici?* (TOP-16). Tutti i numeri riportati provengono dagli artefatti schema 2 rigenerati con il circuito $N = 15$, $a = 7$ corretto, il medesimo manifest del circuito e seed deterministici.

D.2.1 L’Ipotesi alla Prova: il Classificatore ML

Il Metodo 2 usa un classificatore come *gate di qualità*: riceve la distribuzione normalizzata sui $2^8 = 256$ esiti e, se approva l’istogramma, tenta l’estrazione dei fattori dai quattro candidati più frequenti. L’ablazione M_{TOP4} applica la stessa ricerca senza filtro e consente quindi di distinguere l’effetto del classificatore da quello della ricerca multi-candidato.

Per ciascuno dei due scenari sono stati generati 2 000 istogrammi da 1 024 shot. I cinque parametri del modello uniforme (λ_{1q} , λ_{2q} , T_1 , T_2 e readout) sono stati campionati indipendentemente in un intervallo relativo del $\pm 50\%$ attorno al preset. Il dataset è stato separato in train, validation e test con proporzioni 60/20/20: la scelta dell’architettura usa soltanto la validation; il test viene valutato una sola volta dopo il refit su train+validation.

La regola TOP-1 produce 1 262 positivi e 738 negativi in UC1 (63.1%/36.9%), e 1 453 positivi e 547 negativi in UC2 (72.7%/27.3%). Random Forest, SVM RBF calibrata e MLP (256, 128) sono state confrontate mediante F1 sulla validation. La Tabella D.12 riporta la valutazione indipendente del modello selezionato.

Tabella D.12: Metriche TOP-1 sul test set indipendente (400 istogrammi per scenario)

Scenario	Modello selezionato	F1	Accuratezza	AUC-ROC
UC1	SVM	0.919	0.895	0.965
UC2	SVM	0.923	0.888	0.958

Sulla validation l’SVM ottiene F1 pari a 0.908 in UC1 e 0.929 in UC2, contro 0.811/0.842 della Random Forest e 0.874/0.906 dell’MLP. Queste metriche mostrano che il modello riproduce bene la regola TOP-1; non dimostrano però che il filtro

riduca il costo operativo. Quel confronto richiede gli stessi istogrammi per M1, TOP-4 e M2 ed è riportato nella Sezione 5.1.2.

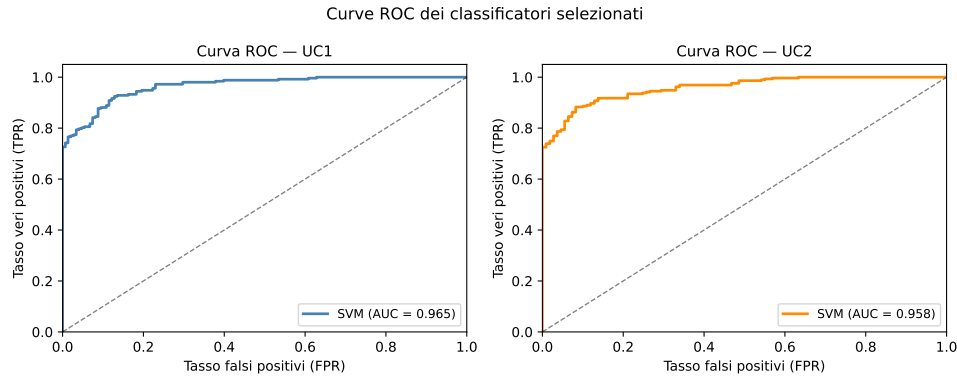


Figura D.1: Curve ROC sul test set indipendente dei due classificatori SVM selezionati mediante validation. Le aree sono 0.965 (UC1) e 0.958 (UC2); la diagonale rappresenta un classificatore casuale.

D.2.2 Audit delle Etichette: TOP-1 e TOP-16 Sono Problemi Diversi

La campagna rigenerata calcola entrambe le etichette sullo *stesso* istogramma, eliminando l'ambiguità del dataset storico. L'esito è riassunto nella Tabella D.13.

Tabella D.13: Bilanciamento delle due regole sul dataset completo. TOP-16 è a classe unica e non consente un addestramento discriminante.

Regola	UC1: positivi/negativi	UC2: positivi/negativi
TOP-1	1 262/738	1 453/547
TOP-16	2 000/0	2 000/0

Il runner non forza un modello sul dataset TOP-16: registra esplicitamente `single-class-dataset` e interrompe l'addestramento per quella regola. M2 usa perciò soltanto i modelli TOP-1 e conserva nel payload `label_top_k=1`. Questo controllo evita di attribuire capacità predittiva a un classificatore costante.

Una diagnostica separata su 60 esecuzioni nominali UC1 chiarisce la struttura della classe TOP-1. La moda è $y = 0$ in 30/60 casi e conduce ai fattori negli altri 30/60; i primi quattro candidati contengono invece almeno un esito utile in 60/60 casi. La Tabella D.14 riporta la distribuzione della moda.

Tabella D.14: Distribuzione della misura più frequente su 60 istogrammi nominali indipendenti.

Valore della moda	Occorrenze	Frazione
0	30	50.0%
64	5	8.3%
128	15	25.0%
192	10	16.7%

L'esito $y = 0$ rappresenta la fase nulla e non fornisce il periodo, ma non implica che l'istogramma sia privo di segnale. Nel campione rappresentativo della Figura D.2, la moda $y = 0$ raccoglie 176 conteggi, mentre $y = 64$, 192 e 128 ne raccolgono rispettivamente 160, 141 e 131: tutti e tre conducono ai fattori. La massa complessiva sui quattro picchi è 0.594.

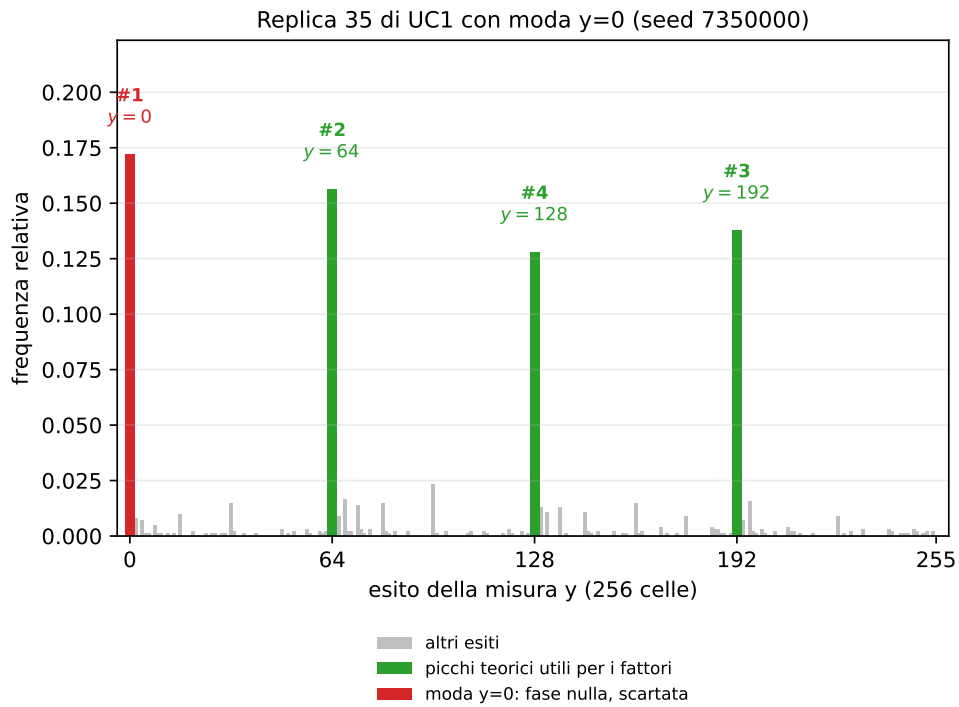


Figura D.2: Esempio nominale UC1 in cui TOP-1 fallisce perché la moda è $y = 0$, mentre i successivi tre picchi conducono ai fattori. Il classificatore TOP-1 apprende quindi una regola sul candidato dominante, non una misura generale della presenza di segnale quantistico.

Perché TOP-16 Produce una Classe Quasi Sempre Positiva

Per $N = 15$, $a = 7$ e otto bit di controllo, 63 dei 256 esiti conducono ai fattori tramite la procedura di frazioni continue adottata. Anche per un istogramma uniforme, la probabilità che nessuno dei primi K candidati sia utile è quindi

$$P_{\text{neg}}(K) = \frac{\binom{256-63}{K}}{\binom{256}{K}}. \quad (\text{D.1})$$

Per $K = 16$ essa vale soltanto 0.9275%: la regola assegna dunque un’etichetta positiva a oltre il 99% degli istogrammi uniformi per puro effetto combinatorio. Il risultato 2000/0 osservato nei due dataset è coerente con questo limite e non autorizza a concludere che il segnale sia perfetto.

Tabella D.15: Probabilità di non includere alcuno dei 63 esiti utili scegliendo K celle da 256 senza informazione sulla distribuzione.

Regola	$P_{\text{neg}}(K)$
TOP-1	75.39%
TOP-2	56.76%
TOP-4	32.06%
TOP-16	0.93%

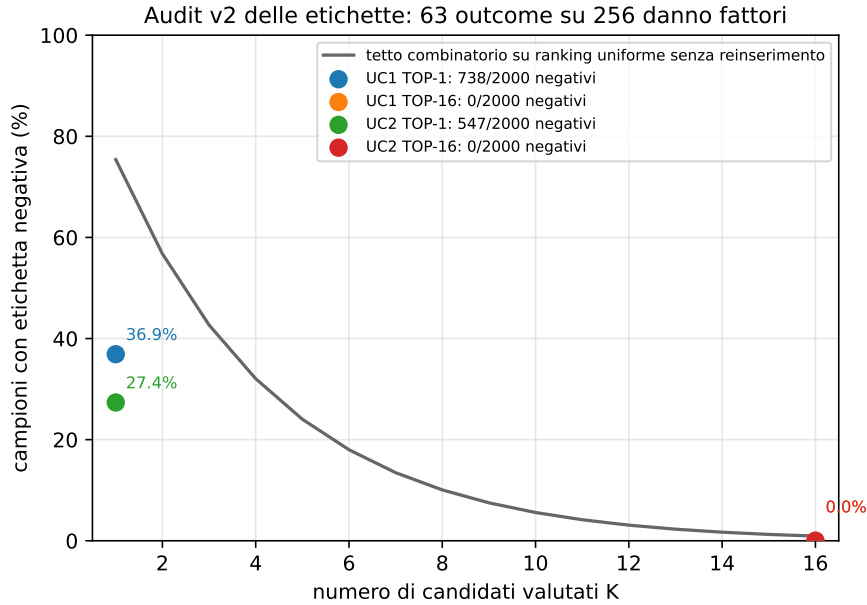


Figura D.3: Decadimento di $P_{\text{neg}}(K)$ al crescere del numero di candidati. La figura è rigenerata dai dati schema 2 e rende visibile perché TOP-16 non definisce un problema di classificazione bilanciato su questa istanza.

Il verdetto ha un perimetro preciso: non mostra che l'apprendimento automatico sia inutile in generale, ma che un filtro a valle addestrato su TOP-1 replica una decisione già superata da TOP-4, mentre la regola TOP-16 è quasi sempre positiva per costruzione. Questo motiva lo spostamento dell'apprendimento dalla distribuzione finale alla sindrome di errore nelle sezioni del Capitolo 5 dedicate alla QEC.

Appendice E

Fase 2: la campagna QEC nel dettaglio

E.1 Laboratori preliminari QEC: codici a ripetizione e di Steane

Questa sezione conserva la trattazione estesa e i protocolli dei laboratori introduttivi sintetizzati nella Sezione 5.2.1 e nella Sezione 5.2.2 del Capitolo 5. Le curve e i risultati decisivi restano nel corpo; qui sono raccolti gli strumenti concettuali, le lookup table e le assunzioni necessarie a verificarli.

E.1.1 Dalla ridondanza alla codifica per stabilizzatori

L'idea classica di trasmettere tre copie di un bit e decidere a maggioranza non si trasferisce direttamente al caso quantistico. Il teorema di no-cloning [20] impedisce di copiare uno stato ignoto e la misura diretta distruggerebbe la sovrapposizione da proteggere. La QEC codifica invece l'informazione di un qubit logico nelle correlazioni di più qubit fisici [21, 10, 72]. Operatori ausiliari rivelano quale classe di errore si è verificata senza rivelare i coefficienti dello stato logico.

Il ciclo generale comprende: (i) codifica di $|\psi_L\rangle$; (ii) azione del rumore; (iii) estrazione della sindrome mediante ancille; (iv) decodifica classica; (v) correzione fisica o aggiornamento del *Pauli frame*. Uno stabilizzatore S lascia invariati gli stati del codice, $S|\psi_L\rangle = |\psi_L\rangle$: un esito -1 segnala l'uscita dal sottospazio valido senza distinguere gli stati logici che lo compongono.

Un codice $[[n, k, d]]$ usa n qubit fisici per k qubit logici e ha distanza d , pari al peso minimo di un errore logico non rilevato. Può correggere

$$t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor \quad (\text{E.1})$$

errori arbitrari. Il teorema della soglia garantisce in linea di principio un regime in cui l'aumento della distanza riduce l'errore logico [31]; la sua osservazione quantitativa è oggetto della Sezione 5.2.3.

Codice	Parametri	Corregge	Pro / Contro	Uso nella tesi
Repetition (bit-flip)	$[[3, 1, 1]]$ su X	solo bit-flip	semplice / non corregge phase-flip	primo laboratorio
Repetition (phase-flip)	3 qubit, base H	solo phase-flip	mostra dualità X/Z / parziale	controllo duale
Shor code	$[[9, 1, 3]]$	errore arbitrario singolo	storico, intuitivo / più pesante	richiamo didattico [21]
Steane code	$[[7, 1, 3]]$	errore arbitrario singolo	CSS, compatto / distanza bassa	secondo laboratorio [10]
Five-qubit	$[[5, 1, 3]]$	errore arbitrario singolo	minimo / non CSS	confronto teorico
Surface code	d^2 dati $+O(d^2)$ ancille	errori locali su griglia 2D	scalabile / overhead elevato	campagna principale [11]

Tabella E.1: Confronto esteso e progressione metodologica: repetition per introdurre la sindrome, Steane per un errore arbitrario, surface code per soglia e scalabilità.

E.1.2 Protocollo completo del codice a ripetizione

Il codice contro errori X codifica $|0_L\rangle = |000\rangle$ e $|1_L\rangle = |111\rangle$: lo stato $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ diventa $\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$, uno stato entangled e non tre copie. Gli stabilizzatori Z_1Z_2 e Z_2Z_3 misurano la parità tramite due ancille. Il duale nella base di Hadamard usa X_1X_2 e X_2X_3 e protegge dagli errori Z; la concatenazione delle due protezioni conduce al codice di Shor a nove qubit.

Il primo controllo inietta deterministicamente un errore su ciascun qubit dato e verifica che la sindrome identifichi la posizione senza misurare l'informazione logica.

Errore iniettato	Sindrome (a_0, a_1)	Qubit dedotto	Esito
nessuno	$(0, 0)$	—	✓
su q_0	$(1, 0)$	q_0	✓
su q_1	$(1, 1)$	q_1	✓
su q_2	$(0, 1)$	q_2	✓

Tabella E.2: Lookup table verificata per il codice bit-flip e per il duale phase-flip. L'ancilla a_0 misura la parità di $\{0, 1\}$ e a_1 quella di $\{1, 2\}$. La coincidenza cifra per cifra a parità di seed verifica l'implementazione della dualità, non costituisce una conferma indipendente del fatto algebrico.

Il secondo controllo prepara lo stato logico, applica a ciascun qubit un errore indipendente con probabilità p , estrae la sindrome, corregge e decodifica. I 20 000 campioni per punto (seed 42) producono la curva discussa nella Sezione 5.2.1. Un errore Z resta invisibile al codice bit-flip, e viceversa per il duale: è il limite che motiva il passaggio allo Steane.

E.1.3 Struttura e protocollo completo del codice di Steane

Lo Steane [10] è un codice CSS derivato dal codice di Hamming [7, 4, 3]: codifica un qubit in sette, ha distanza 3 e corregge un errore X, Z o Y su un singolo qubit.

Parametro	Valore	Significato
n	7	qubit fisici
k	1	qubit logici
d	3	distanza
t	1	errori arbitrari correggibili (Eq. E.1)
Tipo	CSS	sindromi X e Z separate

Tabella E.3: Parametri del codice di Steane $[[7, 1, 3]]$.

Nella convenzione adottata i generatori sono

$$\begin{aligned}
\text{tipo X: } & IIIXXXX, \quad IXXIIXX, \quad XIXIXIX, \\
\text{tipo Z: } & IIIZZZZ, \quad IZZIIZZ, \quad ZIZIZIZ.
\end{aligned} \tag{E.2}$$

Gli stabilizzatori Z rilevano gli errori X, quelli X rilevano gli errori Z e un errore Y accende entrambe le famiglie. I tre bit di sindrome, letti come numero binario, indicano la posizione del qubit colpito.

Il protocollo comprende: preparazione di $|0_L\rangle$ o $|+_L\rangle$; iniezione manuale di X, Z e Y su ciascuno dei sette qubit; misura della sindrome; costruzione della lookup table; stima della correzione al variare di p ; distinzione fra errori sui dati e sulle ancille. La preparazione di $|0_L\rangle$ usa tre qubit seme in sovrapposizione e una rete CNOT; i sei stabilizzatori restituiscono 000000 su tutti i 2 000 campioni, verificando l'appartenenza al code space.

Qubit	Sindrome	Valore	Correzione
q_0	001	1	applica X (o Z) su q_0
q_1	010	2	applica su q_1
q_2	011	3	applica su q_2
q_3	100	4	applica su q_3
q_4	101	5	applica su q_4
q_5	110	6	applica su q_5
q_6	111	7	applica su q_6

Tabella E.4: Tabella sindrome–qubit–correzione verificata per tutti i 21 casi: X, Z e Y su ciascuno dei sette qubit.

La simulazione Monte Carlo usa 200 000 campioni per punto (seed 42), applica la correzione a peso minimo e verifica il residuo logico. La versione implementata assume errori sui qubit dati e sindrome ideale: l'estrazione non è fault-tolerant. Un guasto sulle ancille può corrompere la sindrome e indurre una correzione errata; i cicli rumorosi e ripetuti del surface code affrontano precisamente questo limite.

E.2 Surface code: protocollo e controlli sul modello

Questa sezione approfondisce le Sezioni 5.2.3–5.2.5 del Capitolo 5. Nel corpo restano curve, soglie, legge di scala e conclusioni; qui sono conservati il funzionamento del codice, la griglia sperimentale, le verifiche di riproducibilità e il controllo sui canali non-Pauli.

E.2.1 Surface code e decodifica MWPM

Il surface code [33, 11] dispone su una griglia bidimensionale qubit dati e qubit di misura. Gli stabilizzatori sono locali e un patch planare ruotato di distanza d usa d^2

dati, oltre a un numero dello stesso ordine di ancille. Le misure sono ripetute per più round perché anche la sindrome è rumorosa; una variazione fra due cicli costituisce un *detection event*.

Nel bulk, una catena d'errore produce tipicamente detection events in coppie; al bordo uno dei due estremi può terminare sul confine. Il MWPM associa gli eventi minimizzando un peso collegato alla probabilità delle catene [14]. Se errore reale e correzione differiscono per un ciclo che attraversa il patch, si verifica un errore logico silenzioso: la sua frequenza è p_L .

La stima richiede milioni di circuiti con centinaia di qubit, ma i memory experiment sono circuiti stabilizer. Stim [13] sfrutta il teorema di Gottesman–Knill per campionare detection events; PyMatching costruisce il grafo dal *Detector Error Model* (DEM) e decodifica. Il Listato B.14 nella Sezione B.2 documenta l'implementazione. Shor non è un circuito stabilizer: per questo i tassi del memory experiment non sono trasferiti direttamente alla successiva analisi di sensibilità.

E.2.2 Griglia sperimentale e riproducibilità

Variabile	Valori	Osservazione attesa
distanza d	3, 5, 7, 9	p_L diminuisce con d sotto soglia
rounds	d e $2d$	cicli di memoria quantistica
p fisico	$10^{-4} \dots 2 \times 10^{-2}$	curva p - p_L
shot	$\geq 10^4$ per punto	intervalli di confidenza stabili
base	memory X e memory Z	controllo delle due protezioni

Tabella E.5: Griglia prescritta. La campagna eseguita copre le quattro distanze, entrambe le basi, rounds = d e $p \in [2 \times 10^{-3}, 10^{-2}]$; lo scaling a $2d$ resta un'estensione.

Il modello è circuit-level: depolarizzazione dopo ogni Clifford e flip di reset e misura con probabilità p . Il campione è dimensionato punto per punto per raccogliere circa duecento eventi logici, da 2×10^5 a 4×10^7 shot. Una prima passata da 2×10^5 stima l'ordine di grandezza di p_L ; la seconda fissa la numerosità. A $d = 9$ e $p = 2 \times 10^{-3}$ una numerosità fissa darebbe due soli eventi e il 70% di incertezza relativa, mentre il campionamento adattivo la porta al 3.5%. Seed e numerosità sono registrati per ogni punto. Una ripetizione indipendente ha riprodotto tutte le stime entro l'errore statistico e le stesse soglie.

E.2.3 Errori coerenti, leakage e controllo full-state

Stim rappresenta gate Clifford ed errori Pauli casuali. L'hardware può però produrre sovrarotazioni coerenti, leakage verso $|2\rangle$ e correlazioni temporali; una simulazione solo Clifford–Pauli può quindi essere ottimistica [73]. In una sovrarotazione $U = e^{-i\varepsilon H}$ le ampiezze si sommano coerentemente, mentre un errore stocastico accumula probabilità.

Il divario è illustrato da un qubit soggetto a N operazioni con $p = 10^{-2}$, modellate come X stocastico oppure come $R_X(\theta)$ con $\sin^2(\theta/2) = p$. Le probabilità esatte sono $[1 - (1 - 2p)^N]/2$ e $\sin^2(N\theta/2)$; nel tratto iniziale crescono come Np e N^2p . A $N = 8$ il secondo errore è circa sette volte il primo per i parametri scelti.

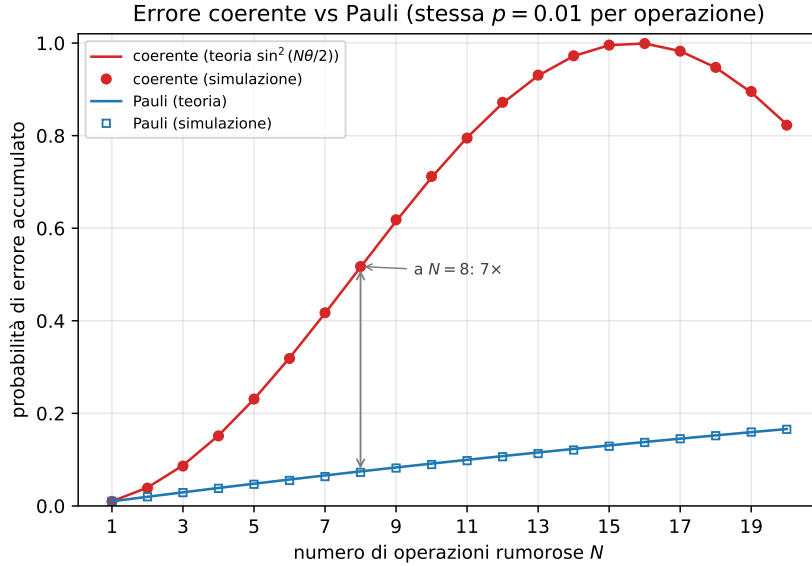


Figura E.1: Accumulo su un qubit a parità di probabilità marginale per operazione. La simulazione full-state (marcatori) coincide con le espressioni teoriche; il fattore osservato non è universale.

Lo studio di riferimento riporta, in altri regimi, errori logici 1.7% contro 23.5% in presenza di leakage e 18.1% contro 38.7% con errori coerenti; per un surface code a distanza 9 il divario può raggiungere un fattore 25–56 e spostare la soglia di circa il 20% [73]. Questi valori non sono trasferiti alla campagna della tesi: motivano un approccio channel-first, nel quale il canale fisico è definito una volta e approssimato solo dopo aver stabilito quale informazione preservare.

Il controllo interno usa un codice a distanza 3 simulato full-state per quattro cicli, confrontando X di Pauli e R_X coerente a pari probabilità marginale. A

$p = 3 \times 10^{-2}$ il canale coerente produce meno flip grezzi (0.237 contro 0.262) ma un errore MWPM leggermente maggiore (0.0789 contro 0.0767, +2.9%). Le misure ripetute interrompono parte dell’accumulo coerente, senza equivalere a un twirling Pauli completo.

Il decoder ibrido ottiene guadagni 1.019, 1.036, 1.041 sotto Pauli e 1.029, 1.048, 1.052 sotto sovrarotazione, per $p = 1, 2, 3 \times 10^{-2}$. Lo scarto è circa una deviazione standard e non è significativo. Il risultato esclude quindi la regola semplicistica “non-Pauli implica vantaggio appreso”: ciò che il matching non rappresenta è la non decomponibilità in archi, come nel crosstalk che accende più di due detector. Le soglie del corpo restano baseline entro il modello Pauli; leakage e canali più ricchi sono sviluppi futuri.

E.3 La decodifica appresa: la campagna completa

Questa sezione completa le evidenze E1–E4 presentate nella Sezione 5.3 con i controlli di scala, trasferibilità, calibrazione e scelta della baseline. Le analisi seguenti rendono verificabili i limiti del decoder ibrido senza interrompere il filo dei risultati principali.

Il limite: il vantaggio non sopravvive alla distanza 7. Il dato più importante della Tabella 5.11 è però l’ultimo blocco, e va enunciato senza attenuazioni. A distanza 7 l’ibrido **non ribalta alcuno shot** in nessuna delle cinque configurazioni: la soglia scelta in validazione è ogni volta quella corrispondente a “non ribaltare mai”, e il decoder ibrido coincide con il MWPM cifra per cifra. Il guadagno svanisce, e la progressione lungo le tre distanze è inequivocabile: 18–21% a $d = 3$, 1–3% a $d = 5$, esattamente zero a $d = 7$.

Due meccanismi possono spiegarlo, e vanno separati perché conducono a rimedi diversi. Il primo è la **scarsità di esempi**: l’evento da riconoscere è il fallimento del matching, la cui frequenza è p_L , e p_L decresce esponenzialmente con d . In assenza di crosstalk, a $d = 7$ si hanno $p_L = 5.5 \times 10^{-4}$ e 8×10^5 shot, ossia 264 esempi positivi nella partizione di addestramento, per un ingresso a 336 dimensioni. Il secondo è la **capacità rappresentativa**: la rete densa impiegata tratta i detector come dimensioni indipendenti, e ciò che distingue le due classi di errore su un reticolo grande è una correlazione a lungo raggio fra detector distanti.

Un primo indizio viene dal semplice conteggio. La spiegazione per scarsità è esatta nella configurazione senza crosstalk, dove i fallimenti del matching sono effettivamente

poche centinaia; ma nelle altre quattro configurazioni a $d = 7$ la rete dispone da 1.8×10^4 a 2.2×10^5 esempi positivi — fino a duecentomila — e continua a non ribaltare alcuno shot. La spiegazione copre dunque una configurazione su cinque.

L’indizio non basta però a stabilire la causa, perché fra $d = 5$ (che funziona) e $d = 7$ (che non funziona) cambiano *due* cose insieme: la distanza del codice e il numero di detector. L’esperimento E9 le separa, sfruttando il fatto che il numero di detector è il prodotto fra gli stabilizzatori per ciclo e il numero di cicli, e può quindi essere variato a distanza fissa. Ne risulta un incrocio 2×2 le cui celle diagonali distinguono le due ipotesi, riportato nella Tabella E.6.

d	cicli	detector	$p_{ct} = 0.005$		$p_{ct} = 0.02$	
			es. pos.	residuo	es. pos.	residuo
7	3	144	5 933	si astiene	61 900	interviene
7	7	336	17 665	si astiene	139 275	si astiene
5	14	336	48 657	si astiene	188 582	si astiene
5	5	120	17 235	interviene	96 167	interviene

Tabella E.6: Esperimento E9: incrocio fra distanza del codice e numero di detector, ottenuto variando il numero di cicli di estrazione della sindrome. “Es. pos.” è il numero di fallimenti del MWPM disponibili all’addestramento su 4.8×10^5 shot; “residuo” indica se il criterio di validazione seleziona una soglia che ribalta almeno uno shot su diecimila. Le righe centrali sono le celle diagonali, quelle che distinguono le ipotesi: a distanza 5 con 336 detector e 1.9×10^5 esempi il residuo si astiene, a distanza 7 con 144 detector e tre volte meno esempi interviene. Il comportamento segue la colonna, non la riga.

L’esito è netto su entrambe le diagonali e va letto per colonne. A 336 detector il residuo si astiene sempre, a qualunque distanza e con qualunque numerosità — fino a 1.9×10^5 esempi positivi; a 120 e 144 detector interviene, anche a distanza 7 e anche con tre volte meno esempi. **L’ipotesi della distanza è confutata, quella della larghezza dell’ingresso è confermata.**

Una sfumatura completa l’enunciato e lo rende più preciso. A 144 detector con soli 5 933 esempi positivi il residuo si astiene: la numerosità è dunque un vincolo reale, al margine inferiore. Non è però il vincolo che opera nell’esperimento E4 a distanza 7, dove gli esempi erano 1.4×10^5 e la rete si asteneva comunque. La formulazione corretta è che disporre di abbastanza esempi è *necessario ma non sufficiente*, e che a parità di numerosità sufficiente è la larghezza dell’ingresso a decidere.

Che cosa significhi esattamente “si astiene” (E12). Il verbo va però disinnescato, perché astenersi è l’esito di una *selezione*: fra le soglie candidate figura quella corrispondente a “non ribaltare mai”, e che vinca in validazione significa che agire non conviene, non che non vi sia nulla da vedere. La distinzione non è oziosa, perché le due letture conducono a rimedi opposti — un’architettura diversa nella prima, una regola di decisione diversa nella seconda. L’esperimento E12 la risolve misurando l’AUC del residuo, che quantifica quanto la rete *ordini* i fallimenti del matching indipendentemente da qualunque soglia, e affiancando alla soglia scelta onestamente in validazione una soglia *oracolo*, la migliore sul test set stesso: inutilizzabile in pratica, ma limite superiore assoluto di ciò che qualunque regola di decisione potrebbe ottenere.

detector	d	cicli	AUC	guadagno onesto	guadagno oracolo
24	3	3	0.912	1.2215	1.2233
120	5	5	0.769	1.0206	1.0215
144	7	3	0.788	1.0066	1.0066
336	7	7	0.621	1.0000	1.0000
336	5	14	0.573	1.0000	1.0003

Tabella E.7: Esperimento E12 a $p_{ct} = 2 \times 10^{-2}$. L’AUC è calcolata sul test set con bersaglio “il MWPM ha sbagliato”. Il guadagno oracolo usa la soglia migliore sul test set stesso e non è quindi realizzabile: serve unicamente a stabilire quanto del divario sia imputabile alla calibrazione. Ai livelli di crosstalk più bassi il quadro è il medesimo, con AUC sistematicamente più alte (0.958 a 24 detector, 0.771 a 336).

Il risultato smentisce entrambe le letture immediate. **La rete non è cieca:** a 336 detector l’AUC vale 0.57–0.77, ben sopra il caso, e la rete ordina dunque i fallimenti del matching assai meglio del lancio di una moneta. **Ma non si tratta neppure di calibrazione:** il guadagno oracolo è 1.0000, sicché nemmeno scegliendo la soglia sui dati di valutazione si otterrebbe alcunché.

La spiegazione sta nella forma stessa della correzione residuale, ed è quantitativa. Il ribaltamento è *simmetrico*: ribaltare uno shot che il matching aveva risolto costa esattamente quanto ribaltarne uno che aveva sbagliato rende. Perché l’operazione sia in attivo occorre dunque che fra gli shot ribaltati la **precisione superi il cinquanta per cento** — una soglia netta, non un ottimo graduale. L’AUC necessaria a raggiungerla dipende dal tasso di base: a 24 detector e crosstalk 5×10^{-3} il tasso di base è del 3.1% e un’AUC di 0.958 concentra i fallimenti abbastanza da superare la soglia, con un guadagno del 19%; a 336 detector, a parità di tasso di base, un’AUC di 0.771 richiederebbe un fattore di concentrazione quattordici volte superiore a

quello che produce. Nessuna soglia porta la precisione sopra il cinquanta per cento, e il guadagno è allora *esattamente* 1.000 — non approssimativamente: è questa discontinuità a spiegare il salto brusco osservato lungo la Tabella E.6.

Ne discendono due conseguenze. La prima è che **l’astensione del criterio di validazione è corretta e non conservativa**: la soglia oracolo conferma che intervenire non converrebbe, e il metodo si comporta esattamente come dichiarato al momento della sua costruzione. La seconda riguarda il rimedio, e ne precisa il criterio di successo: un’architettura convoluzionale o a grafo è utile se e soltanto se innalza l’AUC quanto basta a riportare la precisione sopra la soglia del cinquanta per cento, che è una condizione verificabile in anticipo su una rete addestrata — assai più informativa dell’osservazione che il modello “non regge”.

Questa è la delimitazione del risultato di M10, e conviene formularla in positivo. Il guadagno del decoder ibrido è supportato da un valore nominale estremamente piccolo del test di McNemar — a $d = 3$, $p < 10^{-320}$ — ma vive nel regime in cui la sindrome è stretta abbastanza da lasciare alla rete densa una discriminazione sufficiente a superare la soglia di precisione. Il valore p quantifica l’incompatibilità con l’ipotesi nulla nel modello del test, non la dimensione pratica dell’effetto, riportata separatamente tramite la riduzione di p_L . Poiché è proprio la crescita della distanza a costituire la strategia della correzione d’errore scalabile, il metodo così com’è non accompagna il codice nel regime che conta. Il rimedio indicato dalla diagnosi non è raccogliere più campioni — ne bastavano già — ma innalzare la discriminazione a parità di larghezza dell’ingresso, il che significa cambiare architettura: una rete convoluzionale o a grafo, che condivida i pesi fra regioni equivalenti del reticolo anziché trattare i 336 detector come dimensioni indipendenti, sfrutta la simmetria traslazionale del problema e rappresenta con pochi parametri le correlazioni locali che la rete densa deve stimare una per una. È l’estensione naturale, e la si indica fra gli sviluppi futuri (Capitolo 6).

E.3.1 E6 — e se il modello del decoder fosse semplicemente sbagliato?

Gli esperimenti fin qui condotti concedono al MWPM un vantaggio che l’hardware non offre: il detector error model che ne pesa gli archi è generato da Stim *dal circuito stesso*, ed è quindi una descrizione esatta del rumore. Un decoder in produzione lavora invece su un modello ricavato dalla calibrazione del dispositivo — misurata a intervalli, soggetta a deriva, inevitabilmente diversa dal rumore del momento. Se il

vantaggio del modello appreso nascesse da questa discrepanza, sarebbe un vantaggio molto più generale di quello osservato con il crosstalk, perché la mis-calibrazione è la condizione ordinaria di ogni QPU.

L'esperimento la isola: il circuito viene campionato con il rumore reale, mentre il matching è costruito su un modello in cui l'errore di *misura* è sbagliato di un fattore $(1 + \delta)$ e quello di gate resta corretto.

Perché la perturbazione dev'essere sbilanciata. Un primo tentativo scalava tutte le probabilità di errore dello stesso fattore, e non produceva alcun effetto misurabile: il costo rilevato era 1.000, 1.004 e 1.000 per δ pari a 0, +100% e −50%. La ragione è istruttiva e merita di essere esplicitata, perché delimita ciò che una calibrazione errata può e non può fare. Il MWPM minimizza il peso totale del matching, e il peso di un arco vale $\log \frac{1-p_e}{p_e} \approx -\log p_e$ per p_e piccolo: moltiplicare tutte le p_e per una costante trasla *tutti* i pesi della stessa quantità, e un matching di peso minimo è invariante rispetto a una traslazione uniforme. Ciò che rende il matching vulnerabile non è dunque sbagliare la *scala* del rumore, ma il suo *bilanciamento*: il rapporto fra archi temporali, che rappresentano errori di misura, e archi spaziali, che rappresentano errori sui dati. È questo rapporto che l'esperimento perturba.

d	δ	MWPM esatto	MWPM sbagliato	costo	rete	rete/MWPM
3	−80%	0.00407	0.00415	1.018	0.00525	0.79
	−50%	0.00435	0.00435	1.000	0.00493	0.88
	0	0.00427	0.00427	1.000	0.00558	0.77
	+100%	0.00387	0.00382	0.987	0.00443	0.86
	+300%	0.00388	0.00362	0.931	0.00429	0.84
	+900%	0.00385	0.00392	1.017	0.00463	0.85
5	−80%	0.00147	0.00153	1.034	0.02982	0.05
	−50%	0.00172	0.00173	1.010	0.02855	0.06
	0	0.00163	0.00163	1.000	0.02784	0.06
	+100%	0.00174	0.00175	1.005	0.02774	0.06
	+300%	0.00169	0.00167	0.985	0.02888	0.06
	+900%	0.00159	0.00191	1.199	0.03052	0.06

Tabella E.8: Errore logico del MWPM quando il modello che ne pesa gli archi attribuisce all'errore di misura il valore $p(1 + \delta)$ anziché quello vero. La colonna “costo” è il rapporto fra l'errore logico con modello sbagliato e quello con modello esatto; “rete/MWPM” confronta il decoder appreso con il matching mis-calibrato — valori inferiori a 1 indicano che la rete è peggiore. Errore fisico reale $p = 3 \times 10^{-3}$, 4×10^5 campioni per configurazione.

L'esito è netto in entrambe le direzioni. Il MWPM si rivela **notevolmente robusto**: sbagliando l'errore di misura di un fattore cinque in difetto o dieci in

eccesso, l'errore logico cambia tipicamente dell'1–3%, e in due configurazioni *migliora* leggermente. L'unico caso in cui la mis-calibrazione morde davvero è $d = 5$ con $\delta = +900\%$, dove il costo sale al 20%: sovrastimare di un ordine di grandezza l'errore di misura induce il matching a preferire spiegazioni temporali degli eventi rilevati anche quando la spiegazione corretta è spaziale. Ma occorre appunto un errore di calibrazione di un ordine di grandezza perché l'effetto sia visibile.

La rete, dal canto suo, **non batte il matching in nessuna delle dodici configurazioni**, neppure quelle in cui esso lavora sul modello sbagliato. A $d = 3$ resta indietro del 15–25%; a $d = 5$ è peggiore di un fattore venti, in coerenza con il crollo osservato nell'esperimento precedente.

Che cosa questo precisa del criterio. Il risultato è negativo, ma corregge un'imprecisione nel modo in cui il criterio della tesi era stato finora formulato. Si era detto che il modello appreso produce valore dove il metodo analitico è “cieco” rispetto a una parte dell'informazione; questo esperimento mostra che la cecità rilevante non è quella dei *parametri* ma quella della *struttura*. Un modello con i parametri sbagliati continua a rappresentare le stesse classi di errore, e il matching che ne deriva resta quasi ottimale perché la geometria del problema — quali eventi rilevati siano plausibilmente connessi — non cambia. Un modello che non contempla affatto una classe di errore, come il crosstalk fra qubit di dato adiacenti dell'esperimento E2, sbaglia invece la geometria stessa, e lì il margine esiste. La formulazione corretta del criterio è dunque: *l'apprendimento paga quando la classe di errore non è rappresentabile nella struttura del decoder, non quando è rappresentata con parametri imprecisi*.

Ne discende anche un'indicazione pratica di segno opposto a quella che ci si potrebbe attendere: investire in una calibrazione più accurata del modello di rumore, entro un ordine di grandezza, non produce guadagni apprezzabili sulla decodifica. È un'osservazione che vale la pena tenere presente perché la calibrazione periodica è un costo operativo reale nei dispositivi attuali.

E.3.2 E7 — e se si scegliesse semplicemente un decoder analitico migliore?

Resta l'obiezione più severa che si possa muovere a tutto l'impianto della sezione. Il MWPM è lo standard di fatto, ma non è il miglior decoder analitico disponibile: esso richiede che ogni meccanismo di errore sia scomponibile in archi di un grafo, e

il crosstalk fra qubit di dato adiacenti viola precisamente questa ipotesi. Un decoder che non la richieda — **BP+OSD**, ossia *belief propagation* seguita da *ordered statistics decoding*, che opera direttamente sulla matrice di parità del detector error model [26, 25] — potrebbe catturare da solo il margine attribuito all'apprendimento. Se così fosse, il risultato di E4 non misurerebbe il valore di un modello appreso ma il costo di una scelta subottimale del decoder di riferimento.

Il confronto è condotto sugli stessi circuiti e con la stessa misinformazione: entrambi i decoder analitici ricevono il DEM *nominale*, privo di crosstalk, che è quanto un decoder reale avrebbe a disposizione. La significatività è valutata con il test di McNemar, appaiato sugli stessi shot.

d	p_{ct}	MWPM	BP+OSD	BP+OSD/MWPM	ibrido/MWPM	McNemar
3	0	0.00428	0.00374	1.146	0.993	1×10^{-9}
	5×10^{-3}	0.03193	0.03286	0.972	1.185	3×10^{-7}
	1×10^{-2}	0.05912	0.06034	0.980	1.202	5×10^{-7}
	2×10^{-2}	0.11176	0.11340	0.986	1.213	2×10^{-6}
	4×10^{-2}	0.20811	0.20826	0.999	1.189	$p = 0.77$
5	0	0.00192	0.00143	1.339	1.000	2×10^{-7}
	5×10^{-3}	0.03565	0.02807	1.270	1.011	2×10^{-113}
	1×10^{-2}	0.08638	0.07348	1.176	1.033	3×10^{-140}
	2×10^{-2}	0.19998	0.18288	1.094	1.029	6×10^{-108}
	4×10^{-2}	0.37561	0.36788	1.021	1.005	2×10^{-12}

Tabella E.9: Confronto fra il MWPM, il decoder BP+OSD e il decoder ibrido appreso, tutti sul medesimo modello di rumore nominale. Le due colonne di guadagno sono rapporti rispetto al MWPM: valori superiori a 1 indicano un errore logico minore. In grassetto, per ciascuna riga, il migliore fra i due approcci alternativi. Il valore di significatività si riferisce al confronto BP+OSD contro MWPM. Errore fisico $p = 3 \times 10^{-3}$, 2×10^5 campioni per configurazione.

Il primo dato da registrare è che **BP+OSD è effettivamente un decoder migliore**: sul rumore nominale, quello per cui il modello è corretto, riduce l'errore logico del 14.6% a distanza 3 e del 33.9% a distanza 5, con significatività schiacciante. Il vantaggio cresce con la distanza, come atteso: più il codice è grande, più numerose sono le configurazioni di errore degeneri che il matching, vincolato alla decomposizione in archi, non sa distinguere.

Il secondo dato è però quello che conta, ed è la struttura delle due colonne di guadagno letta lungo la colonna p_{ct} .

*Il guadagno di BP+OSD **decresce** al crescere del crosstalk; quello del decoder ibrido **cresce**.*

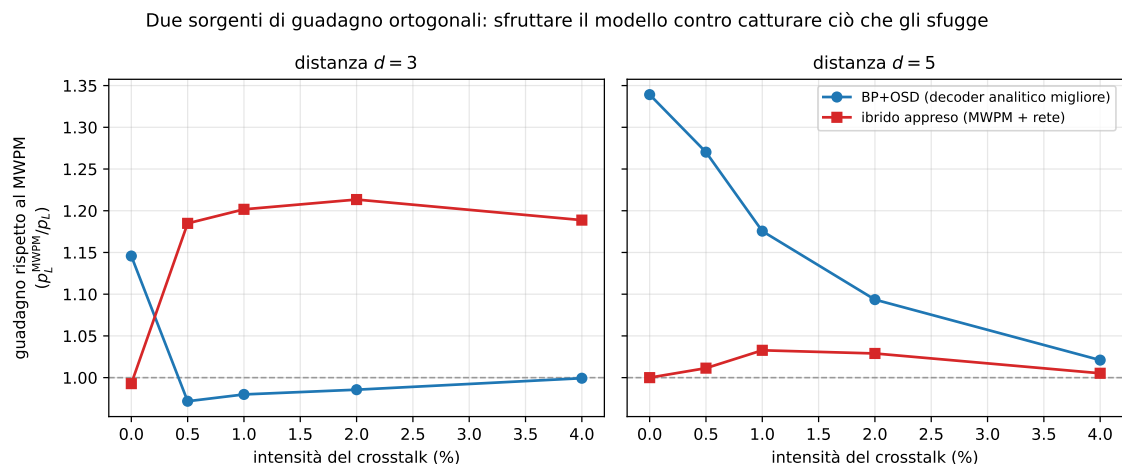


Figura E.2: Guadagno rispetto al MWPM dei due approcci alternativi, in funzione dell'intensità del crosstalk. La linea tratteggiata è il MWPM stesso. BP+OSD (blu) parte dal guadagno massimo, quando il modello di rumore che riceve è corretto, e lo perde man mano che il crosstalk lo rende incompleto; il decoder ibrido (rosso) parte da zero, perché a modello corretto non ha nulla da aggiungere, e guadagna in misura crescente. A distanza 3 le due curve si incrociano immediatamente; a distanza 5 il vantaggio iniziale di BP+OSD è così ampio da mantenerlo davanti anche eroso. Figura rigenerabile da `figure_src/gen_confronto_decoder.py`.

A distanza 5 il vantaggio di BP+OSD scende monotonamente da 1.339 a 1.021 mentre il crosstalk aumenta; a distanza 3 esso si annulla immediatamente, e il decoder diventa lievemente *peggiore* del matching. Specularmente, il guadagno dell'ibrido è nullo in assenza di crosstalk e sale fino a 1.213. I due metodi non competono sullo stesso asse: **BP+OSD sfrutta meglio il modello che riceve, il decoder appreso cattura ciò che al modello sfugge**. Il primo rende al massimo quando il modello è corretto e si degrada man mano che diventa incompleto — perché fidarsi più a fondo di una descrizione sbagliata è un danno, non un vantaggio; il secondo rende zero quando il modello è corretto, perché non c'è nulla da aggiungere, e cresce esattamente nella misura in cui il modello si allontana dal dispositivo.

Ne discende una conclusione più articolata di quella che l'esperimento si proponeva di verificare, e va enunciata riconoscendo entrambi i suoi lati. Da un lato l'obiezione è **in parte fondata**: a distanza 5, dove il vantaggio di partenza di BP+OSD è ampio, esso resta superiore all'ibrido in tutte le configurazioni, e adottare un decoder analitico migliore rende più che addestrare una rete. Chi disponga di un budget di ingegneria limitato dovrebbe spenderlo lì per primo, ed è una raccomandazione pratica che questa tesi non avrebbe potuto formulare senza l'esperimento. Dall'altro lato l'obiezione **non elimina il risultato**: a distanza 3 l'ibrido guadagna 18–21%

proprio dove BP+OSD perde.

Resta da chiarire che cosa significhi “agire su assi ortogonali”. L’inferenza immediata è che i due guadagni siano *sommabili*, e che costruire il residuo appreso sopra BP+OSD anziché sopra il matching debba produrre il prodotto dei due — ossia, a distanza 5 e crosstalk 5×10^{-3} , un guadagno di $1.289 \times 1.010 = 1.302$. È una previsione quantitativa, e l’esperimento successivo la mette alla prova anziché darla per buona.

E.3.3 E8 — le due sorgenti si sommano davvero? E10 — il pavimento comune

La previsione e il suo esito. L’esperimento E8 sostituisce il decoder di base del metodo ibrido descritto nella Sezione 5.3: il residuo appreso viene costruito sopra BP+OSD anziché sopra il matching, e i quattro bracci — MWPM, BP+OSD, ciascuno con e senza residuo — sono misurati *sui medesimi campioni*, il che rende ogni confronto appaiato ed elimina il disallineamento fra le campagne precedenti. Le due ipotesi in gioco erano dichiarate prima dell’esecuzione: quella *moltiplicativa*, per cui il combinato approssima il prodotto; e quella di *saturazione*, per cui il residuo trova sopra BP+OSD assai meno di quanto trovasse sopra il matching, perché una parte di ciò che recuperava era semplicemente il costo di un decoder analitico subottimale. La seconda è l’ipotesi sfavorevole al risultato di questa sezione, ed è quella che i dati sostengono.

d	p_{ct}	BP+OSD	MWPM+res	combinato	prodotto previsto
3	0	1.181	1.079	1.190	1.274
3	0.005	0.985	1.192	1.183	1.173
3	0.01	0.982	1.205	1.203	1.183
3	0.02	0.985	1.211	1.200	1.193
3	0.04	0.997	1.184	1.177	1.180
5	0	1.180	1.000	1.180	1.180
5	0.005	1.289	1.010	1.289	1.302
5	0.01	1.196	1.026	1.200	1.228
5	0.02	1.093	1.028	1.104	1.123
5	0.04	1.024	1.007	1.024	1.032

Tabella E.10: Esperimento E8. Tutti i guadagni sono rapporti $p_L^{\text{MWPM}}/p_L^{\text{metodo}}$ misurati sui medesimi 8×10^5 campioni per configurazione, 2×10^5 dei quali di test. “Combinato” è il residuo appreso costruito sopra BP+OSD; “prodotto previsto” è il valore che l’ipotesi moltiplicativa richiede. Il combinato non lo raggiunge mai quando entrambi i componenti hanno un guadagno reale, e coincide invece con il migliore dei due singoli.

Il confronto decisivo è nelle righe in cui *entrambi* i componenti guadagnano. A distanza 3 ve n’è una sola, quella senza crosstalk: il prodotto richiede 1.274, il combinato si ferma a 1.190, ossia esattamente il guadagno di BP+OSD da solo — e il residuo, sopra BP+OSD e senza crosstalk, ribalta lo 0.04% delle predizioni con $p = 0.58$, cioè non trova nulla. Nelle altre righe di quel blocco il “prodotto” è soddisfatto soltanto perché degenerare: con BP+OSD a 0.98 esso coincide per costruzione con il guadagno del residuo. A distanza 5, dove BP+OSD conserva un vantaggio ampio anche sotto crosstalk, tutte e cinque le righe sono informative e tutte e cinque smentiscono la previsione: lo scarto dal prodotto è negativo ovunque, da -0.007 a -0.027 , e il residuo migliora BP+OSD in modo statisticamente significativo in *una sola* configurazione su cinque, e ivi dell’uno per cento.

Il decoder combinato eguaglia sempre il migliore dei due singoli, mai il loro prodotto. Le due sorgenti di guadagno non sono sommabili: sono alternative.

Perché: esiste un pavimento comune. L’esperimento E10 individua la ragione. Sei bracci sono misurati sui medesimi campioni a distanza 3, in ordine crescente di informazione utilizzata: il decoder *banale* che predice sempre l’assenza di flip logico, la rete usata *da sola* senza alcun modello analitico, il MWPM, BP+OSD, e i due residui costruiti sui due decoder analitici.

p_{ct}	banale	MWPM	BP+OSD	rete sola	MWPM+res	BP+OSD+res	disp.
0	0.04863	0.00432	0.00367	0.00431	0.00405	0.00354	19.4%
0.005	0.08369	0.03106	0.03195	0.02704	0.02676	0.02677	1.0%
0.01	0.11611	0.05928	0.06035	0.04965	0.04885	0.04982	2.0%
0.02	0.17464	0.11169	0.11292	0.09222	0.09108	0.09156	1.2%
0.04	0.26492	0.20753	0.20819	0.17565	0.17413	0.17536	0.9%

Tabella E.11: Esperimento E10: errore logico dei sei bracci a distanza 3, tutti sugli stessi 8×10^5 campioni. La colonna “disp.” è la dispersione relativa fra i tre bracci di fondo — rete sola, MWPM+residuo, BP+OSD+residuo. In presenza di crosstalk essi convergono entro il 2% pur partendo da metodi radicalmente diversi; in sua assenza divergono del 19% e si ordinano per qualità intrinseca del decoder.

Il quadro si legge in due regimi, ed è la struttura stessa del risultato.

A modello corretto (prima riga) il pavimento non esiste: i metodi si ordinano per qualità, BP+OSD davanti a tutti con 3.54×10^{-3} e la rete sola ultima con 4.31×10^{-3} , e la dispersione fra i bracci di fondo è del 19%. Qui l’unica cosa che conta è quanto bene si sfrutti il modello, e il residuo appreso non ha nulla da aggiungere.

A modello strutturalmente incompleto (le altre quattro righe) i tre bracci di fondo collassano entro lo 0.9–2.0% l’uno dall’altro, mentre i due decoder analitici da cui provengono restano il 16–18% sopra. Vi arriva anche la rete usata da sola, che non dispone di alcun decoder analitico: il pavimento non è dunque una proprietà del metodo di decodifica, ma **dell’informazione contenuta nella sindrome**. Sotto crosstalk ciascuno di questi metodi la estrae per intero, e incontra lo stesso limite.

L’onestà richiede una precisazione sulla parola “coincidono”. Il test di McNemar fra la rete sola e il MWPM+residuo dà $p = 7.8 \times 10^{-4}$, 8.2×10^{-4} e 2.6×10^{-3} ai tre livelli superiori di crosstalk: con 2×10^5 campioni di test si risolve anche uno scarto dell’uno per cento, e quelle differenze residue sono *reali*. Ciò che si afferma è più debole e più preciso: i tre metodi atterrano entro l’1–2% l’uno dall’altro, e tale scarto è un ordine di grandezza inferiore al divario che separa tutti e tre dal decoder analitico da cui partono.

Il fallimento di E8 discende allora da E10 senza bisogno di ulteriori ipotesi: impilare i due metodi non porta sotto il pavimento, perché il pavimento non appartiene a nessuno dei due.

Il pavimento è del problema o del modello? (E11) Alla lettura appena data si può muovere un’obiezione che va presa sul serio, perché è la stessa che questa sezione muove agli altri risultati. I tre bracci che convergono contengono *tutti e tre la medesima rete*, un percettrone (128, 64) addestrato sugli stessi 4.8×10^5 campioni: che convergano potrebbe significare soltanto “questo è quanto estrae questa rete”, e

il pavimento sarebbe una proprietà del modello, non del problema. Per distinguere le due letture occorrono metodi più potenti di quel percettrone. L'esperimento E11 ne mette due alla prova, a distanza 3 e sui medesimi campioni.

Il primo è una rete con la stessa ricetta ma architettura (512, 256, 128), ossia circa quaranta volte i parametri. Il secondo è il **decoder empirico a massima verosimiglianza**: per ogni sindrome osservata in addestramento si predice l'osservabile di maggioranza, con ricaduta sul MWPM per le sindromi mai viste. Quest'ultimo non stima parametri — memorizza — e non ha dunque alcun limite di capacità.

p_{ct}	pavimento	rete 40×	residuo 40×	tabella empirica	copertura
0.005	0.02688	0.02687	0.02617	0.02765	98.1%
0.01	0.04935	0.04920	0.04850	0.05032	97.4%
0.02	0.09251	0.09222	0.09169	0.09499	95.6%
0.04	0.17602	0.17463	0.17377	0.18324	91.3%

Tabella E.12: Esperimento E11, distanza 3. “Pavimento” è il valore di E10 ricalcolato sugli stessi campioni. “Copertura” è la frazione di shot di test la cui sindrome era già stata osservata in addestramento, e misura quanto la tabella empirica sia effettivamente una tabella anziché un MWPM travestito.

L'obiezione è **respinta**: la rete con quaranta volte i parametri atterra sul pavimento entro lo 0.8%, e la tabella empirica — che di capacità ne ha infinita — risulta addirittura dal 2 al 4% *peggiore*. Il pavimento non è dunque il tetto dell'architettura scelta.

Sarebbe però scorretto concluderne che esso coincida con il limite informativo della sindrome, e la ragione sta nella tabella stessa. La sua copertura è alta (91–98%) ma la sua *profondità* non lo è: a crosstalk 4×10^{-2} le sindromi distinte osservate sono 63 180 su 4.8×10^5 campioni di addestramento, ossia circa sette osservazioni per sindrome, e un voto di maggioranza su sette campioni è in larga parte rumore. La tabella non fallisce perché l'informazione manchi, ma perché a questa numerosità non riesce a stimarla; essa mette dunque alla prova l'ipotesi della capacità — e la scarta — senza stabilire alcun limite superiore informativo. Nella stessa direzione va notato che il residuo costruito sulla rete grande scende dell'1–3% sotto il pavimento in tutti e quattro i punti, in modo piccolo ma sistematico: il pavimento non è perfettamente duro.

L'enunciato che i dati sostengono è pertanto il seguente, e va tenuto entro questi limiti: *il pavimento è robusto a un aumento di quaranta volte della capacità del modello e a un'alternativa non parametrica, e non è quindi un artefatto dell'architettura; se*

esso coincida con il limite informativo della sindrome resta una questione aperta, che solo una decodifica esatta a massima verosimiglianza potrebbe chiudere.

E.3.4 E5 — il decoder è trasferibile fra dispositivi?

Gli esperimenti precedenti addestrano e valutano il decoder sul *medesimo* profilo di rumore. È una scelta che lascia aperta l’obiezione più concreta che si possa muovere a un decoder appreso: se il modello funzionasse soltanto sul profilo su cui è stato addestrato, andrebbe riaddestrato per ogni esemplare di QPU e a ogni deriva di calibrazione, e il costo pratico ne annullerebbe il vantaggio. La domanda decisiva è dunque se la rete abbia appreso una *regola* o le idiosincrasie di un profilo.

La verifica consiste nell’addestrare su un’intensità di rumore correlato e valutare su un’altra, senza alcun riaddestramento. Il confronto ha due termini di riferimento: il MWPM, che non si addestra e resta quindi invariante, e la rete addestrata sullo stesso profilo di test, che rappresenta il limite superiore ottenibile conoscendo perfettamente il dominio.

Addestrata su	Valutata su p_{ct}			
	5×10^{-3}	10^{-2}	2×10^{-2}	4×10^{-2}
5×10^{-3}	<i>0.02804</i>	0.05000	0.09684	0.18749
10^{-2}	0.02800	<i>0.04912</i>	0.09492	0.18140
2×10^{-2}	0.02814	0.04915	<i>0.09286</i>	0.17800
4×10^{-2}	0.02841	0.04878	0.09312	<i>0.17643</i>
MWPM (nessun addestramento)	0.03232	0.05742	0.11172	0.20853

Tabella E.13: Errore logico dell’ibrido al variare del profilo di addestramento e di quello di valutazione. In corsivo la diagonale (addestramento e test sullo stesso profilo), in grassetto i due casi in cui una rete *trasferita* supera quella addestrata in casa. Tutte e dodici le configurazioni fuori diagonale battono comunque il MWPM.

L’esito è netto: **tutte e dodici** le reti trasferite mantengono il vantaggio sul decoder analitico, e il costo del trasferimento — il peggioramento medio rispetto alla rete addestrata sul profilo di test — è dell’1.6%. In due casi la rete trasferita risulta addirittura migliore di quella addestrata in casa, differenza che rientra nella variabilità statistica ma che conferma l’assenza di una dipendenza sistematica dal profilo di addestramento.

La regola appresa non è dunque il profilo di rumore, ma qualcosa di più generale: verosimilmente la struttura delle configurazioni di sindrome che il matching interpreta male, la quale dipende dalla geometria del codice e dalla natura correlata dell’errore

più che dalla sua intensità. Ne discende che il modello non richiede riaddestramento a ogni ricalibrazione del dispositivo — il che rimuove l’ostacolo pratico principale all’impiego di un decoder appreso, e distingue nettamente questo risultato da quello della prima fase, dove il classificatore richiedeva una fase di addestramento dedicata proprio per essere poi giudicato inutile.

E.3.5 Bilancio

I sette esperimenti principali e i controlli successivi E8–E12 convergono su una conclusione più informativa di un semplice confronto fra decoder. **Sostituire** il decoder analitico con una rete non conviene: a parità di modello di rumore la rete pareggia a distanza 3 — al prezzo di 10^5 – 10^6 campioni — e perde al crescere della distanza. **Affiancarlo** sì: un decoder ibrido in cui la rete impara soltanto *quando ribaltare* la decisione del matching riduce l’errore logico del 18–21% a distanza 3 e dell’1–3% a distanza 5 in presenza di rumore correlato, e ricade sul matching quando il rumore è quello previsto.

Il guadagno compare dunque a due condizioni congiunte, e gli esperimenti E6 ed E7 permettono di enunciarle con precisione. La prima è che il rumore *esca dalla struttura* del modello del decoder — non che il modello sia mal calibrato: perturbandone i parametri fino a un ordine di grandezza l’errore logico varia dell’1–3%, e la rete non vince in nessuna delle dodici configurazioni. La seconda è che il reticolo resti *rappresentabile* dal modello appreso: a distanza 7, su 336 detector trattati come dimensioni indipendenti, l’ibrido si astiene dall’intervenire in tutte e cinque le configurazioni — anche là dove dispone di oltre duecentomila esempi positivi, sicché il limite è di architettura e non di numerosità (Tabella E.6).

A queste due condizioni se ne aggiunge una terza, emersa dal confronto con BP+OSD, che riguarda la scelta del termine di paragone. Il guadagno dell’ibrido va misurato contro il *miglior* decoder analitico disponibile, non contro quello standard: a distanza 5 BP+OSD recupera assai più margine dell’ibrido, e chi disponga di un budget di ingegneria limitato dovrebbe spenderlo lì per primo. Le due sorgenti di guadagno restano ortogonali — quella analitica decresce al crescere del rumore correlato, quella appresa cresce — ma non per questo sommabili: E8 ed E10 mostrano che entrambe conducono al medesimo pavimento, e che impilarle non porta al di sotto di esso. La costruzione corretta è dunque *sceglierne una in base al regime*, non cumularle: il miglior decoder analitico dove il modello è corretto, il residuo appreso

dove non lo è — e in quest’ultimo caso quale sia il decoder analitico sottostante cessa di contare.

Il perimetro va dichiarato. L’architettura impiegata è una rete densa di capacità modesta, scelta per continuità con la prima fase; i decoder allo stato dell’arte adottano architetture ricorrenti e convoluzionali che sfruttano località e struttura temporale [18]. Le distanze arrivano a $d = 7$, dove il vantaggio si annulla, e il rumore correlato principale resta di tipo Pauli. Errori coerenti e leakage sono un asse ulteriore, ma il controllo della Sezione 5.2.5 non mostra un vantaggio appreso statisticamente risolto specifico per la sovrarotazione: la proprietà decisiva osservata è la non decomponibilità del meccanismo in archi, non il generico allontanamento dal modello Pauli.

Resta il fatto metodologico, ripreso nell’analisi di sensibilità di Shor del Capitolo 5, che collega questa sezione alla prima fase sperimentale: in entrambe le fasi sperimentali di questo lavoro il **complemento a basso costo ha battuto la sostituzione ambiziosa**. Nella prima, la ricerca multi-candidato TOP-4 ha battuto il classificatore che avrebbe dovuto filtrare l’output; nella seconda, una rete che si limita a segnalare quando il decoder sbaglia batte la rete che pretende di sostituirlo. L’apprendimento automatico non è né inutile né risolutivo: produce valore esattamente dove dispone di informazione che nessun metodo più semplice è in grado di sfruttare.

E.4 Analisi di sensibilità di Shor: dettagli e verifiche

Questa sezione documenta per esteso l’analisi M8/M13 sintetizzata nella Sezione 5.4.1 del Capitolo 5. Conserva la separazione fra livelli, la griglia completa, l’analisi delle ripetizioni e il contesto fault-tolerant; nel corpo rimangono definizione del proxy, curva principale e conclusione.

E.4.1 Separazione dei quattro livelli

Livello	Oggetto	Strumento	Domanda
1	Shor ideale	Qiskit Aer	limite senza rumore
2	Shor rumoroso	Aer + noise model	sensibilità agli errori fisici
3	QEC isolata	Qiskit; Stim/PyMatching	soppressione dell'errore
4	proxy per gate	Aer + canale Pauli	sensibilità a un residuo uniforme

Tabella E.14: I quattro livelli isolano domande diverse. Il quarto non è una simulazione fault-tolerant e non riceve automaticamente i tassi aggregati del terzo.

Una simulazione esplicita incontra una barriera dimensionale — sostituire ognuno dei dodici qubit di $N = 15$ con un blocco codificato conduce a centinaia di qubit — e una strutturale: Stim è efficiente sui circuiti stabilizer, mentre aritmetica modulare e QFT rendono Shor non-Clifford. Aer simula il circuito generale piccolo e Stim/PyMatching caratterizza la QEC isolata; nessuno dei due equivale a una compilazione fault-tolerant.

Il manifest M8 registra 224 CX, 302 RZ, 70 SX, 8 misure e lo SHA-256 con prefisso `c7f4cf3b` e suffisso `a50f4ba2c`. Ogni punto aggrega 20 repliche da 4096 shot, cioè 81 920 misure. Il successo per misura vale uno quando frazioni continue e controlli MCD restituiscono fattori non banali.

E.4.2 Contesto delle stime fault-tolerant

Le stime crittografiche comprendono routing, cicli di sindrome, fabbriche di stati magici e schedulazione; non derivano dall'estrapolazione di $N = 15$. Gidney ed Ekerå stimavano circa venti milioni di qubit e otto ore per RSA-2048 [30]; lavori successivi riducono il costo grazie ad aritmetica, codifica e preparazione delle risorse, ma sotto assunzioni architettureali differenti.

Lavoro	Anno	Bersaglio	Qubit fisici e tempo
Gidney ed Ekerå [30]	2019	RSA-2048	~20 milioni, 8 ore
Gidney [53]	2025	RSA-2048	<1 milione, <1 settimana
Pinnacle, qLDPC [74]	2026	RSA-2048	<100 000 (preprint)
Cain <i>et al.</i> [75]	2026	P-256; RSA-2048	~10 000 atomici; P-256 in giorni con 26 000 (preprint)

Tabella E.15: Le righe non sono direttamente confrontabili: cambiano codice, modello d'errore, ciclo e criterio di successo. Le due voci 2026 sono preprint e nessun valore discende dalle curve di questa tesi.

La discesa delle stime è trainata soprattutto da correzione e compilazione, ma resta una valutazione prospettica. La curva M8 è una sensibilità locale e non una previsione di risorse.

E.4.3 Griglia M8 completa e probabilità cumulativa

La griglia completa con intervalli Wilson, la relazione $P(k) = 1 - (1 - P_s)^k$ e la curva delle ripetizioni sono mantenute nel corpo, rispettivamente nella Tabella 5.13 e nella Figura 5.8. Qui resta il contesto che impedisce di tradurre automaticamente quei punti in requisiti fault-tolerant.

E.4.4 Perché le metriche QEC non entrano direttamente in M8

Grandezza	Unità/contesto	Inseribile direttamente in M8?
p_L di M8	Pauli non-identità dopo ogni SX/X/CX	sì, per definizione
errore Steane	fallimento del protocollo protetto	no
errore surface code	fallimento logico per memoria/ciclo e distanza	no
guadagno decoder	differenza nel benchmark correlato	no

Tabella E.16: La conversione richiede circuito logico, cicli, operazioni fault-tolerant e correlazioni residue.

Una verifica recente su 114 atomi mostra che una variante pre-compilata di Shor su qubit logici dimezza fino a un fattore due la distanza in variazione totale rispetto all'esecuzione fisica; ladder CX logiche mostrano errori due-quattro volte inferiori e un codice $[[16, 4, 4]]$ un fattore otto [76]. Il risultato riguarda il vantaggio del livello logico, non una fattorizzazione scalabile e resta soggetto alla critica di Smolin [7]. La cifra di 48 qubit logici su 280 atomi appartiene invece al distinto esperimento di Bluvstein *et al.* [77], non a Shor. Questa evidenza conferma solo la direzione qualitativa del proxy; non fornisce la conversione mancante.

E.5 Compilazione consapevole della struttura: un'esplorazione

Questa sezione esamina due verifiche esterne al confronto principale M1–M2: la sensibilità alla mappatura su una topologia eterogenea (M11/M11b) e il comportamento della ricerca TOP-4 nel proxy per gate (M13). Entrambe sono analisi esplorative. Il loro scopo è verificare se una metrica disponibile prima dell'esecuzione o una regola disponibile dopo la misura conservino potere informativo; non dimostrare prestazioni su una QPU reale. Il Capitolo 5 ne riporta la sintesi.

E.5.1 Previsione e selezione non sono la stessa domanda

M11 usa la snapshot offline **FakeSherbrooke** distribuita con Qiskit IBM Runtime. Le proprietà `target.error` sono interpretate come *average gate infidelity* (AGI) complessiva e convertite in un canale depolarizzante con la stessa AGI. Il readout, esposto dalla snapshot come un solo errore medio, viene modellato simmetricamente. Le direzioni native ECR sono conservate e ogni ECR compilato deve avere una calibrazione esplicita; `rz` è virtuale.

Non viene aggiunto un secondo canale T_1/T_2 . L'AGI del gate è già una misura complessiva della sua non idealità e sommarvi il rilassamento ricavato dalla stessa snapshot produrrebbe un doppio conteggio non quantificato. Di conseguenza M11 non separa il contributo della decoerenza: studia l'eterogeneità della snapshot attraverso AGI e readout.

Il punteggio di calibrazione di un circuito compilato è

$$s = 1 - \prod_{g \in C} (1 - e_g), \quad (\text{E.3})$$

dove e_g è l'errore target dell'istruzione fisica o della misura. Un punteggio minore indica una fedeltà nominale maggiore. La correlazione fra s e successo risponde alla domanda *predittiva*; scegliere il layout con s minimo e valutarlo su dati non usati per la scelta risponde alla domanda *decisionale*. Le due non vanno confuse.

E.5.2 M11: pilota sui layout

Si campionano 60 sottografi connessi di 12 qubit mediante crescita casuale. Il campionamento non è uniforme sullo spazio dei sottografi: l'esperimento resta quindi

esplorativo e le incertezze non descrivono l'intera topologia Sherbrooke. Su ciascun sottografo il circuito $N = 15$, $a = 7$ viene compilato in `sx/rz/x/ecr` con direzioni ECR native, livello di ottimizzazione 3 e seed 42.

Gli 8192 shot per layout sono divisi in otto batch con seed comuni. Quattro batch costituiscono la partizione di selezione e quattro l'holdout. Si confrontano due regole: layout con punteggio s minimo e layout con successo massimo sulla partizione di selezione; entrambe sono valutate soltanto sull'holdout. Questo evita di chiamare “migliore” il massimo osservato sugli stessi dati usati per stimarne la prestazione.

Voce	Contratto M11
backend	snapshot offline FakeSherbrooke, 127 qubit
layout richiesti	60 sottografi connessi, random-growth non uniforme
circuito	$N = 15$, $a = 7$, 8 qubit di conteggio
base / ottimizzazione	<code>sx/rz/x/ecr</code> , livello 3, seed 42
campionamento	8192 shot, 8 batch, split 4/4
inferenza	Spearman + bootstrap 2000 sui layout

Tabella E.17: Contratto preregistrato di M11. La snapshot è riproducibile tramite hash di calibrazione; non è una misura live di un dispositivo al momento dell'esecuzione.

Stima	Interpretazione ammessa
Spearman s - P_{holdout}	associazione di rango sul campione random-growth
P_{holdout} , minimo s	resa della regola basata solo sulla calibrazione
P_{holdout} , massimo train	resa di una selezione empirica su dati separati
differenza holdout	confronto esplorativo tra le due regole, non oracolo globale

Tabella E.18: La correlazione valuta capacità predittiva; il confronto holdout valuta una decisione. Nessuna riga autorizza un claim causale sull'hardware.

Dei 60 layout richiesti, 40 producono un modello di rumore valido. I 20 fallimenti non sono simulazioni con successo nullo: la snapshot assegna ad almeno un gate usato un'AGI pari a 1, valore fuori dal dominio della conversione depolarizzante adottata, e quei layout vengono pertanto esclusi. Fra i layout validi, P_{holdout} varia da 0,297 a 0,516, con mediana 0,431.

La correlazione di rango tra punteggio di calibrazione e successo holdout è $\rho_s = -0,184$, con IC bootstrap al 95% $[-0,456; 0,124]$ (2000 ricampionamenti). L'intervallo include ampiamente lo zero: sul campione random-growth il punteggio non mostra una capacità predittiva conclusiva. Il layout selezionato dal minimo

punteggio (ID 35) ottiene $P_{\text{holdout}} = 0,451$; quello selezionato dal massimo successo sulla partizione train (ID 48) ottiene 0,516 sull'holdout. La differenza descrittiva è quindi +0,065, ma non è accompagnata da un intervallo dedicato e non va generalizzata oltre questo pilota.

La snapshot `fake_sherbrooke` è identificata nel JSON dal proprio hash SHA-256, il cui prefisso è 04b6a48f. Il risultato completo è nel file `results_M11_pilota_v2_20260826_222137.json`.

Le Figure E.3 e E.4 riportano rispettivamente la dispersione fra partizione di selezione e holdout sui 40 layout validi e la collocazione dei due layout selezionati sulla coupling map della snapshot.

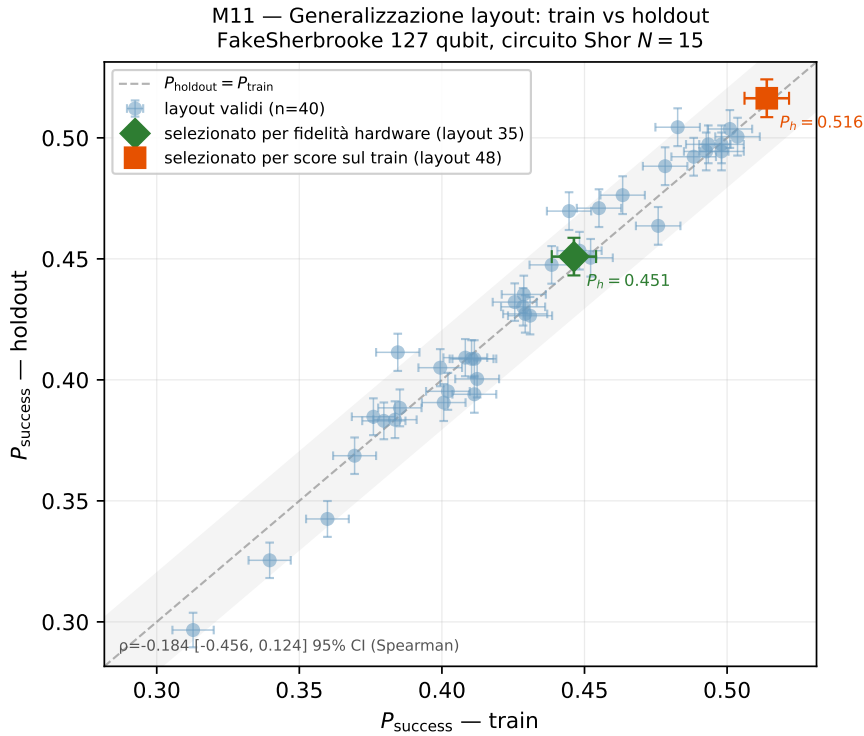


Figura E.3: I 40 layout validi nel piano P_{success} sulla partizione di selezione contro P_{success} sull'holdout, con barre d'errore statistiche e diagonale $y = x$ come riferimento. Sono evidenziati il layout scelto dal punteggio di calibrazione minimo (ID 35) e quello scelto dal successo massimo in selezione (ID 48). La dispersione attorno alla diagonale è lo scarto fra prestazione osservata sui dati usati per scegliere e prestazione su dati indipendenti: è la ragione dello split 4/4. Gli assi **non** rappresentano la correlazione ρ_s discussa nel testo, che lega il punteggio di calibrazione al successo holdout ed è una grandezza diversa. Esito osservazionale sul campione random-growth non uniforme: nessun claim causale e nessuna generalizzazione all'intera topologia. Figura rigenerabile da `figure_src/gen_m11_scatter.py` a partire da `results_M11_pilota_v2_20260826_222137.json`.

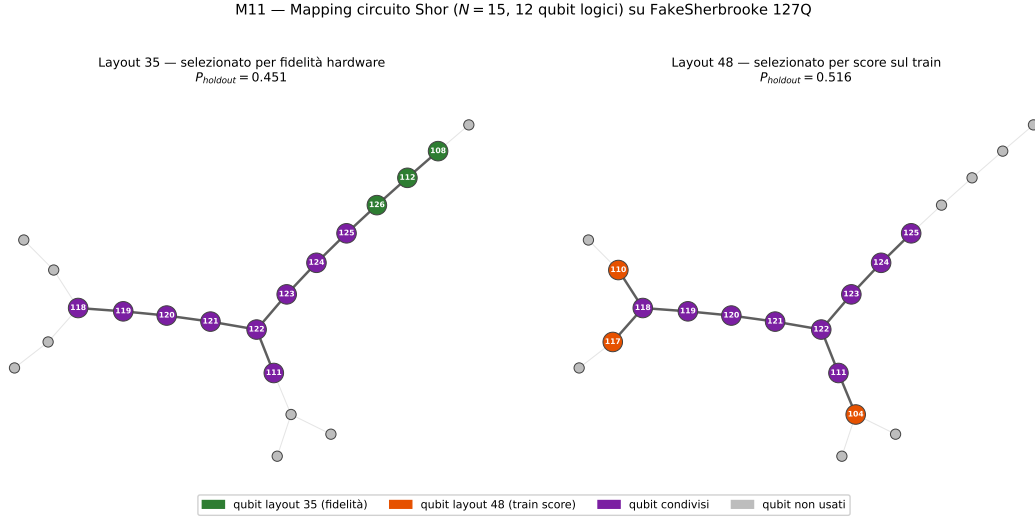


Figura E.4: Sottografo di connettività della snapshot **FakeSherbrooke** attorno ai qubit impiegati: sono disegnati i qubit dei due layout selezionati e i loro primi vicini, non l'intero registro da 127 qubit. Pannello sinistro layout 35, pannello destro layout 48; in viola i qubit comuni ai due layout, in grigio quelli non impiegati. La disposizione dei nodi sul foglio è un'**incorporazione grafica** di tipo *force-directed* e non riproduce la geometria *heavy-hex* del processore: la figura mostra quali qubit e quali accoppiamenti i due layout occupano, non dove essi si trovino fisicamente sul chip. Serve a rendere concreta l'eterogeneità della coupling map su cui il punteggio di calibrazione è costruito; non aggiunge evidenza al confronto fra le due regole di selezione. Figura rigenerabile da `figure_src/gen_m11_hardware_map.py`.

Perché la correlazione va misurata e non assunta. Gli strumenti di selezione del layout costruiscono un punteggio aggregando le grandezze di calibrazione disponibili prima dell'esecuzione. I-QMapper, per esempio, assegna a ogni layout un *Layout-Quality Score* che riassume in un solo valore gli errori di readout e di gate a due qubit del layout [78], con la stessa logica del punteggio impiegato qui. La grandezza che tali punteggi intendono approssimare non è però il punteggio stesso, ma la prestazione osservata: quanto strettamente le due siano legate è una domanda empirica, e su questo campione la risposta misurata è debole ($\rho_s = -0,184$, con intervallo che include lo zero). Il contributo di M11 va letto in questa direzione: non una critica a una regola di selezione particolare — il pilota non ne implementa nessuna di letteratura — ma la misura, su un campione dichiaratamente non uniforme, di un legame che la pratica corrente tende a dare per acquisito. Un confronto utile è con i metodi che ordinano i layout apprendendo da esecuzioni passate: Hartnett e collaboratori addestrano un modello d'errore su misure di hardware IBM e riportano una riduzione dell'errore di selezione di $3,2\times$ rispetto alla scelta casuale su un dispo-

sitivo a 16 qubit [79]. Il contrasto è istruttivo e non contraddittorio: un punteggio *appreso da esecuzioni* mostra un guadagno misurato, mentre qui è un punteggio *derivato dalla sola calibrazione* a essere valutato, su una snapshot e su un campione di layout non uniforme.

E.5.3 M11b: readout effettivo dopo il routing

Una seconda verifica genera variazione entro 12 sottografi. Per ciascuno vengono proposti cinque *initial layout*: registri di conteggio inizialmente assegnati ai qubit con readout nominale basso o alto, layout scelto dal transpiler e due permutazioni casuali. Queste etichette non sono trattamenti. Il routing può spostare i qubit virtuali, perciò l'esposizione analizzata è l'errore medio di readout dei qubit **effettivamente misurati nel circuito finale**.

Voce	Contratto M11b
sottografi	12, ciascuno con cinque strategie descrittive
base / ottimizzazione	sx/rz/x/ecr , livello 2, seed 42
shot	8192 per strategia, otto batch, holdout 50%
esposizione	readout medio sui qubit misurati dopo routing
controlli	effetti fissi di sottografo, numero ECR, profondità
stima primaria	Spearman parziale readout–successo
incertezza	cluster bootstrap sui sottografi analizzabili, 2000 ri-campionamenti

Tabella E.19: L'unità indipendente del bootstrap è il sottografo, non la singola strategia annidata.

Etichetta iniziale	Uso nell'analisi
init-readout-basso	genera una permutazione iniziale; non garantisce il readout finale
init-readout-alto	genera variazione nella direzione opposta
transpiler	lascia la scelta iniziale al transpiler
casuale-1/2	due permutazioni riproducibili di confronto

Tabella E.20: Le etichette sono strumenti per produrre variazione entro sottografo. Il predittore usato nel modello è sempre la proprietà osservata dopo il routing.

Dei 12 sottografi richiesti, nove risultano analizzabili per tutte le cinque strategie, per un totale di 45 osservazioni holdout. Nei tre sottografi esclusi la conversione del modello di calibrazione incontra un'AGI pari a 1, fuori dal dominio della parame-

trizzazione depolarizzante: anche in questo caso le righe escluse non rappresentano esecuzioni con successo nullo.

Dopo la rimozione degli effetti fissi di sottografo e il controllo per numero di ECR e profondità, la correlazione parziale di Spearman fra errore medio di readout effettivo e successo è $\rho_s = -0,605$. L'IC al 95% ottenuto con 2000 ricampionamenti cluster a livello di sottografo è $[-0,826; -0,190]$. Nel campione osservato, a maggiore errore di lettura corrisponde quindi un successo inferiore anche entro sottografo; l'intervallo non include lo zero. Il risultato resta associativo, non causale, sia per il numero ridotto di cluster sia per la possibile presenza di proprietà topologiche non misurate correlate con readout, conteggio ECR e profondità.

Il risultato canonico è `results_M11b_ruoli_v2_20260827_115109.json`; l'analisi indipendente è `analysis_M11b_v2_20260827_115119.json` e vincola il sorgente all'hash SHA-256 `1c4b5b4fad1e2289...f41c196b42152215`.

E.5.4 M13: TOP-4 sotto il proxy per gate

M13 usa lo stesso circuito, lo stesso manifest e la stessa definizione di p_L di M8. Per ciascun punto esegue 200 repliche da 1024 shot e riusa ogni istogramma per tre endpoint: massa di successo per singola misura, TOP-1 e TOP-4. Il successo TOP-K è binario per replica: almeno uno dei candidati selezionati conduce ai fattori.

Un pareggio al confine del quarto posto rende la selezione non identificata. Il runner salva quindi: (i) una scelta pseudo-casuale riproducibile; (ii) un limite inferiore, vero solo quando ogni scelta ammissibile contiene un esito utile; (iii) un limite superiore, vero quando almeno una scelta ammissibile può contenerlo. Il contrasto primario fra $p_L = 0$ e il massimo preregistrato usa un intervallo Newcombe; l'equivalenza richiede che l'intero intervallo cada entro $\pm 0,10$. Una seconda verifica usa un inviluppo Wilson simultaneo su tutte le risoluzioni dei pareggi.

p_L	per misura	TOP-1	TOP-4 seeded	identificato
0	0,7512	0,805	1,000	[1,000; 1,000]
10^{-4}	0,7459	0,730	1,000	[1,000; 1,000]
5×10^{-4}	0,7377	0,690	1,000	[1,000; 1,000]
10^{-3}	0,7229	0,620	1,000	[1,000; 1,000]
$1,7 \times 10^{-3}$	0,7080	0,620	1,000	[1,000; 1,000]
2×10^{-3}	0,7003	0,650	1,000	[1,000; 1,000]
5×10^{-3}	0,6396	0,505	1,000	[1,000; 1,000]
10^{-2}	0,5652	0,645	1,000	[1,000; 1,000]
2×10^{-2}	0,4528	0,695	1,000	[1,000; 1,000]
5×10^{-2}	0,2979	0,760	1,000	[1,000; 1,000]
10^{-1}	0,2506	0,535	0,915	[0,855; 0,940]
2×10^{-1}	0,2469	0,245	0,670	[0,535; 0,860]

Tabella E.21: Endpoint estratti dall’artefatto M13 schema 2 del 26 agosto 2026. La colonna “identificato” riporta i limiti inferiore e superiore generati dai pareggi al confine del TOP-4.

Il contrasto primario preregistrato confronta il TOP-4 seeded a $p_L = 0$ con quello al massimo valore della griglia, $p_L = 0,2$. La differenza stimata è 0,330 e l’IC Newcombe 95% è $[0,266; 0,398]$. La regola di equivalenza richiedeva l’intero intervallo entro $\pm 0,10$; la regola di discriminazione richiedeva invece che il limite inferiore della diminuzione superasse 0,10. L’esito preregistrato è una diminuzione discriminante: il TOP-4 non è equivalente sul dominio completo della griglia.

Le analisi di sensibilità confermano che la gestione dei pareggi è materiale. Se tutti i pareggi sono risolti nel senso più sfavorevole, la diminuzione stimata è 0,465 con IC $[0,395; 0,534]$; nel senso più favorevole è 0,140 con IC $[0,095; 0,195]$, non sufficiente per superare il margine con la stessa regola di discriminazione. L’involuppo simultaneo Bonferroni-Wilson su tutte le risoluzioni ammissibili è $[0,059; 0,553]$ e non supporta equivalenza per tutte le risoluzioni dei pareggi. Il risultato va quindi letto così: TOP-4 è estremamente efficace fino a $p_L = 0,05$ su $N = 15$, ma degrada in modo statisticamente visibile agli errori più alti della griglia.

E.5.5 QFT approssimata: protocolli, controlli ed esiti completi

Questa sezione approfondisce la Sezione 5.5. Distingue il pilota $N = 15$, la compilazione strutturale $N = 21$, le prove rumorose a budget ridotto e il benchmark QPE. Sono esperimenti diversi: la campagna principale M1–M4 resta limitata a $N = 15$.

Protocollo e controllo degli SWAP

k_{QPE} limita la distanza fra qubit delle rotazioni controllate nella QFT inversa finale; k_{arith} applica lo stesso criterio agli addizionatori modulari di Beauregard. Quest'ultimo non si applica al moltiplicatore specializzato per $N = 15$. Il rumore deriva da AGI e readout della snapshot **FakeSherbrooke**, con RZ virtuali e senza aggiunta separata di T_1/T_2 . Il seed principale è 42; i JSON registrano layout, schedule dei seed, batch, versioni e hash della calibrazione. La scelta usa i batch di selezione e la valutazione primaria usa batch holdout disgiunti.

La prima implementazione senza SWAP era errata perché invertiva soltanto l'associazione dei bit alla misura. Poiché gli SWAP precedono la cascata, occorre coniugare anche quest'ultima con l'inversione degli indici. Gli output errati in `artifacts/_superseded_swap_bug/` non sono evidenza corrente. Con la variante corretta, i bracci con e senza SWAP del pilota $N = 15$ hanno gli stessi conteggi di gate, profondità e conteggi di successo: il transpiler assorbe già la permutazione nel layout.

Pilota su $N = 15$

Ogni configurazione usa 8192 shot in otto batch, quattro per selezione e quattro per holdout. La tabella include tutti i gradi; le righe duplicate senza SWAP sono omesse.

Tabella E.22: M15 su $N = 15$: griglia completa dei gradi QPE.

k_{QPE}	ECR	profondità	P_{holdout}
1	279	1141	0.6279
2	305	1242	0.5422
3	328	1330	0.5210
4	360	1414	0.4771
5	365	1391	0.4607
6	360	1306	0.4749
7 (piena)	362	1351	0.4792

Il grado scelto sulla selezione è 1; il contrasto holdout è +0.1487, IC Newcombe 95% [+0.1273; +0.1699], con 83 ECR risparmiate. Il caso è favorevole perché $r = 4$ produce fasi esatte in due bit: non va generalizzato all'aritmetica per $N = 21$.

Struttura e prove rumorose su $N = 21$

La ricognizione iniziale contiene 84 configurazioni di sola compilazione, non 84 simulazioni rumorose. A QFT finale piena, il conteggio ECR iniziale passa da 46 940

per aritmetica piena a 22 631 per $k_{\text{arith}} = 1$. I circuiti ricompilati per la sensibilità rumorosa hanno invece 49 661 e 23 178 ECR: conteggi ottenuti da compilazioni differenti non vanno mescolati.

Il pilota nominale esegue soltanto il braccio troncato con 256 shot, due batch e 128 shot holdout, ottenendo 0.2813. Mancando il riferimento pieno nello stesso pilota, non permette un contrasto completo. I tre livelli successivi usano 256 shot per braccio in quattro batch, con 128 shot holdout. La tabella confronta sempre la variante aritmetica troncata con quella piena, anche quando la selezione preferisce quest'ultima.

Tabella E.23: M15 su $N = 21$: sensibilità al fattore di rumore. Differenza troncata meno piena, QFT finale piena e $k_{\text{arith}} = 1$ nel braccio troncato.

fattore	piena	troncata	differenza	IC 95%
0.03	0.2813	0.2891	+0.0078	$[-0.1020; +0.1174]$
0.01	0.2734	0.2734	0.0000	$[-0.1084; +0.1084]$
0.003	0.3828	0.2734	-0.1094	$[-0.2205; +0.0056]$

Al fattore 0.003 la selezione sceglie la QFT piena. Per questo il contrasto primario fra configurazione scelta e riferimento pieno nel JSON vale zero: non è il contrasto fra troncata e piena della tabella, ricalcolato dai conteggi holdout con lo stesso metodo Newcombe. Tutti e tre gli intervalli includono lo zero; nessun confronto dimostra un vantaggio della variante troncata. Il campione ridotto limita la discriminazione di effetti piccoli. Questi test esplorativi non estendono a $N = 21$ il confronto M1–M2.

Il margine a miscela è una stima condizionata. La stima di circa tre punti percentuali usa un modello ausiliario

$$P_{\text{mix}}(G, e) = P_{\text{floor}} + (P_{\text{ideal}} - P_{\text{floor}})(1 - e)^G, \quad (\text{E.4})$$

con $P_{\text{ideal}} = 0.4667/0.4013$ per piena/troncata e $G = 49\,661/23\,178$. Assume che ogni evento d'errore conduca al pavimento uniforme; l'AGI usata per e è un proxy e non identifica la probabilità fisica di tale evento. Il margine dipende da questa ipotesi: non è una misura di fedeltà, una curva rumorosa simulata o un limite superiore dimostrato per ogni canale. Rese ideali e stima a miscela sono riportate nel README sperimentale; conteggi e prove rumorose sono registrati nei JSON.

Benchmark QPE: tutti i nove contrasti

Il successo è la misura della migliore approssimazione della fase a n bit, definita da

$$y_{\text{target}} = \text{round}(\phi 2^n) \bmod 2^n. \quad (\text{E.5})$$

Ogni grado usa 4096 shot in otto batch, quattro di selezione e quattro holdout; il grado è scelto sulla selezione. Il confronto mantiene lo stesso layout e la stessa schedule dei seed tra i bracci.

Tabella E.24: M15b: gradi scelti e contrasti holdout completi. IC Newcombe al 95%; i nove punti sono esplorativi e non ricevono una correzione simultanea.

n fase	k	scelta	piena	Δ	IC 95%
6 1/6	2	0.3755	0.3599	+0.0156	[−0.0139; +0.0451]
6 21/2 ⁶	2	0.5576	0.5059	+0.0518	[+0.0212; +0.0822]
6 1/3	2	0.3564	0.3418	+0.0146	[−0.0145; +0.0438]
8 1/6	3	0.2861	0.2598	+0.0264	[−0.0009; +0.0536]
8 85/2 ⁸	3	0.4014	0.3545	+0.0469	[+0.0172; +0.0765]
8 1/3	3	0.2930	0.2500	+0.0430	[+0.0157; +0.0701]
10 1/6	2	0.2354	0.1641	+0.0713	[+0.0469; +0.0956]
10 341/2 ¹⁰	2	0.3564	0.2310	+0.1255	[+0.0977; +0.1530]
10 1/3	2	0.2280	0.1733	+0.0547	[+0.0302; +0.0791]

I nove contrasti hanno stime positive, sei intervalli escludono zero. I risparmi ECR sono 25, 28 e 78 per $n = 6, 8, 10$. Il grado più favorevole fra quelli provati è 2 o 3; un layout per taglia, una snapshot e tre fasi non dimostrano generalizzazione ad altri dispositivi. La scelta del grado resta empirica sui batch di selezione: i conteggi e la calibrazione possono suggerire candidati, ma questa campagna non valida un selettore che prescinda dalle esecuzioni.

Provenienza e stato degli artefatti

La radice è `Extra/experiments/M15_qft_topologia/artifacts/`. Le fonti correnti, tutte schema 2, sono:

- `v1_20260830/results_M15_qft_N15_v1_20260830_151350.json`;
- `v1_20260830/results_M15_qft_N21_v1_20260830_152226.json` (sola struttura);
- `pilota/results_M15_qft_N21_v1_20260831_120126.json`;
- `sensibilita/results_M15_qft_N21_v1_20260831_135104.json`;

- `sensibilita/results_M15_qft_N21_v1_20260831_144129.json`;
- `sensibilita/results_M15_qft_N21_v1_20260831_152704.json`;
- `benchmark/results_M15b_qpe_v1_20260831_163523.json`.

Checkpoint e log documentano avanzamento e controlli accessori; non sono campagne indipendenti. Gli output della variante SWAP errata restano esclusi.

E.5.6 Conclusione e limiti

M11 e M11b non sono un benchmark su hardware. Il simulatore e il punteggio derivano dalla stessa snapshot; questa coerenza rende il confronto controllato, ma può favorire la metrica nominale e non include deriva, crosstalk, leakage o errori coerenti. Il campionamento random-growth non è uniforme. M11b aumenta il controllo confrontando strategie entro lo stesso sottografo, ma resta osservazionale: readout, numero ECR e profondità possono essere correlati con variabili topologiche non misurate.

M13 risponde a una domanda diversa. Una strategia TOP-4 può restare efficace anche quando la massa utile per misura è fortemente degradata, soprattutto nell'istanza $N = 15$ con pochi picchi strutturali. Perciò TOP-4 deve essere riportato insieme alla metrica per misura e all'incertezza dei pareggi; da solo non misura la fedeltà dello stato quantistico e non può essere estrapolato a moduli maggiori.

Bibliografia

- [1] Peter W. Shor. «Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring». In: *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*. IEEE, 1994, pp. 124–134. DOI: 10.1109/SFCS.1994.365700.
- [2] Joe P. Buhler, Hendrik W. Lenstra Jr. e Carl Pomerance. «Factoring Integers with the Number Field Sieve». In: *The Development of the Number Field Sieve*. A cura di Arjen K. Lenstra e Hendrik W. Lenstra Jr. Vol. 1554. Lecture Notes in Mathematics. Springer, 1993, pp. 50–94. DOI: 10.1007/BFb0091539.
- [3] Ronald L. Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman. «A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems». In: *Communications of the ACM* 21.2 (1978), pp. 120–126. DOI: 10.1145/359340.359342.
- [4] John Preskill. «Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond». In: *Quantum* 2 (2018), p. 79. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.
- [5] Unathi Skosana e Mark Tame. «Demonstration of Shor’s Factoring Algorithm for $N = 21$ on IBM Quantum Processors». In: *Scientific Reports* 11 (2021), p. 16599. DOI: 10.1038/s41598-021-95973-w.
- [6] Qingxin Yang e Stefano Markidis. «When Noisy Quantum Order Finding Remains Recoverable for Shor’s Algorithm». In: *2026 International Conference on Supercomputing Workshops (ICS Workshops ’26)*. ACM, 2026, pp. 125–132. DOI: 10.1145/3774895.3815552. arXiv: 2605.16074.
- [7] John A. Smolin, Graeme Smith e Alexander Vargo. «Oversimplifying Quantum Factoring». In: *Nature* 499.7457 (2013), pp. 163–165. DOI: 10.1038/nature12290. arXiv: 1301.7007.
- [8] Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th Anniversary Edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010. ISBN: 978-1107002173.

- [9] Kristan Temme, Sergey Bravyi e Jay M. Gambetta. «Error Mitigation for Short-Depth Quantum Circuits». In: *Physical Review Letters* 119.18 (2017), p. 180509. DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.180509.
- [10] Andrew M. Steane. «Error Correcting Codes in Quantum Theory». In: *Physical Review Letters* 77.5 (1996), pp. 793–797. DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.793.
- [11] Austin G. Fowler et al. «Surface Codes: Towards Practical Large-Scale Quantum Computation». In: *Physical Review A* 86.3 (2012), p. 032324. DOI: 10.1103/PhysRevA.86.032324.
- [12] Qiskit contributors. *Qiskit: An Open-source Framework for Quantum Computing*. Zenodo. 2019. DOI: 10.5281/zenodo.2562111.
- [13] Craig Gidney. «Stim: a fast stabilizer circuit simulator». In: *Quantum* 5 (2021), p. 497. DOI: 10.22331/q-2021-07-06-497.
- [14] Oscar Higgott. «PyMatching: A Python Package for Decoding Quantum Codes with Minimum-Weight Perfect Matching». In: *ACM Transactions on Quantum Computing* 3.3 (2022), pp. 1–16. DOI: 10.1145/3505637. arXiv: 2105.13082.
- [15] Fabian Pedregosa et al. «Scikit-learn: Machine Learning in Python». In: *Journal of Machine Learning Research* 12 (2011), pp. 2825–2830.
- [16] Stéphane Beauregard. «Circuit for Shor’s Algorithm Using $2n + 3$ Qubits». In: *Quantum Information and Computation* 3.2 (2003), pp. 175–185. DOI: 10.26421/QIC3.2-8. arXiv: quant-ph/0205095.
- [17] Google Quantum AI and Collaborators. «Quantum Error Correction below the Surface Code Threshold». In: *Nature* 638 (2025), pp. 920–926. DOI: 10.1038/s41586-024-08449-y.
- [18] Johannes Bausch et al. «Learning High-Accuracy Error Decoding for Quantum Processors». In: *Nature* 635 (2024), pp. 834–840. DOI: 10.1038/s41586-024-08148-8.
- [19] Clémence Chevnard, Pierre-Alain Fouque e André Schrottenloher. «Reducing the Number of Qubits in Quantum Factoring». In: *Advances in Cryptology — CRYPTO 2025, Part II*. Springer, 2025, pp. 384–415. DOI: 10.1007/978-3-032-01878-6_13.
- [20] William K. Wootters e Wojciech H. Zurek. «A Single Quantum Cannot be Cloned». In: *Nature* 299 (1982), pp. 802–803. DOI: 10.1038/299802a0.

- [21] Peter W. Shor. «Scheme for Reducing Decoherence in Quantum Computer Memory». In: *Physical Review A* 52.4 (1995), R2493–R2496. DOI: 10.1103/PhysRevA.52.R2493.
- [22] Google Quantum AI. «Suppressing Quantum Errors by Scaling a Surface Code Logical Qubit». In: *Nature* 614 (2023), pp. 676–681. DOI: 10.1038/s41586-022-05434-1.
- [23] Giacomo Torlai e Roger G. Melko. «Neural Decoder for Topological Codes». In: *Physical Review Letters* 119.3 (2017), p. 030501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.030501.
- [24] Ge Yan, Shanchuan Li e Yuxuan Du. *Rethink the Role of Neural Decoders in Quantum Error Correction*. 2026. arXiv: 2605.12046.
- [25] Joschka Roffe et al. «Decoding Across the Quantum Low-Density Parity-Check Code Landscape». In: *Physical Review Research* 2.4 (2020), p. 043423. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.2.043423.
- [26] Pavel Panteleev e Gleb Kalachev. «Degenerate Quantum LDPC Codes With Good Finite Length Performance». In: *Quantum* 5 (2021), p. 585. DOI: 10.22331/q-2021-11-22-585.
- [27] Mohan Sarovar et al. «Detecting crosstalk errors in quantum information processors». In: *Quantum* 4 (2020), p. 321. DOI: 10.22331/q-2020-09-11-321.
- [28] Adriano Barenco et al. «Approximate Quantum Fourier Transform and Decoherence». In: *Physical Review A* 54 (1996), pp. 139–146. DOI: 10.1103/PhysRevA.54.139.
- [29] B. Akoramurthy e B. Surendiran. *Phase-Fidelity-Aware Truncated Quantum Fourier Transform for Scalable Phase Estimation on NISQ Hardware*. 2026. arXiv: 2604.05456.
- [30] Craig Gidney e Martin Ekerå. «How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits». In: *Quantum* 5 (2021), p. 433. DOI: 10.22331/q-2021-04-15-433.
- [31] Dorit Aharonov e Michael Ben-Or. «Fault-Tolerant Quantum Computation with Constant Error Rate». In: *SIAM Journal on Computing* 38.4 (2008), pp. 1207–1282. DOI: 10.1137/S0097539799359385. arXiv: quant-ph/9906129.

- [32] Eric Dennis et al. «Topological Quantum Memory». In: *Journal of Mathematical Physics* 43 (2002), pp. 4452–4505. DOI: 10.1063/1.1499754.
- [33] A. Yu. Kitaev. «Fault-tolerant quantum computation by anyons». In: *Annals of Physics* 303.1 (2003), pp. 2–30. DOI: 10.1016/S0003-4916(02)00018-0.
- [34] Ying Li e Simon C. Benjamin. «Efficient Variational Quantum Simulator Incorporating Active Error Minimization». In: *Physical Review X* 7 (2017), p. 021050. DOI: 10.1103/PhysRevX.7.021050.
- [35] Fabrice Boudot et al. «Factoring RSA-250». In: *Cryptology ePrint Archive* 2020/697 (2020). URL: <https://eprint.iacr.org/2020/697>.
- [36] Alok Shukla e Prakash Vedula. «Toward Practical Quantum Phase Estimation: A Modular, Scalable, and Adaptive Approach». In: *Advanced Quantum Technologies* 9.3 (2026), e00683. DOI: 10.1002/qute.202500683. arXiv: 2507.22460.
- [37] Alok Shukla e Prakash Vedula. «A Modular, Adaptive, and Scalable Quantum Factoring Algorithm». In: *European Physical Journal Plus* 141 (2026), p. 474. DOI: 10.1140/epjp/s13360-026-07719-0. arXiv: 2509.05010.
- [38] Wojciech Hubert Zurek. «Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical». In: *Reviews of Modern Physics* 75.3 (2003), pp. 715–775. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.
- [39] Lieven M. K. Vandersypen et al. «Experimental Realization of Shor’s Quantum Factoring Algorithm Using Nuclear Magnetic Resonance». In: *Nature* 414 (2001), pp. 883–887. DOI: 10.1038/414883a.
- [40] Thomas Monz et al. «Realization of a Scalable Shor Algorithm». In: *Science* 351.6277 (2016), pp. 1068–1070. DOI: 10.1126/science.aad9480.
- [41] A. R. Calderbank e Peter W. Shor. «Good Quantum Error-Correcting Codes Exist». In: *Physical Review A* 54.2 (1996), pp. 1098–1105. DOI: 10.1103/PhysRevA.54.1098.
- [42] Daniel Gottesman. «Stabilizer Codes and Quantum Error Correction». Tesi di dott. California Institute of Technology, 1997. DOI: 10.7907/rzr7-dt72. arXiv: quant-ph/9705052.

- [43] Prakash Murali et al. «Noise-Adaptive Compiler Mappings for Noisy Intermediate-Scale Quantum Computers». In: *Proceedings of the 24th International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS)*. 2019, pp. 1015–1029. DOI: 10.1145/3297858.3304075.
- [44] Swamit S. Tannu e Moinuddin K. Qureshi. «Not All Qubits Are Created Equal: A Case for Variability-Aware Policies for NISQ-Era Quantum Computers». In: *Proceedings of the 24th International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS)*. 2019, pp. 987–999. DOI: 10.1145/3297858.3304007.
- [45] David Beckman et al. «Efficient Networks for Quantum Factoring». In: *Physical Review A* 54.2 (1996), pp. 1034–1063. DOI: 10.1103/PhysRevA.54.1034. arXiv: quant-ph/9602016.
- [46] Paul Bagourd et al. *Practical Challenges in Executing Shor’s Algorithm on Existing Quantum Platforms*. 2025. arXiv: 2512.15330.
- [47] Oded Regev. *An Efficient Quantum Factoring Algorithm*. 2023. arXiv: 2308.06572.
- [48] IBM Quantum. *IBM Quantum Roadmap*. <https://www.ibm.com/roadmaps/quantum/>. 2026.
- [49] Lov K. Grover. «A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search». In: *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. ACM, 1996, pp. 212–219. DOI: 10.1145/237814.237866.
- [50] Charles H. Bennett et al. «Strengths and Weaknesses of Quantum Computing». In: *SIAM Journal on Computing* 26.5 (1997), pp. 1510–1523. DOI: 10.1137/S0097539796300933.
- [51] Christof Zalka. «Grover’s Quantum Searching Algorithm is Optimal». In: *Physical Review A* 60.4 (1999), pp. 2746–2751. DOI: 10.1103/PhysRevA.60.2746.
- [52] Adriano Barenco et al. «Elementary gates for quantum computation». In: *Physical Review A* 52.5 (1995), pp. 3457–3467. DOI: 10.1103/PhysRevA.52.3457.
- [53] Craig Gidney. *How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits*. 2025. arXiv: 2505.15917.

- [54] Dewang Sun, Naifeng Zhang e Franz Franchetti. «Optimization and Performance Analysis of Shor’s Algorithm in Qiskit». In: *IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC)*. IEEE, 2023. URL: https://users.ece.cmu.edu/~franzf/papers/hpec_2023_Quantum_final.pdf.
- [55] IBM Quantum. *Shor’s Algorithm – IBM Quantum Documentation*. <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/tutorials/shors-algorithm>. 2024.
- [56] Google Quantum AI. *Cirq: A Python Framework for Writing, Manipulating, and Running Quantum Circuits*. <https://quantumai.google/cirq>. 2024.
- [57] Ville Bergholm et al. *PennyLane: Automatic Differentiation of Hybrid Quantum-Classical Computations*. 2022. arXiv: 1811.04968.
- [58] Graychii. *Shor Algorithm Implementation*. <https://github.com/Graychii/Shor-Algorithm-Implementation>. 2023.
- [59] Haoran Liao et al. *Machine Learning for Practical Quantum Error Mitigation*. 2023. arXiv: 2309.17368.
- [60] Richard P. Feynman. «Simulating Physics with Computers». In: *International Journal of Theoretical Physics* 21.6–7 (1982), pp. 467–488. DOI: 10.1007/BF02650179.
- [61] David Deutsch. «Quantum Theory, the Church-Turing Principle and the Universal Quantum Computer». In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* 400.1818 (1985), pp. 97–117. DOI: 10.1098/rspa.1985.0070.
- [62] John S. Bell. «On the Einstein Podolsky Rosen Paradox». In: *Physics* 1.3 (1964), pp. 195–200. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.
- [63] Alain Aspect, Philippe Grangier e Gérard Roger. «Experimental Realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment: A New Violation of Bell’s Inequalities». In: *Physical Review Letters* 49.2 (1982), pp. 91–94. DOI: 10.1103/PhysRevLett.49.91.
- [64] Brian D. Josephson. «Possible New Effects in Superconductive Tunnelling». In: *Physics Letters* 1.7 (1962), pp. 251–253. DOI: 10.1016/0031-9163(62)91369-0.
- [65] Jens Koch et al. «Charge-insensitive Qubit Design Derived from the Cooper Pair Box». In: *Physical Review A* 76.4 (2007), p. 042319. DOI: 10.1103/PhysRevA.76.042319.

- [66] Arjen K. Lenstra et al. «The Number Field Sieve». In: *The Development of the Number Field Sieve*. A cura di Arjen K. Lenstra e Hendrik W. Lenstra Jr. Vol. 1554. Lecture Notes in Mathematics. Springer-Verlag, 1993, pp. 11–42. DOI: 10.1007/BFb0091537.
- [67] National Institute of Standards and Technology. *What Is Post-Quantum Cryptography?* <https://www.nist.gov/cybersecurity-and-privacy/what-post-quantum-cryptography>. 2026. (Visitato il giorno 26/08/2026).
- [68] National Security Agency. *Commercial National Security Algorithm Suite 2.0 (CNSA 2.0)*. https://media.defense.gov/2022/Sep/07/2003071834/-1/-1/0/CSA_CNSA_2.0_ALGORITHMS_.PDF. 2022.
- [69] National Institute of Standards and Technology. *Post-Quantum Cryptography Standards: FIPS 203, 204, 205*. <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/announcing-approval-three-federal-information-processing-standards-fips>. 2024.
- [70] Apple Security Engineering and Architecture. *iMessage with PQ3: The new state of the art in quantum-secure messaging*. <https://security.apple.com/blog/imessage-pq3/>. 2024.
- [71] Frank Arute et al. «Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor». In: *Nature* 574 (2019), pp. 505–510. DOI: 10.1038/s41586-019-1666-5.
- [72] Joschka Roffe. «Quantum error correction: an introductory guide». In: *Contemporary Physics* 60.3 (2019), pp. 226–245. DOI: 10.1080/00107514.2019.1667078.
- [73] Raul Conchello Vendrell et al. *Plaquette: A hardware-aware design platform for fault-tolerant quantum computers*. 2026. arXiv: 2607.08767.
- [74] Paul Webster et al. *The Pinnacle Architecture: Reducing the Cost of Breaking RSA-2048 to 100 000 Physical Qubits Using Quantum LDPC Codes*. 2026. arXiv: 2602.11457.
- [75] Madelyn Cain et al. *Shor’s Algorithm Is Possible with as Few as 10,000 Reconfigurable Atomic Qubits*. 2026. arXiv: 2603.28627.
- [76] Rich Rines et al. *Demonstration of a Logical Architecture Uniting Motion and In-Place Entanglement*. 2025. arXiv: 2509.13247.

- [77] Dolev Bluvstein et al. «Logical Quantum Processor Based on Reconfigurable Atom Arrays». In: *Nature* 626 (2024), pp. 58–65. DOI: 10.1038/s41586-023-06927-3. arXiv: 2312.03982.
- [78] Milana Bazayeva e Kenneth Merz. *I-QMapper: Error-Aware Layout Optimization and Device Diagnostics for NISQ Hardware*. 2026. arXiv: 2606 . 27508.
- [79] Gavin S. Hartnett et al. «Learning to Rank Quantum Circuits for Hardware-Optimized Performance Enhancement». In: *Quantum* 8 (2024), p. 1542. DOI: 10.22331/q-2024-11-27-1542.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare in primo luogo il mio relatore, **Ing. Floriano Caprio**, per la disponibilità, la pazienza e la guida preziosa fornita durante l'intero percorso di sviluppo di questo lavoro. I suoi consigli e la sua competenza sono stati fondamentali per orientarmi in un campo così vasto e in continua evoluzione.

Ringrazio l'**Università Campus Bio-Medico di Roma** per il percorso formativo offerto, che mi ha fornito gli strumenti teorici e pratici per affrontare questa tesi.

Un ringraziamento speciale va alla mia **famiglia**, che ha rappresentato un punto fermo e una fonte inesauribile di sostegno morale durante gli anni di studio.

Ringrazio infine tutti i **colleghi e amici** che hanno condiviso con me questo percorso, rendendo più leggere le giornate di studio e ricerca.

Claudio Dragotta

Roma, 2026